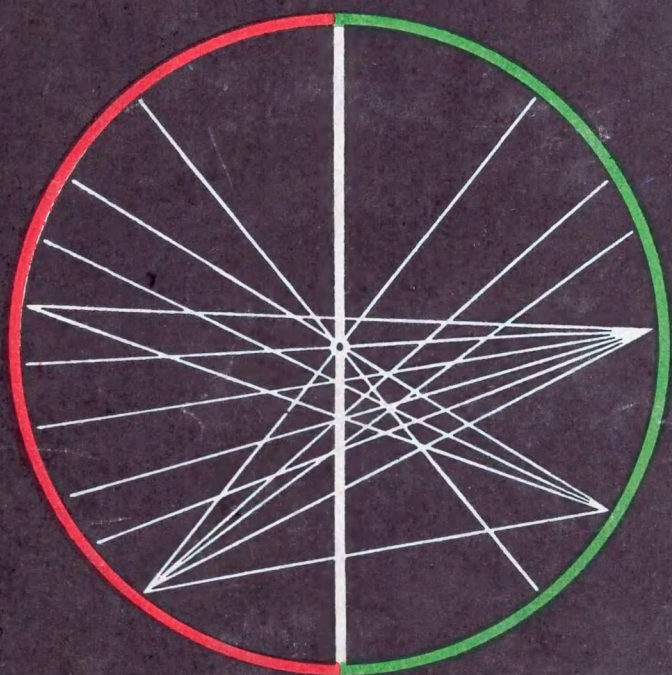


В.В.ШЛЫГИН



ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ

В МАШИНОСТРОЕНИИ

В. В. ШЛЫГИН

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Москва 1967

В книге на конкретных примерах показано применение графических методов расчета в машиностроении. Даны характеристики большого количества номограмм и указаны способы их построения.

Графические методы резко сокращают трудоемкость расчетов и необходимое время для их выполнения.

Книга содержит основные сведения о графических методах, применяемых в математике, данные о графиках функций и графическом интерполировании, приемы графических построений для нахождения численных решений различных технических задач, функциональные шкалы и практические приемы построения номограмм для расчета допусков и посадок, объема деталей, режимов резания, структуры и свойств чугуна, паровоздушных молотов и т. п.

Книга предназначена для конструкторов, технологов и широкого круга инженерно-технических работников промышленности. Она может быть использована студентами вузов при освоении приемов приближенных вычислений и для выполнения номографических расчетов при проектировании.

Рецензент канд. техн. наук Ю. Э. Шарикян

Редактор инж. Л. И. Слуцкая

ПРЕДИСЛОВИЕ

Графические методы расчетов применяются во всех отраслях народного хозяйства и науки, поэтому ими в той или иной мере пользуются все. Нет документа убедительнее, доходчивее и образней, чем тщательно отработанный график.

В машиностроении расчет, конструирование и технология производства новых быстроходных высокопроизводительных машин, машин-автоматов, автоматических линий и приборов не обходится без применения графических и графо-аналитических методов, которые значительно упрощают и ускоряют решение задач, экономя время.

В настоящей работе автор имел в виду дать в систематизированной и сжатой форме справочный технический материал, суммирующий опыт разработки и применения графиков, графических методов раскроя и разметки, графических методов приближенных вычислений путем построений и методов прикладной номографии.

В книге приводятся примеры применения графических методов технических расчетов и расчетных номограмм в различных отраслях машиностроения.

В настоящее время остро ощущается недостаток книг по графическим методам технических расчетов. Предполагаемая книга должна в известной мере восполнить этот пробел.

Все замечания и предложения по этой работе будут приняты автором с благодарностью.

Автор благодарит В. В. Чудакову, которая провела большую работу по подготовке рукописи к изданию.

АВТОР

ВВЕДЕНИЕ

В машиностроении графические методы расчетов применяются для быстрого, удобного и наглядного решения теоретических и прикладных задач и для наглядного изображения результатов этих решений. Графические методы применяются для замены вычислений при решении практических вопросов графической статики и механики.

Графическая алгебра и графическое исчисление ставят своей задачей создание геометрических построений, эквивалентных аналитическим операциям. Графическое умножение и возведение в степень, графическое решение уравнений и интегрирование представляют собой систему построений, заменяющих с известным приближением аналогичные аналитические действия. Выполнение этих операций требует каждый раз последовательных построений, приводящих в результате к графическому определению искомой величины.

При расчете деталей машин часто приходится интегрировать функции, которые не могут быть представлены аналитически и задаются графически в виде кривых на чертеже. Интегрирование функций, заданных графически, производится также графически. Для этого существует несколько приемов, позволяющих решать эти задачи.

Графические методы определения приведенных статических моментов, моментов инерции и центра тяжести, построения эпюр изгибающих моментов и поперечных сил прочно вошли в практику технических расчетов заводов и проектных организаций. Графические расчеты отличаются простотой, удобством контроля и дают возможность нагляднее выявлять физическую сущность вопроса.

Графическим методам отдают предпочтение и в том случае, когда требуется определять перемещение заданных точек стержневых систем.

В ряде случаев графические приемы дают наиболее простое решение, а иногда и единственно возможное, если аналитическое решение сопряжено с интегрированием сложно интегрируемых или неинтегрируемых функций.

Если требуется определить интеграл $F(X) = \int_a^x f(x)dx$ и для $f(x)$ дан график, то вместо вычислений $F(X)$ для различных значений X гораздо проще построить график функций $F(X)$, который позволит с достаточной точностью находить значения этой функции для различных значений аргумента.

Точность графических методов решений та же, что и при расчетах на логарифмической линейке обычного типа и равна в среднем 0,3%.

При экспериментальных исследованиях в машиностроении широко применяются приемы графического анализа. Обработка результатов измерений завершается графическим изображением функциональной зависимости переменных. График дает не только наглядное представление о взаимосвязи исследуемых величин, но служит также для измерений, так как по графику можно находить значение одной величины при известных других, хотя таких измерений непосредственно не производилось. Графическая интерполяция значительно проще аналитической, применяемой в приближенных вычислениях.

На основании графического анализа опытных данных составляются эмпирические формулы зависимости переменных. В инженерной практике чаще приходится встречаться с эмпирическими формулами, воспроизводящими непосредственно результаты наблюдений, нежели с теоретическими формулами.

На заводах графические методы анализа производства позволяют вскрыть резервы, выявить узкие места и организовать более ритмичную работу предприятия. Ход производственного процесса заносится в график. Фиксируются моменты начала и окончания операций и перерыва между ними.

График имеет большое организующее значение как для руководящих органов, так и на рабочем месте. Например, мастер московского завода «Калибр» Н. Российский и мастер Ново-Краматорского машиностроительного завода П. Корнев решили подчинить весь производственный процесс твердому графику. Были разработаны месячные, декадные и суточные графики. График определял на каждый отрезок времени загрузку оборудования, последовательность подачи деталей на сборку, сроки подготовки материалов, инструмента, приспособлений и технической документации. График помог вовлечь каждого рабочего в активную борьбу за выполнение производственного плана, добиться правильной расстановки людей и ликвидировать простои.

Развитие современного машиностроения связано с широким использованием специальных математических знаний. Расчеты становятся трудоемкими. Во избежание ошибок ответственные вычисления производятся 2—3 раза. Необходимость упростить

и облегчить вычисления, сделать их наглядными и контролируемо-
выми привела к применению номографии.

Номограммы — это тоже графики. Пользуясь методами номографии, можно построить номограммы для большинства расчетных формул. Вычисления по номограммам ускоряют окончание расчета в десятки раз, они не столь утомительны, как аналитические расчеты, а потому более надежны и могут выполняться работниками средней квалификации. За короткий срок можно выполнить несколько вариантов, что важно при выборе решения. Появилась возможность унификации расчетных методов на научной базе. При построении номограммы учитываются пределы изменения переменных, значения коэффициентов и их зависимость от экспериментальных данных.

В настоящее время область применения номографических методов в технических расчетах значительно расширена. Преимущества массовых расчетов при помощи номографии стали очевидны.

Быстродействующие вычислительные машины, внедряемые на крупных машиностроительных заводах и в проектных научно-исследовательских институтах, не являются конкурентами расчетных номограмм. Эти машины дороги, сложны и предназначены для выполнения комплекса расчетных вариантов серий сложных машин и математического моделирования, тогда как с помощью номограмм в машиностроении производятся расчеты деталей и узлов машин, определение рациональных режимов резания и лимитирующих факторов технологических процессов, а также расчетов по экономике и организации производства.

1. ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ

Физические величины, которые применяются в машиностроении и в других областях техники, под влиянием тех или иных факторов принимают различные числовые значения, т. е. они изменяются. Изучая эти изменения, мы можем установить функциональную зависимость, существующую между изменениями различных величин.

Две переменных величины x и y находятся в функциональной зависимости, если каждому значению переменной x соответствует определенное значение переменной y . Величину x в этом случае называют независимой переменной, а величину y — функцией от x . Иначе говоря, переменная x является аргументом функции y . Какую из переменных целесообразно выбрать за независимую, определяется сущностью проводимого исследования или расчета. В общем случае понятие функции распространяется на несколько независимых переменных.

Примеры функций от одной или двух переменных можно найти в технических справочниках в виде формул и таблиц. Формула показывает, какие действия следует произвести над аргументом, чтобы получить искомое значение функции. По формуле можно составить таблицу, подставляя ряд произвольных значений аргумента и производя вычисления. Таблица позволяет без вычислений по значению аргумента сразу найти значение функции. Однако в таблице приводятся лишь некоторые значения независимой переменной, а не все возможные.

Для определения промежуточных значений функции, соответствующих частным значениям независимой переменной, не указанным в таблице, можно с достаточной точностью *интерполировать* по прямолинейному закону, т. е. принять, что функция между двумя какими-либо табличными значениями изменяется в линейной зависимости от аргумента. Если в таблице имеются значения x_1 и x_2 аргумента и им соответствуют значения y_1 и y_2 функции, то промежуточному значению x аргумента отвечает значение y функции. Если разность $x - x_1$ составляет определенную часть разности $x_2 - x_1$, то такую же пропорциональную часть от разности $y_2 - y_1$ составляет разность $y - y_1$.

Таким образом,

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1). \quad (1)$$

Функциональная зависимость $y = f(x)$ в прямоугольной системе координат выражается некоторой линией и называется *графиком функции*. На оси абсцисс в определенном масштабе откладывают значения независимой переменной x , на оси ординат — значения функции y ; при этом масштабы могут быть разные, а знаки от начала координат по оси абсцисс вправо и по оси ординат вверх считаются положительными, в обратном направлении — отрицательными.

Графический способ изображения функциональной зависимости по сравнению с аналитическим и табличным наиболее нагляден. Неудивительно поэтому, что график функции стремятся построить и в том случае, когда функциональная зависимость определена табличными данными или формулой. Из графика непосредственно выявляется ряд свойств функциональной зависимости. По характеру кривой, например, без вычислений виден темп нарастания или снижения показателей. Располагая лишь числовыми данными об этом процессе, пришлось бы прибегнуть к вычислениям.

Построение графика функции по данным таблицы решает вместе с тем задачу *графического интерполирования*. Стоит лишь измерить соответствующую ординату по графику, чтобы найти значение функции для такого значения аргумента, которого не было в исходной таблице. Для получения надежных результатов следует обратить внимание на тщательность построения кривой графика при достаточном количестве расчетных или опытных точек, определяющих полностью характер всей кривой, особенно если имеют место перегибы. Если график является прямой линией или дугой окружности, то его можно построить по двум или, соответственно, по трем точкам. В других случаях приходится находить и наносить достаточно большое число точек, и для того чтобы нанести линию достаточно точно, нужен навык.

Наглядность графика можно характеризовать примером выбора наилучшего конструктивного варианта в машиностроении (рис. 1). Заготовки деталей могут быть выполнены различными способами. При одном и том же назначении детали или узла заготовки отличаются по технологии производства и по конструктивным формам. Отливки, исходя из рациональных требований конструктора, литейщика и модельщика, будут иметь различное оформление. Один вариант может быть трудоемким для литейного производства, но удовлетворять технологии механической обработки, другой вариант может оказаться весьма трудоемким для механической обработки, но удобен в литье и т. д.

Качественные показатели учитывают такие факторы, как прочность, внешний вид, отсутствие коробления и др. График дает возможность найти лучший вариант при наименьшей полной себестоимости, при уравнивании затрат на изготовление отливок и их обработку при высоких качественных показателях.

Графики наглядно отражают преимущества унификации в машиностроении (рис. 2). Например, трудоемкость изготовления и вес насосов равной производительности в унифицированной конструкции резко снижаются.

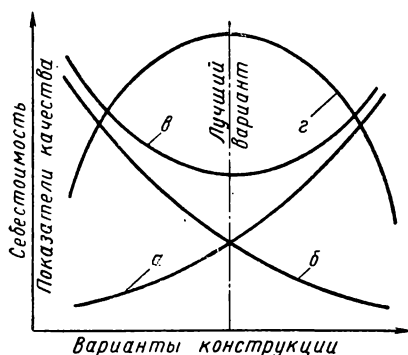


Рис. 1. График идеальной литой конструкции:

а — стоимость литья; *б* — стоимость механической обработки; *в* — полная себестоимость; *г* — качественные показатели

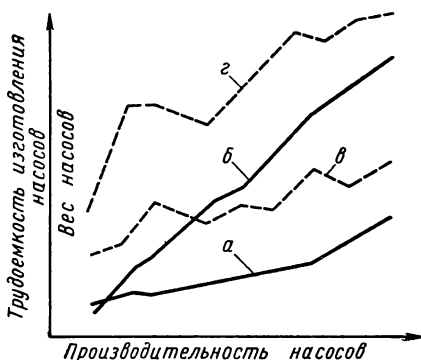


Рис. 2. Преимущества унифицированных конструкций насосов:

а — трудоемкость изготовления насосов после унификации; *б* — вес насосов после унификации; *в* и *г* — то же до унификации

Требуемая точность размеров деталей машин тесно связана с трудоемкостью и стоимостью механической обработки. Поэтому широкие допуски для деталей будут наиболее экономичными. С повышением точности обработки затраты на изготовление резко возрастают (рис. 3).

Для сравнения количественных данных объектов одного ряда, имеющих общие единицы измерения, применяются *столбиковые графики*. Количественное соотношение, например, отходов металла на изготовление поковок, если принять за 100% отходы при точной штамповке на механическом прессе, можно характеризовать гистограммой (рис. 4). В исследовательской и экспериментальной работе гистограммы применяются при достаточно большом количестве данных наблюдений. Гистограммой называют столбиковый график, в котором столбики расположены вертикально один за другим без интервалов.

Влияние колебательных явлений на надежность и долговечность машин возрастает с увеличением их быстроходности. Из графика (рис. 5) следует, что при совпадении значений

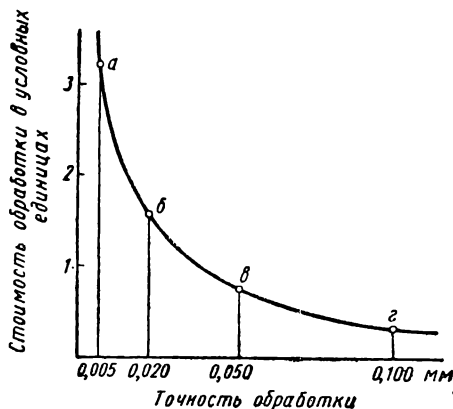


Рис. 3. График зависимости затрат на обработку от требуемой точности:

а — со шлифовкой и доводкой; б — со шлифовкой; в — точить, развернуть; г — отверстия сверлить, валик из холоднотянутого прутка

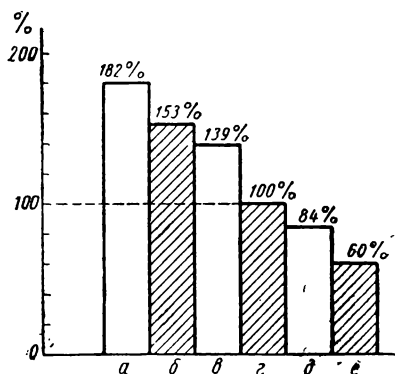


Рис. 4. Гистограмма отходов металла при разных способах изготовления поковков:

а — свободная ковка; б — выдавливание на гидропрессе; в — обыкновенная штамповка на молоте; г — точная штамповка на механическом прессе; д — обыкновенная штамповка на горизонтально-ковочной машине; е — точная штамповка на горизонтально-ковочной машине

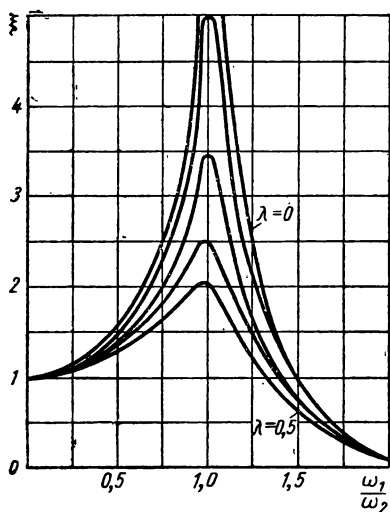


Рис. 5. График условий резонанса: ξ и λ — коэффициенты динамичности и демпфирования; ω_1 и ω_2 — частоты

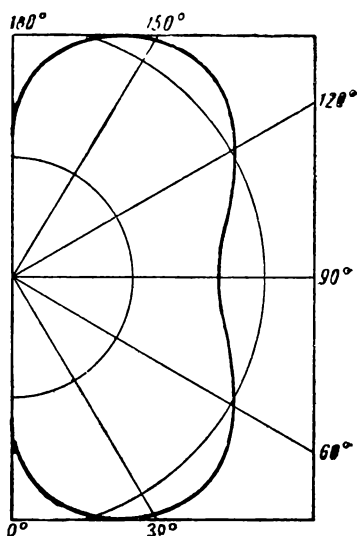


Рис. 6. График распределения силы света

частоты ω_1 возмущающей силы с частотой ω_2 собственных колебаний наступает явление резонанса.

Применение графиков в полярной системе координат удобно для изображения функций углового аргумента, например, распределения силы света электрических источников (рис. 6).

В прямоугольной системе координат при построении графика на осях Ox и Oy деления шкал наносят обычно от нуля. В том случае, когда график строят для известных пределов изменения значений переменных, достаточно удаленных от нуля, на осях координат в целях уменьшения размеров графика откладывают значения переменных в пределах рассматриваемого диапазона. Точка пересечения осей в данном случае не является истинным началом координат.

Ценным свойством графиков является простота чтения их в разных единицах измерений. Например, график, составленный для измерения механических напряжений в опасных сечениях вала в $\text{кгс}/\text{см}^2$ в зависимости от нагрузки, может быть без изменений использован для чтения в международной системе единиц СИ, для чего на осях координат следует указать соответствующие новые единицы измерений.

В ряде установок регистрирующие приборы автоматически наносят на бумагу график функциональной зависимости, аналитическое значение которой в ряде случаев бывает неизвестно. В этом случае *функция задается графиком*. С помощью записанных графиков решаются сложные технические задачи в машиностроении.

Например, для записи зависимости между положением поршня и давлением газа или пара в двигателе служит индикатор. В результате записи получается индикаторная диаграмма (рис. 7). Если F — площадь поршня индикатора в см^2 , μ — масштаб индикатора (величина перемещения пишущего штифта, отвечающая давлению в $1 \text{ кгс}/\text{см}^2$), q — передаточное число, определяющее отношение перемещения штифта к перемещению поршня, то перемещение μ штифта при давлении $1 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и перемещение $S = \mu/q$ поршня индикатора соответствуют силе $F \text{ кгс}$. В индикаторной диаграмме отрезок S_0S_1 в масштабе представляет собой ход поршня в цилиндре двигателя. Верхние участки I и II соответствуют впуску пара и расширению его при движении поршня вперед; участки III и IV отвечают выпуску

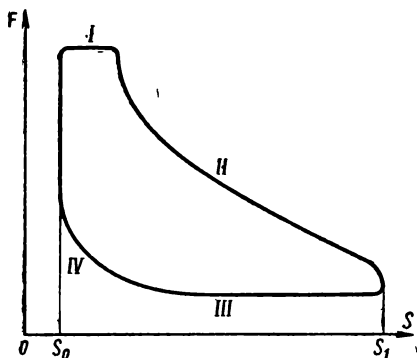


Рис. 7. Индикаторная диаграмма

пара и сжатию его при движении поршня назад. Работа пара выражается уравнением $A = \int_{S_0}^{S_1} F dS$, где сила F является функцией пути S . Работа пара геометрически определяется площадью индикаторной диаграммы, умноженной на произведение масштабов $\mu_1 \mu_2$, принятых для силы и пути.

Индикаторная диаграмма служит для расчета и экспериментальной проверки рабочего процесса и парораспределения паровых и газовых машин. В последнее время с помощью индикаторных диаграмм производится проверка вредного пространства цилиндров.

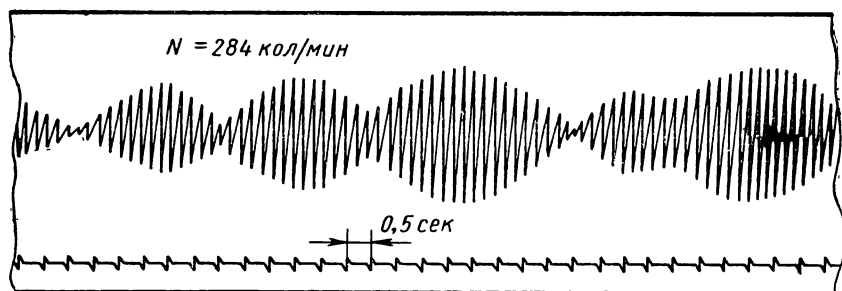


Рис. 8. Торсиограмма крутильных колебаний

Для экспериментального определения крутильных колебаний силовых установок предназначен торсиограф. Прибор записывает колебания исследуемого сечения вала от среднего положения при кручении. Располагая из расчета свободных колебаний масштабом напряжений, подсчитывают искомые величины действительных напряжений как при резонансе, так и вдали от него и устанавливают запретные зоны чисел оборотов, в пределах которых в установке ожидаются напряжения выше допустимых. Торсиограмма представляет собой запись крутильных колебаний в зависимости от времени (рис. 8). Масштаб записи выбирается в зависимости от предполагаемой величины колебаний вала.

Осциллограф производит запись осциллограмм быстро протекающих процессов в зависимости от времени посредством магнитоэлектрического или электронно-лучевого измерительного устройства. Для вращающегося гибкого вала в качестве примера приведем осциллограмму нестационарных изгибных колебаний при переходе через критическую скорость с нарастающей угловой скоростью. Несовпадение упругих свойств вала в главных плоскостях изгиба, совмещенных с центральными осями инерции сечения, приводит к образованию зон неустойчивого движения и к раздвоению спектра частот (рис. 9).

Виброграф фиксирует смещения колеблющегося тела. Записанная виброграмма линейных смещений показана на рис. 10. Для одно- и двухцилиндровых машин с основными гармониками возмущающих сил и моментов обязательно производится

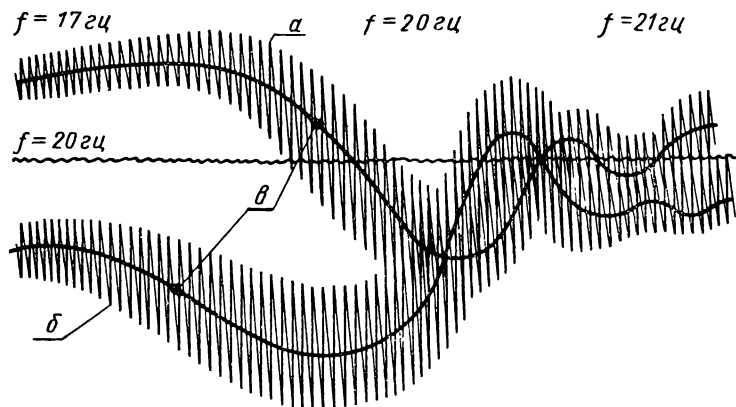


Рис. 9. Осциллограмма напряжений изгиба вала при нестационарном переходе через критическую скорость:

a и *б* — напряжения в двух главных плоскостях изгиба;
в — среднее напряжение в каждой плоскости

динамический расчет фундамента. Виброграммы показывают колебания с частотой, равной основной частоте вращения ротора машины. Виброграмма показывает, что вторые гармоники возмущающих сил и моментов по сравнению с первыми гармониками малы. Даже в том случае, ког-

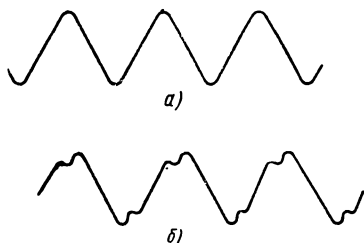


Рис. 10. Виброграмма фундамента машины с кривошипно-шатунным механизмом:

a — только первые гармоники;
б — влияние вторых гармоник



Рис. 11. График колебания суппорта токарного станка

да одна из собственных частот колебаний фундамента близка ко второй гармонике неуравновешенных сил или моментов кривошипно-шатунного механизма машины, амплитуды колебаний фундамента, вызванные вторыми гармониками, малы вследствие демпфирующих реакций.

Акселерограф записывает во времени и заданном направлении ускорения системы, движущейся с переменной скоростью.

В качестве примера приведем график записи амплитуды B ускорения колебания суппорта токарного станка в процессе точения (рис. 11).

2. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Самопишущие гальванометры и ваттметры применяются для автоматического контроля работы станков и производственных участков. Графики с записью работы отдельных станков по времени дают материал для решения целого ряда вопросов. Таким путем определяется не только время, необходимое для обработ-

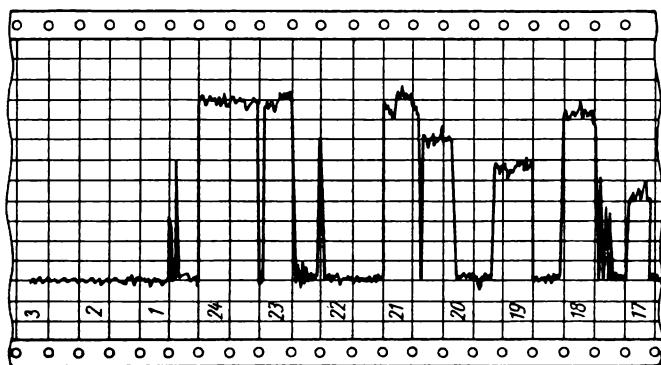


Рис. 12. Запись работы станка

ки детали (рис. 12), но и время работы станка без нагрузки, а также время его простоя.

Графики оптимальной работы каждого станка при обработке типовых деталей служат критерием для оценки работы смены. В целях уточнения хронометража при изучении работы токарного станка приборы регистрируют время включения и выключения электродвигателя и фрикциона, время вращения шпинделя. При анализе работы производства графики дают представление о работе цеха, его участков и групп.

Структурные графики применяются при проектировании станочного оборудования. При разработке универсальных станков проводится нормализация и унификация деталей и узлов, в результате чего оказалось возможным значительно упростить кинематику и конструкцию и, таким образом, снизить себестоимость станков. Особенно перспективно применение сменных элементов привода, что вполне отвечает интересам потребителя. Так, например, универсальный токарно-винторезный станок был запроектирован с двухскоростным электродвигателем, шестискоростным редуктором, двумя сменными шкивами и с трех-

скоростной коробкой главного привода. 36 ступеней регулирования скорости обеспечивают изменение числа оборотов шпинделя от 20 до 2000 в минуту в одном исполнении и от 40 до 4000 об/мин — в другом. Структурный график привода такого станка приведен на рис. 13.

Циклограмма (рис. 14) отражает работу элементов автоматизации, применяемой для перемещения рабочих органов металлорежущих станков. Если, например, стол расточного станка, на

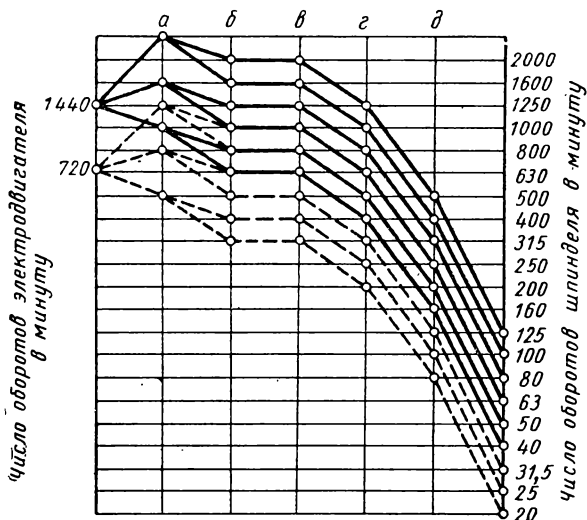


Рис. 13. Структурный график привода универсального станка:

а — первая ступень редуктора; *б* — вторая ступень редуктора; *в* — привод шкива; *г* и *д* — коробка главного привода

котором закреплена плита с сердечниками шагового преобразователя; надо переместить на 8,04 мм, то отсчет перемещения осуществляется по шаговой и внутришаговой системе. Контроль перемещения выполняется по циклограмме отсчета импульсов с предварительной обработкой шаговых перемещений и последующей обработкой внутришаговых перемещений (рис. 14). Циклограммы могут отражать совокупность любых взаимосвязанных процессов и операций, образующих законченный цикл.

График работы исполнительных органов и управляющей аппаратуры [48]. Графический способ фиксирования последовательности срабатывания управляющей аппаратуры и исполнительных органов машин, станочного оборудования и приспособлений весьма нагляден и краток, что дает возможность выполнять оперативный контроль и устранять неисправности.

В графике рабочего цикла пневмо- и гидроприводов (рис. 15) принята единая система обозначения срабатывания исполнительных органов и аппаратов. Позиция 1 соответствует исходному положению, а позиция 2 — конечному. Если управляющая аппаратура включается и выключается от стола, головки или каретки станка, то эти элементы также вносятся в график. Перемещение рабочих органов, золотников, переключателей и клапанов изображается наклонными линиями из исходного положения в одну сторону и из конечного положения к исходному в другую сторону. Вертикальными линиями обозначается наличие пневматических и гидравлических связей.

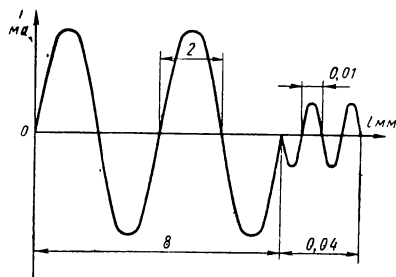


Рис. 14. Циклограмма отсчета импульсов перемещения стола расточного станка



Рис. 15. График работы исполнительных органов машины

Производственные графики представляют собой календарный план выпуска продукции предприятием в целом, его цехами, участками и сменами. При составлении производственного графика предприятия исходят из расчетной величины производственного цикла по каждому виду выпускаемых изделий. Из производственного графика вытекают календарные сроки технической подготовки производства. Производственный график дает возможность систематически контролировать выполнение производственной программы.

Для соблюдения графика необходимо обеспечить ритмичную работу предприятия. Организация ритмичной работы, как показал опыт многих предприятий, — дело сложное. Немногим заводам удавалось добиться успеха. Новочеркасский электровазостроительный завод разработал свою систему управления производством, которая теперь перенимается и дополняется многими предприятиями.

Производственный график Новочеркасского завода очень прост, в нем всего три графы: название месяца, рабочие дни и количество условных изделий, которое завод должен выпустить за каждое число этого месяца. Для расфигурки условного изделия создана картотека пропорциональности, которая представляет собой основу всей системы. На каждую деталь

или операцию в этой картотеке имеется отдельная карточка. Планирование производства и учет состоят в перемещении этих карточек в ящиках вправо или влево от даты текущего дня. Картотека позволяет в любое время видеть ход производства и получить сведения о том, что данная деталь или узел комплектуют условное изделие под таким-то номером, при этом комплектование идет в соответствии с графиком, или же есть отставание или опережение. Картотеки дублированы и установлены, кроме производственного отдела, у каждого мастера непосредственно на участке.

В картотеке участка карточки деталей, закрепленных за каждым рабочим, лежат в отдельном отсеке с ячейками по количеству рабочих дней в месяце. Это позволяет добиться правильной расстановки рабочих, а также выявить узкие места и наметить пути к их устранению, используя внутренние резервы, обеспечить правильную загрузку станков с учетом квалификации и способностей рабочего, подобрать для каждого рабочего детали, подобные по обработке, своевременно подготовить материалы, инструмент, приспособления и техническую документацию. Теперь рабочий не ждет ежедневного задания мастера или бригадира, так как по карточке он видит, какие работы ему запланированы на каждый день месяца. Система помогает вовлечь каждого рабочего в борьбу за выполнение производственного плана.

Система, разработанная коллективом Новочеркасского завода, после внедрения и освоения дала положительные результаты. Она создает такой поток деталей, который обеспечивает непрерывность сборки изделий. Уже третий год завод работает ритмично, выпуская в каждой декаде любого месяца около 33% товарной продукции. За эти годы многие заводы, перейдя на новочеркассую систему управления производством, добились хороших результатов.

Единичные заказы с длительным производственным циклом также охватываются картотекой пропорциональности. При планировании таких заказов пользуются цикловыми графиками для определения календарных сроков выпуска.

Цикловые графики. Производственный цикл состоит из ряда последовательных производственных процессов, предназначенных для изготовления данного изделия. Для установления срока изготовления изделия в расчетую продолжительность производственного цикла включается время, необходимое непосредственно на производство и время, затрачиваемое на перерывы.

Разработка циклового графика изготовления изделия — довольно сложная и трудоемкая задача. В основу построения циклового графика должны быть положены схемы сборки машины. В схемах сборки достаточно учитывать основные узлы, подузлы и детали. Мелкие узлы, не определяющие цикла изготовления

а на участке — количество бригад. Условия труда рабочих и его производительность зависят от того, насколько рационально составлен график сменности, особенно при круглосуточной работе предприятия.

3. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

В массовом и крупносерийном производстве статистические методы контроля дают возможность следить за ходом технологического процесса и предупреждать появление некачественной продукции. Для этой цели используются точечные графики, по которым можно судить об отклонении процесса от нормальных условий. Применение методов математической статистики и теории вероятностей значительно расширяет возможности технического контроля на производстве. Статистический анализ деталей, отобранных из партии путем выборочного контроля, позволяет делать вывод о качестве всей партии деталей и добиться возможной однородности качества и взаимозаменяемости деталей, поступающих на сборочный конвейер.

В промышленности введение статистического метода контроля проводится в два этапа. Технологами, наладчиками и контрольными мастерами сначала оценивается стабильность работы налаженных станков, частота разладки, влияние на размеры детали износа инструмента, отжима резцов при затуплении, нагрева державок и др. Затем отлаженный процесс на поточных и автоматических линиях, а также на отдельных решающих операциях технологического процесса переводят на регулярный статистический контроль. Графики статистического контроля в зависимости от технологического процесса и технических требований могут строиться как для индивидуальных замеров, так и для производных от них величин, таких как средних арифметических, медиан, средних квадратичных отклонений и размаха колебаний, которые определяют наиболее важные стороны процесса — центр группирования, рассеяния и др. Рассмотрим построение графика средних арифметических.

Вначале пробы отбирают через каждый час, а после выявления устойчивости процесса отбор проб ведут 3—4 раза в смену. В условиях массового производства каждая проба состоит из пяти деталей текущей выработки станка. По данным замеров в ведомости подсчитывают среднее арифметическое $\bar{X}$ и размах R значений замеров пробы, вычитая из наибольшей величины замера в одной пробе наименьшую. Значение среднего уровня размаха используется для определения среднего квадратичного отклонения. Результаты подсчетов в точечном графике для каждой пробы отмечают в масштабе точками, которые соединяют прямыми линиями и получают график средних арифметических $\bar{X}$ и колебаний размаха R (рис. 17).

В графике наносят линии верхнего и нижнего технических пределов (в. т. п. и н. т. п.), соответствующие заданным в чертеже допускам на размеры деталей. Кроме того, наносят линии верхней и нижней контрольных границ (в. к. г. и н. к. г.), которые ограничивают зону нормального течения процесса. Выход точек средних арифметических $\bar{X}$ за контрольные границы сигнализирует о начале разладки процесса, что угрожает появлением брака. В таких случаях необходима подналадка процесса. Значения R не должны выходить за верхнюю границу размаха (в. г. р.).



Рис. 17. График статистического контроля по средним арифметическим $\bar{X}$ и размаху значений R

Правильное установление расчетом контрольных границ является основой построения графика статистического контроля. Неудачно установленные границы приводят к ложным сигналам о нарушении нормального хода процесса в то время, когда последний протекает нормально и не требует подналадки, или к неожиданному появлению брака. Основным источником образования производственных погрешностей в этом процессе является изменение центра группирования во времени.

Для определения величины контрольных границ предложены различные методики, разбор которых не входит в план данной работы. В заводских условиях для определения удаления контрольных границ от пределов допуска обычно пользуются заранее разработанными таблицами, по которым можно выбрать наиболее выгодный вариант статистического контроля, задавшись допустимым процентом незамеченного брака, проникающего на сборочные операции.

Метод средних арифметических значений наиболее точный, но и более трудоемкий. Чаще применяют метод медиан, в котором все значения замеров пяти деталей в каждой пробе наносятся точками в графике статистического контроля без вычислений (рис. 18). Медианой считают третью наносимую точку при пяти замерах и отмечают ее крестиком. Точки с крестиками соединяют линиями и получают график статистического контроля по медианам.

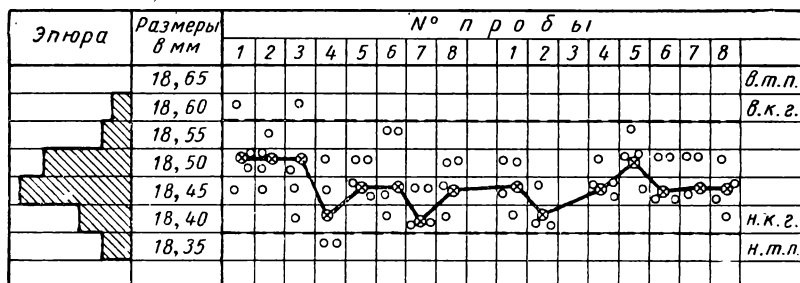


Рис. 18. График статистического контроля по медианам

Процесс считается разлаженным, когда медиана выйдет из контрольных границ. Пользуясь графиками статистического контроля при четырех пробах в смену, можно уверенно следить

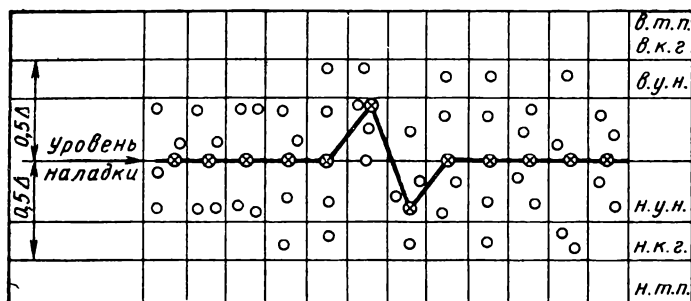


Рис. 19. График статистического контроля и уровень наладки при незначительном размерном износе инструмента

за ходом сложного процесса, получая однородную доброкачественную продукцию. Непременным условием для нормального хода производства является быстрое заполнение и анализ графика статистического контроля после замеров каждой пробы и при наличии сигнала разладки немедленное устранение ее причин.

Наладка станков с помощью графика статистического контроля позволяет дольше работать без переналадки, реже останавливать станки для подналадок, а следовательно, улучшить качество обработки деталей.

Уровень наладки зависит от качества и конструкции режущего инструмента, а также от того, какие поверхности подлежат обработке — наружные или внутренние.

При обработке твердосплавным инструментом с незначительным износом уровень наладки должен совпадать с серединой поля контрольных границ (рис. 19). На графике наносят линии верхнего и нижнего уровня наладки (в. у. н. и н. у. н.),

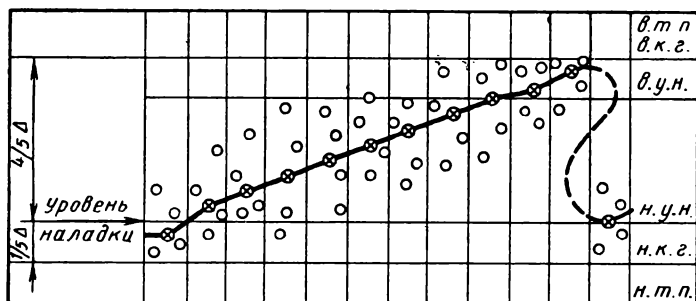


Рис. 20. График статистического контроля и уровня наладки при обработке наружных поверхностей с заметным размерным износом инструмента

При обработке наружных поверхностей деталей инструментом, подверженным заметному износу, целесообразно станок на-

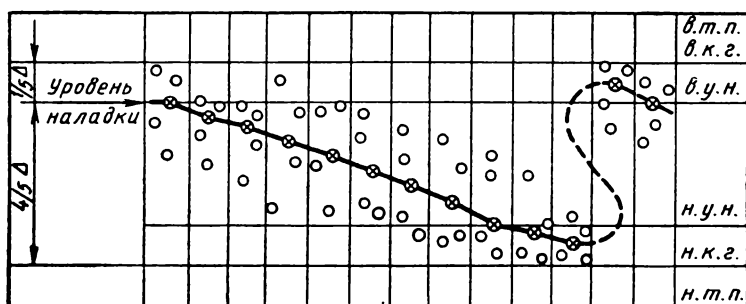


Рис. 21. График статистического контроля и уровня наладки при обработке внутренних поверхностей с заметным размерным износом инструмента

лаживать на нижний уровень (рис. 20). Это избавляет от частых остановок станка для переналадок.

Для обработки внутренних поверхностей деталей инструментом, подверженным заметному износу, станок следует наладживать на верхний уровень (рис. 21).

Для каждой операции станок наладживается на заданный уровень по шкале контрольного графика.

В массовом процессе обобщающим показателем является средняя величина, около которой группируются отдельные значения наблюдаемых и изучаемых элементов. В практике работы промышленных предприятий для анализа производственного процесса применяется сводная статистическая средняя арифметическая характеристика

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}. \quad (2)$$

Если среди индивидуальных величин имеются группы одинаковых, то определяют среднюю взвешенную

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i}. \quad (3)$$

Индивидуальные значения отклоняются от среднего в ту или другую сторону. Величина этих отклонений показывает, в какой мере индивидуальные значения отличаются друг от друга, т. е. показывает размер вариации признака. В качестве показателя размера вариации признака принимают среднее квадратичное отклонение. Этот показатель применяется в анализе при контроле качества продукции.

При обработке результатов наблюдений для определения средней взвешенной, в силу подобия формул, можно применить известный графический метод, используемый при определении положения центра тяжести однородного тела [4]. Пусть замерами получен ряд значений x_1, x_2, x_3, x_4 и x_5 с соответствующими частотами m_1, m_2, m_3, m_4 и m_5 . Из произвольной точки O (рис. 22) на прямой OA строим силовой полигон, откладывая на вертикали OB величины $m_1, m_2, \dots, m_5$ и соединяя эти отрезки лучами с полюсом P , расположенным на произвольном расстоянии l от прямой Om_5 . На горизонтальной прямой OA от точки O отложим отрезки, соответствующие всем значениям x_i , и через конечные точки этих отрезков нанесем вертикали. Вертикаль x_1I пересечет луч OP в точке 1 , через которую проведем отрезок 12 , параллельный лучу m_1P , затем отрезок 23 , параллельный лучу m_2P , и т. д., т. е. построим веревочный полигон. Через точку 5 проведем прямую, параллельную лучу m_5P , до пересечения с продолжением прямой $O1$ в точке S , которую проектируем на прямую OA . Координата точки E является статистической средней измерения или средней взвешенной

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} x_i m_i}{\sum_{i=1}^{i=k} m_i}.$$

Если в формуле дисперсии

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (x_i - \bar{X})^2 m_i}{\sum_{i=1}^{i=k} m_i} \quad (4)$$

подставить z_i вместо $(x_i - \bar{X})$, то выражение для σ^2 будет подобно приведенной выше формуле для определения средней взвешенной. Таким образом, графический метод применим и для определения дисперсии при условии, что величина z_i откладывается как линейная; в графическом расчете следует пользоваться линейкой с квадратичной шкалой.

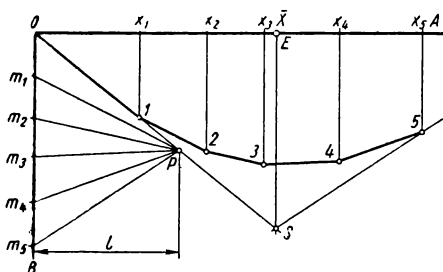


Рис. 22. Определение средней взвешенной измерений

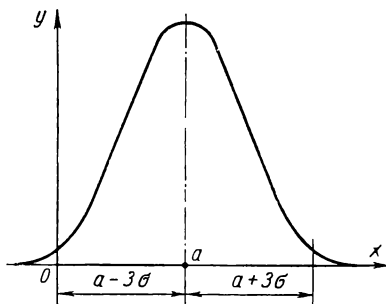


Рис. 23. График нормального распределения случайной величины

При пользовании графическим методом среднее квадратичное отклонение следует определять по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=k} (x_i - a)^2 m_i}{\sum_{i=1}^{i=k} m_i} - (a - \bar{X})^2}, \quad (5)$$

где a — округленное значение $\bar{X}$, кратное цене деления шкалы. Графическим расчетом найдем значение дисперсии

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (x_i - a)^2 m_i}{\sum_{i=1}^{i=k} m_i},$$

зная которое вычислим среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 - (a - \bar{X})^2}. \quad (6)$$

Графический метод определения средней взвешенной и среднего квадратичного отклонения по сравнению с аналитическим требует меньше времени и избавляет от ошибок.

Для вычисления средней квадратичной погрешности ряда измерений и определения соответствия экспериментального распределения нормальному закону распределения применяется также графический способ обработки результатов путем сопоставления кривых экспериментального распределения с семейством теоретических кривых [47].

Теоретическая кривая нормального распределения характеризует его плотность (рис. 23) для значения x и соответствует формуле Ляпунова

$$y = \varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad (7)$$

где y — ордината кривой распределения;

x — абсцисса кривой распределения;

σ — среднее квадратичное отклонение величины x ;

a — среднее значение величины x .

Наибольшее значение функции $\varphi(x)$ получается при $(x - a) = 0$

$$\varphi(x)_{\text{наиб}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.$$

Если значение функции $\varphi(x)$ выразить через ее максимум, то получим новую функцию

$$\varphi_1(x) = \frac{\varphi(x)}{\varphi(x)_{\text{наиб}}} = e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Построив семейство кривых функции $\varphi_1(x)$ для значений σ от 0,5 до 10 в полулогарифмическом масштабе, можно графически определить значение параметра σ рассматриваемого эмпирического распределения (рис. 24). При $x - a = \sigma$

$$\varphi_1(x) = e^{-1/2} = 0,606 = \text{const},$$

т. е. имеем уравнение прямой линии, параллельной оси x . Абсцисса точки пересечения этой прямой с любой кривой семейства функции $\varphi_1(x)$ соответствует значению параметра σ для данной кривой. По разности ординат точек эмпирического ряда и теоретической кривой можно установить, насколько эмпирическое распределение соответствует нормальному распределению. Этот способ исключает необходимость производить сложные расчеты с использованием таблиц значений интеграла вероятностей $\Phi(z)$. Для эмпирического ряда распределений, например

$y = \varphi(x)$, значения x_i представляют собой погрешности измерений, а y — частоту m_i появления погрешностей. При $x = 0$ будем иметь наибольшее значение функции y с $m_{i_{\text{наиб}}}$. Для всех значений x_i составим таблицу значений функции

$$y = \frac{m_i}{m_{i_{\text{наиб}}}}$$

и на кальке, наложенной на полулогарифмическую сетку, построим оси координат и точки значений y_i (рис. 24) для всех

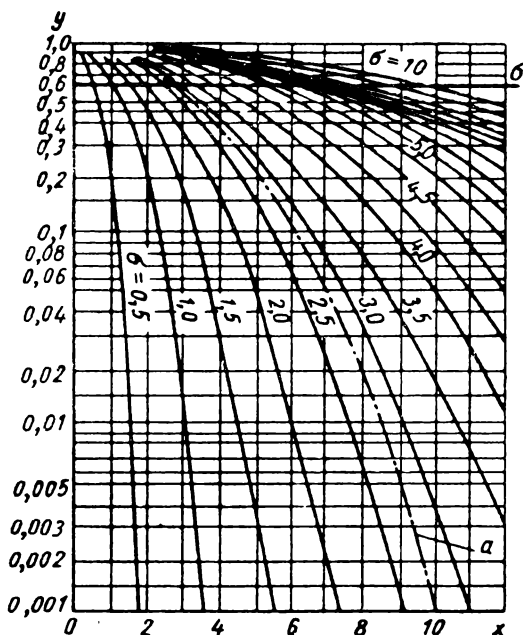


Рис. 24. Семейство теоретических кривых нормального распределения

значений x_i . Затем наложим кальку на график семейства теоретических кривых, совмещая оси координат, и нанесем ту теоретическую кривую, с которой совпадает наибольшее число расчетных точек. Может оказаться, что точки не соответствуют ни одной кривой; тогда расчетная кривая строится с применением интерполяции (см. рис. 24 — кривая a).

Абсцисса точки пересечения построенной кривой с линией σ соответствует средней квадратичной погрешности (здесь $\sigma = 2,7$), а ординаты кривой для всех абсцисс x_i являются значениями теоретических частот m_i данного эмпирического распределения.

4. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Зависимость между двумя переменными может быть представлена математической формулой, в которую, кроме переменных, входят постоянные коэффициенты. Если формула получена в результате наблюдений над изменением одной переменной в зависимости от изменения другой, то ее называют эмпирической. Правильно найденная по опытным данным формула дает возможность достаточно точно определять в ограниченном интервале значения одной переменной при заданном значении другой, а также делает наглядным общий закон изменения исследуемой функции. Эмпирическая формула позволяет обобщать результаты опыта путем математической обработки полученных данных (дифференцирование, интегрирование, нахождение максимума и минимума и др.).

Применение графических методов при обработке опытных данных способствует нахождению вида эмпирической формулы. Графические методы обработки опытных данных имеют то преимущество, что для усвоения и применения их требуются лишь элементарные знания высшей математики, которыми обладают студенты и начинающие исследователи.

Рекомендуется заранее построить на чертежной бумаге ряд сеток с различными неравномерными шкалами; это ускорит решение задачи, так как на построение каждого графика с неравномерной шкалой приходится затрачивать значительное время. Имея набор сеток, накладывают на них нанесенные на кальку опытные или расчетные точки и выясняют возможность спрямления экспериментальных кривых. Если процесс не подчиняется уже известным теоретическим законам, то задачей является нахождение вида формулы, а затем и значений входящих в нее постоянных коэффициентов.

Графическое изображение плавных кривых, построенных по точкам, предполагает наличие таких функций, у которых малому изменению одной переменной соответствует малое изменение другой. Это верно для любого значения переменных в пределе опыта или расчета. В большинстве случаев, применяя, например, полулогарифмические или логарифмические сетки, удастся спрямлять кривые, полученные опытом. Если же кривая отражает плавное изменение переменных, но темп роста в разное время был неодинаков, например вначале, функция возрастала медленно, затем более энергично и, наконец, снова медленно до конца опыта, то можно предвидеть, что эмпирическая формула данной кривой будет сложной, многочленной.

Нельзя претендовать на то, чтобы эмпирическая формула

точно воспроизводила результат опыта и чтобы кривая точно проходила через заданные точки. Следует учитывать, что наши наблюдения и измерения неизбежно связаны со случайными погрешностями. Извилистая кривая, которая проходила бы через все опытные точки, воспроизводила бы эти погрешности. Плавная кривая, которая выравнивает данные опытов, должна проходить по середине разброса опытных точек.

При составлении эмпирической формулы ставится задача охватить все результаты опытов, применяя интерполяцию для получения тех значений переменных, которые опытами не были установлены. Следует предостеречь против экстраполяции за пределы данных, полученных экспериментом, так как это может привести к грубой ошибке.

Если посмотреть вдоль вычерченной кривой, то изменения ее наклона могут быть легко замечены. Плавность и характер кривой, кроме того, полезно проверять построением дифференциальной кривой, которая дает возможность сразу найти участки, требующие исправления, и выявить точки перегибов.

Показателем наклона MN в точке A_1 служит тангенс угла α_1 между нормалью A_1C_1 в этой точке и прямой A_1B_1 , параллельной оси ординат (рис. 25). Вместо проведения касательных в точках $A_1, A_2, A_3, \dots$ удобнее строить нормали, допустив, что малые участки кривой представляют собой дуги окружностей некоторых диаметров.

В точках A_2 и A_3 кривой могут быть построены такие же треугольники $A_2B_2C_2$ и $A_3B_3C_3$, причем при построении отрезки A_1B_1, A_2B_2 и A_3B_3 должны быть равны между собой. Тогда отрезки B_1C_1, B_2C_2 и B_3C_3 будут находиться в той же пропорции, как углы α_1, α_2 и α_3 или их тангенсы и могут служить мерилем наклона кривой в рассматриваемых точках. В этом случае для построения дифференциальной кривой следует на ординатах точек A_1, A_2 и A_3 отложить от оси абсцисс отрезки $D_1E_1 = B_1C_1, D_2E_2 = B_2C_2$ и $D_3E_3 = B_3C_3$. Кривая, проведенная через точки D_1, D_2 и D_3 , будет искомой дифференциальной кривой.

Если исследуемая линия является прямой с наклоном к оси абсцисс, то ее дифференциальная линия будет прямая, параллельная оси абсцисс. При наличии излома в исходной прямой дифференциальная линия будет состоять из двух прямых, параллельных оси абсцисс, сдвинутых соответственно углу излома исходных прямых.

Если кривая MN (рис. 25) в точке A_2 изменит свое направление на A_2G , то дифференциальная кривая сигнализирует об этом резким поворотом в точке D_2 . При изломе кривой в точке F_1 дифференциальная кривая перейдет к резкому падению в точке F_2 до нуля вследствие того, что функция перестала возрастать и исходная кривая пошла по F_1H .

Сравним две кривые, построенные по формулам (рис. 26)

$$Q = 0,06S^2 \text{ и } P = 0,002v^{2,5}.$$

Дифференцируя эти уравнения, получим

$$dQ = d(0,06S^2) = 2 \cdot 0,06S;$$

$$dP = d(0,002v^{2,5}) = 2,5 \cdot 0,002v^{1,5}.$$

Вид каждого уравнения показывает, что дифференциальная кривая представляет собой в первом случае прямую линию, а во втором — кривую.

Для кубического уравнения $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ первая дифференциальная линия — кривая, но при вторичном диффе-

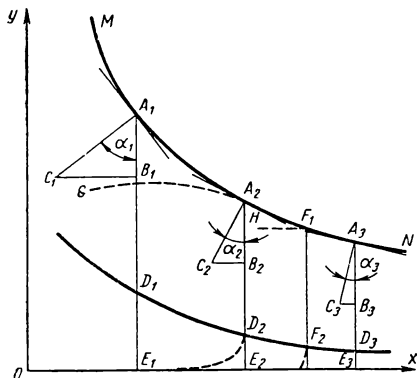


Рис. 25. Построение дифференциальной кривой

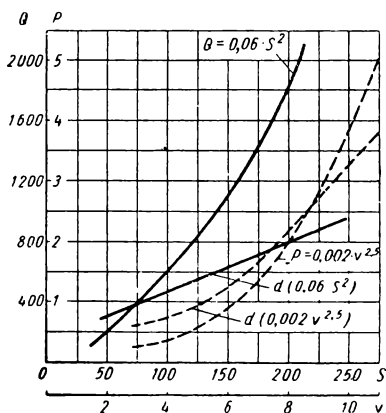


Рис. 26. Сравнение дифференциальных кривых

ренцировании получим прямую линию. Отсюда следует, что функция может быть представлена многочленом с целыми показателями у переменных, если последовательным дифференцированием приходим к прямой линии.

Для нахождения эмпирических формул важен *выбор масштаба* и правильное проведение кривых. Масштаб следует выбирать так, чтобы возможные погрешности наблюдений, отражаясь на положении точек, не вызывали смещения точек от действительного направления кривой более чем на 1 мм. Если, например, погрешность наблюдения составит 5%, то при масштабе $1 = 1 \text{ мм}$ и значении переменной, равном 60, опытные

точки могут отстоять на 3 мм от истинного направления кривой. При масштабе $1 = 0,25$ мм отклонение опытных точек при прочих равных условиях не будет превышать 0,8 мм. Другой пример: погрешность эксперимента 3%, значение переменной равно 10, масштаб $1 = 2$ мм. Возможное отклонение точки от истинного положения кривой составит

$$\Delta_1 \leq \frac{2 \cdot 10 \cdot 3}{100} = 0,6 \text{ мм.}$$

Для значения переменной 25 мм отклонение точки от кривой составит в этом примере 1,5 мм.

Если применить масштаб $1 = 4$ мм, то проведение кривой по точкам окажется затруднительным и может привести к нежелательным погрешностям при отсчете.

Выбору масштаба надо уделять особое внимание в тех случаях, когда кривые предназначены не для определения характера изменения функции, а для составления эмпирической формулы или графических построений и вычислений. Большой разброс точек указывает на то, что в данном случае нельзя претендовать на более или менее точное выражение формулой опытных данных.

При вычерчивании графиков лучше всего пользоваться имеющейся в продаже бумагой с миллиметровой, логарифмической и полулогарифмической сеткой. Удобно наносить точки и проводить линии, применяя рейсшину и прозрачные треугольники и лекала. Это облегчает проведение линий так, чтобы точки лежали по обе стороны примерно на равных от нее расстояниях.

Равномерные шкалы характерны тем, что расстояния между делениями равны на всей шкале. Если требуется построить функцию $y = f(x)$ и масштаб x принят в n раз больше, чем для y , то это равносильно тому, что переменная x заменена новой переменной x_n , равной nx , и построена функция $y = f(nx)$. Подписывая деления шкалы величинами x , а не nx , получим график функции $y = f(x)$.

При построении графика по опытным точкам с целью нахождения вида формулы, определяющей зависимость между переменными, можно рекомендовать применять одинаковые масштабы по осям x и y , особенно для тех кривых, вид которых при различных масштабах искажается. Однако это возможно не всегда.

К неравномерным шкалам (рис. 27) относятся логарифмическая шкала, шкалы квадратов и кубов чисел, шкалы корней из чисел и шкала обратных чисел. Кривые, полученные в графике с равномерной шкалой, могут быть выпрямлены при применении неравномерной шкалы.

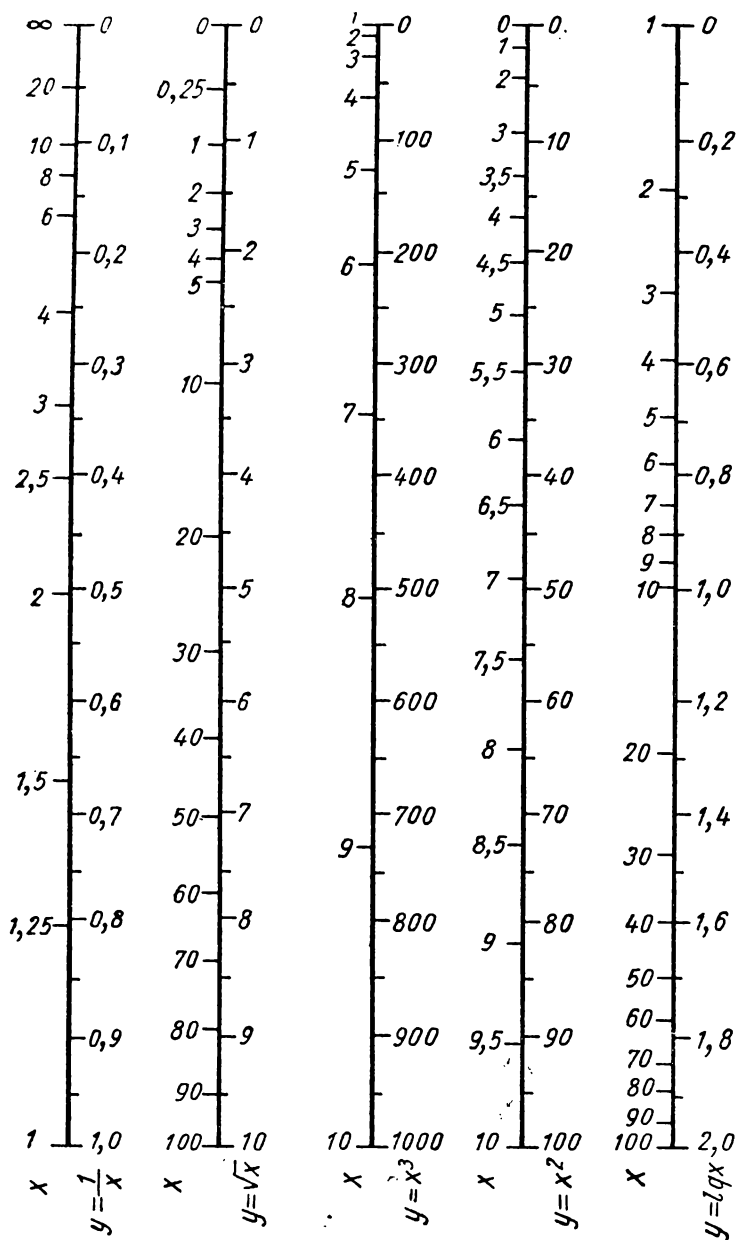


Рис. 27. Неравномерные шкалы

График функции $y = 2x^2$ в прямоугольной системе координат с равномерной шкалой изображает параболу. При применении логарифмической шкалы получим прямую линию. Логарифмическая шкала строится для равномерной шкалы от 0 до 1, представляющей собой $y = \lg x$. Так как $0 = \lg 1$ и $1 = \lg 10$, то в начале шкалы пометим 1, а в конце 10. По таблице логарифмов находим промежуточные значения логарифмов от 1 до 10 и отмечаем все точки делений, соответствующие значениям $\lg x$, но на каждой отметке пишем значение x . Если длину шкалы принять за единицу, то отсчет 2 поместим в конце отрезка, отношение которого к длине шкалы равно $\lg 2 = 0,301$; отсчет 3, соответственно, поместим в конце отрезка, отношение которого к длине шкалы составляет $\lg 3 = 0,477$ и т. д. Эти отсчеты отмечаются крупными штрихами. Каждый отрезок между крупными штрихами делится средними штрихами, расположенными так, чтобы отношение расстояния каждого штриха от 1 к длине шкалы равнялось логарифму того числа, которое соответствовало бы этому штриху на равномерной шкале. По такому же принципу наносятся мелкие штрихи. Длина логарифмической шкалы для значений от 1 до 10 называется ее модулем. На рис. 27 построена шкала с модулем, равным 7,5 см. Если длину модуля уменьшить вдвое, то числа, выражающие длины всех отрезков, увеличатся вдвое. Например, отрезку определенной длины соответствовало число $\lg x$, теперь отрезку той же длины будет соответствовать число $2\lg x = \lg x^2$ и отсчет на шкале будет $y = x^2$. В частности, в конце новой шкалы придется поместить 100, так как $\lg 100 = 2$. Отсюда вытекает правило: при уменьшении модуля шкалы в 2 раза отсчеты заменяются их квадратами, при уменьшении модуля в 3 раза отсчеты заменяются их кубами и т. д.

Для определения вида эмпирической зависимости необходимо иметь образцы графиков различных кривых, вычерченных в прямоугольных координатах в одном и том же масштабе. Когда опытная кривая начерчена, надо сравнить ее с графиками различных элементарных функций. Это подскажет варианты уравнения, которые надо испробовать.

Для уравнения линейной функции

$$y = ax + b \quad (8)$$

можно привести графики с различными значениями постоянных (рис. 28 и 29). Для того чтобы установить зависимость вида (8) между величинами x и y , необходимо иметь достаточное количество данных наблюдений. Опытные точки $(x_1; y_1)$, $(x_2; y_2)$, ..., $(x_n; y_n)$ наносим на график в подходящем масштабе и проводим прямую линию так, чтобы она прошла через большее их число и ближе подошла к точкам, которые расположились бы равномерно над ней и под ней. Постоянная a характеризует

наклон прямой по отношению к оси абсцисс и является ее угловым коэффициентом $a = \operatorname{tg} \alpha$; постоянная b представляет собой начальное значение функции y при $x = 0$. Поэтому предварительно постоянные могут быть определены графическим методом. Чаще определение постоянных a и b производится решением двух уравнений, составленных для двух точек на прямой.

Если подойдет степенная или показательная формулы, то надо нанести опытные данные на логарифмическую или полуло-

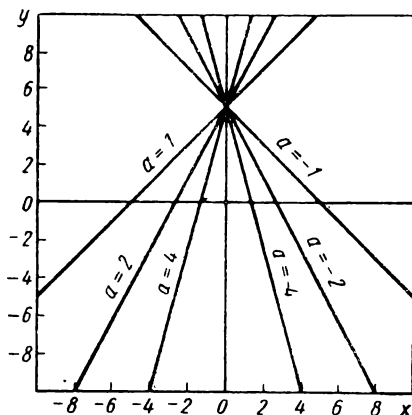


Рис. 28. Уравнение $y = ax + 5$

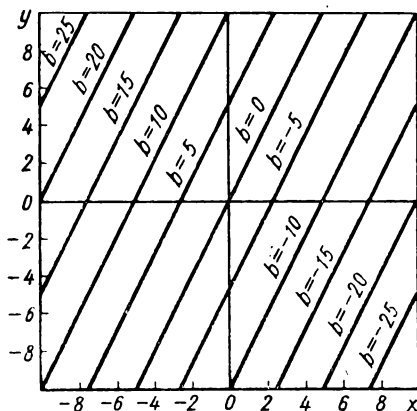


Рис. 29. Уравнение $y = 2x + b$

гарифмическую сетку. График изобразится прямой линией. Для уравнения степенной функции вида

$$y = ax^b \quad (9)$$

применяется логарифмическая сетка. При этом нет надобности вычислять логарифмы. Если на осях наносить отсчеты x и y на логарифмических шкалах, то тем самым будут откладываться их логарифмы.

Методом интерполяции пользуются для определения приближенного значения одной величины при любых значениях другой. Надо учесть, что интерполировать на логарифмической сетке значительно труднее, причем точность снижается.

Только один вид уравнения (9) с двумя переменными при любых положительных значениях постоянной a и любых положительных и отрицательных значениях показателя степени b дает прямую линию на логарифмической сетке.

Логарифмируем уравнение $\lg y = b \lg x + \lg a$. Если обозначить $\lg y$ через y' , $\lg x$ через x' и $\lg a$ через a' , то получим уравнение прямой $y' = bx' + a'$, как результат преобразования (анаморфозы) уравнения (9). Угловой коэффициент $b = \operatorname{tg} \alpha$, где α — угол наклона прямой к оси абсцисс. При положитель-

ном значении b угол α будет острым, считая против часовой стрелки; при b отрицательном — угол α тупой.

Зависимость (9) представляет собой параболическую кривую при $b > 0$ или гиперболическую кривую при $b < 0$.

Уравнение

$$y = ax^b + c \quad (10)$$

представляет собой усложненную форму уравнения (9); эта параболическая или гиперболическая кривая находится легко, если показатель b можно выбрать заранее.

По характеру кривых, полученных в эксперименте, подобные кривые помогут подобрать вид уравнения с двумя переменными. Эти графики с равномерной шкалой показаны на рис. 30—34; с логарифмической шкалой — на рис. 35 и 36.

В графике (рис. 30) все кривые пересекаются в одной точке с координатами $x = 1$ и $y = 1$; при $b = 1$ кривая $y = x^b$ превращается в прямую линию. Аналогично, на рис. 31 все кривые проходят через точки с координатами $x = 1$ и $y = 3$, а при $b = 1$ кривая $y = 3x^b$ становится прямой. Такие же явления имеют место в графиках, изображенных на рис. 33 и 34.

Вид кривой может сильно измениться при изменении числовых значений параметров ее уравнения.

Так, для степенной функции (9) при b положительном и большем единицы имеем параболу, симметричную относительно оси ординат; при b положительном, но меньшем единицы получим параболу, симметричную относительно оси абсцисс; наконец, при b отрицательном получим гиперболу (рис. 31 и 34).

Другая группа кривых относится к показательным и логарифмическим функциям.

Уравнение показательной функции имеет вид

$$y = b^x. \quad (11)$$

При положительном значении постоянной b функция $y > 0$, все кривые проходят через точку $x = 0$ и $y = 1$. Ось абсцисс является асимптотой (рис. 37).

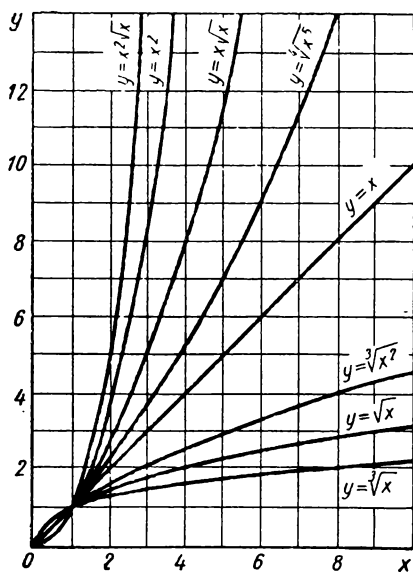


Рис. 30.
Уравнение $y = x^b$

Построение графика показательной функции вида

$$y = ab^x \quad (12)$$

по опытным данным выполняют на полулогарифмической сетке, применяя для x равномерную шкалу, а для y — логарифмическую.

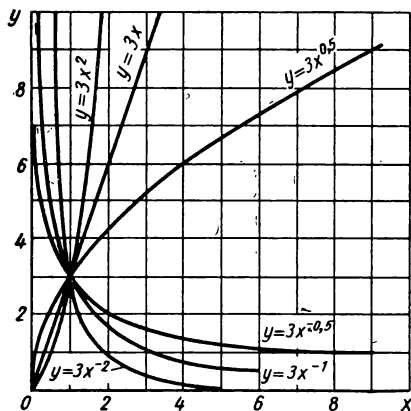


Рис. 31. Уравнение $y = 3x^b$

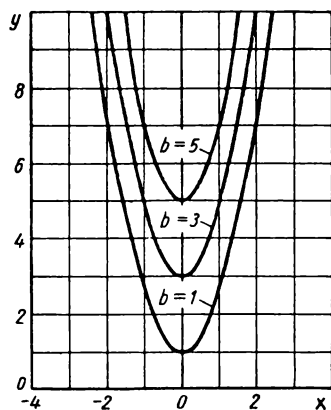


Рис. 32. Уравнение $y = 2x^2 + b$

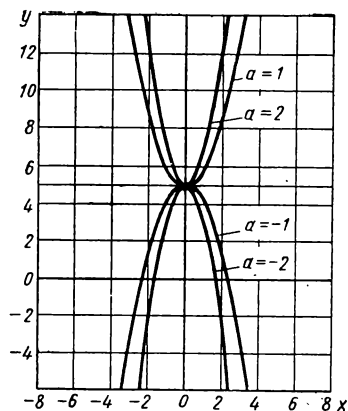


Рис. 33. Уравнение $y = ax^2 + 5$

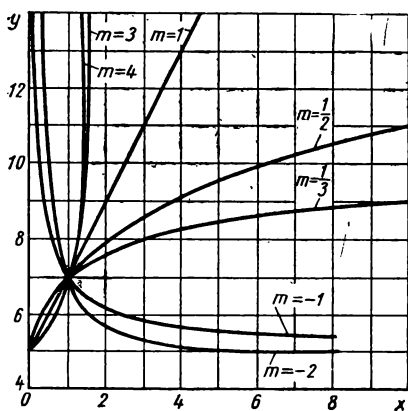


Рис. 34. Уравнение $y = 2x^m + 5$

Если $y = b^x$, то $x = \log_b y$. Получим логарифмическую функцию, которую после замены мест переменных можно записать $y = \log_b x$, т. е. логарифм числа x по основанию b (рис. 38).

График логарифмической функции получается из графика показательной функции простым поворотом вследствие того, что показательная и логарифмическая функция являются взаимно обратными.

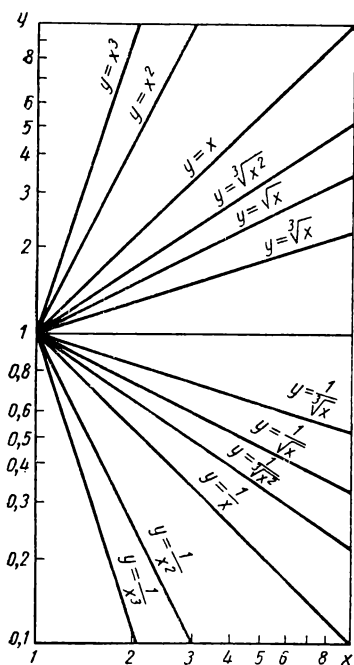


Рис. 35. Уравнение $y = x^a$

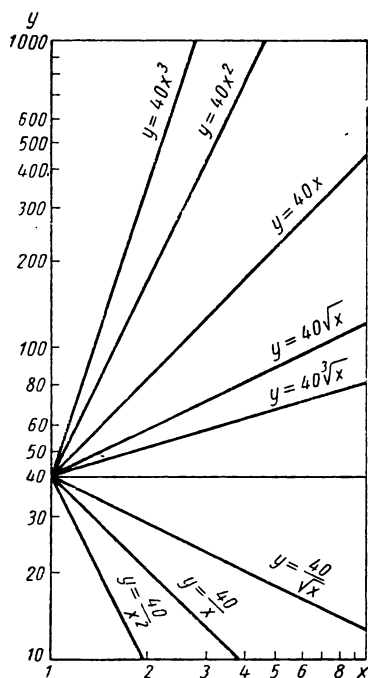


Рис. 36. Уравнение $y = 40x^a$

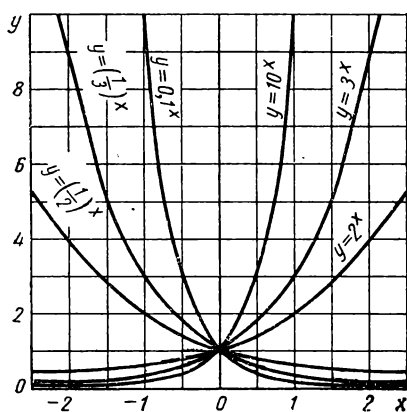


Рис. 37. Уравнение $y = b^x$

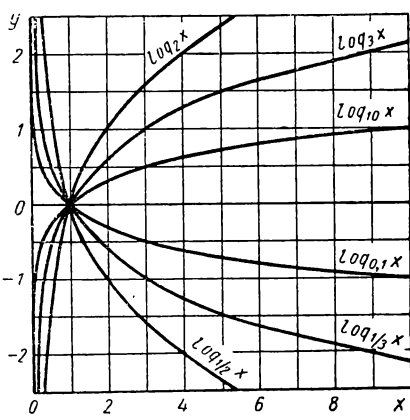


Рис. 38. Уравнение $y = \log_b x$

Логарифмы чисел, взятых по одному основанию a , получаются из логарифмов тех же чисел, но по другому основанию b путем умножения на постоянный множитель

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a};$$

поэтому соответственные ординаты любых двух кривых на рис. 38 пропорциональны.

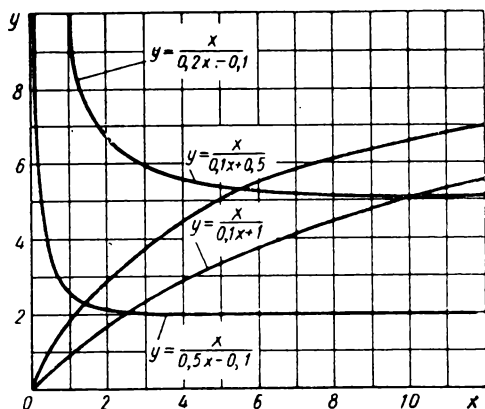


Рис. 39. Уравнение $y = \frac{x}{ax + b}$

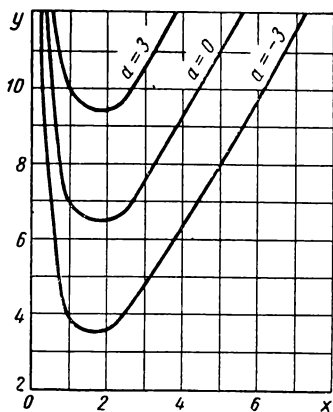


Рис. 40. Уравнение $y = \frac{5}{x} + 2x + a$

Целый ряд данных наблюдений в различных областях науки и техники можно выразить логарифмической формулой

$$y = ae^{bx}, \quad (13)$$

где e — основание натуральных логарифмов.

Все кривые, выражаемые этой формулой, проходят не через начало координат, а через некоторую точку с координатами $x = 0$ и $y = a$. Кривые типа гиперболы по уравнению

$$y = \frac{x}{ax + b} \quad (14)$$

также находят применение в различных областях техники (рис. 39—42). Убедиться в том, что полученные экспериментальные данные вписываются в эту формулу, можно следующим образом. Преобразуем уравнение (14)

$$\frac{1}{y} = \frac{b}{x} + a.$$

Если кривая $\left(\frac{1}{x}; \frac{1}{y}\right)$, построенная по опытным данным, представляет собой прямую, то эту экспериментальную зависимость можно выразить формулой (14).

В тех случаях, когда невозможно найти эмпирическую формулу с одной или двумя постоянными, переходят к формуле с тремя постоянными. В качестве примера приведем уравнение параболического вида

$$y = ax^2 + bx + c \quad (15)$$

и графики (рис. 43).

Для определения постоянных a , b и c надо иметь уравнения трех опытных точек.

Уравнения с тремя переменными приводят к серии уравне-

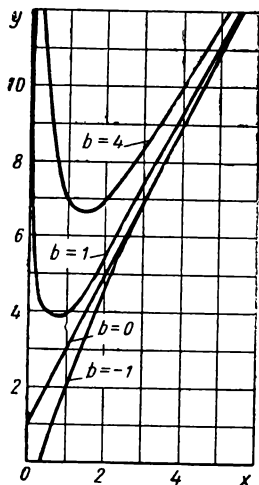
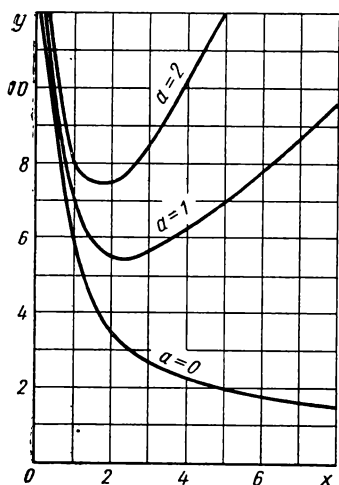


Рис. 41. Уравнение $y = \frac{5}{x} + ax + 1$ Рис. 42. Уравнение $y = \frac{b}{x} + 2x + 1$

ний с двумя переменными, задавшись определенными значениями одной из переменных. Графики их с равномерными шкалами дают семейство кривых или прямых линий. Затем задаются определенными значениями другой переменной и снова строят графики. Сопоставление этих графиков позволяет сделать выводы. Сравнение характера линий семейств по двум переменным дает возможность подобрать вид эмпирической формулы. При этом нужно иметь в виду следующее:

а) обе переменные должны входить в числитель искомого уравнения в первой степени, если семейства линий по обоим переменным состоят из одних прямых;

б) одна переменная войдет в числитель в первой степени, а вторая переменная — в знаменатель в степени выше первой или в первой, если семейства линий по первой переменной состоят из прямых, а по второй — из кривых;

в) обе переменные войдут в знаменатель в первой или более высокой степени, если семейства линий по обоим переменным состоят из кривых.

В целях усовершенствования графического метода построения эмпирических зависимостей, связывающих три и более переменных, П. С. Зак предложил способ контрольных пространственных сечений [28]. Если число опытных точек невелико и они находятся в такой взаимосвязи, что совокупность их не дает полного представления о пути эмпирической кривой, то применение этого способа обеспечивает хороший результат. Он повышает точность выявления закономерностей при ограниченном числе наблюдений.

Если каждая из n кривых имеет для своего обоснования только k точек, то положение поверхности, представляющей геометрическое место всего семейства кривых, определяется по kn точкам.

При графической обработке опытных данных зависимость $f(x, y, z) = 0$ можно рассматривать как уравнение поверхности в трехмерном пространстве x, y, z (рис. 44, а). Тогда для проверки закономерности взаимного расположения кривых $y = \varphi(x)$ при $z = \text{const}$ (рис. 44, б) в качестве контрольных сечений можно использовать сечения поверхности $f(x, y, z) = 0$ плоскостями $x = \text{const}$. Это равносильно построению семейства кривых $y = \varphi(z)$; $x = \text{const}$ (рис. 44, в). Картина сечений поверхности плоскостями позволяет устранить точки, выпавшие из каждой кривой $y = \varphi(x)$, по трем-четырем соседним точкам, а также устранить нарушение закономерности при переходе от одного значения переменной z к другому, т. е. между кривыми $y = \varphi(x)$.

Этот способ может быть использован и при обработке расчетных данных для устранения случайных погрешностей, а также для повышения точности построения графиков по ограниченному числу данных наблюдений.

Этот способ может быть использован и при обработке расчетных данных для устранения случайных погрешностей, а также для повышения точности построения графиков по ограниченному числу данных наблюдений.

Определение постоянных и коэффициентов. Положим, что вид эмпирической зависимости тем или иным способом установлен и требуется лишь определить значения постоянных и коэффициентов $a, b, c, \dots$, входящих в эмпирическую формулу. Для

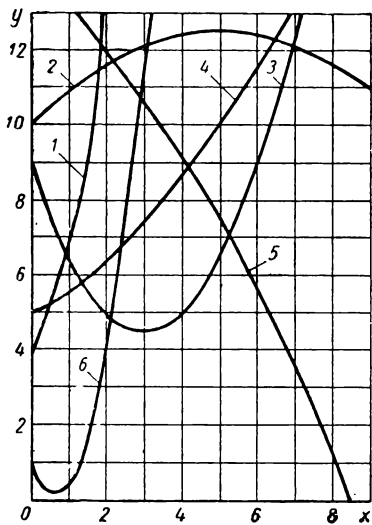


Рис. 43. Уравнение: 1) $y = x^2 + 2x + 4$; 2) $y = -0,1x^2 + x + 10$; 3) $y = 0,5x^2 - 3x + 9$; 4) $y = 0,1x^2 + 0,5x + 5$; 5) $y = -0,1x^2 - 0,8x + 14$; 6) $y = 2x^2 - 2,5x + 1$

определения значений постоянных и коэффициентов применяют следующие методы:

1. Метод избранных точек, который заключается в том, что постоянные и коэффициенты находятся путем выбора двух или нескольких точек в зависимости от числа постоянных, наиболее хорошо совпадающих с кривой (прямой) и решения для них соответствующего числа уравнений.

2. Метод средних. Он состоит в том, что постоянные и коэффициенты определяются таким образом, чтобы алгебраическая сумма всех расхождений между действительным положением точек

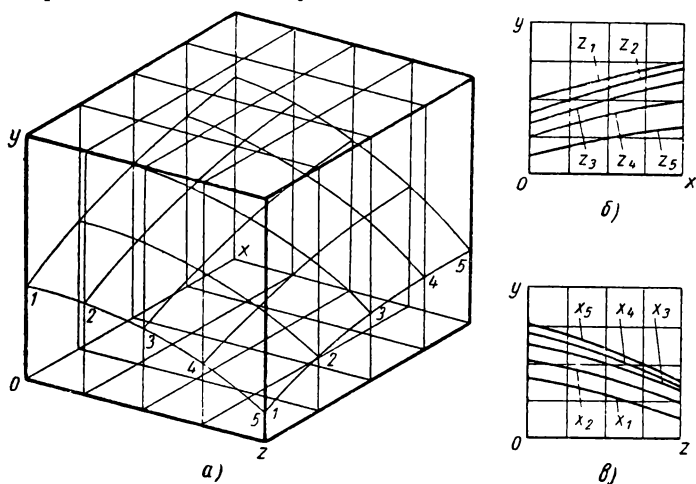


Рис. 44. Схема получения семейств кривых:

a — поверхность $f(x, y, z) = 0$; b — семейство кривых $y = \varphi(x)$; $z = \text{const}$; $в$ — семейство кривых $y = \varphi(z)$, $x = \text{const}$

и определенным по формуле была бы близка к нулю, а в лучшем случае равна ему.

3. Метод наименьших квадратов. Метод основан на нахождении минимума суммы квадратов разностей между действительными и вычисленными значениями функции.

Если необходима большая точность результатов при обработке опытных данных, то применяют метод наименьших квадратов, хотя он отличается значительно большей сложностью, чем метод средних. Метод средних проще и в ряде случаев является предпочтительным. Метод избранных точек не свободен от элементов случайности и субъективного подхода исполнителя.

5. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

То, что было сказано выше об особенностях построения графиков, применяется также при планировании, учете и в статистике машиностроения.

В статистико-экономических графиках применяются полулогарифмические и вариационные сетки.

Если на равномерной сетке одинаковый наклон кривых обозначает равномерный прирост в единицу времени, то одинаковый наклон прямых на полулогарифмической сетке показывает увеличение переменной в одно и то же число раз, т. е. указывает на одинаковый темп роста.

Графики на полулогарифмической сетке применяются для определения темпа роста и относительных колебаний без пересчета в проценты, независимо от наименования и уровня этих величин.

Полулогарифмическая сетка удобна для анализа динамики структуры, например, себестоимости по элементам, сметы по статьям, или продукции предприятия по ассортименту. Аналогичным образом можно построить динамику «геометрической структуры», определяющей соотношение между производением и множителями. Например, стоимость материала можно определить по элементам структуры — заданному весу, цене и др.

При разработке диаграмм для наглядного восприятия абсолютных величин и их разностей полулогарифмическая схема непригодна; здесь нужна равномерная сетка. Анализ кумулятивных кривых нарастающих итогов на полулогарифмической сетке также нецелесообразен ввиду того, что кумуляты в равномерной сетке имеют вид, более близкий к прямой, нежели в полулогарифмической.

Вариационная сетка В. М. Турбина применяется для сравнения эмпирических и нормальных кривых, а также для определения средней арифметической и среднего квадратичного отклонения при статистическом контроле качества продукции. На вариационной сетке нормальная кривая анаморфируется в прямую, что значительно облегчает сравнение двух рядов.

Составление графиков связано прежде всего с их композицией, что определяется назначением. Различают графики: иллюстративные, информационные, оперативные, аналитические и расчетные.

Иллюстративные графики поясняют излагаемую мысль.

Информационные графики передают фактические данные и требуют строгого подбора фактов и предварительного анализа.

Оперативные графики должны обладать подвижной и гибкой формой, допускающей включение и исключение отдельных записей.

Аналитические графики требуют применения математического аппарата и сопоставления используемого материала.

Расчетные графики в основном представляют собой номограммы.

Оформление любого графика должно отличаться простотой, ясностью и доходчивостью. График должен обладать наиболь-

шей полнотой содержания, поэтому наиболее сложные графики прорабатываются в нескольких вариантах.

Чтение графика связано с представлением смыслового значения характера очертания кривых. Рассмотрим два примера. Расчет оптимального размера партии деталей в серийном производстве приводит к составлению графика (рис. 45). Производство партии деталей на каждом рабочем месте связано с переналадкой станка. Поэтому, чем больше размеры партий, тем больше периоды между переналадками. Таким образом, размеры

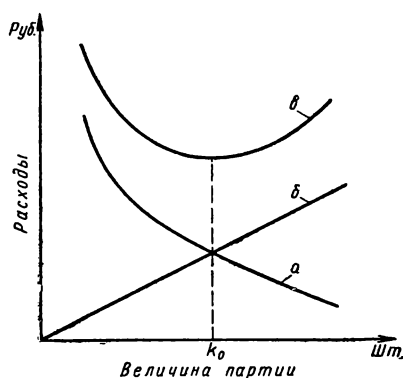


Рис. 45. Расчет наивыгоднейшей величины k_0 партии деталей в серийном производстве:

a — затраты по переналадке; b — потери от связанных оборотных средств; v — сумма затрат и потерь

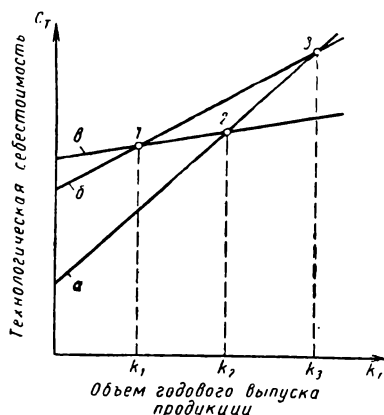


Рис. 46. Себестоимость годовой продукции трех вариантов операций:

$a, б, в$ — варианты операций

партий влияют на экономические показатели производства. Наивыгоднейшая величина партии соответствует наименьшей сумме затрат и потерь.

Организация технической подготовки производства требует проведения сравнительной оценки технологических вариантов с точки зрения их влияния на себестоимость продукции. В качестве примера приведем график одного из наиболее часто встречающихся случаев определения пределов годового выпуска при минимальной себестоимости для каждого из трех сравниваемых вариантов операции (рис. 46). Из графика видно, что при объеме годового выпуска $k_2 < k_2$ следует применить вариант a , при $k_2 > k_2$ — вариант $в$.

Рассмотрим основные виды применяемых графических построений.

Хронологические графики (хронограммы) изображают расположение и длительность процессов во времени. Эти графики строят с равномерными шкалами. Допускаются разрывы шкал с разными масштабами для отдельных участков. При составлении

графика текущее рабочее время распределяют на основную работу, вспомогательную работу, простои во время работы и перерывы, обозначая их условными знаками. Длительность событий обычно обозначают отрезками горизонтальных линий. На-

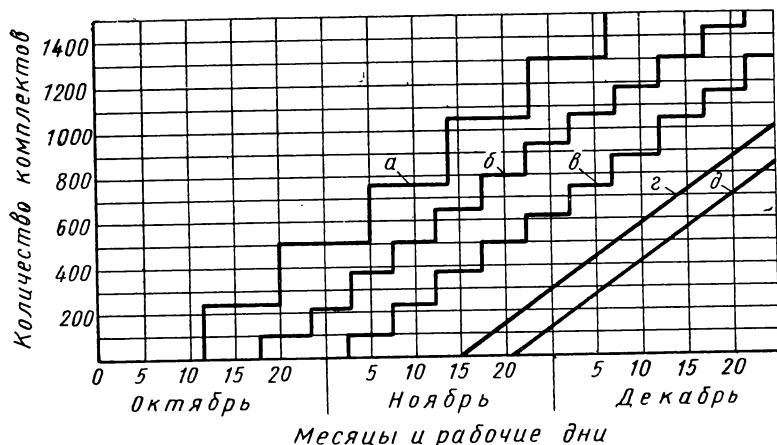


Рис. 47. График для расчета заданий цехам при серийном производстве:
а — выпуск заготовительного цеха; б и в — запуск и выпуск механического цеха;
г и д — запуск и выпуск сборочного цеха

Операции	Время в мин																Станки	
	20	40	60	80	100		200		300		400		480	А	Б			
Подготовительное время																		
Заключительное время														9	—			
Вспомогательное время														51	42			
Машинное время														375	395			
Установка и снятие детали														32	32			
Обслуживание рабочего места														13	11			
Цикл														480	480			

Рис. 48. График совмещения работы двух станков в течение смены

клонными линиями обозначают работу движения. Общеизвестны хронограммы железнодорожного движения, которые являются диспетчерскими железнодорожными графиками.

При оперативном планировании серийного производства составляется хронологический график для расчета заданий цехам (рис. 47).

Расчет цикла многостаночной работы заканчивается составлением хронологического графика совмещения работы станков (рис. 48). Здесь при мелкосерийном производстве типичны многопереходные операции, для которых за цикл принята смена.

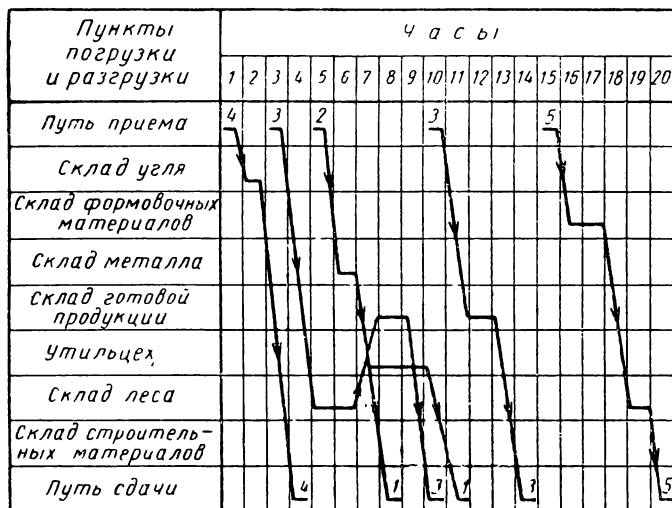


Рис. 49. Диспетчерский график по вагонам МПС и погрузочно-разгрузочным работам (цифрами обозначено количество вагонов)

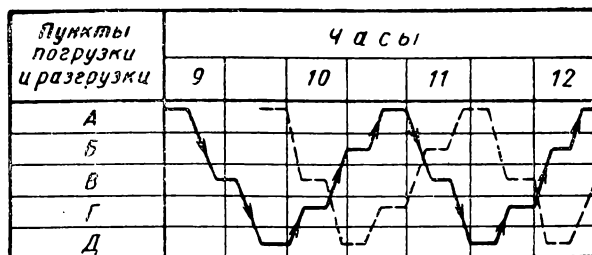


Рис. 50. Сменный график работы двух электрокаров по межцеховым перевозкам при кольцевом маршруте

Внутризаводские железнодорожные перевозки и погрузочно-разгрузочные работы находятся под контролем диспетчера и фиксируются в графике. По вагонам МПС ведется отдельный график (рис. 49).

По ежедневным перевозкам электрокарами составляется сменный график при кольцевой маршрутной системе (рис. 50).

Диаграммы сравнения предназначены для сопоставления анализируемых данных. Величины, сравниваемые между собой,

можно выразить прямыми линиями или столбиками от одной базы. Столбики могут быть расположены вертикально или горизонтально.

Столбиковые диаграммы широко применяются при оперативном учете в диспетчерской службе, при материальном учете на складе завода или при учете хода производства и т. п.

Показатели хозяйственной деятельности группы предприятий могут быть сопоставлены путем сравнения столбиковых диаграмм, выполненных в одном масштабе (рис. 51).

Контрольно-плановые графики предназначены для сопоставления плана с его выполнением по основным элементам — срокам, количеству, качеству и др. Графики этого вида отражают состояние выполнения плана лишь на данный момент.

Контроль выполнения сроков осуществляется с помощью обычных хронограмм, рассмотренных выше. Однако хронограммы не дают ответа на вопрос о количестве, выполненном на данный момент. Для хозяйственника же важно знать, выполнено ли заданное количество к сроку и насколько предприятие опережает или отстает от него.

В контрольно-плановом графике план и выполнение изображаются отдельными линиями (полосами), причем на линии выполнения указано выполнение в процентах на каждый рассматриваемый момент. В качестве примера приведем сводный график подготовки серийного производства нового изделия (рис. 52). Первый этап охватывает разработку конструкции, технологическую подготовку, изготовление и испытание опытного образца. Во втором этапе производится корректирование чертежей изделия, технологическая подготовка серийного производства, изготовление опытной серии, отладка процесса и оснащения.

На основании сводного графика составляются аналогичные дифференцированные графики для каждого подразделения, участвующего в работах по освоению производства нового изделия.

Графики временных рядов, как динамических, так и хронологических, находят широкое применение в плановой и учетно-

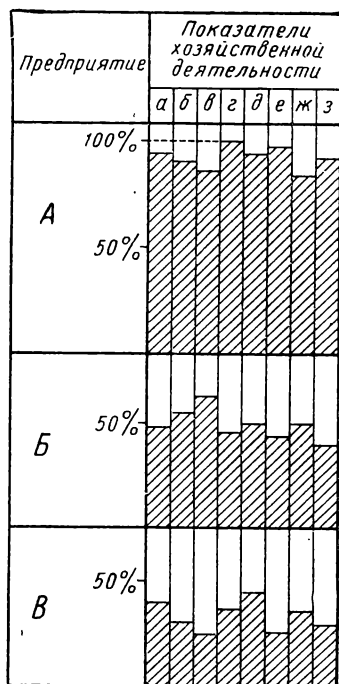


Рис. 51. Анализ хозяйственной деятельности предприятий по ряду показателей

статистической работе предприятий. Различают временные ряды моментные и интервальные. К моментным рядам относятся, например, нарастающий итог готовых изделий, наличие материалов на складе на каждое число и др. В интервальных рядах значение отдельных членов относится к периоду. Так, выпуск продукции предприятием по месяцам определенного года есть интервальный ряд.

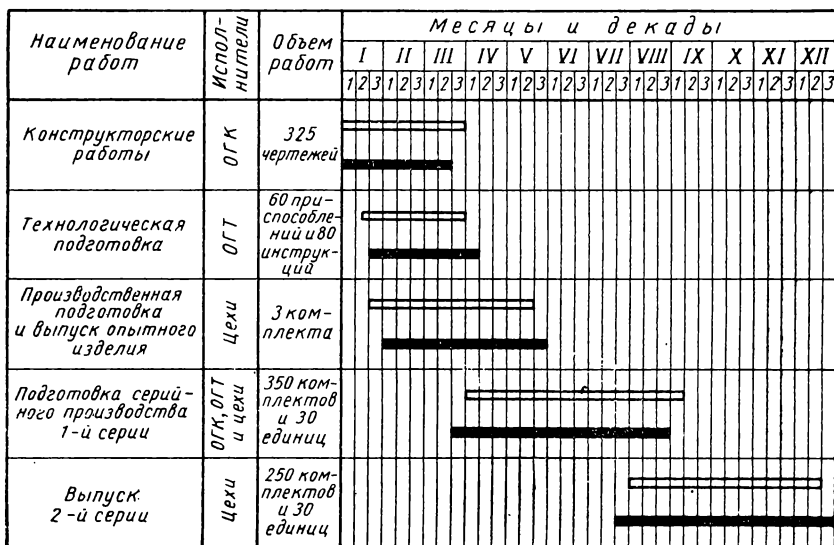


Рис. 52. Сводный график технической подготовки серийного производства нового изделия:

□ — план; ■ — выполнение

Если графическим выражением моментных рядов является кривая, то интервальные ряды преимущественно изображаются ломаной линией. Каждая точка кривой моментного ряда соответствует определенному числовому значению в заданный момент времени. В ломаной линии интервального ряда реальные значения имеют только некоторые точки, отнесенные к определенным периодам; промежуточные точки не имеют смысла. Поэтому интерполировать по этой ломаной линии не следует.

Кривую нарастающих итогов называют кумулятивной кривой (кумулятой). В основе ее лежит моментный ряд. Кумулята применяется для контроля выполнения производственного и финансового планов. По ней можно судить как об общей сумме продукции на данный момент, так и о продукции, изготовленной за определенный период, так как превышение последующей точки над предыдущей, а следовательно, и величина подъема кривой дает выполнение за этот период. Кумулятивная кривая выпуска

продукции непрерывна, начинается от нуля и по ней можно интерполировать любые ее точки. Кумулята может начинаться не с нуля, а с какой-нибудь значащей величины, если, например, при контроле выпуска машин учитывается задел.

Оперативное планирование производства органически связано с непрерывным систематическим диспетчерским контролем выполнения плана и является одним из примеров социалистиче-

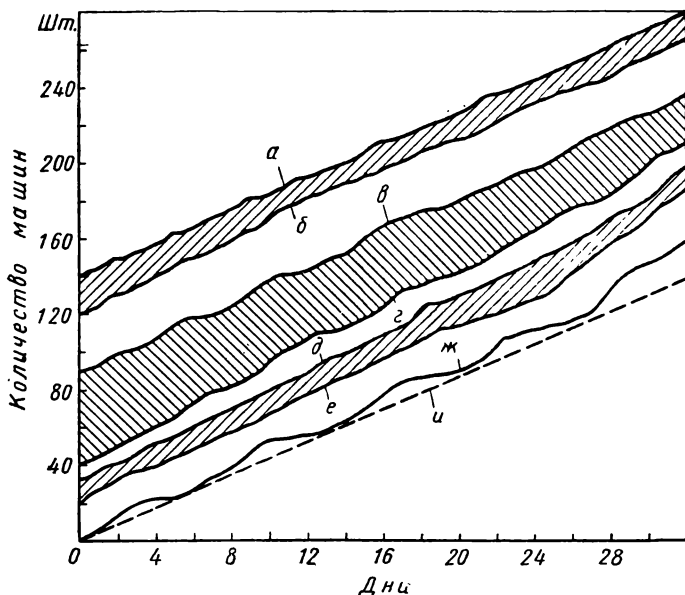


Рис. 53. График выпуска машин по стадиям изготовления с учетом заделов:

а — подача узлов на сборку; б — начало сборки; в — конец сборки; г — испытание и исправление; д — начало отделки; е — конец отделки; ж — отправка; и — план отправки

ского планирования. При непрерывном выпуске изделий постоянной номенклатуры учет нарастающих итогов с начала месяца в абсолютном исчислении и в процентах выполняется посменно или по часам. Весьма нагляден учет при помощи линейного графика с кривыми нарастающего ежедневного выпуска и линией планового выпуска. Приведем пример графика выпуска изделий, отражающий последовательно ход выполнения и состояние заделов по стадиям изготовления (рис. 53). На оси ординат графика с начала месяца откладывается в приведенных показателях количество изделий, имеющих в заделе по стадиям изготовления. От полученных точек строятся линии нарастающих итогов по каждой стадии. Расстояния между линиями по вертикали показывают наличие изделий в заделе.

Подвижная средняя и подвижный итог. При экономическом анализе выполнения по валовой продукции, по числу рабочих, по производительности труда, по браку и себестоимости в сопоставлении с показателями предыдущего года прибегают к составлению графиков кривых подвижной средней и подвижного итога.

Если первичный моментный ряд может принимать как положительные, так и отрицательные значения, то кумулятивная кривая не останется монотонной, а будет иметь резкие колеба-

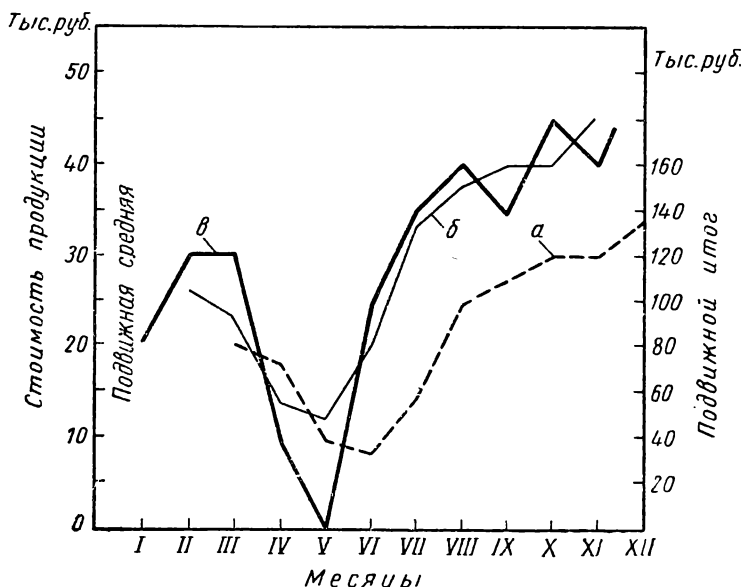


Рис. 54. График выпуска продукции предприятия:
 а — подвижный итог; б — подвижная средняя; в — ежемесячный выпуск продукции

ния около постоянного уровня или около прямой постоянного роста. Это мешает восприятию общего направления кривой. Для выявления общей тенденции временного ряда необходимо сгладить его кривую. Применяемая иногда с этой целью средняя месячная по данным кварталов вместо месячных данных уменьшает число точек, а потому ведет к снижению точности кривой.

Метод подвижного итога и подвижной средней приводит к сглаживанию кривой, сохраняя ее гибкость. Подвижным итогом считают итог определенного числа членов ряда, взятых последовательно. Каждый следующий итог равен предыдущему за вычетом одного члена слева и прибавлением одного члена справа.

Подвижная средняя является частным от деления каждого подвижного итога на число членов ряда, вошедших в подвижный итог. Деление подвижных итогов на одно и то же число графи-

чески равносильно уменьшению масштабной шкалы. Таким образом, имея сопряженную шкалу ординат, можно на одном и том же графике иметь кривые подвижных итогов и подвижных средних. По существу это одна и та же кривая, дважды вычерченная со сдвигом, так как точки подвижных итогов наносятся на ординате последнего члена, вошедшего в каждый подвижной итог, а точки подвижных средних наносятся на ординатах средних членов каждого подвижного итога (рис. 54).

Введением дополнительной шкалы, например шкалы процентов к плану или к условному уровню, можно сделать график более содержательным.

6. РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА

Холодная штамповка получила широкое распространение во всех областях машиностроения. По сравнению с литыми или горячештампованными заготовки деталей машин, полученные холодной штамповкой, по своим конструктивным формам и размерам более приближаются к готовым деталям или точно соответствуют им.

Отходы при холодной штамповке составляют в среднем 20—30%. Потери материала при раскрое зависят от формы детали, от некратности размеров листов и полос и от величины неиспользованных отходов. Перемычки, припуски на заготовку и прижимные фланцы

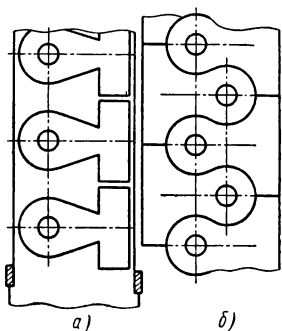


Рис. 55. Заготовка кабельного наконечника:
а — старый раскрой с отходом; б — новый безотходный раскрой

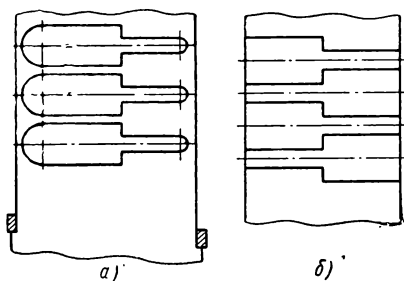


Рис. 56. Заготовка планки:
а — старый раскрой; б — новый раскрой

при вытяжке, а также припуск для шаговых ножей образуют технологические потери.

Особая роль в экономии материалов принадлежит конструкторам, в задачи которых входит разработка совместно с технологиями штампованных деталей безотходных и малоотходных конфигураций (рис. 55 и 56). Разработка конфигурации деталей для безотходного раскроя решается графическим путем. При таком способе раскроя отход материала получается только за счет вырубki отверстий в деталях, а производительность штам-

па увеличивается вдвое, так как одним пуансоном за каждый удар вырубается две детали.

Потери на некратности листа возникают вследствие несовпадения длины или ширины листа и суммы линейных размеров деталей, размещаемых на этом листе. Уменьшение отходов от некратности достигается подбором и размещением на одном листе таких деталей, для которых сумма размеров по длине максимально приближается к размерам листа.

Организация централизованного раскроя дает возможность на одном листе размещать детали различной формы для наиболее полного использования площади листа и завозить листы с такими стандартными размерами, которые дают наименьшие отходы.

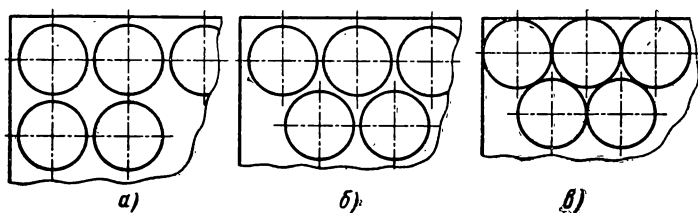


Рис. 57. Раскрой круглых заготовок:

а — параллельное расположение с перемычками; б — шахматное расположение с перемычками; в — раскрой без перемычек

Раскрой круглых заготовок деталей одного диаметра может быть выполнен с параллельным и шахматным расположением (рис. 57, а, б). Коэффициент использования материала увеличивается при шахматном расположении круглых заготовок. При раскросе с рассечкой без перемычек (рис. 57, в) коэффициент использования материала также увеличивается.

Для раскроя листового материала иногда применяют способ раскладки на листе вырезанных из картона заготовок. Этот способ достаточно нагляден, но требует значительной затраты времени и не обеспечивает получения наилучшего результата. Расчетные методы рационального раскроя дают обоснованное решение, но требуют довольно громоздких вычислений ряда вариантов, которые сопровождаются вычерчиванием эскизов раскроя.

Графический способ раскроя значительно быстрее ведет к цели. Раскрой выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1 : 2, 1 : 5 или 1 : 10 в зависимости от размеров заготовок. Раскрой листа на прямоугольные заготовки встречается наиболее часто. Для заготовок средних и малых размеров, которые помещаются по длине и ширине листа по несколько раз, производят размерную разметку по той и другой стороне листа, причем с каждой стороны размечают длину и ширину заготовки (рис. 58). Встречное направление разметки, указанное стрелками, позволяет найти рациональное решение.

На шкале CD находят совпадающие или близко расположенные деления в точке B . Если, например, производится раскрой листа с размерами 1420×710 мм на прямоугольные заготовки с размерами 150×85 мм, то ширина отхода $e_1 = 1420 - (900 + 510) = 10$ мм. По шкале EF деления совпадают в точке A . Ширина отхода $e_2 = 710 - (450 + 255) = 5$ мм.

Разрезка всей партии листов по упору производится сначала по линии AA , затем по линии BB . После этого листы разрезают на полосы шириной 85 мм и на заготовки длиной 150 мм.

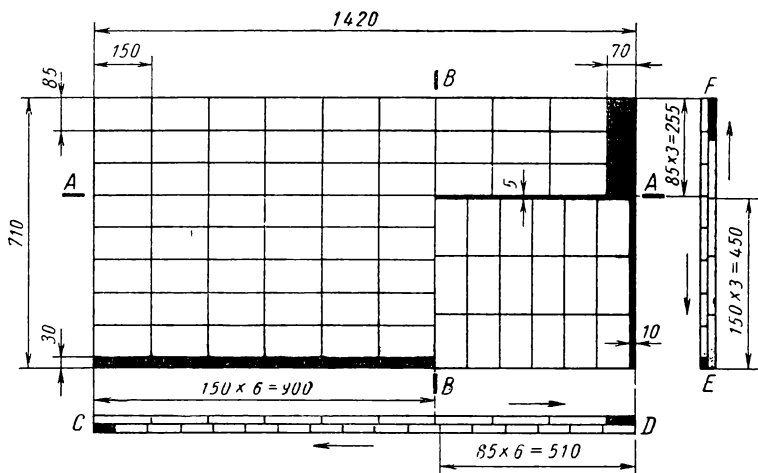


Рис. 58. Раскрой прямоугольных заготовок

Графический способ раскроя позволяет одновременно проработать несколько вариантов раскроя на одном и том же эскизе и по сравнению с аналитическим расчетом значительно ускоряет выбор наиболее подходящего варианта.

Раскрой полосового и круглого проката, а также труб с учетом припусков на отрезку и обработку также производится графически с размерной разметкой шкал, исходя из осевых размеров заготовок различных деталей.

Практика показывает, что при раскрое мелких деталей выгоднее иметь немерный прокат. Отходы получаются небольшие, и потребитель проката не платит за мерность. При длине заготовки 0,5 м и более и при использовании легированной стали нужен мерный прокат.

7. РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ МАШИН

В машиностроении одной из операций технологического процесса обработки металлов является разметка. В индивидуальном и мелкосерийном производстве разметкой указываются границы обработки поверхностей деталей машин, фиксируется по-

ложение осей симметрии и центров отверстий и проверяется соответствие заготовок размерам чертежа.

Тяжелые заготовки с большими габаритными размерами размечаются до установки на станок для обработки.

В крупносерийном и массовом производстве разметка применяется при изготовлении шаблонов, приспособлений, штампов, моделей и прочей оснастки производства.

При разметке приходится иметь дело с прямыми и кривыми линиями, с геометрическими фигурами и производить геометрические построения для графического решения возникающих задач.

Деление отрезка прямой на две равные части. При разметке эта операция производится построением перпендикуляра (рис. 59). Точка E делит отрезок O_1O_2 на две равные части. Если одна из точек A или B окажется за пределами плоскости, то из центров O_1 и O_2 засекаем одним и тем же радиусом новые центры O_3 и O_4 и находим точки C и D , через которые проходит перпендикуляр AB .

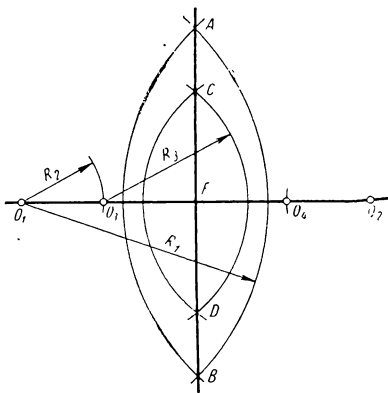


Рис. 59. Деление отрезка пополам построением перпендикуляра

Построение перпендикуляра в конечной точке прямой.

1-й способ. Для построения перпендикуляра в конечной точке A прямой AB из произвольной точки O радиусом OA описываем дугу CAD и проводим прямую через точки C и O до встречи с дугой в точке D , которая лежит на перпендикуляре DA (рис. 60, а).

2-й способ предусматривает использование произвольной точки O_1 на заданной прямой AB . Одним и тем же радиусом O_1A описываем дуги $O_1O_2O_3$ из центра A , AO_2 из центра O_1 и O_3C из центра O_2 . Из центра O_3 тем же радиусом засекаем точку C , которая лежит на перпендикуляре AC (рис. 60, б).

Построение перпендикуляра в точке C к прямой AB , которую нельзя продолжить. Из произвольных центров O_1 и O_2 на прямой AB описываем дуги через заданную точку C . Дуги пересекаются в точках C и D , через которые проходит искомым перпендикуляр (рис. 61).

Построение параллельных прямых линий. Первая задача. Через заданную точку C провести прямую, параллельную прямой AB .

1-й способ. На прямой AB из произвольной точки O_1 описываем дугу O_2CDO_3 радиусом O_1C . Из центра O_3 радиусом

O_2C засекаем точку D , которая вместе с точкой C определяет положение искомой прямой CD (рис. 62, а).

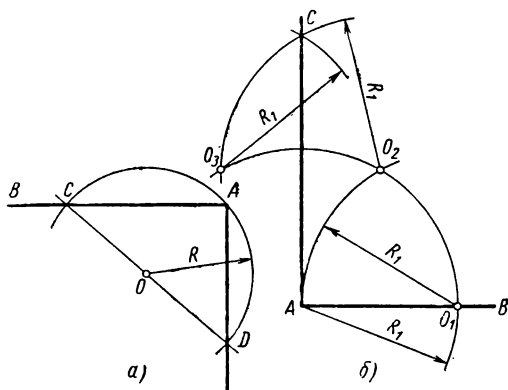


Рис. 60. Построение перпендикуляра в конечной точке A прямой:

а — 1-й способ; б — 2-й способ

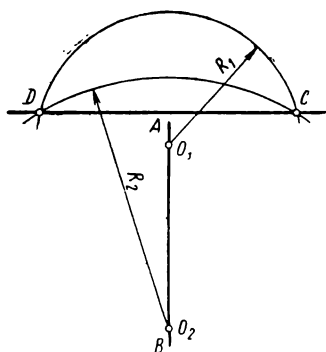


Рис. 61. Построение перпендикуляра к прямой AB через заданную точку C

2-й способ. Заданную точку C соединяем прямой с произвольной точкой O_2 , расположенной на прямой AB . Из другой произвольной точки O_1 на прямой AB проводим дугу радиусом O_2C , а из точки C — дугу радиусом O_1O_2 . Пересечение этих дуг дает вторую точку D искомой прямой (рис. 62, б).

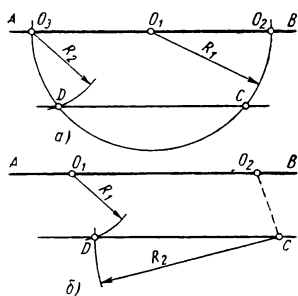


Рис. 62. Построение параллельной прямой через заданную точку C :

а — 1-й способ; б — 2-й способ

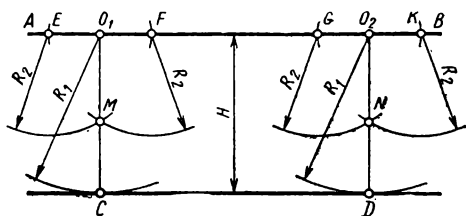


Рис. 63. Построение параллельной прямой на заданном расстоянии

Вторая задача. Провести прямую, параллельную прямой AB , на заданном расстоянии H (рис. 63). Из произвольных точек O_1 и O_2 на прямой AB радиусом, равным H , описываем дуги, касательная к которым является искомой прямой. Но провести касательную с требуемой точностью труднее, чем провести прямую через две известные точки. Поэтому из точек O_1 и O_2 восставим перпендикуляры до встречи с дугами в точках C и D , которые являются точками искомой прямой. Для того чтобы восставить

перпендикуляры из точек O_1 и O_2 , засекаем на прямой AB точки E, F, G и K и произвольным радиусом засекаем точки M и N .

Деление отрезка прямой на части. На прямой AB требуется разделить отрезок $A7$ на семь равных частей (рис. 64). Проводим под произвольным острым углом к прямой AB прямую AC , на которой от точки A отложим семь равных отрезков $A1', 1'2', 2'3'$ и т. д. Точку $7'$ соединяем с точкой 7 и через все остальные точки деления прямой AC проводим прямые, параллельные отрезку $7'7$, до встречи с прямой AB в точках $1, 2, 3$ и т. д., которые делят отрезок $A7$ на заданное число равных частей.

Построение можно применить не только для деления отрезка на равные части. Допустим, что заданный отрезок требуется разделить на пропорциональные части. На прямой AC в данном случае отложим не равные части, а такие, длины которых относятся между собой так же, как искомые части отрезка AB .

Построение и деление углов.

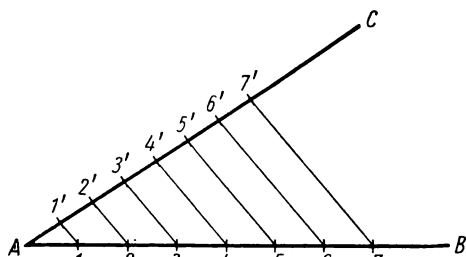


Рис. 64. Деление отрезка прямой на равные части

Первая задача. Построить углы 30° ; 45° и 60° . На вертикальной прямой

AB из точек A и B описываем дуги радиусом, равным AB . Через точки C и D пересечения дуг проводим перпендикулярную к AB прямую CD . Из точки O описываем дугу BE радиусом OB и соединяем прямыми точки A и C , B и E . Тогда получим угол ACO , равный 30° , угол BEO , равный 45° , и угол OAC , равный 60° (рис. 65).

Вторая задача. Разделить данный угол на две равные части, т. е. построить биссектрису угла при наличии на чертеже вершины угла. Из вершины O описываем произвольным радиусом дугу, которая засечет на сторонах угла точки A и B . Из этих точек дугowymi засечками находим точку C , лежащую на биссектрисе (рис. 66).

Третья задача. Провести биссектрису угла с недоступной вершиной.

1-й способ. В произвольных точках H, K, M и N сторон CD и AB угла восставим перпендикуляры и отложим на них одинаковые отрезки, равные радиусу R_2 (рис. 67). Через полученные точки проводим стороны OE и OG угла EOG , который разделим пополам, проводя биссектрису OF .

2-й способ. К стороне AB угла в произвольной точке E восставим перпендикуляр EF (рис. 68). В точке F восставим перпендикуляр к стороне CD угла. Полученным построением угол

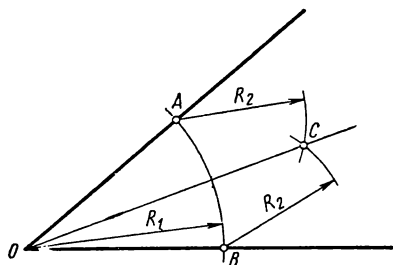
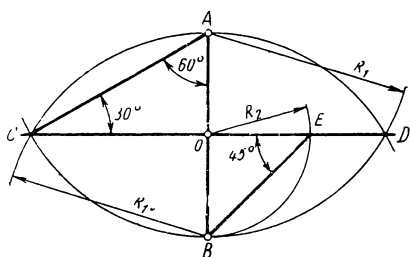


Рис. 65. Построение углов 30, 45 и 60° Рис: 66. Деление угла биссектрисой

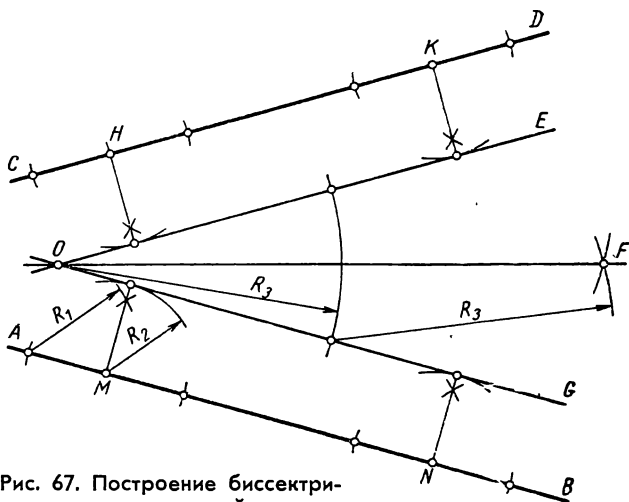


Рис. 67. Построение биссектрисы угла с недоступной вершиной (1-й способ)



Рис. 68. Построение биссектрисы угла с недоступной вершиной (2-й способ)

EFG равен заданному углу, вершина которого недоступна. Из построения следует, что биссектриса FH угла EFG перпендикулярна к искомой биссектрисе KM , которую находим известным приемом.

Четвертая задача. Разделить прямой угол на три равные части. Из вершины O угла AOB произвольным радиусом R_1 описываем дугу и находим точки A и B , из которых тем же радиусом проводим дуги OD и OC (рис. 69). Через точки C и D из вершины проводим лучи, которые делят прямой угол на три равные части.

Пятая задача. Построить угловой масштаб для разметки углов. Для разметки углов и наклонных линий предпочитают пользоваться угловым масштабом, так как он позволяет получить

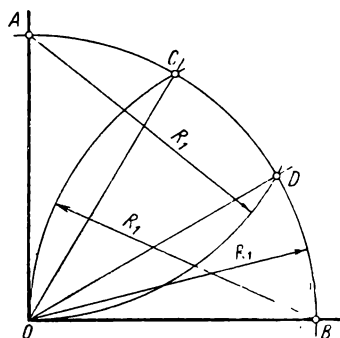


Рис. 69. Деление прямого угла на три равные части

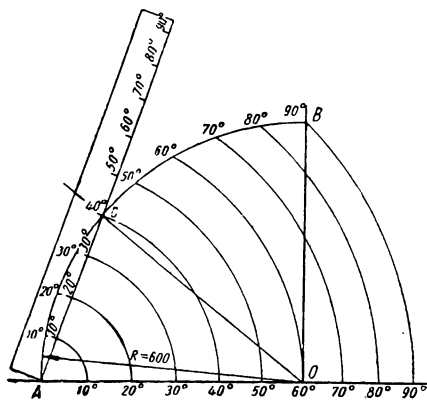


Рис. 70. Построение углового масштаба

разметку точнее, чем с помощью транспортира. Угловым масштабом, построенный для дуги с радиусом $R = 600$ мм, дает длины хорд для углов до 90° при дуге $R = 600$ мм (рис. 70). Из центра O описываем дугу AB радиусом $R = 600$ мм и наносим деления от 0 до 90° . Эти деления сносим на угловой масштаб AO по дугам концентрических окружностей с центром в точке A . Если, например, требуется построить угол 40° , то проводим горизонтальную прямую OA , равную $R = 600$ мм, описываем дугу AC , на которой засекаем по угловому масштабу хорду, соответствующую углу 40° , и проводим вторую сторону OC искомого угла.

Построение элементов окружности. Первая задача. Построить точки дуги окружности с недоступным центром по данным хорде CD и ее стрелке AB .

1-й способ. Проводим касательную к окружности в точке A параллельно хорде CD , прямую AD и под прямым углом к ней — отрезок DF до встречи с касательной. Под прямым углом к хор-

де проводим отрезок DK . Каждый из отрезков AF , BD и DK делим на четыре равные части. Пересечения лучей, соединяющих точки деления, как показано на рис. 71, дают искомые точки дуги окружности. Из правой части чертежа точки деления отрезков BC , AE и CE переносим в левую часть.

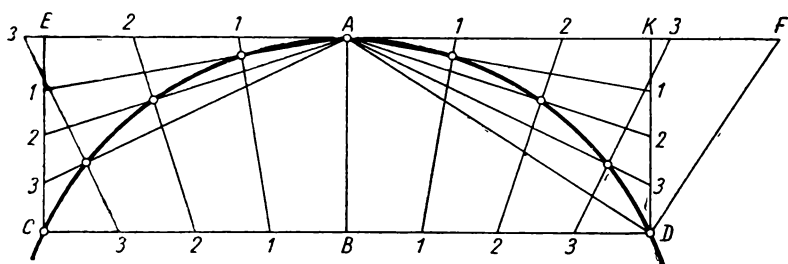


Рис. 71. Построение точек дуги окружности с недоступным центром (1-й способ)

2-й способ. В отличие от первого способа здесь построение производится одновременно в правой и в левой части. Вершину A стрелки AB соединяем прямыми с точками C и D (рис. 72). Из

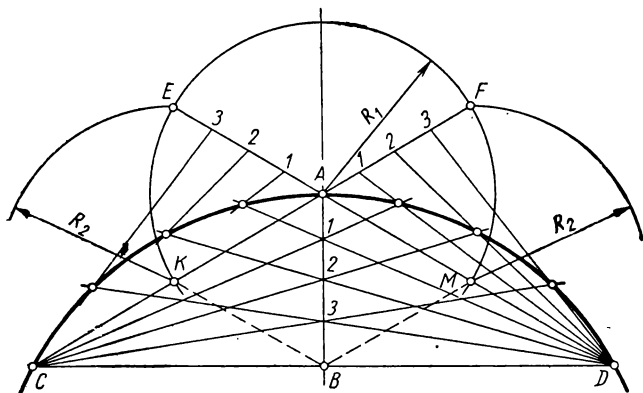


Рис. 72. Построение точек дуги окружности с недоступным центром (2-й способ)

точки A радиусом R_1 , равным отрезку AB , описываем дугу $KEFM$. Из точек K и M радиусом R_2 , равным отрезку $BK = BM$, засекаем точки E и F , которые соединяем прямыми с точкой A . Каждый из отрезков AB , AE и AF делим на четыре равные части. Искомые точки окружности находятся на пересечении лучей, проведенных из точек C и D через точки деления этих отрезков.

Вторая задача. Построить дугу окружности по трем заданным точкам A , B и C при недоступном центре. Из крайних точек A и C радиусом, равным длине хорды AC , описываем дуги AD и CD

(рис. 73). Через заданную среднюю точку B до встречи с этими дугами в точках C_1 и A_1 наносим лучи AA_1 и CC_1 . Отрезки дуг AC_1 и CA_1 делим на пять равных частей. Эти деления продолжим на участках дуг C_1D и A_1D и соединяем лучами крайние заданные точки A и C со всеми точками деления вспомогательных дуг. Искомые точки дуги окружности находятся на пересечении лучей $1A$ и $1C$, $2A$ и $2C$, $3A$ и $3C$ и т. д.

Третья задача. Определить положение центра окружности, заданной дугой. Заданную дугу MN делим на две части в точке K и проводим хорды MK и KN (рис. 74). Пересечение перпендикуляров AB и CD , восстановленных к хордам, определит положение центра O окружности.

Если точки A и C окажутся за пределами детали, то построение ведется по другой схеме (рис. 75). На данной окружности (или дуге) выбираем две произвольные точки A и B , из которых

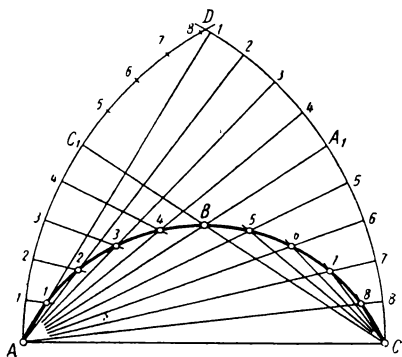


Рис. 73. Построение дуги окружности по трем заданным точкам

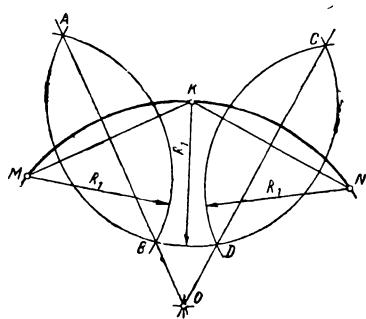


Рис. 74. Определение положения центра окружности, заданной дугой

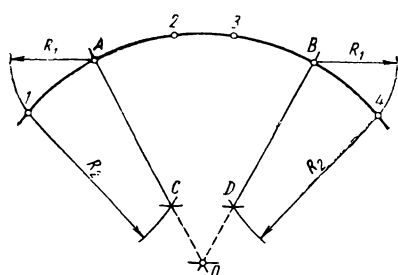


Рис. 75. Нахождение центра окружности

радиусом R_1 засекаем точки 1, 2, 3, и 4. Из этих точек радиусом R_2 засекаем точки C и D , которые определяют положение радиальных лучей AC и BD , пересекающихся в центре O окружности. Радиусы R_1 и R_2 берутся произвольной величины.

В производственной практике для быстрой разметки центра окружности применяют центроискатели различной конструкции.

Четвертая задача. Найти стрелку дуги по заданной точке и хорде окружности с недоступным центром. Заданную точку N , лежащую на дуге окружности, соединяем прямыми с крайними точками C и D хорды (рис. 76). Радиусом R_1 , равным отрезку DN , засекаем на прямой CN точку K . Соединив ее с точкой D , получим угол KDN . В средней точке хорды CD восстанавливаем перпендикуляр и строим угол EDF , который на основании подобия равнобедренных треугольников KND и CFD равен углу KDN . Тогда сторона DF построенного угла пересечет перпендикуляр в точке F , являющейся вершиной стрелки EF . Зная хорду и стрелку, можно найти точки дуги CFD , пользуясь построением, показанным на рис. 71 или 72.

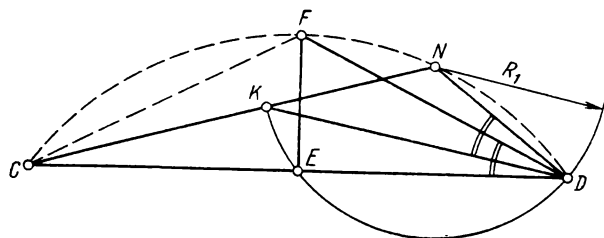
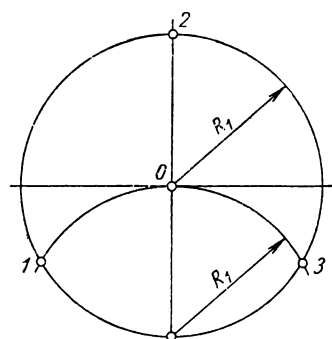


Рис. 76. Построение стрелки дуги по заданным точке N и хорде

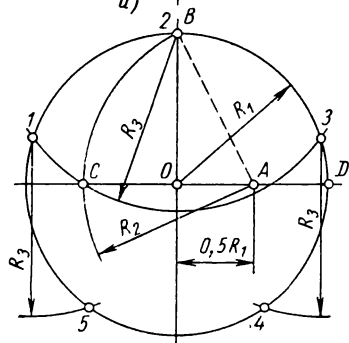
Деление окружности на равные части. Способ деления окружности на три части показан на рис. 77, а. Чтобы разделить окружность на пять частей, из точки A , расположенной в середине радиуса OD (рис. 77, б), описываем дугу BC радиусом R_2 , равным отрезку AB , до встречи с горизонтальным диаметром в точке C . Из точки B радиусом R_3 , равным отрезку BC , засекаем точки 1 и 3, а затем точки 4 и 5 деления окружности на пять частей.

При делении окружности на шесть частей повторяем операцию деления на три части (рис. 78, а); при делении на восемь частей повторяем операции деления на четыре части (рис. 78, б); при делении на 10 частей повторяем операции деления на пять частей. Отрезок OC равен стороне десятиугольника (рис. 77, б).

Деление окружности на семь, девять, одиннадцать и большее число частей осуществляется так: из точки M проводим произвольную прямую MA , на которой от точки M откладываем произвольные, но равные деления (рис. 79). Число делений равно заданному количеству частей деления окружности. Если, например, требуется разделить окружность на девять частей, то последнее девятое деление на прямой AM соединяем с точкой B , а через два деления в обратную сторону, т. е. через точку 7, проводим прямую $7E$, параллельную прямой $9B$, до встречи с вертикальным диаметром в точке E . Затем горизонтальный радиус OC разделим на четыре равные части и три таких деления от-

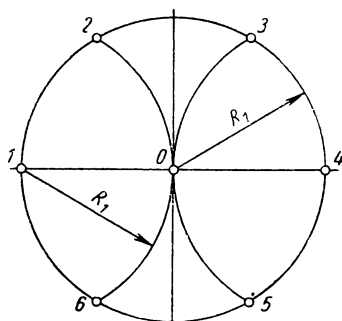


а)

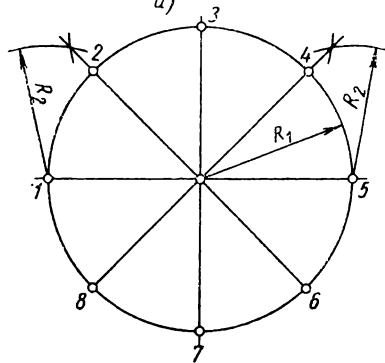


б)

Рис. 77. Деление окружности:
а — на 3 части; б — на 5 частей



а)



б)

Рис. 78. Деление окружности:
а — на 6 частей; б — на 8 частей

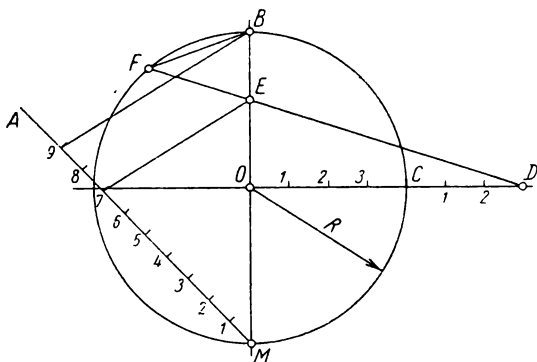


Рис. 79. Деление окружности на 9 равных частей

ложим от точки C влево. Получим точку D . Через точки D и E проводим прямую до встречи с окружностью в точке F . Дуга BF является девятой частью окружности, а хорда этой дуги — стороной девятиугольника.

Деление окружности на заданное число равных частей и построение многоугольников может быть выполнено и другим способом. Описываем окружность, проводим вертикальный диаметр AB и делим его на равные части, количество которых соответствует заданному числу частей деления окружности (рис. 80). Радиусом R_1 , равным диаметру окружности, из точек A и B засекаем

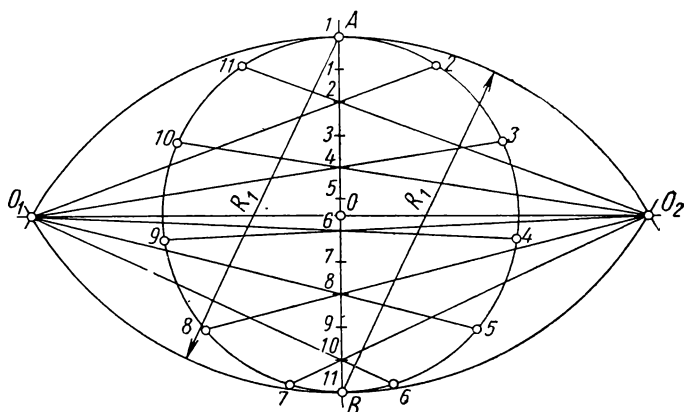


Рис. 80. Деление окружности на 11 равных частей

ем два полюса O_1 и O_2 , расположенных на линии горизонтального диаметра, и проводим лучи от этих полюсов через точки деления диаметра AB до встречи с окружностью, причем лучи проводим через одно деление на диаметре AB , т. е. через точки только четных или только нечетных делений. Точки пересечения лучей с окружностью делят ее на заданное число частей.

Построение касательных к окружности. Первая задача. Провести касательную к крайней точке дуги CB окружности с недоступным центром. Заданные точки C и B соединяем хордой и находим среднюю точку A дуги CB (рис. 81, а). Радиусом R_1 , равным хорде AB , описываем дугу DA , на продолжении которой радиусом R_2 , равным хорде AD , из точки A засекаем точку E . Прямая, проведенная через точки B и E , является касательной к дуге окружности в точке B .

Вторая задача. Провести касательную к средней точке C дуги окружности с недоступным центром. Из точки C радиусом R_1 засекаем крайние точки A и B дуги, проводим хорду AB и соединяем среднюю ее точку D с точкой C (рис. 81, б). Перпендикуляр CE к стрелке CD является искомой касательной.

Определение длины окружности и ее дуг. Первая задача. Задана окружность диаметром AC , требуется определить ее длину. Проводим касательную к окружности в точке C (рис. 82). Радиусом R_1 , равным радиусу окружности, из точки D засекаем

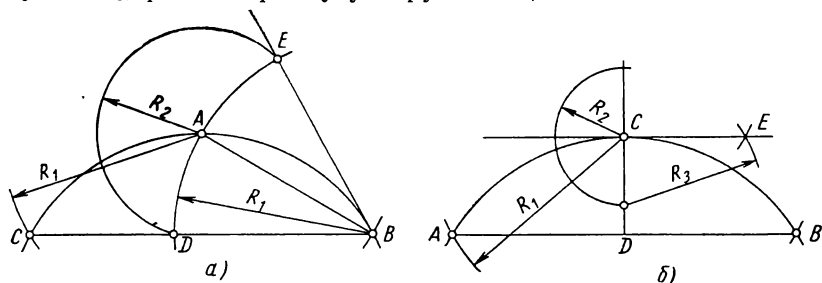


Рис. 81. Построение касательных к окружности:
а — к крайней точке B ; б — к средней точке C

точку E . Из центра O через точку E проводим луч OE до встречи с касательной в точке F . От точки F по касательной 3 раза отложим отрезок, равный радиусу R_1 . Полученную точку соединяем с точкой A . Удвоенная длина отрезка AK равна искомой длине окружности.

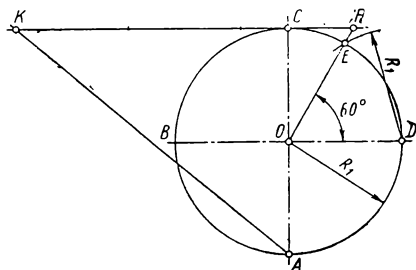


Рис. 82. Определение длины окружности

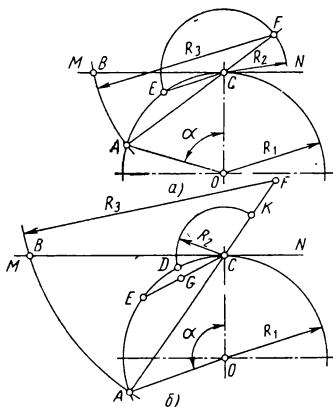


Рис. 83. Определение длины дуги окружности:
а — при $\alpha \leq 90^\circ$; б — при $\alpha > 90^\circ$

Вторая задача. Определить длину дуги окружности при $\alpha \leq 90^\circ$. Дана дуга окружности AC (рис. 83, а). Находим ее середину — точку E . К точке C проводим касательную MN . Соединяем крайние точки дуги хордой и продолжаем ее за точку C . Радиусом R_2 , равным отрезку CE , на продолжении хорды засекаем точку F . Радиусом R_3 , равным отрезку FA , из точки F засекаем на касательной MN точку B . Отрезок BC является искомой длиной дуги AC .

Третья задача. Определить длину окружности при $\alpha > 90^\circ$. Дана дуга AC (рис. 83, б). Находим ее середину в точке E , середину хорды EC в точке G и середину дуги EC в точке D . Проводим касательную MN к окружности в точке C и хорду AC . На продолжении хорды за точку C радиусом R_2 , равным отрезку CD , засекаем точку K , от которой отложим отрезок KF , равный отрезку CG . Из точки F радиусом R_3 , равным отрезку FA , засекаем на касательной точку B . Отрезок CB равен искомой длине дуги AC .

Построение дуги окружности по заданной ее длине. Дана длина L дуги. Построим касательную к окружности в точке C

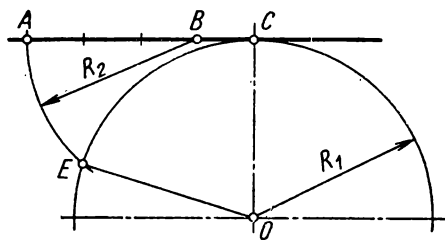


Рис. 84. Построение дуги по заданной ее длине

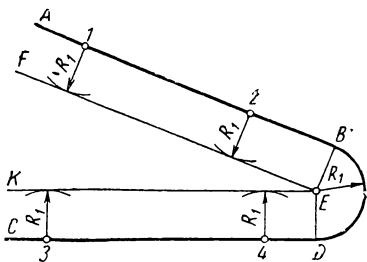


Рис. 85. Сопряжение двух прямых дугой

(рис. 84). Отложим на касательной отрезок CA , равный заданной длине L , и засечем отрезок CB , равный одной четверти отрезка CA . Из точки B радиусом R_2 , равным отрезку BA , описываем дугу AE до встречи с окружностью в точке E . Дуга CE окружности — искомая.

Построение сопряжений. Построение основано на свойствах прямых — касательных к окружностям или на свойствах касающихся между собой окружностей.

Первая задача. Сопряжение двух непараллельных прямых дугой заданного радиуса. Из произвольных точек 1, 2, 3 и 4 на прямых AB и CD заданным радиусом R_1 описываем дуги, касательные FE и KE к которым пересекутся в точке E (рис. 85). Точка E является центром радиуса R_1 сопрягающей дуги.

Вторая задача. Сопряжение двух непараллельных прямых дугой окружности, касающейся третьей заданной прямой. Сопрягаемые прямые AK и BF пересекаются в точке C (рис. 86). Третья прямая DE пересекается с прямой BF в точке F . Находим для углов ACB и BFD их биссектрисы CM и FN ; на пересечении которых расположен искомый центр O сопрягающей дуги.

Третья задача. Сопряжение касательных с двумя окружностями.

1. Сопряжение внешнее (рис. 87, а). Из центра O_1 описываем вспомогательную окружность радиусом, равным разности

R_1 — R_2 радиусов основных сопрягаемых окружностей. Заметим, что результат не изменится, если вспомогательную окружность опишем из центра O_2 . Расстояние L между центрами O_1 и O_2 окружностей делим пополам. Из точки O_3 радиусом R_3 , равным $0,5L$, описываем дугу BO_1C , которая пересекает вспомогательную окружность в точках B и C . Радиусы, проведенные из центра O_1 через точки B и C , определяют искомые точки A и D сопряжения первой окружности с касательными. Искомые точки E и F сопряжения второй окружности с касательными оп-

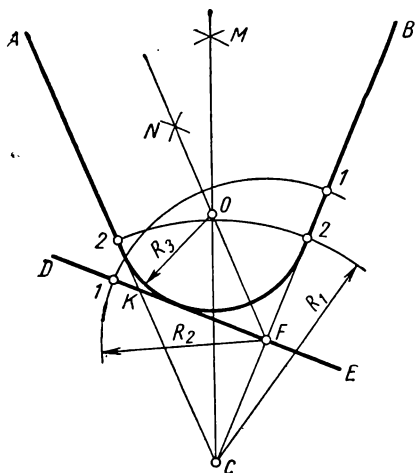


Рис. 86. Сопряжение двух прямых дуг, касательной к третьей прямой

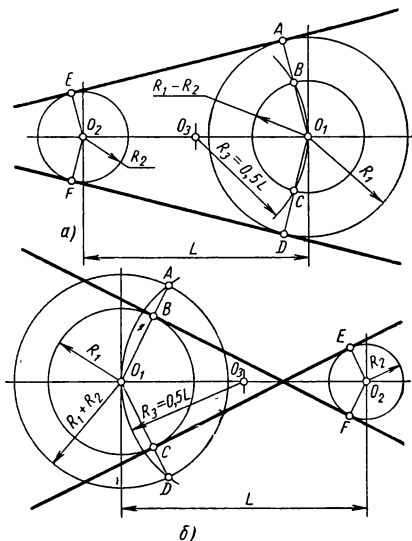


Рис. 87. Сопряжение касательных с окружностями:
а — внешнее; б — внутреннее

ределяются проведением радиусов O_2E и O_2F , параллельных соответственным радиусам O_1A и O_1D .

2. Сопряжение внутреннее (рис. 87, б). В отличие от внешнего сопряжения окружностей с касательными, рассмотренного выше, в данном случае вспомогательную окружность описываем из центра O_1 или O_2 радиусом, равным сумме $R_1 + R_2$ радиусов сопрягаемых окружностей. Искомые точки касания B и C первой окружности, E и F второй окружности определяются радиусами O_1B , O_1C , O_2E и O_2F , направление которых фиксируется точками A и D пересечения вспомогательной окружности с дугой радиуса R_3 , описанной из центра O_3 .

Четвертая задача. Сопряжение окружностей дугой заданного радиуса.

1. Дуга вогнутая (рис. 88, а), радиус ее R_3 задан расстоянием между центрами O_1 и O_2 сопрягаемых окружностей. Центр O_3

засекается из центров O_1 и O_2 радиусами, равными сумме $R_1 + R_3$ и $R_2 + R_3$. Точки сопряжения A и B расположены на прямых, соединяющих центры O_1 и O_3 , O_2 и O_3 .

2. Дуга выпуклая (рис. 88, б), радиус ее R_3 задан расстоянием между центрами O_1 и O_2 . Центр O_4 засекается из центров O_1 и O_2 радиусами, равными разности $R_3 - R_1$ и $R_3 - R_2$. Точки сопряжения C и D расположены на продолжении прямых, соединяющих центры O_1 и O_4 , O_2 и O_4 .

Пятая задача. Сопряжение окружности и прямой линии дугой заданного радиуса.

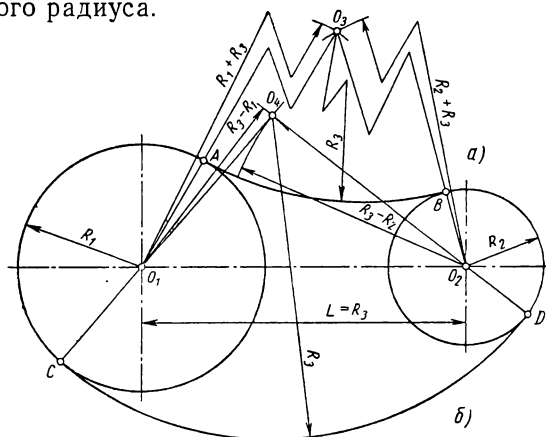


Рис. 88. Сопряжение окружностей дугой заданного радиуса:
а — вогнутое; б — выпуклое

1. Дуга вогнутая (рис. 89, а) радиуса R_2 . К заданной прямой AB проводим параллельно вспомогательную прямую CD на расстоянии, равном радиусу R_2 . На прямой CD радиусом, равным сумме $R_1 + R_2$ заданных радиусов окружности и сопрягающей дуги, засекаем точку F , которая будет центром сопрягающей дуги радиуса R_2 . Восставив перпендикуляр из точки F к прямой AB и соединив точку F с центром O окружности, находим точки сопряжения E и H .

2. Дуга выпуклая радиуса R_3 (рис. 89, б). К заданной прямой MN проводим параллельную прямую GK на расстоянии, равном радиусу R_3 . Из центра O описываем вспомогательную окружность радиусом, равным разности радиусов $R_3 - R_1$. Точка P пересечения вспомогательной окружности и прямой GK будет центром сопрягающей дуги радиуса R_3 . Границы сопряжения находим, опуская перпендикуляр из точки P на прямую MN в точку S и проводя прямую PO в точку Q .

Для выполнения разметочных работ существуют специальные инструменты и приспособления; тем не менее, разметка отнимает много времени и иногда является источником ошибок. Размет-

чики-новаторы разработали и широко применяют простейшие счетные приспособления, которые обеспечивают необходимую точность, просты в эксплуатации и значительно ускоряют разметочные работы, снижая их трудоемкость.

Эти приборы предназначены для деления отрезков на равные части, для деления окружностей на равные части и отыскания длин хорд, для решения треугольников и определения тригонометрических функций углов, для расчетов при разметке линий пересечений поверхностей.

Разметочные шаблоны позволяют резко повысить качество разметочных работ, упрощая разметку и увеличивая производительность труда. Вследствие значительных затрат, необходимых на изготовление шаблонов, вопрос о рентабельности их применения должен решаться в каждом отдельном случае.

Наиболее простые и имеющие широкое применение шаблоны для плоской разметки. Рабочие кромки их лежат в одной плоскости. В целях использования одного и того же шаблона для ряда однотипных деталей часто изготавливают плоские шаблоны с передвигаемыми элементами. Это снижает затраты на изготовление шаблонов и расширяет возможности их использования. Передвижные элементы шаблона для разметки кривых дают возможность использовать его для построения разнообразных кривых. Плоские шаблоны применяются и для объемной разметки на плоских поверхностях.

Сложные шаблоны для объемной разметки в ряде случаев применяются для разметки отдельных ответственных деталей или мелких партий. Устройства передвигаемых элементов в этих шаблонах расширяют область их применения.

8. ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ ЛИНИЙ

При пересечении прямого кругового конуса плоскостями получают сечения, ограниченные различными кривыми — окружностью, эллипсом, параболой или гиперболой. Эти кривые выражаются уравнениями второй степени с двумя неизвестными (рис. 90). Кривые, образуемые коническими сечениями, имеют большое практическое применение в машиностроении.

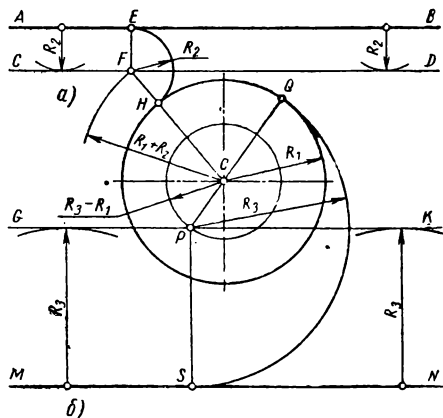


Рис. 89. Сопряжение окружности и прямой линии дугой заданного радиуса:

а — вогнутое; б — выпуклое

Окружность представляет собой геометрическое место точек, находящихся на равном расстоянии от центра. Вычерчивание окружности с помощью циркуля не представляет труда.

Если x и y — координаты произвольной точки A на окружности (рис. 91, а), находящейся в первой четверти системы координат

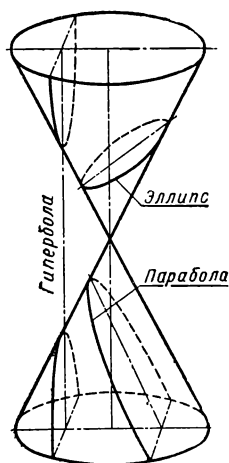


Рис. 90. Конические сечения

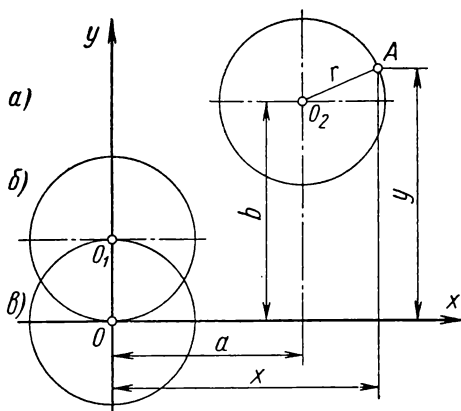


Рис. 91. К уравнению окружности в прямоугольной системе координат

динат yOx , a и b — координаты центра O_2 и r — радиус окружности, то уравнение окружности имеет вид

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2. \quad (16)$$

В том случае, когда начало координат лежит на окружности и ось x будет касательной к окружности, а ось y — ее диаметром, уравнение окружности примет вид (рис. 91, б)

$$y^2 = 2ry - x^2. \quad (17)$$

Если совместить центр окружности с началом координат (рис. 91, в), то уравнение окружности будет иметь вид

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (18)$$

Графические приемы определения длины окружности и ее дуги показаны на рис. 82—84.

Эллипс представляет собой геометрическое место точек A , для которых сумма расстояний $AF_1 + AF_2$ от двух данных точек F_1 и F_2 , называемых фокусами, остается постоянной и равна полной длине $2a$ большей оси эллипса (рис. 92). Если взять нить длиной $2a$, концы которой закреплены в точках F_1 и F_2 , то, натягивая ее острием карандаша, можно вычертить эллипс. Этот способ применяется при разбивке шаблонов арок и сводов.

Если главные оси эллипса принять за оси координат, то уравнение его будет иметь вид

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad (19)$$

где a и b — длины большой и малой полуосей эллипса; отсюда

$$y_s = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}.$$

Величина радикала представляет собой величину ординаты y_0 окружности радиуса a , соответствующей абсциссе x , так как

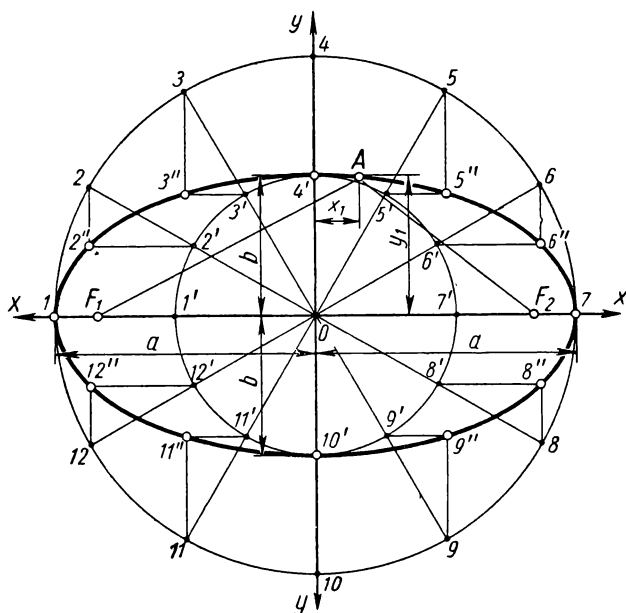


Рис. 92. Способ построения эллипса

из уравнения окружности $x^2 + y^2 = a^2$ имеем $y_0 = \sqrt{a^2 - x^2}$; после подстановки получим

$$\frac{y_s}{y_0} = \frac{b}{a}.$$

Это отношение использовано для разработки способа построения эллипса (рис. 92). Из центра O радиусами, равными заданным полуосям эллипса a и b , описываем окружности. Большую окружность делим на 12 равных частей. Через все точки деления проводим диаметры, которые на меньшей окружности засе-

кают также 12 точек. Точки пересечения вертикальных и горизонтальных линий, проведенных через одноименные точки деления наружной и внутренней окружности, будут точками эллипса.

Другой способ построения эллипса показан на рис. 93. Вычерчивают описанный прямоугольник со сторонами, равными осям эллипса $2a$ и $2b$. Проводят оси AA_1 и BB_1 этого прямоугольника, т. е. оси вписанного эллипса. Большие полуоси эллипса и отрезки AC и A_1C_1 сторон описанного прямоугольника делят на семь равных частей. Из точек B и B_1 через точки деления проводят лучи, точки пересечения которых образуют эллипс.

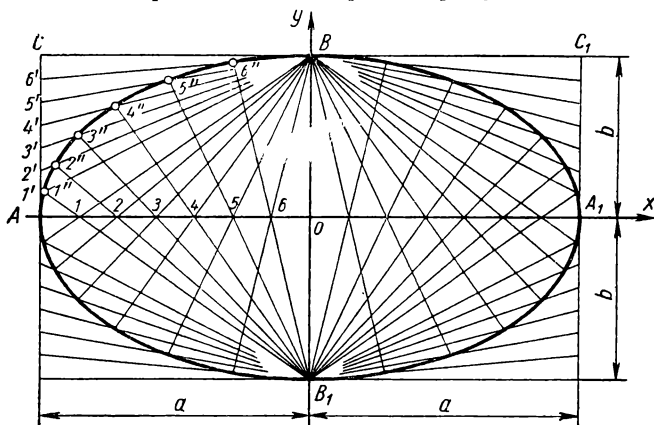


Рис. 93. Способ вычерчивания эллипса

Специальные конструкции эллипсовых циркулей и эллипсографов основаны на том, что если отрезок BC , равный сумме полуосей эллипса $a + b$, передвигать без отрыва концов его B и C от осей координат, то точка A прямой BC будет описывать эллипс (рис. 94). Известно, что

$$\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1,$$

но

$$\cos \varphi = \frac{x}{a} \text{ и } \sin \varphi = \frac{y}{b}.$$

После подстановки получим уравнение эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Для определения положения фокусов эллипса из точки B радиусом R_1 , равным большой полуоси a , описываем дугу. В точках пересечения этой дуги с большой осью расположены полюсы (рис. 95).

Длина дуги эллипса, меньшая одной четверти его периметра, может быть определена графическим способом В. П. Гончара.

Определим длину дуги AM . Точки A и M соединяем прямой. Из полюса F к прямой AM проводим перпендикуляр FC . Отрезок

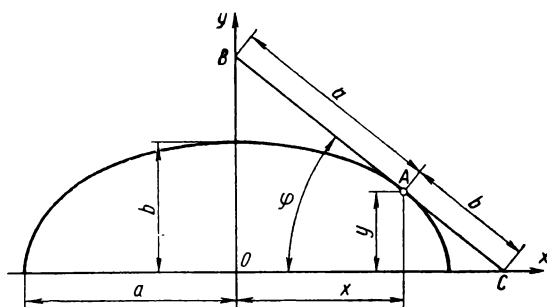


Рис. 94. Схема эллипсового циркуля

AC разделим пополам и половину отложим слева от точки C . Таким образом, отрезок AD равен $1,5 AC$. Из точки A радиусом R_2 , равным отрезку AD , описываем дугу до встречи с продолжением линии AM в точке P_1 . Из точки A проводим прямую AQ , па-

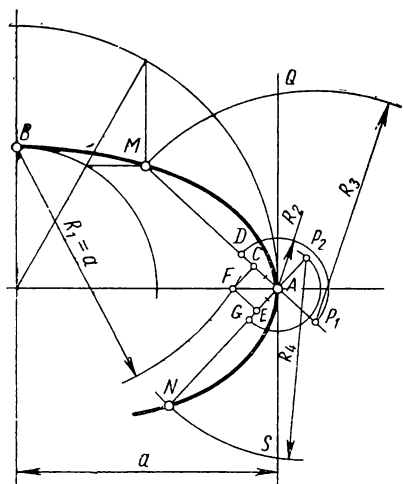


Рис. 95. Определение длины дуги эллипса

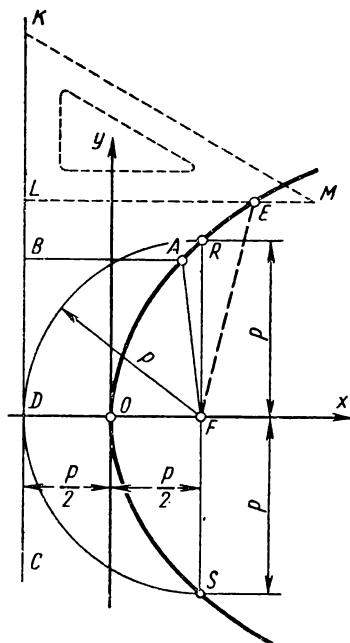


Рис. 96. Геометрия параболы

раллельную малой оси эллипса. Из точки P_1 радиусом R_3 , равным отрезку P_1M , засекаем на вертикали точку Q , которая определит искомую длину AQ дуги AM .

Для графического определения, например дуги MN , требуется описанным выше способом определить отдельно длины дуг MA и AN , что и показано на чертеже. Длина дуги AN равна отрезку AS .

Этот способ может быть применен для определения длины лишь тех дуг, которые начинаются от большой или малой оси эллипса.

Нормаль и касательная к точкам эллипса представляют собой биссектрисы внутренних и внешних углов между радиусами-векторами точки касания, что является основой для их построения.

Парабола является геометрическим местом точек A , равноудаленных от фокуса F и прямой BC , называемой директрисой (рис. 96). Если вдоль директрисы положить рейсшину, по которой скользил бы угольник KLM , и нить длиной LM закрепить одним концом в фокусе F , а другим — в точке M , то, натягивая нить острием карандаша и двигая угольник, можно вычертить параболу, так как отрезки LE и EF равны между собой.

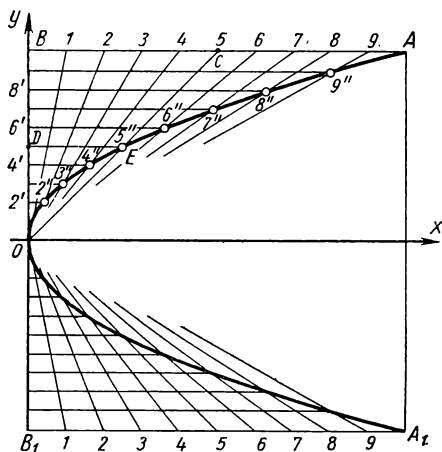


Рис. 97. Способ построения параболы

Уравнение параболы, отнесенное к ее вершине в точке O , имеет вид

$$y^2 = 2px, \quad (20)$$

где постоянная p — параметр параболы.

Расстояние DF от фокуса F до директрисы BC равно p . Начало координат, а следовательно, и вершина параболы расположены от фокуса F на расстоянии $\frac{p}{2}$. Величина хорды RS , проходящей через фокус F перпендикулярно оси Ox , равна $2p$.

Построение параболы производится следующим образом. Пусть дана ось параболы, совпадающая с осью Ox , заданы вершина ее в точке O и две точки A и A_1 параболы, расположенные симметрично относительно ее оси (рис. 97). Строим прямоугольник AA_1B_1B и делим его стороны AB и A_1B_1 на равные части, например на 10 частей. На такое же число частей делим отрезки OB и OB_1 . Вершину параболы соединяем лучами с точками деления прямых AB и A_1B_1 . Затем через точки деления ор-

динат проводим прямые, параллельные оси параболы до пересечения с соответствующими лучами. Точки пересечения являются точками параболы.

Для проверки этого положения обозначим отрезки BA и OB через a и b . Число равных частей их деления обозначим через n .

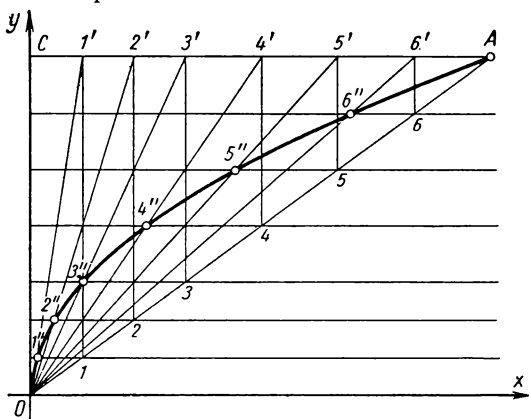


Рис. 98. Способ вычерчивания параболы

Тогда для m -го деления отрезков BA и OB в точках C и D можно написать

$$BC = \frac{m}{n} a \text{ и } OD = \frac{m}{n} b.$$

Из подобия треугольников ODE и OBC следует, что

$$\frac{DE}{OD} = \frac{BC}{OB}, \text{ но } DE = x; OD = y; OB = b;$$

отсюда

$$\frac{x}{y} = \frac{ma}{nb}, \text{ но } \frac{m}{n} = \frac{y}{b};$$

поэтому

$$y^2 = \frac{b^2}{a} x.$$

Получено уравнение параболы, отнесенное к вершине с параметром

$$p = \frac{b^2}{2a}.$$

Для построения параболы иногда пользуются модификацией описанного способа. Заданы ось параболы, ее вершина в точке O и точка A кривой (рис. 98). Соединяем лучом вершину O с точкой A и проводим ряд прямых, параллельных оси параболы.

Через точки пересечения этих линий с лучом OA проводим вертикали до пересечения с прямой CA в точках $1', 2', \dots, 6'$, которые соединяем лучами с вершиной O . Точки пересечения лучей с соответствующими прямыми, параллельными оси параболы, соединяем плавной линией. Полученная кривая является параболой.

Длина дуги параболы, начинающейся от вершины, может быть определена способом, показанным на рис. 95.

Касательная и нормаль к параболе являются биссектрисами углов между радиусом-вектором точки касания и перпендикуля-

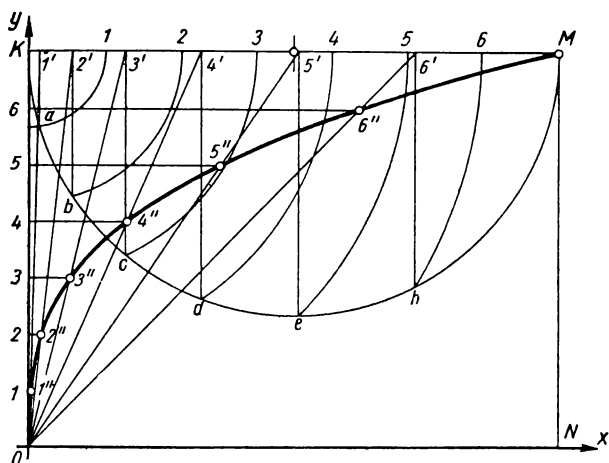


Рис. 99. Построение кубической параболы

ром, опущенным из этой точки на директрису. Это определение представляет основу для их построения. Но касательную можно построить и при отсутствии фокуса, опуская из точки касания перпендикуляр на ось параболы и откладывая по оси от вершины к директрисе отрезок, равный отрезку от основания перпендикуляра по оси до вершины. Касательная пройдет через точку касания и конечную точку этого отрезка на оси параболы.

Кубическая парабола имеет уравнение

$$y = ax^3.$$

Заданы вершина O , ось Ox и точка M искомой параболы. Построим прямоугольник $OKMN$, стороны его OK и KM делим на одинаковое число равных частей и на KM описываем полуокружность (рис. 99). Из точки K , принимая ее за центр, проводим дуги $1a, 2b, \dots, 6h$ радиусами $K1, K2, \dots, K6$. Через точки $a, b, c, \dots, h$ проводим вертикали до пересечения с KM в точках $1', 2', 3', \dots, 6'$, которые соединяем лучами с началом координат O . Горизонталь,

проведенные через точки деления ординаты OK , пересекут лучи в точках, лежащих на искомой кубической параболе.

Полукубическая парабол выражается уравнением

$$y = ax^{2/3}.$$

Заданы вершина O , ось Ox и точка M искомой параболы. Построим прямоугольник $OKMN$, стороны которого OK и KM делим на одинаковое число равных частей (рис. 100). Через точки деления стороны KM проводим вертикали до встречи с полуокружностью, описанной на KM . Из точки K , принимая ее за центр,

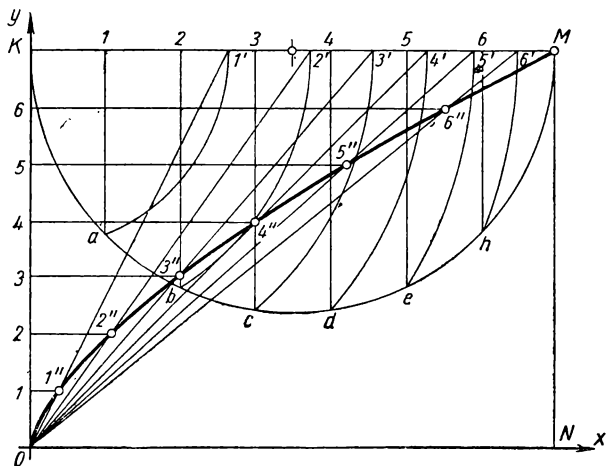


Рис. 100. Построение полукубической параболы

радиусами $Ka, Kb, \dots, Kh$ проводим дуги $a1', b2', \dots, h6'$. Точки $1', 2', \dots, 6'$ соединяем лучами с началом координат O . Горизонталы, проведенные через точки деления ординаты OK , пересекут лучи в точках, являющихся точками искомой полукубической параболы.

Гипербола есть геометрическое место точек K , для которых разность фокусных расстояний KF_1 и KF все время остается постоянной и равна данному отрезку $2a$ между вершинами ветвей кривой (рис. 101).

Если взять линейку DC длиной l и закрепить ее концом D в фокусе F_1 , а к другому ее концу C и к фокусу F прикрепить нить длиной $l - 2a$, то, натягивая нить острием карандаша и вращая линейку относительно фокуса F_1 , можно вычертить ветвь гиперболы.

Оси координат служат осями симметрии гиперболы, которая распадается на две обособленные ветви с центром в начале координат.

Уравнение гиперболы относительно осей прямоугольной системы координат

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (21)$$

где a и b — длины полуосей.

При $a = b$ уравнение примет вид

$$x^2 - y^2 = a^2;$$

такая гипербола называется равнобочной.

Точки A и A_1 называют вершинами, а диагонали — асимптотами гиперболы. Гиперболы, расположенные симметрично

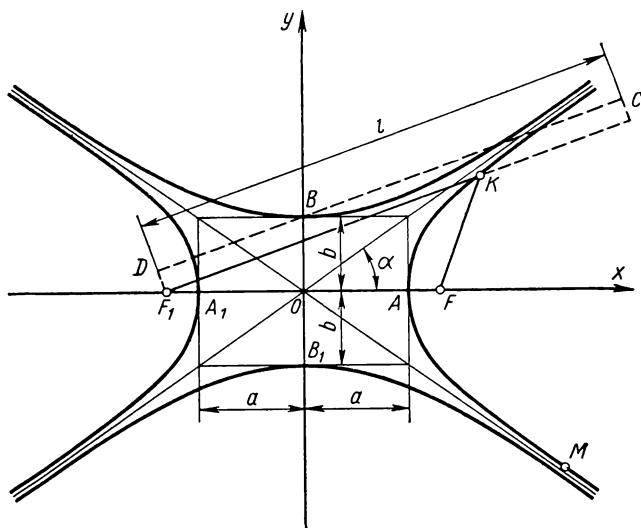


Рис. 101. Геометрия гиперболы

относительно оси Oy с вершинами в точках B и B_1 , называются сопряженными и определяются уравнением

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1. \quad (22)$$

Построение точек гиперболы в практике необходимо главным образом для шаблонов. Задаются прямоугольная система координат, в которой центр гиперболы совпадает с началом координат, вершина A и точка M на ветви гиперболы. Если уравнение асимптоты, проходящей через начало координат, имеет вид

$$y = \pm \frac{b}{a} x,$$

где $\frac{b}{a} = \operatorname{tg} \alpha$,

то асимптоту проще всего строить по ее угловому коэффициенту. Для этого откладывают от начала координат катет a по оси Ox до вершины гиперболы и от вершины по вертикали катет b ; гипотенузой является асимптота (рис. 101).

Асимптота может быть построена и другим способом (рис. 102). Через заданную точку M проводим прямую, параллельную оси Ox , до пересечения с осью Oy в точке B' , из которой радиусом $B'M$ засекаем дугу MD' до пересечения в точке D' с прямой $A'D'$. Прямую $A'D'$ проводим параллельно оси Ox , отложив по оси Oy отрезок $B'A' = OA$. Из точки D' опускаем перпендикуляр на $B'M$ в точку C' , которая является точкой асимптоты OK_1 .

Продолжив вертикаль $D'C'$ вниз, отложим циркулем отрезок C_0C'' , равный $C'C_0$. Полученная точка C'' принадлежит асимптоте OK_2 .

Для нахождения точек $M_1, M_2, M_3, \dots$ наносим произвольно ряд прямых $B_1C_1, B_2C_2, B_3C_3, \dots$, параллельных оси Ox . Из точек $C_1, C_2, C_3, \dots$, расположенных на асимптоте, восстанавливаем перпендикуляры $C_1D_1 = C_2D_2 = C_3D_3 = OA$. Из точек $B_1, B_2, B_3, \dots$ радиусами B_1D_1, B_2D_2, B_3D_3 засекаем на продолжении прямых $B_1C_1, B_2C_2, B_3C_3, \dots$ точки $M_1, M_2, M_3, \dots$, которые являются точками гиперболы. Точки $M'_1, M'_2, M'_3, \dots$ нижней части ветви гиперболы расположены симметрично относительно оси Ox на вертикалях $M_1M'_1, M_2M'_2, M_3M'_3, \dots$

Другой способ построения гиперболы менее точный, но быстро дает результат. Он применим в том случае, когда заданы асимптоты и точка K на кривой. В прямоугольной системе координат наносим заданные асимптоты OS и OS_1 и точку K гиперболы (рис. 103). Если через точку K провести вертикаль, пересекающую асимптоты в точках K_1 и B_1 , и отложить на ней от точки B_1 отрезок B_1B , равный отрезку KK_1 , то точка B будет точкой гиперболы. Тот же результат получится, если отложить от точки K_1 отрезок K_1B , равный отрезку KB_1 . Таким образом, на прямой, проходящей через заданную точку гиперболы, отрезок от заданной точки до точки пересечения с любой асимптотой откладываем от точки пересечения с другой асимптотой и получаем новую точку гиперболы. Для построения гиперболы через заданную точку проводим пучок секущих, которые определяют положение точек кривой. На левой ветви гиперболы показано построение в том случае, когда точка K совпадает с вершиной в точке A .

Длина дуги гиперболы, начинающейся от вершины, может быть определена способом, показанным на рис. 95.

Касательная и нормаль к гиперболе представляют собой биссектрисы внутреннего и внешнего углов между радиусами-векторами точки касания, что является основой их построения.

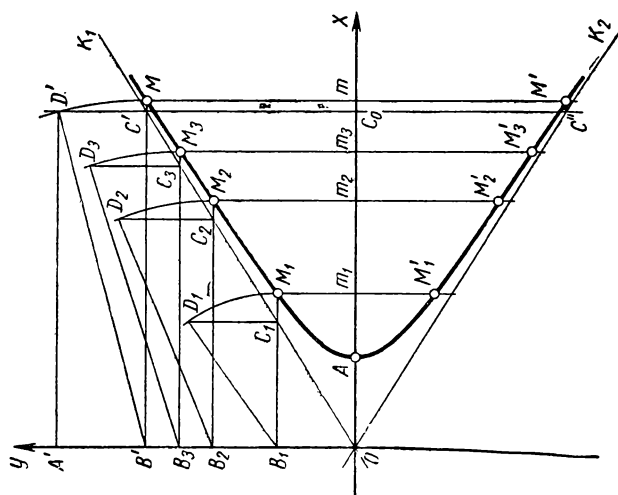


Рис. 102. Способ построения гиперболы

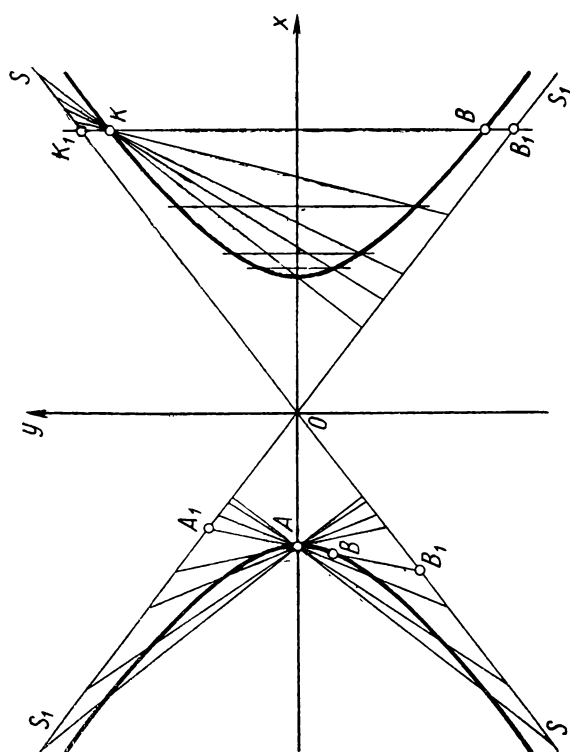


Рис. 103. Способ вычерчивания гиперболы

Циклоидальные кривые по характеру образования получают- ся как след одной из точек радиуса при качении окружности без скольжения по прямой (циклоида), по окружности снаружи (эпициклоида) или внутри окружности (гипоциклоида). К этой группе относятся кривые, получа- ющиеся от качения прямой по ок- ружности без скольжения (эволь- вента). Циклоидальные кривые находят применение в теории циклоидальных и эвольвентных зацеплений зубчатых колес.

Циклоида. Если фиксировать след точки окружности при ее качении по прямой без скольже- ния, то получится нормальная циклоида.

Если окружность радиуса R касается прямой в точке O и эту точку примем за начало координат, а прямую, по которой ка- тится окружность, за ось Ox (рис. 104), то уравнение циклоиды примет вид

$$x = R \arccos \frac{R-y}{R} \pm \sqrt{2Ry-y^2}. \quad (23)$$

Для восходящей части циклоиды следует брать знак плюс, а для нисходящей — минус.

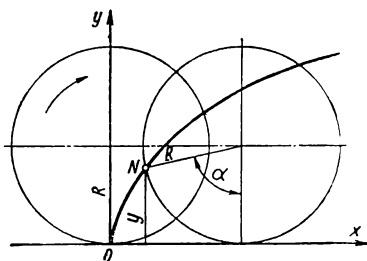


Рис. 104. Геометрия циклоиды

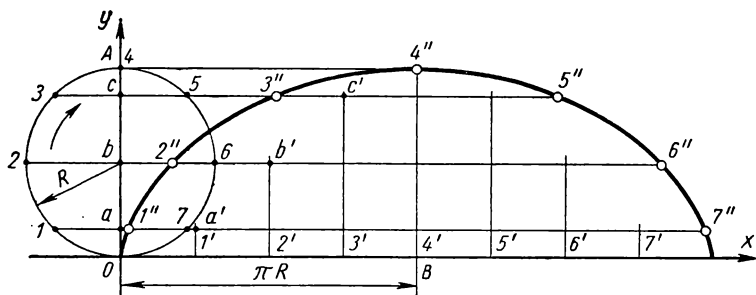


Рис. 105. Способ построения циклоиды

Для построения циклоиды откладываем на прямой отрезок OB , равный полуокружности $OA = \pi R$ (рис. 105). Делим дугу OA и прямую OB на четыре равные части и строим точки a' , b' , c' ординат циклоиды, отнесенные к диаметру круга. На горизон- талах от точек a' , b' , c' отложим влево соответственно отрезки $1a$, $2b$, $3c$ и находим точки $1''$, $2''$, $3''$ циклоиды.

Циклоида применяется в прикладной механике и теории механизмов. Циклоидальное зацепление используется в часовых механизмах и в цевочном зацеплении.

Эпициклоида. Точка A производящей окружности радиуса R_1 при качении ее без скольжения снаружи основной окружности радиуса R_2 , образует кривую, называемую эпициклоидой (рис. 106). Уравнения эпициклоиды в прямоугольной системе координат имеют вид

$$x = (R_1 + R_2) \cos \frac{R_1}{R_2} \alpha - R_1 \cos \frac{R_1 + R_2}{R_2} \alpha; \quad (24)$$

$$y = (R_1 + R_2) \sin \frac{R_1}{R_2} \alpha - R_1 \sin \frac{R_1 + R_2}{R_2} \alpha. \quad (25)$$

При построении эпициклоиды откладываем на основной окружности дугу AE , равную половине производящей окружности.

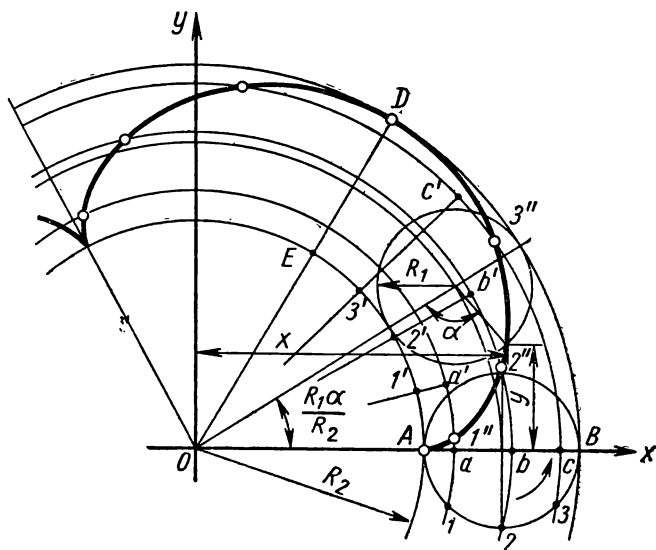


Рис. 106. Построение эпициклоиды

Дуги AE и AB делим на одинаковое число n равных частей, например на четыре (рис. 106). Через точки деления дуги AE из центра O проводим радиусы до пересечения в точках a' , b' , c' с дугами, описанными из центра O через точки 1 , 2 , 3 деления полуокружности AB . На этих последних дугах от точек a' , b' , c' откладываем по часовой стрелке соответствующие величины дуг $a1$, $b2$, $c3$ и получим точки $1''$, $2''$, $3''$, принадлежащие эпициклоиде.

Гипоциклоида в отличие от эпициклоиды получается при качении производящей окружности внутри основной окружности

(рис. 107). Уравнение гипоциклоиды в прямоугольной системе координат

$$x = (R_2 - R_1) \cos \frac{R_1}{R_2} \alpha + R_1 \cos \frac{R_2 - R_1}{R_2} \alpha; \quad (26)$$

$$y = (R_2 - R_1) \sin \frac{R_1}{R_2} \alpha - R_1 \sin \frac{R_2 - R_1}{R_2} \alpha. \quad (27)$$

Способ построения гипоциклоиды такой же, как и эпициклоиды.

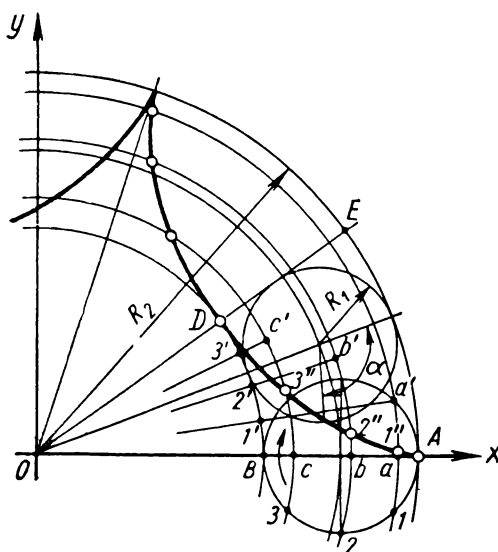


Рис. 107. Построение гипоциклоиды

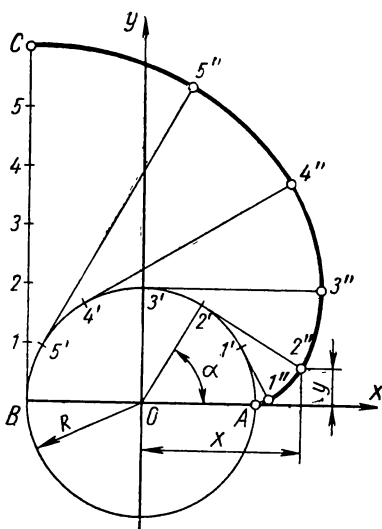


Рис. 108. Построение эвольвенты

Эвольвента, развертка окружности, получается при качении прямой по окружности без скольжения. Если нить накручена на цилиндр по часовой стрелке, то при разматывании натянутой нити против часовой стрелки при неподвижном цилиндре конец ее опишет кривую, которая называется эвольвентой круга.

Уравнения эвольвенты для окружности радиуса R с центром в начале прямоугольной системы координат и с началом развертки в точке A , лежащей на оси Ox , имеет вид

$$x = R (\cos \alpha + \alpha \sin \alpha); \quad (28)$$

$$y = R (\sin \alpha - \alpha \cos \alpha). \quad (29)$$

Для построения эвольвенты по точкам откладываем на перпендикуляре к оси Ox от точки B отрезок BC , равный длине полуокружности AB (рис. 108). Делим отрезок BC и полуокружность AB на равное число n частей ($n = 6$) и на касательных

к окружности от точек $1', 2', 3', \dots$ откладываем соответственно отрезки $B1, B2, B3, \dots$. Точки $A, 1'', 2'', 3'', \dots$ принадлежат эвольвенте.

Существуют специальные приборы для вычерчивания эвольвент — эвольвентографы.

Эвольвента применяется при профилировании зубьев зубчатых колес, при проектировании эксцентриков, кулачков и зажимных приспособлений.

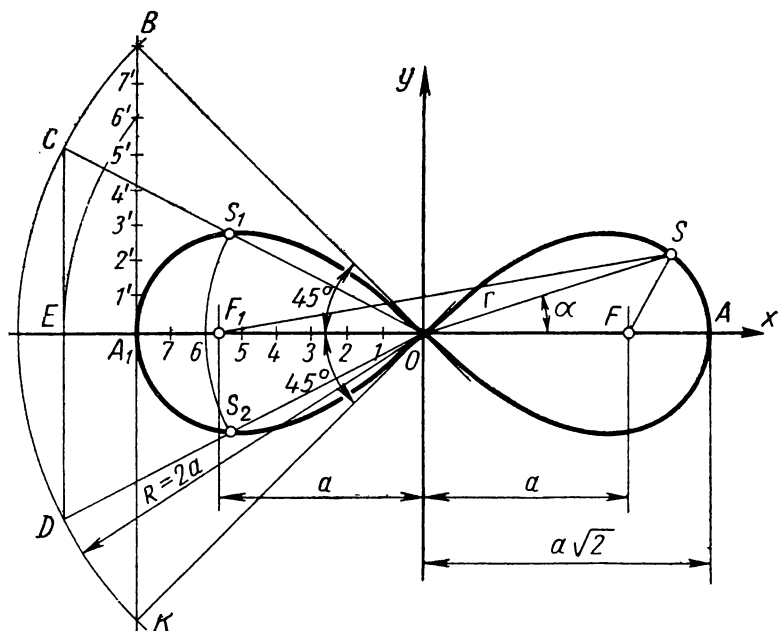


Рис. 109. Построение лемнискаты

Лемниската представляет собой геометрическое место точек S , для которых произведение расстояний FS и F_1S от фокусов F и F_1 при фокусном расстоянии $2a$ является постоянной величиной, равной a^2 (рис. 109). Кривая пересекает ось абсцисс в двух точках, находящихся на равных расстояниях от начала координат, и, кроме того, обе ветви ее проходят через начало координат. Из уравнения лемнискаты в декартовых координатах

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \quad (30)$$

следует, что лемниската представляет собой кривую четвертого порядка.

Более удобно для расчетов и построений пользоваться выражением лемнискаты в полярных координатах

$$r^2 = 2a^2 \cos 2\alpha. \quad (31)$$

В технике лемниската применяется в соплах для определения расхода воздуха. Для эксплуатационного определения составляющих воздушного баланса котельных агрегатов применяют сопла с входом, выполненным по лемнискате с использованием, разумеется, одной ее ветви. Для практического осуществления лемнискатного сечения сопла производится графический расчет шаблона и развертки.

При заданном фокусном расстоянии $OF = a$ для построения лемнискаты отложим на оси абсцисс от начала координат отрезки $AO = A_1O = a\sqrt{2}$, а на перпендикулярной к оси прямой, проходящей через точку A_1 , нанесем отрезок A_1B , равный отрезку AO . Отрезки A_1O и A_1B разделим на одинаковое число n частей ($n = 8$) и из начала координат O опишем дуги концентрических окружностей, проходящие через точки B и K и через точки деления $1, 2, 3, \dots$ и $1', 2', 3', \dots$ отрезков A_1O и A_1B . Дуга $E6'$, например, пересечет ось абсцисс в точке E . Проведем через точку E прямую, перпендикулярную оси, до пересечения с дугой BK в точках C и D . Соединим эти точки с началом координат прямыми CO и DO . Дугу, проходящую через точку b на оси абсцисс, эти радиальные прямые пересекут в точках S_1 и S_2 , которые являются точками лемнискаты.

Спираль Архимеда представляет собой траекторию точки, равномерно движущейся по лучу, который в то же время равномерно вращается вокруг неподвижной точки. Если точку O принять за полюс, а луч Ox — за полярную ось, то полярный радиус-вектор r представляет собой пройденный путь точки, равномерно движущейся по лучу, который равномерно вращается вокруг полюса O (рис. 110). Уравнение кривой в полярной системе координат

$$r = a\varphi, \quad (32)$$

где a — некоторая положительная постоянная;

φ — полярный угол.

Спираль имеет две ветви, образующиеся при правом и левом вращении луча.

Спираль Архимеда применяется в технике при проектировании кулаков и эксцентров.

При построении спирали Архимеда исходят из тех соображений, что при возрастании угла φ от 0 до 4π значения r изменяются от 0 до $2\pi a$ (рис. 111). От полюса O на полярной оси Ox откладываем отрезок $OC = 2\pi a$. Затем отрезок OC и окружность радиуса a , описанную из полюса O , делим на равное число n частей ($n = 8$). Из полюса O через точки деления окружности проводим лучи и на этих лучах засекаем циркулем точки деления отрезка OC . Полученные точки принадлежат спирали.

При втором и последующих витках расстояние по лучам между соседними витками равно $2\pi a$.

Спираль логарифмическая — кривая, пересекающая все лучи, выходящие из полюса, под одним и тем же углом. Уравнение логарифмической спирали в полярных координатах имеет вид

$$r = ae^{m\varphi}, \quad (33)$$

где a и m — постоянные, причем $m = \operatorname{ctg} \psi$; здесь угол ψ между лучом и хордой участка спирали.

Если угол φ поворота луча возрастает в арифметической прогрессии, то радиус-вектор r , отражающий путь, пройденный по нему точкой, возрастает в геометрической прогрессии. Полюс O является асимптотической точкой, к которой спираль прибли-

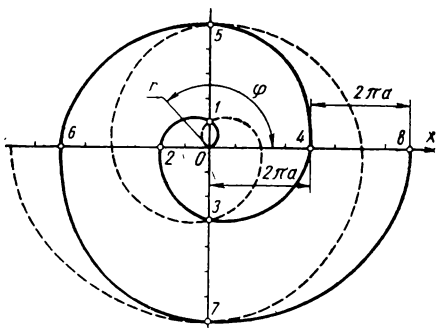


Рис. 110. Спираль Архимеда

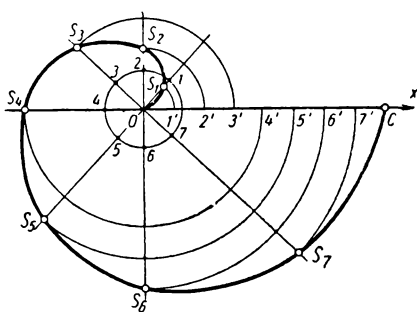


Рис. 111. Построение спирали Архимеда

жается, но не достигает ее. Радиальное расстояние между смежными витками быстро возрастает.

Логарифмическая спираль применяется в технике при конструировании фрез с затупленными зубьями, кулачковых механизмов и др.

Графо-аналитический способ построения спирали связан с подсчетом радиусов-векторов при делении полуокружности, например, на восемь равных частей. При этом угол $\varphi = \frac{\pi n}{8}$, где $n = 0, 1, 2, \dots, 8$.

Если требуется построить спираль для $m = 0,2$ то после подстановки получим

$$r = ae^{m\varphi} = ae^{\frac{0,2\pi n}{8}} = a \cdot 1,08^n; \text{ при } n = 0 \text{ } r = a.$$

Задав произвольным значением a , вычислим r для всех значений n и приступим к построению спирали, для чего проведем полярную ось xx , на которой наметим полюс O . Опишем произвольным радиусом полуокружность и разделим ее на восемь равных частей. Через точки деления проведем лучи, на которых от точки O отложим вычисленные значения r . Начальная

точка A при $n = 0$ лежит на полярной оси (рис. 112). Продолжая подобные построения вниз и вверх от полярной оси для отрицательных и положительных степеней n , получим новые витки логарифмической спирали.

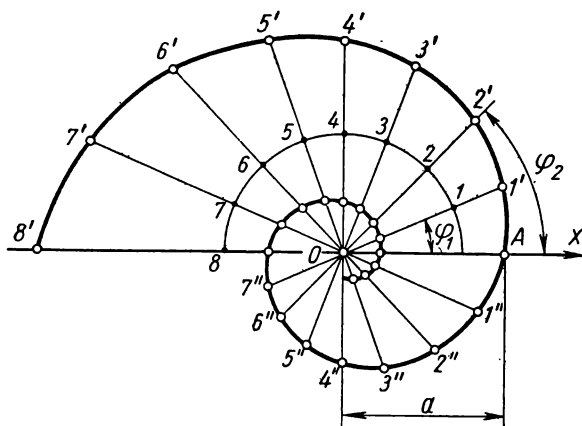


Рис. 112. Логарифмическая спираль

Построение логарифмической спирали по хордам основано на постоянстве угла ψ между каждым лучом и прилегающей хордой (рис. 113). На полярной оси xx наносится точка O полюса, отрезок OA , равный a , и равномерно расположенные лучи.

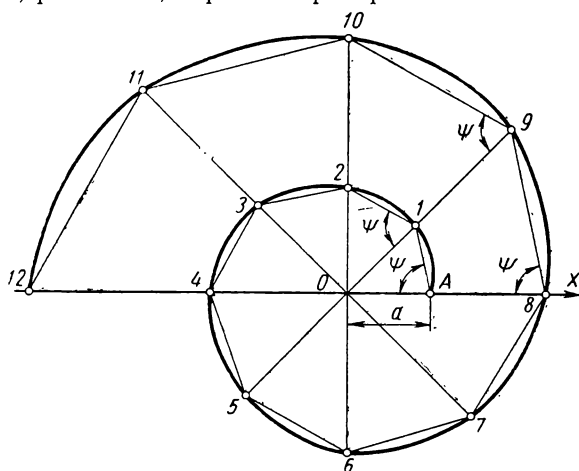


Рис. 113. Построение логарифмической спирали

Если задано, как и в предыдущем примере, $m = 0,2 = \text{ctg } \psi$, то угол $\psi = 78^\circ 40'$ находим по тригонометрическим таблицам. От полярной оси в точке A откладывается угол ψ и проводится

хорда AI и т. д. Через полученные точки $1, 2, 3, \dots, 12$ проводится плавная кривая спирали.

Винтовая линия является траекторией точки M , которая движется равномерно по образующей равномерно вращающегося круглого цилиндра. Радиусом винтовой линии называется радиус r цилиндра. Шагом S винтовой линии является прямоли-

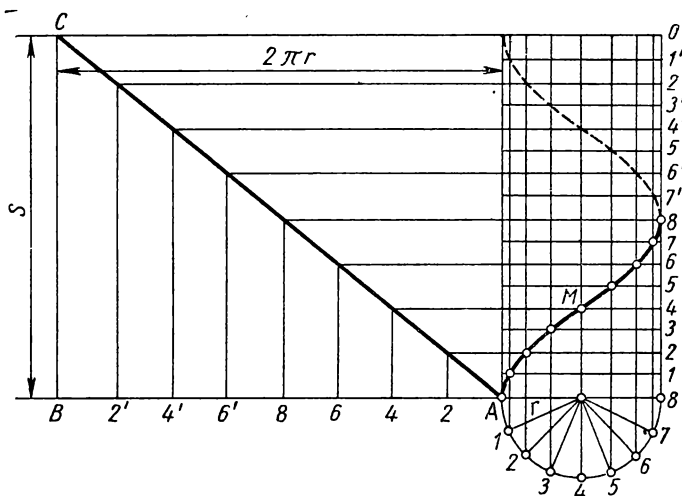


Рис. 114. Построение винтовой линии

нейный путь точки по образующей за один оборот цилиндра (рис. 114):

$$S = 2\pi r \operatorname{tg} \alpha. \quad (34)$$

Винтовая линия строится по уравнению

$$y = r \operatorname{tg} \alpha \varphi, \quad (35)$$

где φ — угол поворота радиуса r .

Развертка винтовой линии представляет собой прямую. Для того, чтобы разметить винтовую линию на цилиндре, берут лист тонкой жести или картона и размечают на нем прямоугольный треугольник ABC , у которого катет AB равен длине окружности основания цилиндра, а катет BC — шагу винтовой линии. Вырезанный после разметки шаблон (треугольник) оборачивают вокруг цилиндра так, чтобы точки A и B сошлись. По гипотенузе AC размечают винтовую линию на цилиндре.

Винтовая линия применяется в резьбовых соединениях, в ходовых винтах, а также при конструировании кулачковых механизмов и др.

При конструировании шнеков, пространственных кулачков и др. применяется винтовая линия переменного шага [36].

Абсцисса $x_L = 2\pi rn$, где n — число оборотов винтовой линии на цилиндре заданной длины L (рис.115). Уравнение винтовой линии с переменным шагом

$$y = r\varphi \operatorname{tg} \alpha_1 + \frac{\operatorname{tg}^2 \alpha_2 - \operatorname{tg}^2 \alpha_1}{4L} r^2 \varphi^2. \quad (36)$$

Начальный шаг

$$S_1 = 2\pi r \left[\operatorname{tg} \alpha_1 + \frac{\pi r}{2L} (\operatorname{tg}^2 \alpha_2 - \operatorname{tg}^2 \alpha_1) \right]. \quad (37)$$

Конечный шаг

$$S_2 = 2\pi r \left[\operatorname{tg} \alpha_2 - \frac{\pi r}{2L} (\operatorname{tg}^2 \alpha_2 - \operatorname{tg}^2 \alpha_1) \right]. \quad (38)$$

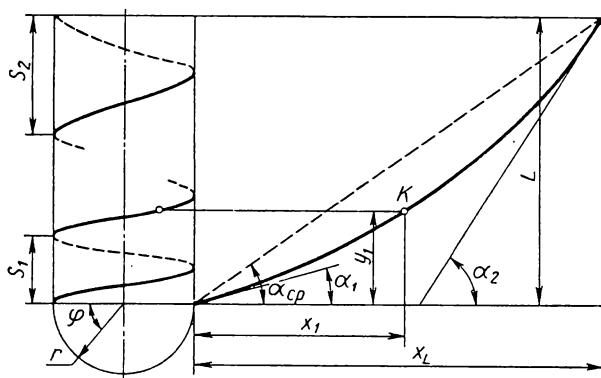


Рис. 115. Винтовая линия переменного шага

Для определения начального и конечного шага и построения винтовой линии геометрические параметры шнека или кулачка должны быть заданы.

9. ПОСТРОЕНИЕ ТИПОВЫХ РАЗВЕРТОК

Сложная разметка деталей и их разверток значительно упрощается, если в конструкторских или технологических бюро составляются детальные чертежи разверток. Построение разверток по правилам начертательной геометрии производится для нейтрального слоя листа.

Линии разреза листов располагают по образующим в пределах одного радиуса вальцовки. Разрезы в листах патрубков или переходов, например, с квадрата на круг, размещают по главным осям в той части, где листы остаются прямыми.

Вальцовку эллиптических поверхностей заменяют вальцовкой по радиусу, сопрягая части дуг различного радиуса и фиксируя переходы с одного радиуса на другой.

В конструкции пересечения двух цилиндров расчет для примыкающего цилиндра ведется по внутреннему диаметру, а для цилиндра, к которому примыкает другой цилиндр, — по наружному диаметру. Длину развертки принимают по нейтральному слою.

В заводских условиях при построении разверток для определения ординат или длин образующих основание (окружность или ее часть) разбивают на n равных частей в зависимости от диаметра D ;

	D	n		D	n
	До 250 мм	8	Св. 500	До 750	24
Св.	250 » 350	12	» 750 » 1000	1000	32
»	350 » 500	16	» 1000 » 1500	1500	48

При определении размеров разверток под гибку под прямым или острым углом рассчитывается длина выпрямленного изгибаемого участка для нейтрального слоя. При определении длины развертки заготовок под гибку фасонного профиля также расчет ведут для нейтрального слоя, проходящего через центр тяжести сечения.

Развертывание кривой производится приближенным, но достаточно точным графическим способом малых хорд. В кривую вписывается ломаная линия, звенья которой представляют собой малые хорды данной кривой. Хорды откладывают последовательно на прямой и суммарный отрезок принимают за длину спрямляемой кривой. Если принять отношение длины дуги, стягиваемой малой хордой, к ее радиусу равным одной четверти, то относительная ошибка от замены дуги хордой, как показал расчет, не превышает 0,3%, что вполне допустимо для тщательных графических построений.

При спрямлении плоской кривой переменной кривизны разбивают ее на части, имеющие приблизительно одинаковую кривизну. Затем намечают центры кривизны, выбирают радиусы для каждой части и вписывают ломаную линию с хордами, равными примерно одной четверти радиуса.

Спрямление пространственной кривой. Пространственная кривая может быть представлена в двух проекциях: в горизонтальной плоскости кривой AB и в вертикальной плоскости кривой $A'B'$ (рис. 116). Применяя способ малых хорд, сначала спрямим кривую AB и получим прямую KL . Через точки деления прямой KL нанесем вертикали, на которые по горизонталям перенесем точки второй проекции в вертикальной плоскости кривой $A'B'$ и получим кривую EF . Спрямление кривой EF , как плоской, даст искомую полную длину пространственной кривой отрезком MN .

Развертка цилиндра, пересеченного наклонной плоскостью. Дано: диаметр цилиндра D , наименьшая и наибольшая высота

образующих h_1 и h_2 (рис. 117). Основание цилиндра делим на 12 равных частей. Из точек деления проводим образующие цилиндра, параллельные его оси. Для построения развертки боковой поверхности цилиндра проводим горизонтальную прямую

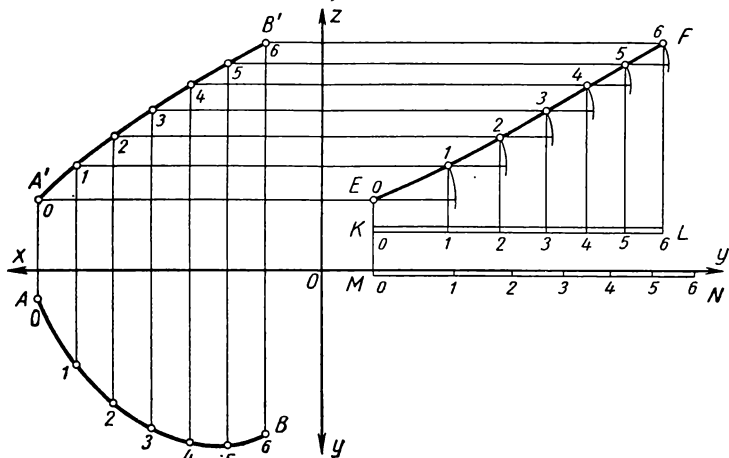


Рис. 116. Спрямление пространственной кривой

длиной πD и делим ее на 12 равных частей. Через точки деления наносим вертикали, на которых откладываем отрезки, равные

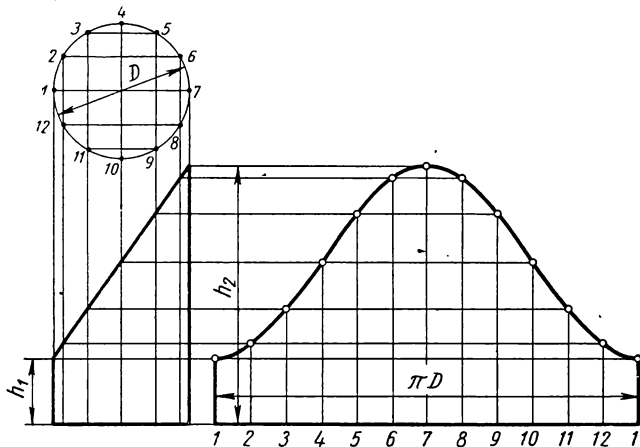


Рис. 117. Развертка боковой поверхности усеченного цилиндра

соответствующим образующим цилиндра. Линия, проходящая через концы отрезков образующих, даст верхнюю кромку развертки усеченного цилиндра, представляющую собой развернутую длину эллипса.

Развертка цилиндра с усеченными основаниями. Дано: ось цилиндра параллельна фронтальной плоскости, диаметр цилиндра D , высота образующей h_1 , расстояние между параллельными основаниями H (рис. 118).

Опишем на фронтальной проекции окружность, которую разделим на 12 равных частей. Через точки деления проводим образующие цилиндра. В плане оба основания цилиндра проектируются в виде эллиптических кривых. Горизонтальный отрезок AB длиной πD делим на 12 равных частей. Через точки деления проводим вертикали, на которые проектируем конечные точки образующих. Соединяя полученные на вертикалях точки плавными кривыми, получим развертку боковой поверхности цилиндра.

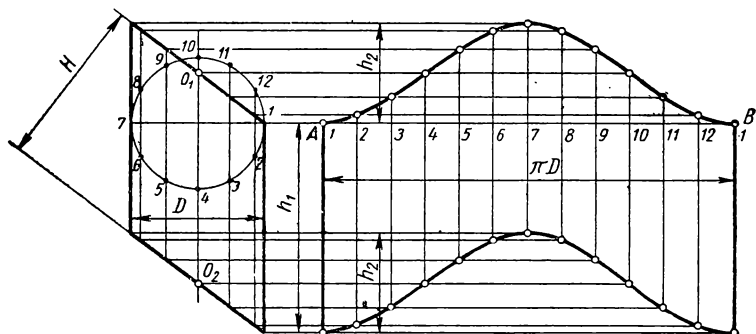


Рис. 118. Развертка боковой поверхности усеченного цилиндра

Развертка прямого кругового конуса. Дано: диаметр основания D и высота конуса H (рис. 119).

Построим равнобедренный треугольник со сторонами R и основанием AB , значения которых находим аналитически. Затем из вершины F радиусом R описываем дугу, которая пройдет через точки A и B . Развертка боковой поверхности конуса представляет собой круговой сектор, радиус которого равен образующей конуса; а длина дуги BEA равна длине окружности основания конуса.

Развертка прямого кругового усеченного конуса с доступной вершиной. Дано: диаметры D_1 и D_2 верхнего и нижнего оснований усеченного конуса, высоты h и H усеченной части конуса и полная высота до вершины F (рис. 120).

По формуле $\alpha = 360 \frac{r}{L}$, где r — радиус основания конуса и L — длина образующей, подсчитываем угол развертки α и определяем радиусы R_1 и R_2 , равные образующим CF и AF . Построим равнобедренный треугольник AFB и опишем из вершины F

дуги AB и CE , ограничивающие развертку боковой поверхности усеченного конуса.

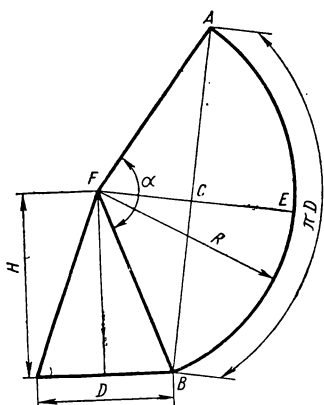


Рис. 119. Развертка боковой поверхности конуса

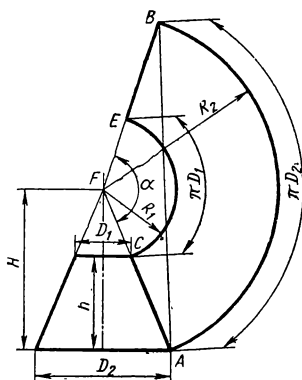


Рис. 120. Развертка боковой поверхности усеченного конуса

Развертка прямого кругового усеченного конуса с недоступной вершиной. Дано: диаметры D_1 и D_2 верхнего и нижнего оснований и высота H усеченного конуса (рис. 121).

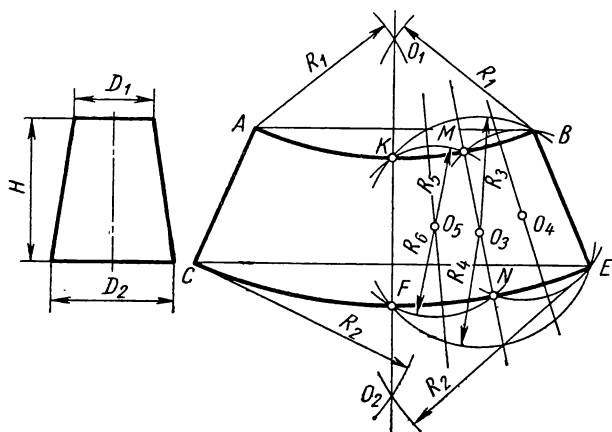


Рис. 121. Развертка боковой поверхности усеченного конуса с недоступной вершиной

Подсчитаем длины хорд AB и CE и высоту равнобокой трапеции $ABEC$ и вычертим ее. Построим по точкам дуги AB и CE , ограничивающие развертку боковой поверхности усеченного конуса. Стороны AC и BE образуют, как известно, угол α . Найдём биссектрису O_1O_2 этого угла известным нам способом

(см. рис. 68). Затем находим биссектрису MN угла $\frac{\alpha}{2}$. Из произвольной точки O_3 , расположенной на биссектрисе MN , радиусами R_3 и R_4 засекаем точки K и F , которые лежат на искомых дугах и определяют высоты их стрелок.

Таким образом, зная длины хорд и высоты стрелок, можно построить дуги при недоступном центре (см. рис. 71—74). Можно построить биссектрисы углов $\frac{\alpha}{4}$ и из произвольных точек O_4 и O_5 , расположенных на этих биссектрисах, радиусами R_5 и R_6 засесть точки M и N , являющиеся точками искомых дуг, и так продолжать построение до тех пор, пока не получим достаточное количество точек для проведения дуг AKB и CFE .

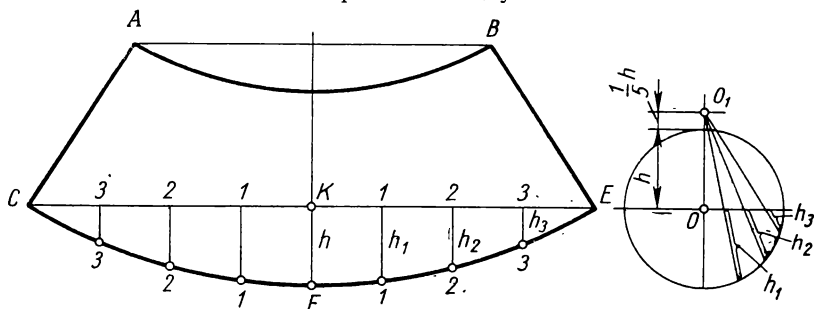


Рис. 122. Приближенный способ построения развертки усеченного конуса

Для построения дуг AB и CE развертки усеченного конуса часто применяют приближенный способ (рис. 122). Определяем стрелку h дуги CFE , делим хорду CE на n равных частей и в точках деления проводим ординаты $11, 22, 33, \dots$. Построим отдельно вспомогательную окружность радиусом, равным длине стрелки h . Четверть окружности делим на n равных частей, точки деления соединяем лучами с центром O_1 , который вынесен по вертикальному диаметру за окружность на одну лядую длины стрелки h . Отрезки лучей от горизонтального диаметра до точек деления на окружности равны соответствующим искомым ординатам дуги CFE .

Развертка косого конуса, усеченного наклонной плоскостью. Дано: диаметр D основания конуса, полная высота конуса H , наибольшая и наименьшая высоты H_1 и H_2 усеченного конуса и эксцентриситет e — расстояние между центром основания конуса и проекцией вершины на это основание (рис. 123).

Полуокружность основания делим на шесть равных частей, точки деления соединяем лучами с проекцией вершины F , переносим их на фронтальную проекцию и проводим образующие до вершины F' . Для определения длин образующих строим диаграмму с прямым углом ABF_0 . На оси абсцисс откладываем от

резки $BO, B1, B2, \dots, B6$, равные отрезкам образующих $OF, 1F, 2F, \dots, 6F$ в плане. Концы этих отрезков, отложенные на оси абсцисс AB , соединяем лучами с вершиной F_0 и получаем длины образующих. С фронтальной проекции по горизонталям переносим на соответствующие образующие точки сечения конуса наклонной плоскостью и соединяем эти точки кривой линией. Для построения развертки боковой поверхности усеченного ко-

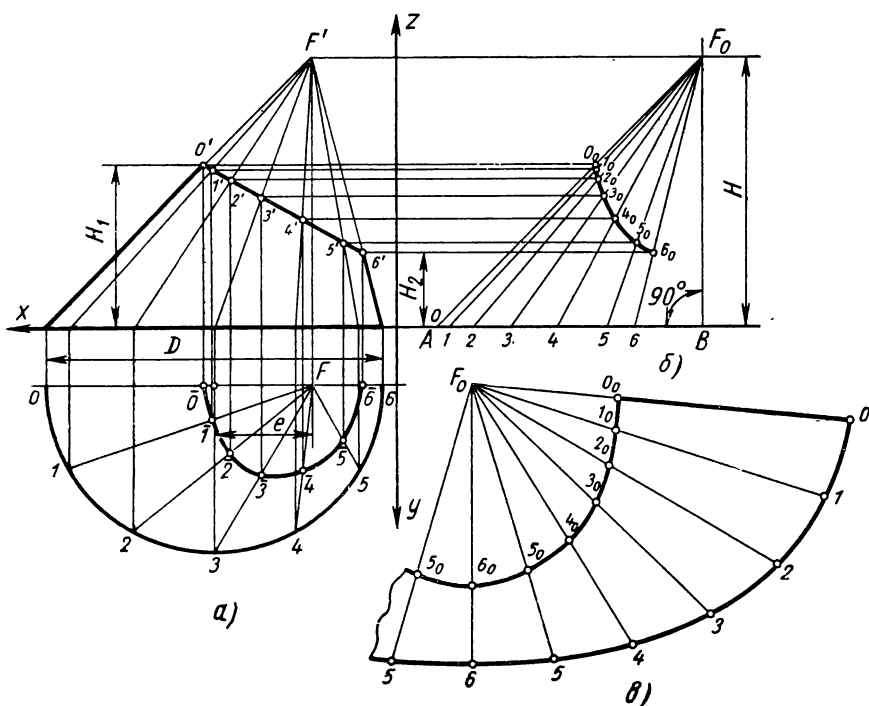


Рис. 123. Развертка боковой поверхности косо́го конуса, усеченного наклонной плоскостью:

a — сечение конуса; b — диаграмма образующих; $в$ — развертка

нуса проводим вертикальную линию $F_0б$, которая является осью симметрии, и откладываем на ней из диаграммы длину образующей $F_0б$, которая соответствует наименьшей высоте H_2 усеченного конуса. Справа и слева от точки $б$ развертки засечем дуги радиусом, равным делениям окружности основания. На них засечем длины образующих F_05 . Так последовательно перенесем длины всех образующих и соединим конечные точки плавной кривой. Для получения развертки эллиптического сечения конуса из диаграммы на каждую образующую перенесем отрезки $O O_0, 1 1_0, 2 2_0, \dots, 6 6_0$. Полученные точки $O_0, 1_0, 2_0, \dots$ соединим плав-

ной кривой и получим развертку боковой поверхности косого усеченного конуса.

Развертка переходного патрубку с круглым и прямоугольным основаниями. Дано: размеры прямоугольного основания $a \times b$, диаметр круглого основания D и высота патрубка H (рис. 124).

Боковая поверхность такого патрубка образуется из четырех частей конической поверхности и четырех плоских треугольников. Вершины конических поверхностей совпадают с углами прямоугольного основания. Четверть окружности верхнего осно-

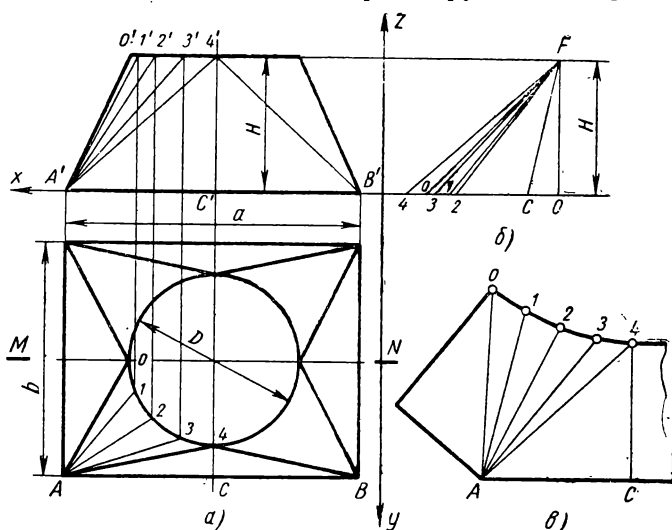


Рис. 124. Развертка патрубка с круглым и прямоугольным основаниями:

a — патрубок; b — диаграмма образующих; c — развертка

вания патрубка делим на четыре равные части, и точки деления соединяем с углом прямоугольника в точке A . Эти лучи переносим на фронтальную проекцию, и для определения действительной длины образующих построим диаграмму с прямым углом $FO4$. На горизонтальной оси от точки O откладываем отрезки $AO, A1, \dots, A4$ равные проекциям образующих на горизонтальную плоскость. На вертикальной оси откладываем отрезок OF , равный высоте H патрубка. Гипотенузы $1F, 2F, \dots, 4F$ прямоугольных треугольников представляют собой действительные длины образующих.

Построение развертки надо начинать с оси симметрии $4C$, которая является высотой равнобедренного треугольника $A'4'B'$. От точки 4 вправо и влево откладываем отрезки, равные делениям окружности в плане. Из диаграммы циркулем берем последовательно длины образующих и засекаем из точек A и B

соответствующие точки развернутой окружности. Патрубок изготавливают из двух одинаковых разверток, стыкуемых по линии MN .

Развертка винтовой поверхности. Дано: D_1 — внутренний и D_2 — наружный диаметры шнека; S — шаг винтовой поверхности (рис. 125).

Развернутая длина одного витка винтовой линии равна гипотенузе прямоугольного треугольника, один катет которого равен шагу S винтовой линии, а другой — длине окружности цилиндра, на котором нанесена винтовая линия. Построим прямоугольные

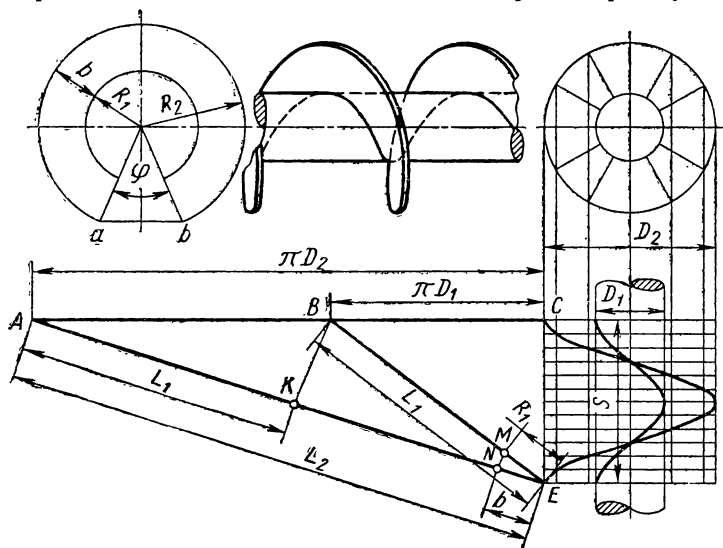


Рис. 125. Определение элементов развертки винтовой поверхности

треугольники ACE и BCE , у которых общий катет CE равен шагу S винтовой поверхности, катеты AC и BC равны длинам окружностей πD_2 и πD_1 , а гипотенузы AE и BE равны длинам развернутых винтовых линий L_2 и L_1 одного витка. От точки A на гипотенузе отложим отрезок AK , равный отрезку BE , а от точки E отложим отрезок EN , равный ширине b винтовой поверхности. Соединим прямой точки B и K и через точку N проведем прямую MN , параллельную прямой BK . Отрезок EM равен радиусу R_1 отверстия кольцевой развертки одного витка винтовой поверхности. Если ширина винтовой поверхности $b = 0,5 (D_2 - D_1)$, то наружный радиус R_2 развертки равен

$$R_2 = R_1 + b.$$

Угол выреза развертки

$$\varphi = \frac{360^\circ (2\pi R_2 - L_2)}{2\pi R_2},$$

а хорда

$$ab = 2R_2 \sin \frac{\varphi}{2}.$$

Для получения винтовой поверхности вырезают необходимое количество разверток отдельных витков. На цилиндре диаметра D_1 наносят винтовую линию шага S , кольцевые развертки отдельных витков растягивают по винтовой линии и приваривают их к цилиндру, а также сваривают между собой по торцам.

Винтовые поверхности в технике применяются в конструкции транспортеров для перемещения и подъема сыпучих материалов и жидкостей в растворомешалках и др.

Развертка двух пересекающихся прямых круговых цилиндров.
Дано: пересечение симметричное под прямым углом, диаметры цилиндров D_1 и D_2 (рис. 126).

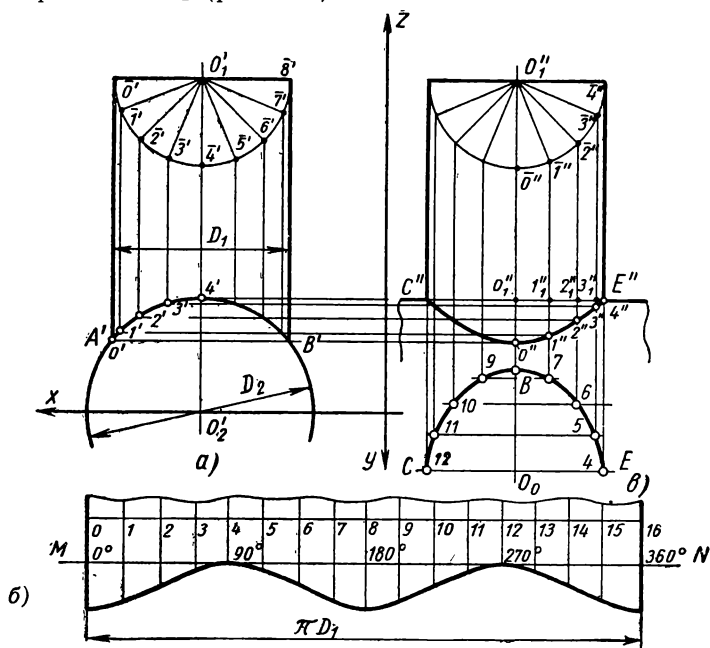


Рис. 126. Развертка пересечения цилиндров:

а — пересечение цилиндров; б — развертка боковой поверхности;
в — развертка отверстия

Из центров O_1' и O_2'' на фронтальной и профильной проекциях опишем полуокружность диаметра D_1 и разобьем ее на восемь равных частей. Через точки деления проведем линии, параллельные вертикальной оси цилиндра, до встречи с окружностью горизонтального цилиндра в точках $O', 1', 2', \dots, 4'$, которые переносим

сим по горизонталям на соответствующие параллели профильной проекции, в результате чего получим линию пересечения двух цилиндров. Длины ординат $O'' O_1'', 1'' 1_1'', 2'' 2_1''$ и $3'' 3_1''$ используем для построения развертки боковой поверхности вертикального цилиндра. На горизонтальной прямой MN отложим отрезок, длина которого равна πD_1 , и разделим его на 16 равных частей. Через точки деления проведем вертикали, на которых от линии MN отложим ординаты $O'' O_1'', 1'' 1_1'', 2'' 2_1''$ и $3'' 3_1''$ и соединим полученные точки плавной кривой.

Развертку отверстия горизонтального цилиндра строят нанесением сетки из взаимно перпендикулярных прямых, взятых из основных проекций. Точки пересечения линий сетки определяют очертание выреза в цилиндре.

Развертка поверхности пересекающихся круговых конусов.

Оси конусов расположены во фронтальной плоскости и пересекаются под произвольным углом в точке O (рис. 127). В этом

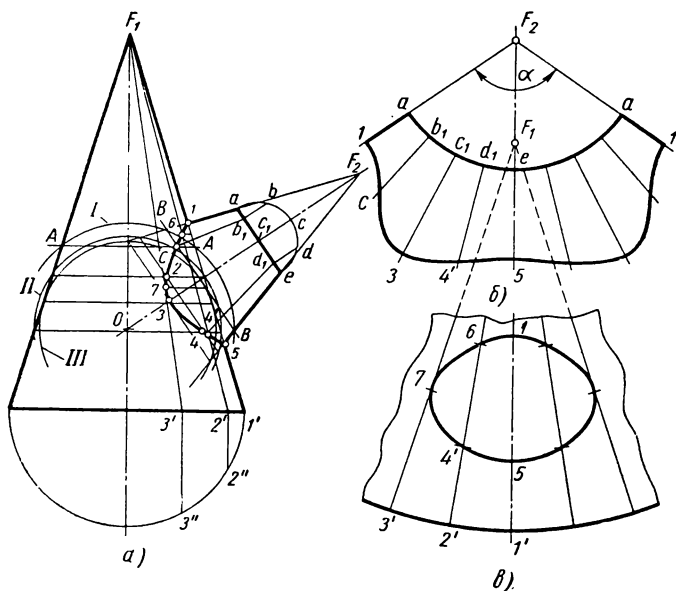


Рис. 127. Развертка пересечения конусов:

a — пересечение конусов; b — развертка боковой поверхности усеченного конуса; $в$ — развертка отверстия конуса

случае для построения линии пересечения поверхностей конусов целесообразно применить метод вспомогательных концентрических сфер.

Это позволяет пользоваться лишь одной фронтальной проекцией с нанесением полуокружностей оснований конусов.

Из центра O пересечения осей конусов построим произвольную сферу, которая на чертеже изобразится окружностью I . Эта сфера будет соосна с той и другой конической поверхностью и рассечет каждую из них по окружности. Окружности на чертеже, в данном случае, изобразятся отрезками прямых AA' и BB' , а точка C пересечения этих прямых будет расположена на иско- мой линии пересечения.

Для нахождения линии пересечения поверхностей конусов важно, чтобы радиус окружности сферы был меньше расстояния OI . Изменяя радиус вспомогательной сферы, можно получить необходимое число точек для вычерчивания линии пересечения. Точки 1 и 5 являются точками пересечения очерковых образующих конусов. Для нахождения границы линии пересечения построим сферу III , вписанную в конус с вертикальной осью. В результате получим точку 3 . Промежуточная сфера II даст точки 2 и 4 .

Для построения разверток разделим полуокружности оснований вертикального конуса на шесть частей, а усеченного конуса — на четыре части. Через точки деления, перенесенные на диаметр, проводим образующие, находим их истинные длины и подсчитываем угол α при вершине развертки усеченного конуса.

10. ТОЧНОСТЬ РАЗМЕТКИ

В графических построениях неизбежны погрешности, которые вызываются совместным влиянием ряда независимых факторов. Часть из них носит систематический характер, например, неточность градуировки шкал. Другая часть относится к случайным ошибкам, связанным с несовершенством органа зрения, невнимательностью и неаккуратностью.

Для повышения точности графических построений и расчетов необходимо знать и учитывать причины возникновения и величины ошибок. По данным Б. Я. Мирошниченко, экспериментальными и статистическими методами определены пределы точности элементарных графических построений.

Приведем некоторые из этих данных. Например, при проведении прямой через точку минимальная погрешность составляет $0,08$ мм, при откладывании отрезка — $0,04$ мм, при отмеривании отрезка циркулем — $0,04$ — $0,09$ мм, при нахождении точки пересечения прямых — $0,03$ мм, при нанесении точки на прямой карандашом — $0,05$ мм, при нанесении точки на прямой циркулем — $0,03$ мм, при установке ножки циркуля в данную точку — $0,08$ мм.

Диаметр пятна ошибок при установке ножки циркуля равен $0,2$ мм, то же при отметке карандашом — $0,25$ — $0,3$ мм. Под пятном ошибок понимают поле, в пределах которого укладываются ошибки данного графического построения.

Точность нанесения угла по транспортиру равна $0,06^\circ$, т. е. приблизительно $4'$, угловая точность проведения по угольнику и линейке перпендикуляров и параллельных линий при длине их $l = 100 \text{ мм} = 16''$, угловая точность прикладывания линейки к двум точкам, отстоящим друг от друга на расстоянии l : $\text{tg } \varphi = \frac{0,04}{l}$, то же к прямой линии длиной l : $\text{tg } \varphi = \frac{0,003}{l}$.

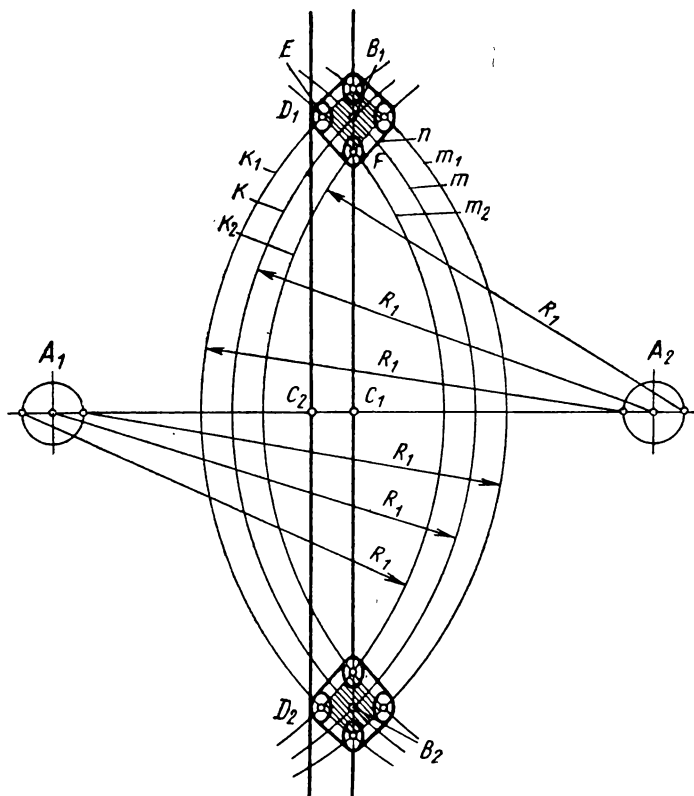


Рис. 128. Определение точности графического деления отрезка прямой пополам

Элементарные графические построения (разметка точек, прямых, дуг окружностей) применяются при более сложных построениях, например, при построении углов, делении отрезков и окружностей на части, разметке плоских фигур и др. Необходимо учитывать, что ошибки, допущенные в элементарных построениях, накапливаются. Поэтому каждое элементарное построение следует выполнять с наибольшей возможной точностью.

Особенно высокие требования к точности разметочных работ предъявляются при выполнении объемной машиностроительной разметки, при инструментальной и некоторых видах плазовой разметки, при разметке штампов и прессформ, связанной со сложными графическими построениями.

Для определения суммарной погрешности в графическом построении применяется метод сложения пятен ошибок. Рассмотрим, например, по данным Б. Я. Мирошниченко, с какой вероятной точностью с помощью циркуля и линейки можно разделить отрезок пополам (рис. 128). При установке ножки циркуля сначала в точку A_1 , а затем в точку A_2 неизбежна некоторая погрешность, которая может быть изображена пятном ошибок в виде окружности с центрами в точках A_1 и A_2 . Исходя из крайних возможных положений ножки циркуля в пределах окружности, пятном ошибок для точек B_1 и B_2 будет заштрихованная зона, ограниченная пересечением дуг k_1 , k_2 и m_1 , m_2 в пределах которой, вероятно, окажутся точки пересечения дуг k и m . При проведении между точками B_1 и B_2 общей хорды, которая должна в точке C_1 разделить отрезок A_1A_2 пополам, возникнут дополнительные погрешности, которые изобразятся эллипсами. Огибающая их кривая n определяет границы суммарного пятна ошибок. Наибольшая ошибка при делении отрезка A_1A_2 пополам получится, очевидно, при смещении общей хорды в положение касательной к суммарному пятну ошибок, для которой C_2 будет искомой точкой. Отрезок C_1C_2 характеризует наибольшую возможную ошибку при делении отрезка A_1A_2 пополам.

Для достижения наибольшей точности при графическом делении отрезка следует так подбирать длину радиуса R_1 дуг k и m , чтобы касательные к ним в точках B_1 и B_2 пересекались под углом, близким к 90° . Этому условию удовлетворит радиус, равный $A_1A_2 : \sqrt{2} = 0,7 A_1A_2$. В этом случае эллипсы ошибок обратятся в круги с радиусом, равным $0,03$ мм. Ширина заштрихованного пятна будет $2 \cdot 0,08$ мм. Значение ошибки C_1C_2 будет равно в этом случае сумме проекций на A_1A_2 двух отрезков

$$C_1C_2 = D_1E + EF \cos 45^\circ = 0,03 + \frac{2 \cdot 0,08 \sqrt{2}}{2} = 0,14 \text{ мм.}$$

Вычислив точность деления отрезка пополам, не следует в дальнейшем дробить эти построения на элементарные, а нужно пользоваться полученным результатом. Суммируя ошибки типовых построений, можно быстро определить точность сложного графического построения.

11. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

При графических построениях оперируют геометрическими элементами, имеющими то или иное физическое измерение.

Результат графического построения дает только число, наименование же единиц зависит от наименований данных чисел. Если числа a и b измеряются в m , то произведение их — в m^2 или если a и b — в $кгс$ и m , то результат — в $кгсм$.

Пользуясь циркулем и линейкой, каждое число можно изобразить графически отрезком прямой линии, длина которого зависит от выбора модуля построения. Модулем графического изображения числа считают число миллиметров, условно принятое для изображения единицы данного числа.

Выбор модулей позволяет так подобрать размеры чертежа, чтобы графические построения не выходили за рамки выбранного формата листа.

Сложение и вычитание чисел. При сложении чисел соответствующие им отрезки прямых линий откладывают один за другим в одну сторону, принятую для положительного направления. При вычитании вычитаемый отрезок откладывается от конца первого отрезка в обратную сторону. Для нахождения числовых значений результата сложения или вычитания необходимо знать модуль построения.

Сложение и вычитание отношений. Требуется произвести алгебраическое сложение отношений, которые приводим к общему знаменателю

$$\frac{b_1}{c_1} + \frac{b_2}{c_2} - \frac{b_3}{c_3} = \frac{y_1 + y_2 - y_3}{d} = \frac{a}{d}.$$

В прямоугольной системе координат отложим в mm по оси ординат отрезки числителей отношений с учетом знака, а по оси абсцисс отрезки знаменателей и отрезок d общего знаменателя произвольной длины (рис. 129). Соединим прямыми линиями соответствующие точки отрезков числителей и знаменателей B_1 и C_1 , B_2 и C_2 , B_3 и C_3 и из точки D проведем лучи, параллельные этим линиям, до пересечения с осью ординат. Исходя из подобия треугольников OB_1C_1 и Oy_1D найдем графически отрезок y_1 .

Таким же путем найдем отрезки y_2 и y_3 . Суммирование их по общему правилу даст величину и знак отрезка a . Разделив отрезок a на отрезок d , найдем искомую сумму.

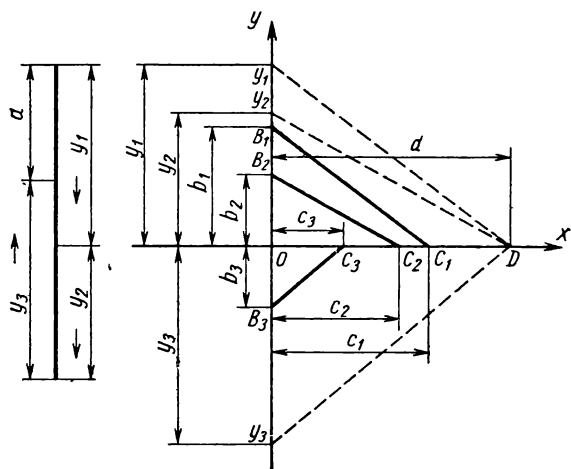


Рис. 129. Сложение отношений

Сложение кривых. В инженерной практике чаще пользуются эмпирическими кривыми и графиками функций, нежели их аналитическими выражениями, поэтому возникает необходимость производить с кривыми алгебраические действия.

Даны кривые $y_1 = f(x)$ и $y_2 = \varphi(x)$ с одной и той же независимой переменной (рис. 130). Требуется построить кривую

$$y_3 = f(x) + \varphi(x),$$

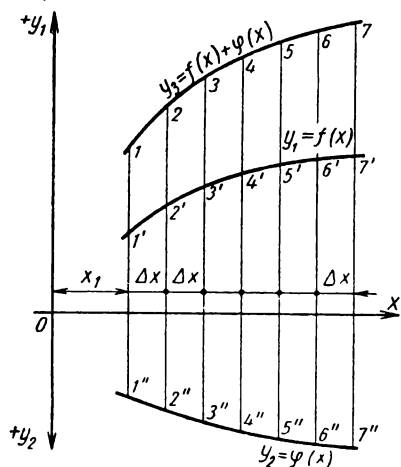


Рис. 130. Сложение кривых

ординаты которой равны сумме соответствующих ординат данных кривых. Кривые строят в общей системе координат и в одинаковом масштабе. Для удобства сложения кривых ординаты функции y_1 откладывают вверх, а ординаты функции

y_2 — вниз. На оси Ox возьмем абсциссу x_1 начальной точки разбивки и от нее ряд точек, отстоящих одна от другой на расстоянии Δx . Через эти точки проведем ординаты, после чего от оси Ox циркулем откладываем суммарные ординаты $1'1''$, $2'2''$,

3'3'', ... Найденные точки 1, 2, 3, ... соединим плавной кривой, которая представляет собой сумму заданных кривых.

Вычитание кривых. При вычитании кривые также строят в общей системе координат и в одинаковом масштабе, но ординаты для обеих кривых откладывают от оси Ox в одну сторону. Отрезки ординат, ограниченные данными кривыми, откладывают циркулем от оси Ox и через полученные точки проводят плавную кривую, которая представляет собой разность данных кривых.

12. УМНОЖЕНИЕ

Умножение чисел и отношений. При графическом умножении и делении знак произведения и частного определяют по правилам алгебры, а действия производят, не обращая внимания на знаки величин.

Произведение вида $ab = y$ можно представить отношением $\frac{a}{1} = \frac{y}{b}$.

На горизонтальной прямой от точки O отложим отрезки $OA = 1$ и $OB = b$ (рис. 131). Восставим перпендикуляры в точках A , B и X . От точки A вверх отложим отрезок AC , равный a . Через точки O и C проведем прямую OC , которая пересечет два других перпендикуляра в точках D и Y . Отрезок BD равен искомому произведению ab , что вытекает из подобия треугольников OAC и OBD .

Перпендикуляр, восстановленный в любой точке X до пересечения с прямой OC , даст отрезок XY , равный произведению ax . Таким образом, это построение может быть использовано для пересчета масштаба и пропорционального увеличения заданных величин.

Произведение вида $\frac{a}{b} c = y$ или $\frac{a}{b} = \frac{y}{c}$ можно найти, пользуясь описанным выше построением (рис. 131).

Произведение отношений $\frac{b_1}{c_1} \cdot \frac{b_2}{c_2} \cdot \frac{b_3}{c_3}$ находим следующим образом. На оси Ox от начала координат O отложим отрезки $OC_1 = c_1$, $OC_2 = c_2$ и $OC_3 = c_3$. На вертикалях от точек C_1 , C_2 и C_3 , отложим отрезки $B_1C_1 = b_1$, $B_2C_2 = b_2$ и $B_3C_3 = b_3$ (рис. 132). На оси Ox берем отрезок OX_1 произвольной длины x_1 и проводим луч OB_1 до пересечения в точке Y_1 с вертикалью, проходящей через точку X_1 . Получим ординату y_1 . Затем откладываем абсциссу x_2 , равную ординате y_1 , проводим луч OB_2 и находим ординату y_2 . Откладываем, аналогично, абсциссу x_3 , равную ординате y_2 , проводим луч OB_3 и находим ординату y_3 .

Из подобия треугольников OB_1C_1 и OY_1X_1 , OB_2C_2 и OY_2X_2 , OB_3C_3 и OY_3X_3 находим, что произведение отношений равно

$$\frac{b_1}{c_1} \cdot \frac{b_2}{c_2} \cdot \frac{b_3}{c_3} = \frac{y_3}{x_1}.$$

Если принять, что $x_1 = 1$, то y_3 даст значение искомого произведения.

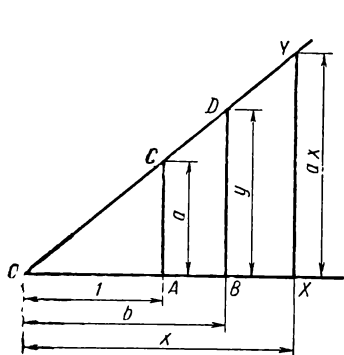


Рис. 131. Умножение двух величин

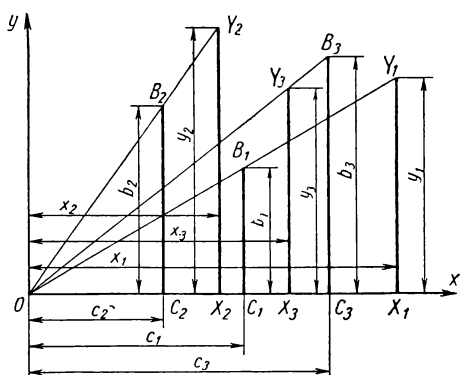


Рис. 132. Умножение отношений

Умножение кривой на постоянную величину. Дана кривая $y_a = f(x)$ (рис. 133). Требуется построить кривую $y_b = Kf(x)$, где K — некоторая постоянная величина.

На кривой $y_a = f(x)$ возьмем несколько характерных равномерно распределенных точек 1, 2, 3... и спроектируем их на оси

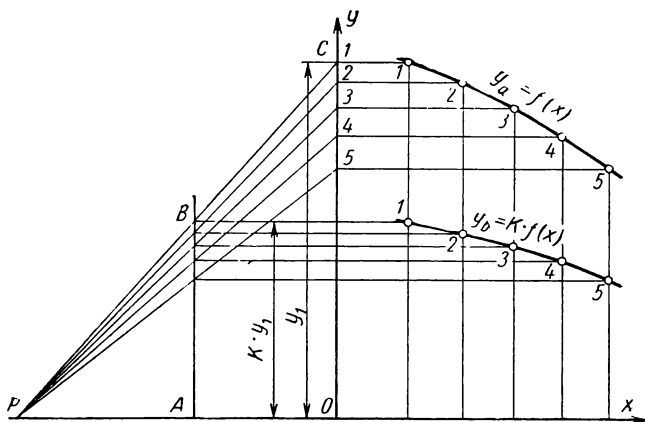


Рис. 133. Умножение кривой на постоянную величину

Оу и Ох. Выберем на продолжении оси Ох произвольно точку полюса Р и соединим ее лучами с точками, перенесенными с кривой на ось Оу. Пересечем пучок лучей произвольно выбранной вертикалью АВ. Точки пересечения перенесем по горизонталям на соответствующие ординаты данной кривой и соединим их плавной кривой линией, которая представляет собой искомую

кривую $y_b = Kf(x)$ в некотором масштабе. Для определения масштаба полученной кривой зададимся произвольным значением данной функции y_a , например $y_1 = OC$, и найдем соответствующее ему произведение $Ky_1 = AB = a$ (мм). Затем измерим $OC = y_1$ в масштабе данной кривой и вычислим аналитически произведение $Ky_1 = b$ (единиц). Отсюда масштаб искомой кривой равен $\frac{b}{a}$ (единиц/мм).

Если масштаб искомой кривой указан заранее, то вертикаль AB должна быть проведена на определенном расстоянии от полюса P . Для этого вычислим аналитически произведение Ky . Полученная ордината в масштабе, указанном для искомой кривой, засечет луч CP в точке B .

Через точку пересечения проведем вертикаль AB .

Если K — отвлеченное число и умножение данной кривой служит только для измерения масштаба ординат, то положение полюса P на оси Ox , т. е. расстояние OP выбирается произвольно. Расстояние же вертикали AB от полюса P вычисляется по формуле $AP = OP \cdot K$.

Умножение двух кривых. Даны кривые $y_a = f(x)$ и $y_b = \varphi(x)$. Требуется построить кривую

$$y_c = f(x) \varphi(x).$$

Первую данную кривую строим в системе координат $y'Ox$ (рис. 134). Точки 1, 2, 3,... спроектируем на ординату. Из полюса P , взятого произвольно на продолжении оси Ox , проведен пучок лучей через спроектированные точки. Вторую заданную кривую строим в системе координат $y''Px$, повернутой по часовой стрелке на 90° по отношению к первой системе координат. На второй кривой берем точки, соответствующие точкам первой кривой, и переносим по вертикальным прямым на соответствующие лучи. Полученные на лучах точки $1'', 2'', 3'', \dots$ по горизонталям переносим в первую систему координат на соответствующие ординаты и соединяем плавной линией, которая и является искомой.

Метод основан на подобии треугольников POI и PAI'' . Из треугольника POI имеем $\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{OI}{OP} = \frac{y_1}{OP}$. Из треугольни-

ка PAI'' имеет $A1'' = AP \operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{y_2 y_1}{OP}$. Отсюда следует, что в некотором масштабе ординаты искомой кривой пропорциональны произведению соответствующих ординат данных кривых.

Если искомая кривая является промежуточным построением, то масштаб ее может остаться неопределенным.

Если искомая кривая не входит в дальнейшее построение и представляет собой конечный результат, то для определения ее масштаба зададимся произвольными значениями первой и вто-

рой заданных функций, например $y_1 = OI$ и $y_A = PA$. Вертикаль AI'' , проходящая через точку A и пересекающая луч IP в точке I'' , выражает графически произведение принятых значений данных функций $y_1 \cdot y_A = AI'' = a$ (мм). Это произведение найдем аналитически, для чего измерим отрезки $OI = y_1$ и $PA = y_A$, каждый в масштабе данных кривых, и получим $y_1 \cdot y_A = b$ (единиц). Масштаб искомой кривой равен

$$\frac{b}{a} \text{ (единиц/мм)}. \quad (39)$$

Если масштаб, в котором должна получиться искомая кривая, задан заранее и равен, например, n единиц/мм (размерность $y' \cdot y''$), то положение полюса P не может быть

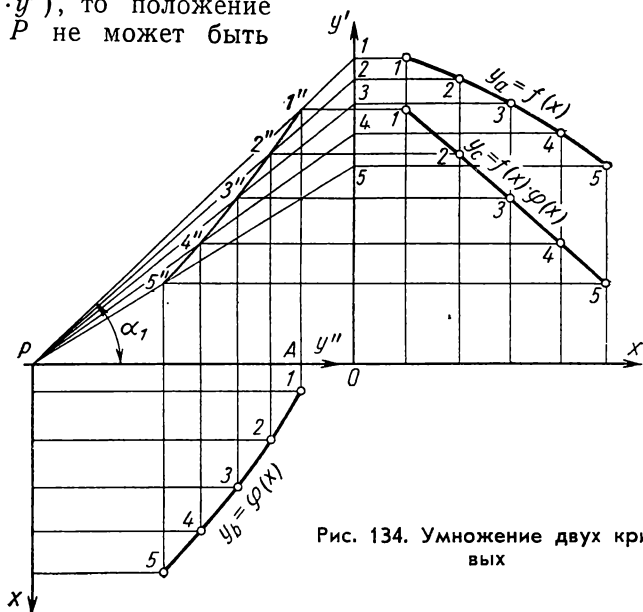


Рис. 134. Умножение двух кривых

произвольным. Расстояние OP надо определить, для чего произвольное значение второй функции выбирают так, чтобы отрезок AI'' совпал с отрезком OI первой функции на оси ординат Oy' . Тогда соответствующее значение искомой функции, т. е. произведение частных значений $y_1' \cdot y_2''$, выразится на чертеже отрезком OI . Измерим отрезок OI сначала в масштабе первой функции и найдем численную величину y_1' , затем — в масштабе искомой функции, получим численное значение y_1'' . Но $y_1' \cdot y_2'' = y_1''$,

тогда $y_2'' = OP = \frac{y_1''}{y_1'}$. Отложим по оси Ox от точки O отрезок y_2'' в масштабе второй функции и найдем положение полюса.

Умножение кривых, заданных шкалой. До сих пор рассматривались алгебраические действия над кривыми, заданными в определенной системе координат. Такое изображение переменной является наглядным, но не всегда удобным для выполнения различных операций. Можно задать функцию шкалой. Для этого возьмем на оси Ox (рис. 135) абсциссу x_0 начальной точки кривой и длины участков разбивки Δx . Разбивка делается всегда на равные участки. Если разбивка начинается от начала координат, то $x_0 = 0$. Через точки разбивки проводим ордина-

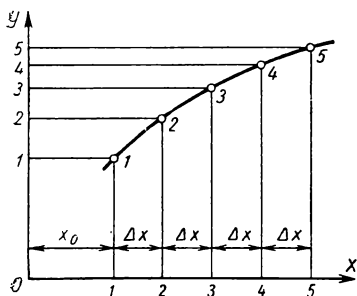


Рис. 135. Задание кривой шкалой

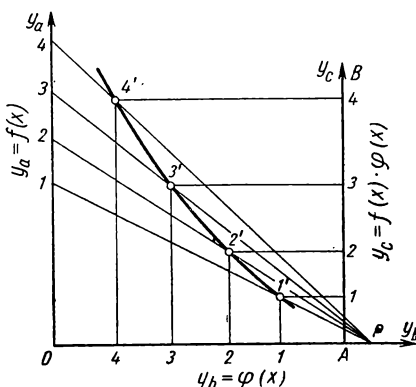


Рис. 136. Умножение кривых, заданных шкалами

ты $1, 2, 3, \dots$ до пересечения с заданной кривой $y = f(x)$; полученные точки кривой проектируются на ось Oy и соответственно нумеруются. Таким образом, нанесение точек кривой на оси ординат является заданием функции в виде шкалы.

Если при выполнении алгебраических действий имеют дело с несколькими кривыми при одной независимой переменной, то для использования в общих построениях кривых, заданных шкалами, абсциссы начальных точек деления x_0 длины участков разбивки Δx и нумерация точек должны быть одинаковыми для всех кривых.

Пусть даны кривые $y_a = f(x)$ и $y_b = \varphi(x)$, заданные шкалами. Требуется произвести их умножение и построить шкалу кривой

$$y_c = f(x) \varphi(x).$$

На оси ординат нанесем шкалу первой кривой (рис. 136). На оси абсцисс выберем произвольно полюс P и построим пучок лучей к точкам шкалы первой кривой. От полюса P по оси абсцисс нанесем шкалу второй кривой и от точек этой шкалы проведем вертикали до пересечения с соответствующими лучами.

Точки пересечения $1', 2', 3', \dots$ определяют ординаты искомой кривой. Для получения шкалы кривой $y_c = f(x) \cdot \phi(x)$ переносим точки $1', 2', 3', \dots$ на произвольно нанесенную вертикаль AB .

Для определения масштаба построенной кривой, как описано выше, следует задаться двумя частными значениями функций y_a и y_b и найти их произведение графически и аналитически.

Масштаб искомой кривой равен $\frac{b}{a}$ единиц/мм.

Умножение функции на независимую переменную. Кривая $y_a = f(x)$ задана шкалой. Требуется построить кривую

$$y_b = x f(x).$$

Шкалу кривой $y_a = f(x)$ нанесем на оси Oy (рис. 137). На оси Ox выберем произвольно точку полюса P и построим

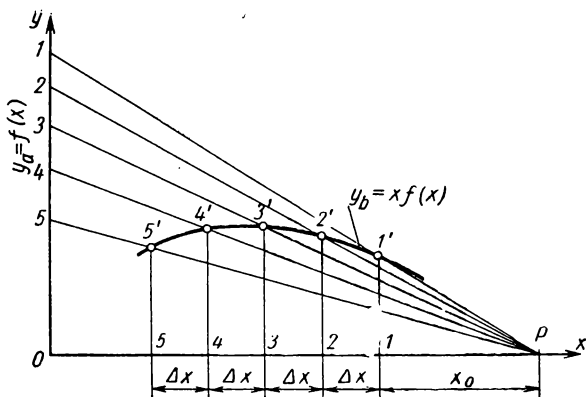


Рис. 137. Умножение функции на независимую переменную

пучок лучей к точкам шкалы заданной кривой. От полюса P по оси Ox отложим абсциссу x_0 начальной точки разбивки искомой кривой и длины участков Δx . Через точки разбивки на оси Ox проведем вертикали $1' 1' 2' 2', 3' 3', \dots$ до пересечения с соответствующими лучами. Через точки пересечения проведем плавную линию, которая и будет искомой кривой. Масштаб ее определяется так же, как и в предыдущих случаях.

13. ДЕЛЕНИЕ

Деление чисел и отношений. Задача графического деления сводится к графическому умножению, рассмотренному выше.

Имеем:

$$\frac{b_1}{c_1} : \frac{b_2}{c_2} = \frac{b_1}{c_1} \cdot \frac{c_2}{b_2} = \frac{y_2}{x_1}.$$

Частное от деления чисел определяется как четвертая пропорциональная к отрезкам b , c и 1 :

$$\frac{b}{c} = y; \quad \frac{b}{c} = \frac{y}{1}.$$

На горизонтальной прямой от точки O откладываем отрезки $OA = b$, $OB = c$ и $OX = x$ (рис. 138). В точках A , B и X восставим перпендикуляры к прямой OX и от точки B откладываем отрезок $BD = 1$. Прямая OD пересечет два других перпендикуляра в точках C и Y . Отрезок AC представляет собой искомое частное $\frac{b}{c}$. Отрезок XU для любой другой величины x будет частным от деления x на c . Этот прием может быть использован

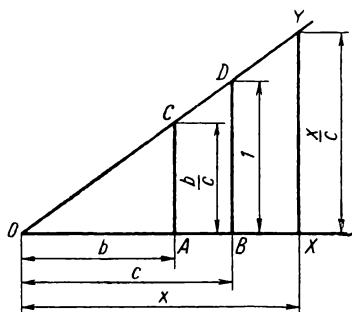


Рис. 138. Деление чисел

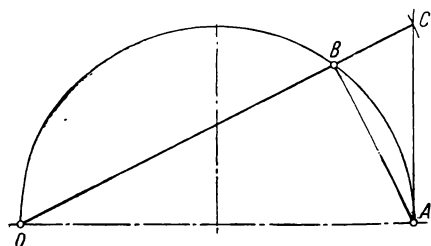


Рис. 139. Определение обратной величины

для пересчета масштаба и пропорционального уменьшения величин.

Если в предыдущем отношении $b = 1$, т. е.

$$\frac{b}{c} = \frac{y}{1}; \quad \frac{1}{c} = \frac{y}{1}; \quad cy = 1,$$

то c и y будут обратными величинами, так как произведение их равно единице.

Для графического определения обратных величин построим полуокружность на отрезке $OA = 1$ и в точке A проведем касательную к окружности до пересечения с произвольной прямой OC (рис. 139).

Из подобия треугольников OAC и OAB следует

$$\frac{OC}{1} = \frac{1}{OB}; \quad OC \cdot OB = 1; \quad OC = \frac{1}{OB}; \quad OB = \frac{1}{OC}.$$

В зависимости от того, будет ли данный отрезок больше или меньше единицы, из центра O , засечем точки на касательной к окружности радиусом OC или OB и найдем отрезки обратных величин.

Деление двух кривых. Даны кривые $y_a = f(x)$ и $y_b = \varphi(x)$. Требуется построить кривую

$$y_c = \frac{f(x)}{\varphi(x)}.$$

Первую данную кривую строим в системе координат yOx (рис. 140). Через точки $1, 2, 3, \dots$ этой кривой проведем вертикали до пересечения с осью Ox . Вторую данную кривую строим в системе координат $y'Px'$, повернутой по часовой стрелке на 90° по отношению к первой системе координат, с началом координат

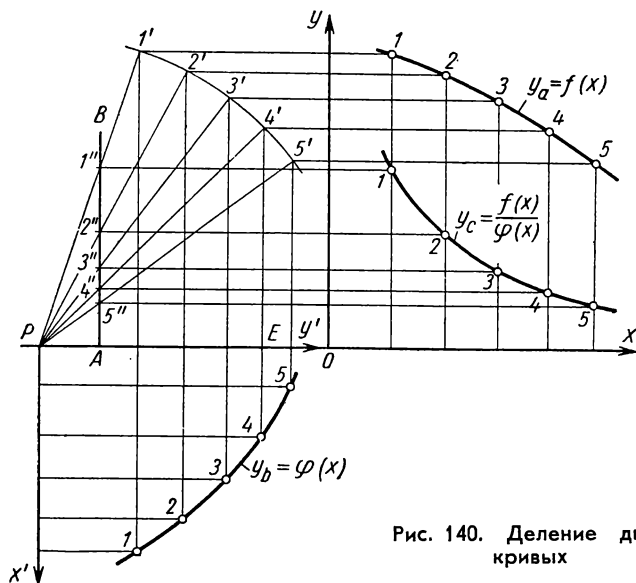


Рис. 140. Деление двух кривых

в произвольно выбранной точке P , расположенной на продолжении оси Ox . Через точки $1, 2, 3, \dots$ первой кривой проведем горизонтали до пересечения с вертикалями, проведенными через точки $1, 2, 3, \dots$ второй кривой. Точки пересечения $1', 2', 3', \dots$ соединим пучком лучей с полюсом P . Пересечем пучок лучей произвольной вертикалью AB . Ординаты точек пересечения $1'', 2'', 3'', \dots$ представляют собой в некотором масштабе ординаты искомой кривой. Перенесем их горизонтально на соответствующие ординаты первой данной кривой. Соединив полученные точки $1; 2, 3, \dots$, найдем искомую кривую.

Метод основан на подобии треугольников $PE4'$ и $PA4''$, откуда

$$\frac{E4'}{PE} = \frac{A4''}{PA} \text{ или } A4'' = PA \frac{f(x)}{\varphi(x)},$$

т. е. ординаты искомой кривой пропорциональны частному от деления двух заданных функций в некотором масштабе.

Масштаб искомой кривой определяется аналогично предыдущему. Зададимся произвольными значениями первой функции $y'_0 = E4'$ и второй функции $y''_0 = PE$. Найдем графически частное $\frac{y'_0}{y''_0} = A4'' = a$ мм. Затем измерим отрезок $E4'$ в масштабе первой кривой, отрезок PE в масштабе второй кривой и определим аналитически частное $\frac{y'_0}{y''_0} =$

$= b$ единиц. Масштаб искомой кривой равен $\frac{b}{a}$ единиц/мм.

Деление кривых, заданных шкалами. Кривые $y_a = f(x)$ и $y_b = \varphi(x)$ заданы шкалами. Требуется построить в виде шкалы кривую

$$y_c = \frac{f(x)}{\varphi(x)}.$$

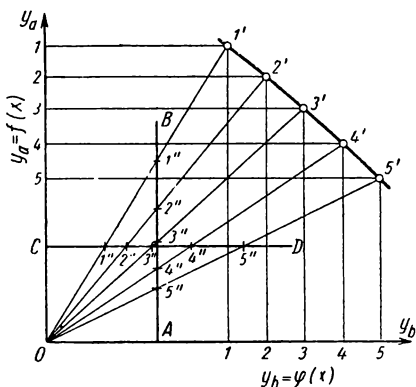


Рис. 141. Деление кривых, заданных шкалами

В прямоугольной системе координат по оси ординат нанесем шкалу первой кривой и через точки шкалы проведем горизонтали (рис. 141). По оси абсцисс, также от начала координат, отложим точки шкалы второй кривой, через которые проведем вертикали до пересечения с соответствующими горизонталями. Точки пересечения $1', 2', 3', \dots$ соединим с началом координат пучком лучей и пересечем произвольной прямой AB , параллельной оси Oy , на которой отложена первая кривая — делимое. Ординаты точек $1'', 2'', 3'', \dots$ по отношению к оси Ox представляют собой в некотором масштабе шкалу искомой кривой. Масштаб этой кривой определяется аналогично предыдущему.

Если тот же пучок лучей пересечем прямой CD , параллельной оси Ox , то расстояния точек $1'', 2'', 3'', \dots$ от оси Oy представляют собой в некотором масштабе ординаты кривой $y_c = \frac{\varphi(x)}{f(x)}$.

Деление постоянной величины на заданную функцию. Дана кривая $y_a = f(x)$. Требуется построить кривую

$$y_b = \frac{C}{f(x)},$$

где C — постоянная величина.

В системе координат yOx дан график функции $y_a = f(x)$ (рис. 142). Точки 1, 2, 3,... этой кривой перенесем на ось Oy и соединим пучком лучей с полюсом P , произвольно выбранным на продолжении оси Ox . Проведем вертикаль PS через полюс P . Пересечем пучок лучей произвольной горизонталью AB . Тогда отрезки $A1''$, $A2''$, $A3''$,... будут ординатами искомой кривой, построенной в виде шкалы в некотором масштабе.

Для того чтобы получить искомую кривую в развернутом виде, на оси PS от точки A отложим абсциссу x_0 начальной точки разбивки и длины участков Δx . Проведем через эти точки го-

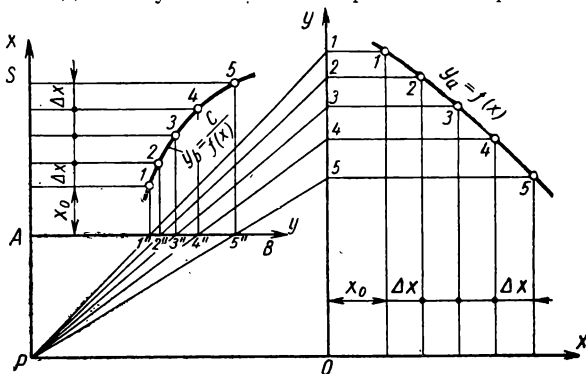


Рис. 142. Деление постоянной величины на заданную функцию

ризонталь до пересечения с соответствующими вертикалями, проведенными из точек $1''$, $2''$, $3''$,... Через полученные точки проведем искомую кривую. Масштаб искомой кривой определяем вышеуказанным способом.

Деление функции на независимую переменную. Дана кривая $y_a = f(x)$. Требуется построить в виде шкалы кривую

$$y_b = \frac{f(x)}{x}.$$

Нанесем на оси Ox длины участков Δx и точки кривой 1, 2, 3,... соединим пучком лучей с началом координат (рис. 143). Если пучок лучей пересечь произвольной горизонталью AB , то точки пересечения ее с лучами определяют ординаты искомой кривой.

Деление с переносом полюса пучка лучей. Перенос полюса пучка лучей позволяет решить графически ряд новых задач. Пусть даны две функции $y_a = f(x)$ и $y_b = \varphi(x)$ в виде шкал. Требуется найти шкалу кривой

$$y_c = \frac{f(x) - a}{\varphi(x)};$$

где a равно расстоянию, на которое перенесен полюс пучка лучей по оси Ox (рис. 144).

При пересечении лучей горизонтальной линией CD получим ряд точек $1', 2', 3', \dots$, расстояния которых от новой оси Pu_1 , про-

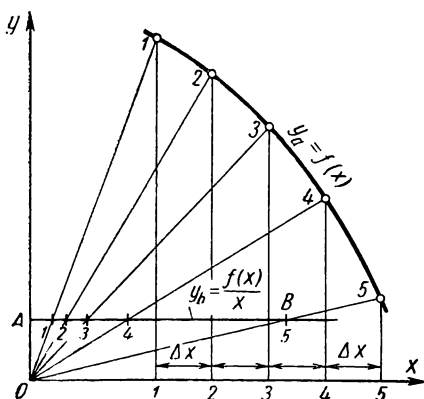


Рис. 143. Деление функции на независимую переменную

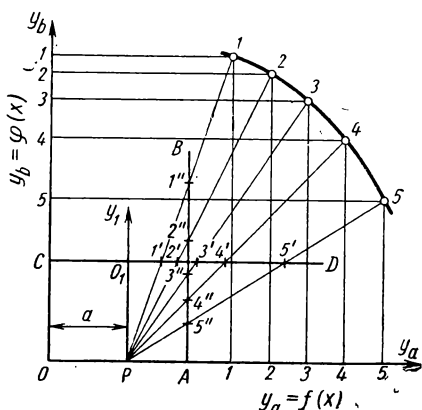


Рис. 144. Деление с переносом полюса пучка лучей

ходящей через полюс P , представляют собой в некотором масштабе ординаты кривой

$$y = \frac{f(x) - a}{\varphi(x)}.$$

С другой стороны, пересечение пучка лучей вертикалью AB даст ряд точек $1'', 2'', 3'', \dots$, расстояния которых от оси Ox будут ординатами кривой

$$y = \frac{\varphi(x)}{f(x) - a}.$$

Деление с двойным переносом полюса. Шкалы заданных кривых $y_a = f(x)$ и $y_b = \varphi(x)$ наносим на осях прямоугольной системы координат (рис. 145). Полюс P из начала координат перенесен от оси ординат на расстояние a и от оси абсцисс на расстояние b . Пучок лучей пересечем горизонтальной прямой AB . Точки пересечения $1, 2, 3, \dots$ от новой оси ординат Pu_1 находятся на определенных расстояниях, которые представляют собой ординаты кривой

$$y = \frac{f(x) - a}{\varphi(x) - b}.$$

Деление с вынесением полюса пучка лучей. Четыре кривые $y = f_1(x)$, $y = \varphi_1(x)$, $y = f_2(x)$ и $y = \varphi_2(x)$ заданы шкалами. Требуется построить кривую

$$y = \frac{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}{f_1(x) - f_2(x)}.$$

Шкалу кривой $y = \varphi_1(x)$ отложим по вертикали BC (рис. 146). Шкалу кривой $y = f_1(x)$ нанесем по горизонтали AB . Построим кривую DE . Шкалу кривой $y = \varphi_2(x)$ отложим по оси Oy . Шка-

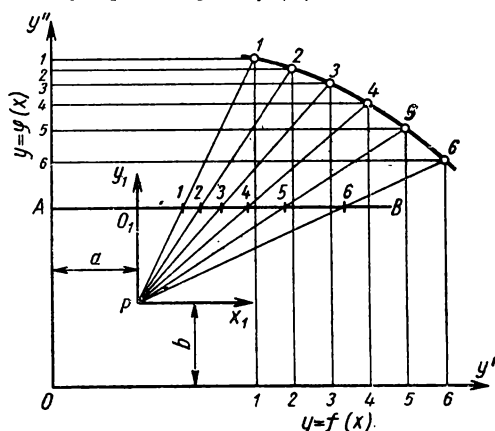


Рис. 145. Деление с двойным переносом полюса

лу кривой $y = f_2(x)$ нанесем от начала координат по оси Ox . Построим кривую MN . Точки кривой DE соединим с соответствующи-

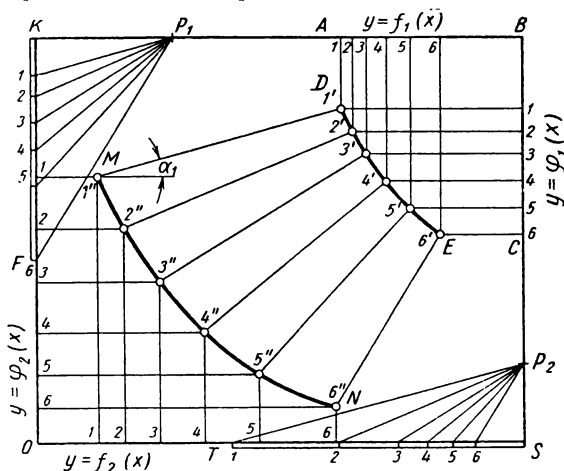


Рис. 146. Деление с вынесением полюса

щими точками кривой MN лучами $1'1''$, $2'2''$, $3'3''$, ..., которые образуют с осью Ox углы α_1 , α_2 , α_3 , Тангенсы этих углов, пропорциональные ординатам искомой кривой, выражаются уравнением

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}{f_1(x) - f_2(x)}.$$

Для получения шкалы искомой кривой вынесем полюс P_1 . На произвольном расстоянии P_1K от полюса нанесем секущую вертикаль KF и проведем пучок лучей $P_11, P_12, P_13, \dots$ параллельно лучам $1'1'', 2'2'', 3'3'', \dots$. Шкала искомой кривой в некотором масштабе получается на вертикали KF .

Для получения шкалы кривой обратной функции

$$y = \frac{f_1(x) - f_2(x)}{\varphi_1(x) - \varphi_2(x)}$$

пучок лучей наносится от полюса P_2 к горизонтальной секущей ST . Шкала искомой кривой читается на линии ST .

Совмещение умножения и деления в одном построении. Пусть требуется построить в виде шкалы кривую

$$y = \frac{f(x) \cdot \varphi(x)}{\psi(x)}$$

по трем известным функциям $y' = f(x)$, $y'' = \varphi(x)$ и $y''' = \psi(x)$, заданным также в виде шкал. На горизонтальной оси PM отло-

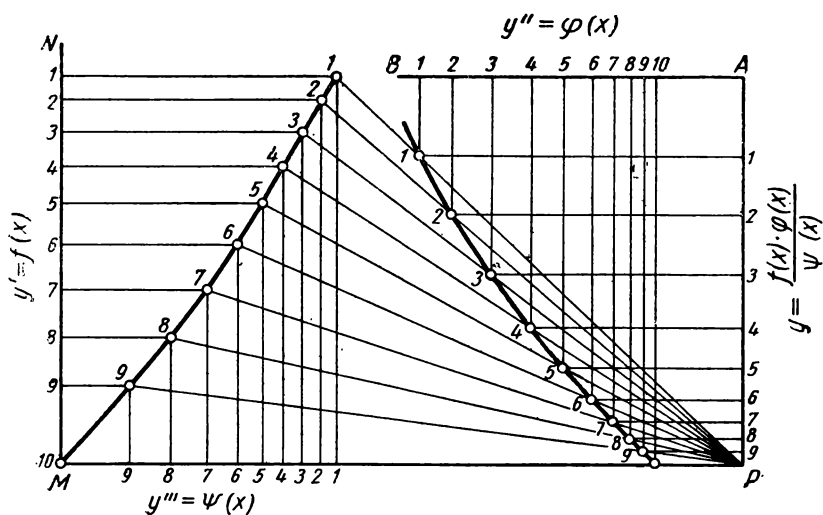


Рис. 147. Умножение и деление кривых в одном построении

жим от полюса P заданную шкалу кривой $y''' = \psi(x)$, входящей в знаменатель (рис. 147). На вертикальной оси MN отложим шкалу кривой $y' = f(x)$, входящей в числитель. Точки пересечения вертикалей и горизонталей, проведенных через точки разбивки, соединим пучком лучей с полюсом P . Шкалу кривой $y'' = \varphi(x)$ нанесем на произвольно расположенной горизонтали AB . Вертикали, проведенные через точки разбивки этой кривой до пересечения с соответствующими лучами, засекают точки

ординат искомой кривой. Шкалу искомой кривой найдем путем переноса точек ординат на ось AP .

Для определения масштаба искомой кривой зададимся частными значениями функций и найдем графически, а затем, измеряя отрезки в масштабах кривых, вычислим ту же величину аналитически

$$\frac{y'_0 \cdot y''_0}{y_0'''} = a \text{ (мм)}; \quad \frac{y'_0 \cdot y''_0}{y_0'''} = b \text{ (единиц)}.$$

Масштаб искомой кривой равен $\frac{b}{a}$ единиц/мм.

14. ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ

Возведение отношения в степень. Графическое возведение в степень может быть сведено к повторному умножению, как это показано на рис. 132. Имеем

$$\left(\frac{b}{c}\right)^3 = \frac{b}{c} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{b}{c} = \frac{y_3}{x_1}.$$

На оси Ox отложим $OD = c$, из точки D проведем вертикаль, на которой нанесем отрезок $DE = b$, и через точку E проведем луч OE (рис. 148). На оси Ox произвольно нанесем точку X_1 , абсцисса которой равна x_1 . Вертикаль, проведенная через точку X_1 , пересечет луч OE в точке Y_1 . Ордината $X_1Y_1 = y_1$. На оси Ox отложим абсциссу x_2 , равную y_1 . На вертикали, проведенной через точку X_2 , получим ординату y_2 . Снова отложим от точки O абсциссу x_3 , равную y_2 , и на вертикали, проходящей через точку X_3 , получим ординату y_3 , которая при $x_1 = 1$ даст искомый результат.

Нужно учесть, что при $b < c$ отрезок x_1 следует выбирать возможно больше, а при $b > c$ отрезок x_1 надо брать возможно меньше, чтобы построения не выходили за пределы чертежа.

Для отношения

$$\left(\frac{b}{c}\right)^{-n},$$

где n — целое число, построение сводится к предыдущему случаю, а именно

$$\left(\frac{b}{c}\right)^{-n} = \left(\frac{c}{b}\right)^n.$$

Возведение в степень n числа b , где n — целое число, тоже может быть сведено к предыдущему случаю, так как

$$b^n = \left(\frac{b}{1}\right)^n.$$

Графические построения удобно вести по способу, приведенному на рис. 131 для умножения двух величин.

В координатах yOx на оси абсцисс отложим от точки O в соответствии с принятым масштабом отрезки $OA = 1$ и $OB = b$ (рис. 149). Через точки A и B проведем прямые, параллельные оси ординат. От точки A отложим отрезок $AD_1 = b$ и из начала координат O через точку D_1 проведем луч OD_1 , который пересечет вторую вертикальную линию в точке E_2 . Отрезок $BE_2 = b \cdot b = b^2$. Через точку E_2 проведем линию D_2E_2 , параллельную оси абсцисс. Через точку D_2 снова проведем луч OD_2 и найдем точку E_3 . Отрезок $BE_3 = b^2 \cdot b = b^3$.

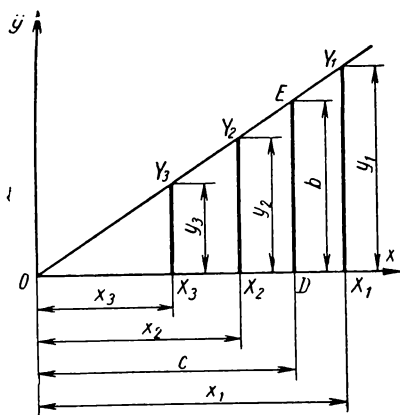


Рис. 148. Возведение отношений в степень

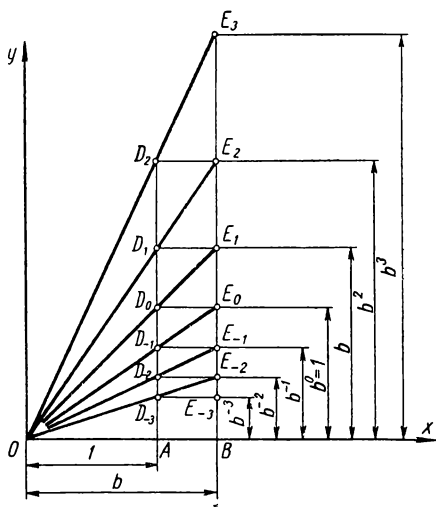


Рис. 149. Возведение числа в степень

Если аналогичные построения продолжить в другую сторону — вниз, то получим

$$BE_0 = \frac{b}{b} = 1; \quad BE_{-1} = \frac{1}{b} = b^{-1}; \quad BE_{-2} = \frac{1}{b^2} = b^{-2} \text{ и т. д.}$$

Возведение кривых в квадрат. Дана кривая $y = f(x)$. Требуется построить кривую

$$y = [f(x)]^2.$$

Заданную кривую построим в прямоугольной системе координат yOx (рис. 150). Точки кривой $1, 2, 3, \dots$ спроектируем на ось ординат и соединим пучком лучей с произвольно выбранным на продолжении оси Ox полюсом P . На продолжении оси ординат выберем произвольную точку A и соединим ее лучом PA с полюсом. Проведем горизонтальные прямые от точек кривой до пересечения с лучом PA . Полученные точки пересечения по вертикалям перенесем на соответствующие лучи. Ординаты точек $1', 2', 3', \dots$ являются ординатами искомой кривой в некотором

масштабе. Перенесем эти точки на соответствующие ординаты данной кривой и проведем искомую кривую.

Масштаб искомой кривой, как и ранее, определяется из частного значения функции, например, отрезка OA . Графически най-

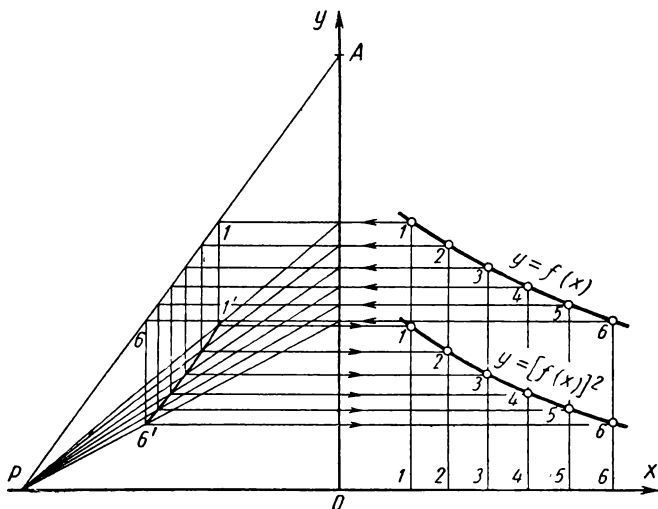


Рис. 150. Возведение кривой в квадрат

дем $OA = y'_0 = (y'_0)^2 = a$ мм. Затем измерим y'_0 в масштабе данной кривой и вычислим аналитически $(y'_0)^2 = b$ единиц. Масштаб искомой кривой равен $\frac{b}{a}$ единиц/мм.

Возведение кривых в куб. Дана кривая $y = f(x)$. Требуется построить кривую

$$y = [f(x)]^3.$$

Метод, примененный при возведении кривой в квадрат, здесь повторяется дважды (рис. 151). Масштаб искомой кривой определяется аналогично предыдущему.

Возведение кривых в n -ю степень. Дана кривая $y = f(x)$. Требуется построить кривую

$$y = [f(x)]^n \text{ при } n \geq 4.$$

В прямоугольной системе координат yOx построим заданную кривую (рис. 152) и на продолжении абсциссы выберем точку P , через которую проведем вертикаль — ось параболы. Точка P является вершиной параболы, одну ветвь которой построим в координатах yOP . Для построения параболы аналитически вычислим ее ординаты по формуле $y = Kx^n$, задаваясь значениями $x = 0; 0,1; 0,2; \dots; 1,0$. Для получения необходимой точности по-

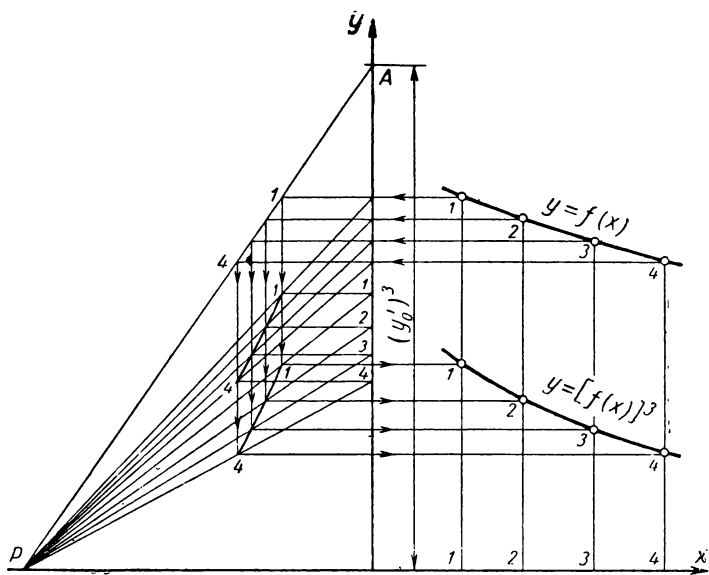


Рис. 151. Возведение кривой в куб

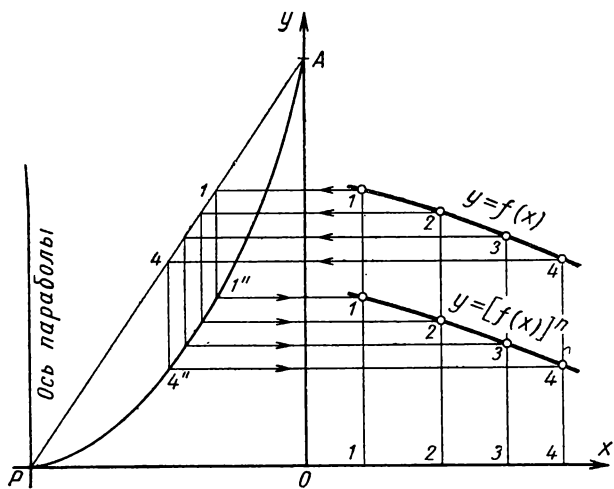


Рис. 152. Возведение кривой в n -ю степень

строений наибольшая ордината параболы должна иметь размер 15—20 см, в связи с чем и выбирается коэффициент K . Затем проведем произвольную секущую PA . Точки данной кривой $1, 2, 3, \dots$ перенесем по горизонталям на секущую PA и с нее по вертикалям на параболу. Ординаты точек $1'', 2'', 3'', \dots$, расположенных на параболе, являются ординатами искомой кривой. Перенесем по горизонталям эти точки на соответствующие ординаты данной кривой и вычертим искомую кривую. Масштаб ее определится по частному значению функции $y_0' = OA = (y_0')^n$, как было указано выше.

Возведение кривых в дробную степень $\frac{m}{n}$. Дана кривая $y = f(x)$. Требуется построить кривую

$$y = [f(x)]^{\frac{m}{n}},$$

для чего построим две параболы (рис. 153). В системе координат yOx вычертим заданную кривую. На продолжении абсциссы вы-

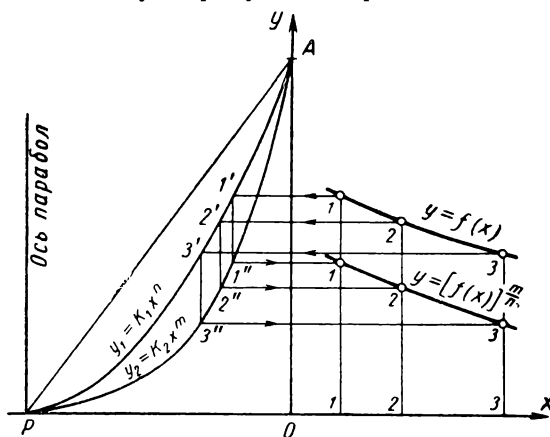


Рис. 153. Возведение кривых в дробную степень

берем точку, через которую проведем вертикаль — ось парабол. В точке P совмещаются вершины двух парабол, ветви которых строим в системе координат yOP . Уравнения этих парабол $y_1 = K_1 x^n$ и $y_2 = K_2 x^m$. Точки $1, 2, 3, \dots$ данной кривой перенесем по горизонталям на параболу n -го порядка. Затем точки $1', 2', 3', \dots$ спроектируем по вертикалям на параболу m -го порядка. Ординаты точек $1'', 2'', 3'', \dots$ являются ординатами искомой кривой в некотором масштабе. Перенесем эти точки по горизонталям на ординаты заданной кривой и вычертим искомую кривую.

Рассмотрим основы этого метода. Возьмем, например точку $1'$ на параболе n -го порядка. Ордината ее определяется урав-

нением $y_1 = K_1 x^n$, абсцисса $x = \left(\frac{y_1}{K_1}\right)^{\frac{1}{n}}$. На параболе m -го порядка соответствующая точка I'' имеет ту же абсциссу, ордината этой точки $y_2 = K_2 x^m$. Подставим значение абсциссы в последнюю формулу

$$y = K_2 \left(\frac{y_1}{K_1}\right)^{\frac{m}{n}} = C y_1^{\frac{m}{n}}.$$

Отсюда следует, что ординаты искомой кривой пропорциональны степени $\frac{m}{n}$ ординат данной кривой.

Для определения масштаба искомой кривой зададимся частным значением ординаты OA_1 , соответствующей общей точке A обеих парабол. Из построения следует, что

$$y'_0 = OA = (y'_0)^{\frac{m}{n}} = a \text{ мм.}$$

Измерим отрезок OA в масштабе данной кривой и найдем аналитически $(y'_0)^{\frac{m}{n}} = b \text{ единиц.}$ Масштаб искомой кривой $\frac{b}{a} \text{ единиц/мм.}$

15. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЕЙ

Извлечение квадратного корня из произведения двух чисел. В прямоугольном треугольнике перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла, является средней геометрической между отрезками гипотенузы. Сумму отрезков b и c примем за диаметр AF окружности (рис. 154). Если $AE = c$ и $EF = b$, то $BE = \sqrt{bc}$.

На том же основании находим $\sqrt[4]{b}$. Можно написать $\sqrt[4]{b} = \sqrt{\sqrt{b} \cdot 1}$, а также $\sqrt[4]{b} = \sqrt{\sqrt[4]{b}}$. То и другое построение показано на рис. 155 для $b < 1$, поэтому $\sqrt[4]{b} > \sqrt{b} > b$. Исходя из принятого масштаба, диаметр окружности в первом случае равен $AF = 1 + b$; во втором $AF' = 1 + \sqrt[4]{b}$. Находим $BE = \sqrt{b}$; $B'E = \sqrt[4]{b}$.

Извлечение кубического корня из числа. 1-й способ. В координатах yOx , соответственно принятому масштабу, отложим по осям Ox и Oy отрезки $OA = 1$ и $OB = b$ (рис. 156). Из точек A и B проводим произвольно по три луча при условии, что $BC_1 \parallel AD_1$; $BC_2 \parallel AD_2$; $BC_3 \parallel AD_3$. Из точек C_1, C_2, C_3 пересечения оси абсцисс лучами, исходящими из точки B , проводим под прямым углом к лучам прямые до пересечения в точках D_1, D_2, D_3 с лучами, исходящими из точки A . Точки D_1, D_2, D_3 лежат на кри-

вой, исходящей из точки A и называемой кривой корней. Кривая D_1D_3 пересекает ось ординат в точке D_2 , для которой $OD_2 = \sqrt[3]{b}$.

Точку, в которой кривая D_1D_3 пересекает ось ординат, можно быстро найти с помощью прозрачного треугольника.

Уравнение кривой корней имеет вид

$$y^3 - xy(1-x) - (1-x)^2b = 0,$$

причем направление вниз по оси ординат принято за положительное. Для $x = 1$ получим $y^3 = 0$ и $y = 0$, т. е. кривая корней должна исходить из точки A . Для нахождения точки пересечения

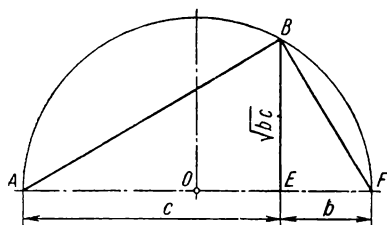


Рис. 154. Извлечение корня квадратного из произведения двух чисел

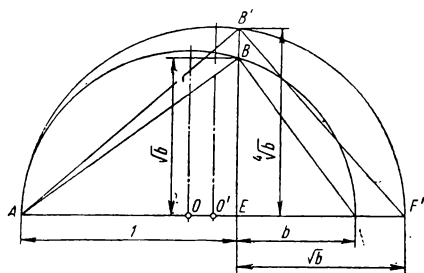


Рис. 155. Извлечение корня из числа

кривой с осью ординат примем $x = 0$, тогда $y^3 = b$ или $y = \sqrt[3]{b} = OD_2$.

Для извлечения кубического корня из отношения двух величин $\sqrt[3]{\frac{b}{c}}$ это выражение можно представить в виде $\frac{\sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{c}}$, т. е. каждый корень извлечь отдельно и произвести деление. Удобнее преобразовать дробь

$$\frac{b}{c} = \frac{d}{1} = d; \quad \sqrt[3]{\frac{b}{c}} = \sqrt[3]{d}.$$

2-й способ. Простой способ извлечения кубических корней основан на использовании кривых конических сечений — окружности и параболы. В прямоугольной системе координат строится парабола с вершиной в начале координат и с осью симметрии Ox (рис. 157). Затем описывается окружность через начало координат с центром $O_1 \left(\frac{1}{2}; \frac{b}{2} \right)$. Ордината точки A пересечения окружности с параболой дает искомое значение кубического корня $\sqrt[3]{b}$ в принятом масштабе.

Способ основан на том, что при заданных координатах центра O_1 окружности уравнение ее имеет вид

$$x^2 + y^2 - bx - ay = 0.$$

Уравнение параболы, отнесенной к вершине, лежащей в начале координат O , будет

$$y^2 = bx.$$

При совместном решении этих уравнений абсцисса точки A равна $\sqrt[3]{b^2c}$, а ордината $\sqrt[3]{bc^2}$. Если принять $c = 1$, то ордината точки A будет $\sqrt[3]{b}$, а координаты центра окружности $(\frac{1}{2}; \frac{b}{2})$.

Парабола при $b = 1$ имеет вид $y^2 = x$, т. е. не зависит от величины b , и может быть вычерчена один раз. Окружность при расчетах целиком не наносится, а лишь радиусом окружности на ветви параболы засекается точка A . Положение центра

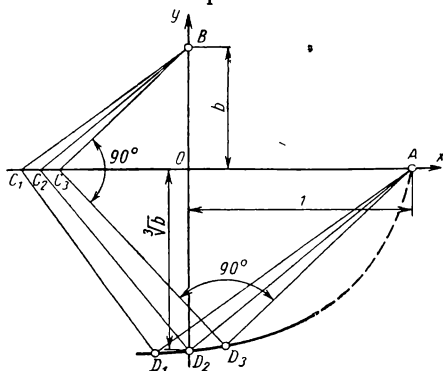


Рис. 156. Извлечение кубического корня из числа

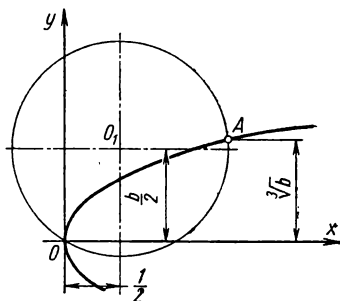


Рис. 157. Извлечение кубического корня с помощью круга и параболы

окружности O_1 по отношению к началу координат O известно, так как расстояние между этими точками равно радиусу окружности.

Извлечение квадратного корня из выражений $b^2 + c^2$ и $b^2 - c^2$
графически производится построением прямоугольных треугольников, для которых квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Под знаком радикала может быть сумма (разность) любого числа квадратов одночленов. Для выражения $x = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d^2}$ построение показано на рис. 158.

Извлечение корня из кривой. Дана кривая $y = f(x)$. Требуется построить кривую

$$y = \sqrt[n]{f(x)}.$$

Действие это обратно возведению кривой в степень, поэтому построение аналогично приведенному на рис. 152. Строим параболу n -й степени, соответствующей степени корня (рис. 159). Затем из вершины параболы проводим прямую PA с произволь-

ным углом наклона. Точки данной кривой переносим по горизонталям на параболу, а затем по вертикалям на прямую PA . Ординаты точек $1''$, $2''$, $3''$,... пропорциональны корню заданной степени от ординат данной кривой. Для получения искомой кривой следует перенести точки $1''$, $2''$, $3''$,... с прямой PA по горизонталям на продолжение ординат данной кривой. Определение масштаба аналогично предыдущему.

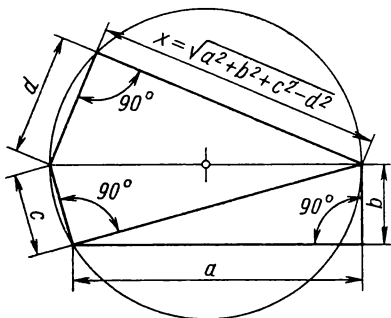


Рис. 158. Извлечение квадратного корня из суммы квадратов одночленов

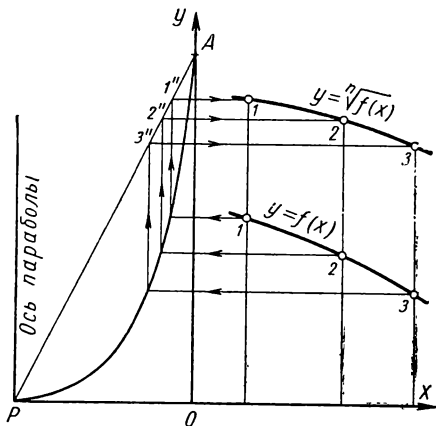


Рис. 159. Извлечение корня из кривой

16. ЛОГАРИФИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Операции умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня аналитическим путем выполняются с помощью таблиц логарифмов. Логарифмическая спираль и логарифмическая кривая Иванова при графическом исчислении заменяют таблицы логарифмов. Числа и их логарифмы выражаются отрезками прямых и дуг.

Построение логарифмической спирали для графических расчетов. На полярной оси OP из вершины O радиусом $r_0 = 1$ в принятом масштабе описываем окружность и делим ее на 16 равных частей (рис. 160). Через точки деления проводим лучи. Радиус-вектор r_1 принимаем равным 1,10 в том же масштабе. Длины остальных радиусов-векторов находим вспомогательным построением (рис. 161, а). На горизонтальной прямой OE из точки O откладываем длину радиуса r_0 . Из точки O описываем дугу радиусом $r_0 = 1$, которую пересекаем в точке B дугой радиуса $r_1 = 1,1$ из точки A . Через точки O и B проводим прямую OF и получаем угол EOF пропорциональности векторов. Хорда AB равна r_1 . Проводим дугу радиусом r_1 . Хорда ее равна длине радиуса-вектора r_2 спирали. Продолжая аналогичные построения, получим длины всех радиусов-векторов спирали в

положительном направлении отсчета углов (против часовой стрелки).

Радиусы-векторы спирали в отрицательном направлении отсчета углов (по часовой стрелке) от точки A определяем другим

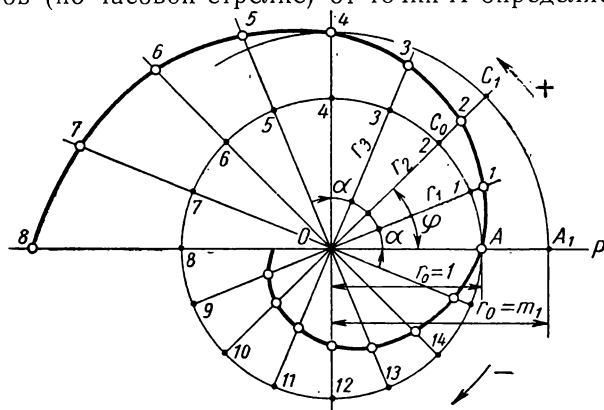


Рис. 160. Применение логарифмической спирали для графических расчетов

вспомогательным построением (рис. 161, б). На прямой O_1C из точки O_1 радиусом r_1 описываем дугу, которую в точке D пере-

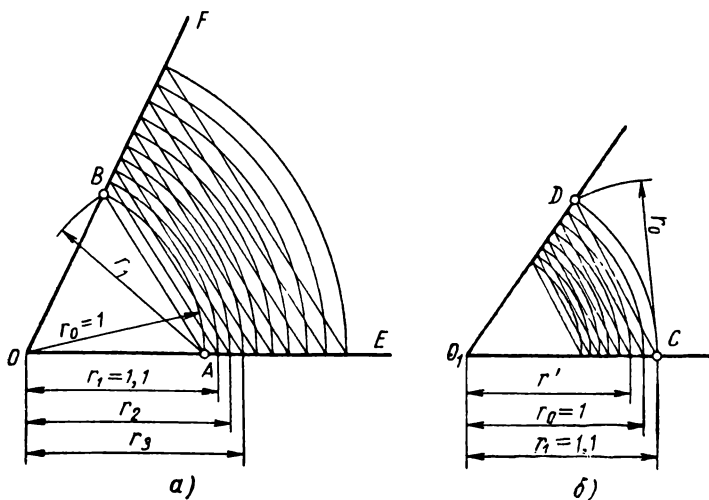


Рис. 161. Графическое определение длин радиусов-векторов для углов:

a — положительных; $б$ — отрицательных

секаем дугой радиуса r_0 и проводим прямую O_1D — вторую сторону угла пропорциональности векторов. Хорда CD равна длине радиуса r_0 . Описываем дугу радиусом r_0 . Хорда ее равна длине

радиуса-вектора r' . Хорда дуги радиуса r' равна длине радиуса-вектора r'' и т. д.

Построив логарифмическую спираль вида $r = m^\varphi$, можно найти логарифм любого числа S по основанию m . Радиусом $r_2 = S$ засекаем на спирали точку 2 и находим точку C_0 пересечения этого радиуса с делительной окружностью (рис. 160). Длина дуги AC_0 будет логарифмом числа S по основанию m . Угол φ выражен в радианах, поэтому численно $\varphi = \lg_m r_2$ является длиной дуги AC_0 радиуса $r_0 = 1$. Логарифмы положительны, если дуги от точки A направлены против часовой стрелки, и отрицательны, если дуги направлены по часовой стрелке.

Для решения обратной задачи, т. е. для нахождения числа по логарифму на окружности радиуса $r_0 = 1$ следует отложить дугу $AC_0 = \varphi$ и через точку C_0 провести радиус-вектор $OC_0 = r_2$, длина которого в принятом масштабе будет выражать число, логарифм которого равен φ .

Имея логарифмическую спираль с основанием m , можно найти логарифмы при других основаниях (натуральных, десятичных), для чего в уравнении спирали

$$r = m^\varphi = m_1^{k\varphi}$$

принимаем $m_1 = e$ или $m_1 = 10$. Из $m = m_1^k$ находим число k и описываем новую окружность радиусом $OA_1 = k$, для которой длина дуги AC_1 равна $k\varphi = \lg_{m_1} r_2 = \lg_{m_1} S$.

Умножение. Даны радиусы-векторы r_1, r_2, r_3 . Требуется найти произведение $y = r_1 \cdot r_2 \cdot r_3$.

Засаекаем на спирали из центра O радиусы-векторы r_1, r_2 и r_3 и находим углы φ_1, φ_2 и φ_3 (рис. 162). После логарифмирования получим

$$\lg y = \lg r_1 + \lg r_2 + \lg r_3 = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3,$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ — углы, образуемые радиусами-векторами r_1, r_2, r_3 с полярной осью OP . На окружности радиуса r_0 откладываем суммарную дугу AC и проводим радиус-вектор OB , длина которого будет искомым произведением y в принятом масштабе.

Деление. Даны радиусы-векторы ρ_1 и ρ_2 , причем $\rho_2 > \rho_1$. Требуется определить частное $y = \frac{\rho_1}{\rho_2}$.

Засаекаем на спирали из центра O радиусы-векторы ρ_1 и ρ_2 и находим углы α_1 и α_2 (рис. 162). Логарифмируем

$$\lg y = \lg \rho_1 - \lg \rho_2 = \alpha_1 - \alpha_2 = -\alpha_3.$$

Разность углов (или дуг) в данном случае отрицательна, следовательно, радиус-вектор OE расположен ниже полярной оси OP . Длина его будет искомым частным.

Возведение числа a в n -ю степень. Здесь n — целое положительное число. Пересекаем спираль дугой радиуса $OB = a$ и оп-

ределяем угол (или дугу) α (рис. 163). Откладываем угол (или дугу) $n\alpha$ и проводим радиус-вектор OB_1 , длина которого равна искомой величине a^n .

При возведении числа в отрицательную степень угол (или дугу) $n\alpha$ откладываем от полярной оси по часовой стрелке. Длина радиуса-вектора OB_2 равна a^{-n} или $\frac{1}{a^n}$.

Извлечение корней следует рассматривать как действие, обратное возведению в степень. Дано $\sqrt[m]{d}$. Для извлечения корня

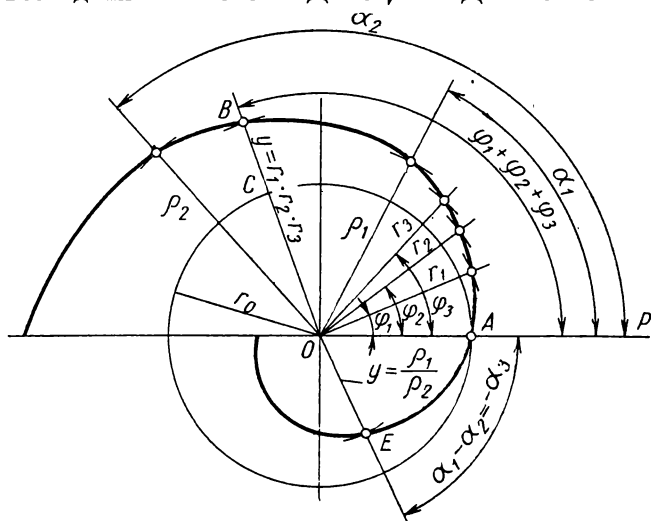


Рис. 162. Умножение и деление с помощью логарифмической спирали

степени m засекаем спираль дугой радиуса $OC = d$ и определяем угол (или дугу) φ (рис. 163). Откладываем угол (дугу) $\frac{\varphi}{m}$ и проводим радиус-вектор OC_1 . Длина его в принятом масштабе равна искомой величине $y = \sqrt[m]{d}$.

Для извлечения квадратного корня из дроби $\sqrt{\frac{b}{c}}$ находим $y = \frac{b}{c}$, а затем строим $\sqrt{y}$. Для выражения $\sqrt[m]{b^n}$ находим сначала $y = b^n$, а затем $\sqrt[m]{y}$.

Масштаб, принятый при построении логарифмической спирали, необходимо соблюдать при проведении геометрических построений алгебраических выражений. Если числа, выраженные отрезками, отложим в другом масштабе, то масштабный коэффициент для отрезков искомых величин должен иметь в числи-

теле единицу, принятую для построения логарифмической спирали, а в знаменателе — единицу, принятую для отрезков.

При графическом логарифмировании не различают характеристику и мантиссу логарифма числа. Разница между положительными значениями логарифмов чисел, больших единицы, и отрицательными значениями логарифмов чисел, меньших единицы, выражается направлением, по которому откладываются углы (или дуги) от полярной оси.

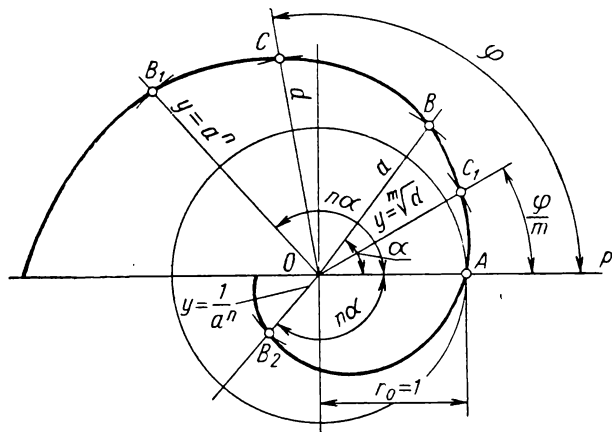


Рис. 163. Возведение в степень и извлечение корней по логарифмической спирали

Построение логарифмической кривой Иванова. На полярной оси OP откладываем радиус-вектор $OA_0 = r_0 = a = 1$ и через точку A_0 проводим перпендикулярную к оси линию FF , на которой вверх и вниз наносим ряд одинаковых отрезков, равных $0,2r_0$ (рис. 164). Через точки деления прямой FF из полюса O проводим лучи, на которых откладываем соответственные радиусы-векторы $r_1, r_2, r_3, \dots$ и ниже оси $r'_1, r'_2, \dots$. Соединяя концы векторов — точки $A_0, A_1, A_2, \dots A_7$ и $A'_1, A'_2, \dots$ плавной линией, получим логарифмическую кривую. Уравнение кривой имеет вид

$$r = am^{\frac{h}{c}}; \quad (40)$$

$$h = a \operatorname{tg} \alpha. \quad (41)$$

Из уравнения следует, что при изменении h в арифметической прогрессии радиусы-векторы соответственно образуют геометрическую прогрессию. Отсюда вытекает способ определения размеров ряда радиусов-векторов для построения логарифмической кривой, пользуясь углом пропорциональности. Построим произвольный острый угол LOD с вершиной в точке O . На его стороне OD отложим радиус $r_0 = 1$, а на вертикальной стороне OL —

радиус $r_1 = 1,1r_0$. Соединяем точки E и 1 . Из точки 1 проводим горизонтальную прямую 12 и получаем радиус r_2 . Далее, аналогичными построениями находим радиусы $r_3, r_4, \dots$, причем прямые $23, 45, 67$ параллельны прямой $E1$, а 34 и 56 — горизонтальные. Такими же построениями находим длины радиусов $r'_1, r'_2, \dots$ нижней части кривой.

Логарифмическая кривая обладает ценным свойством: для любой точки S ее радиус-вектор OS отсекает на прямой FF отрезок $A_0B_1 = h$, который в масштабе c представляет собой логарифм по основанию m числа, изображаемого длиной радиуса-

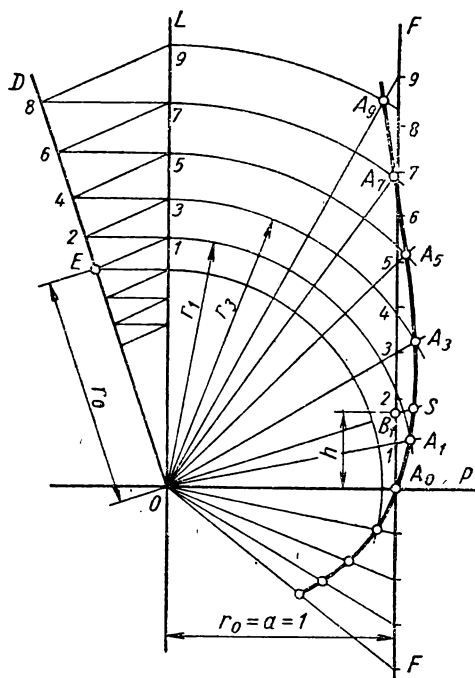


Рис. 164. Построение логарифмической кривой Иванова

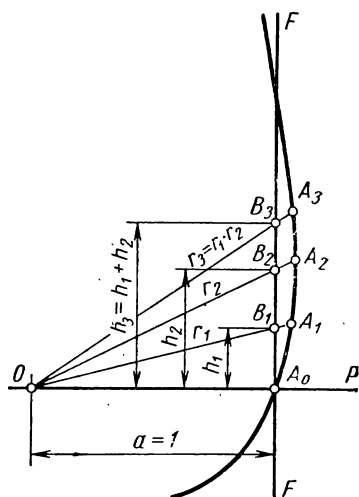


Рис. 165. Умножение по логарифмической кривой

вектора OS в масштабе a . При $a = 1$ радиусы-векторы дают соответствующие числа непосредственно.

Умножение. Даны числа r_1 и r_2 . Требуется найти их произведение $r_3 = r_1 \cdot r_2$.

Радиусами $OA_1 = r_1$ и $OA_2 = r_2$ засекаем на кривой точки A_1 и A_2 , проводим лучи и находим точки B_1 и B_2 на прямой FF (рис. 165). Отрезки h_1 и h_2 представляют собой логарифмы чисел r_1 и r_2 в масштабе c , следовательно:

$$\lg r_3 = \lg r_1 + \lg r_2 = \frac{h_1 + h_2}{c}.$$

На прямой FF откладываем отрезок $A_0B_3 = h_3 = h_1 + h_2$ и находим длину радиуса-вектора OA_3 , представляющую собой иско-
мое произведение.

Деление. Частное от деления $r_3 = \frac{r_1}{r_2}$ после логарифмирования
имеет вид

$$\lg r_3 = \lg r_1 - \lg r_2 = \frac{h_1 - h_2}{c}$$

и определяется радиусом-век-
тором OA_3 (рис. 166), для ко-
торого

$$A_0B_3 = h_3 = h_1 - h_2.$$

Возведение в степень. Тре-
буется найти $r = r_1^3$. Логариф-
мируем

$$\lg r = 3 \lg r_1 = \frac{3h_1}{c};$$

отсюда длина радиуса-вектора
 OA_2 представляет собой иско-
мый результат возведения чис-
ла в куб, для которого $A_0B_2 =$
 $= h = 3h_1$ (рис. 167). Для ум-
ножения отрезка h_1 на 3 про-
водим из точки A_0 произвольную прямую A_0E , на которой от точ-
ки A_0 наносим три деления (соответственно показателю степени).

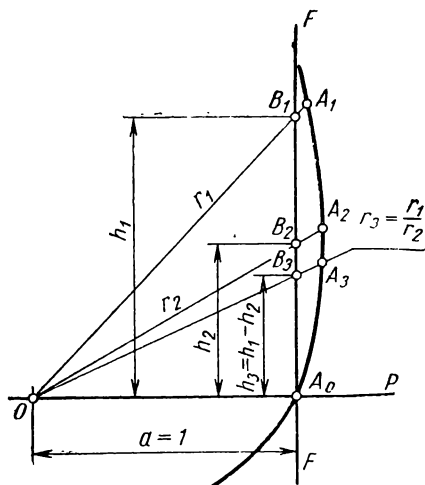


Рис. 166. Деление с помощью логарифмической кривой

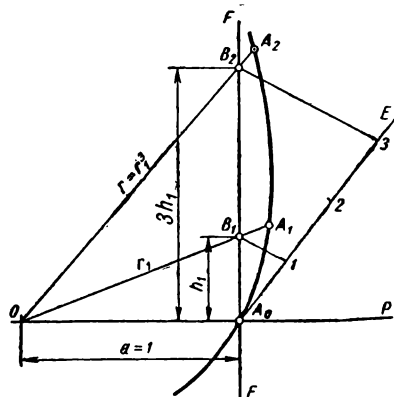


Рис. 167. Возведение в степень по логарифмической кривой

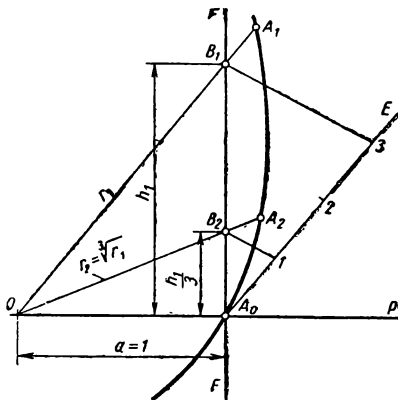


Рис. 168. Извлечение корня по логарифмической кривой

Деление 1 соединяем с точкой B_1 , для которой $A_0B_1 = h_1$. Через деление 3 проводим прямую $3B_2 \parallel 1B_1$ до пересечения с прямой FF в точке B_2 . Получим $A_0B_2 = 3h_1$.

Извлечение корня. Требуется найти $r_2 = \sqrt[3]{r_1}$. Логарифмируем

$$\lg r_2 = \frac{1}{3} \lg r_1 = \frac{h_1}{3}.$$

Проводим прямую A_0E , на которой наносим деления (рис. 168). Проводим $1B_2 \parallel 3B_1$ и находим точку B_2 , для которой $h = \frac{h_1}{3}$. Через точку B_2 проходит искомый радиус-вектор $r_2 = \sqrt[3]{r_1}$.

17. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ

Для решения технических задач часто прибегают к графическому способу решения уравнений, довольствуясь приближенным, но достаточно точным результатом. Графическое решение уравнений избавляет от трудоемких аналитических вычислений, а в ряде случаев является единственно возможным. Большим преимуществом графических методов по сравнению с аналитическими является их наглядность, позволяющая при беглом просмотре графиков определить характер изменения переменных.

Линейные уравнения первой степени с одним неизвестным имеют вид

$$ax - b = 0. \quad (42)$$

Графическое решение такого уравнения представляет собой определение частного $x = \frac{b}{a}$ графическими способами, рассмотренными выше.

Уравнения с одним неизвестным в общем случае имеют вид

$$f(x) = 0.$$

Для решения этого уравнения построим кривую $y = f(x)$ и найдем точку пересечения кривой с осью абсцисс. При $y = 0$ абсцисса $x = x_0$ будет искомым корнем уравнения.

Для решения уравнения вида

$$f(x) = \psi(x)$$

построим две кривые $y = f(x)$ и $y = \psi(x)$. Абсцисса точки A пересечения кривых $x = x_0$ будет корнем уравнения (рис. 169).

Квадратные уравнения. Уравнение второй степени в общем случае имеет вид

$$a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0. \quad (43)$$

Для графического решения квадратных уравнений применяются различные способы.

Способ прямых углов. Обозначим левую часть уравнения через $f(x)$:

$$f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2,$$

причем коэффициент a_0 будем считать положительным, так как заменой знака перед всеми членами уравнения этого всегда можно достигнуть. Коэффициенты a_0 , a_1 и a_2 в принятом масштабе можно представить отрезками $B_0B_1 = a_0$; $B_1B_2 = a_1$ и $B_2B_3 = a_2$ (рис. 170). Все три отрезка взаимно перпендикулярны. Стрелками обозначено положительное направление для каждого отрезка.

Из точки B_0 проведем луч B_0D_0 под углом α к прямой B_0B_1 . Положительным для угла α считается направление по часовой стрелке от прямой B_0B_1 ; определяется угол α из равенства $\operatorname{tg} \alpha = x$. Под

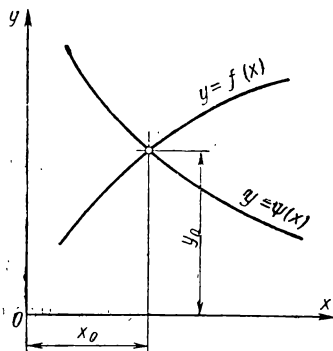


Рис. 169. Определение корня уравнения

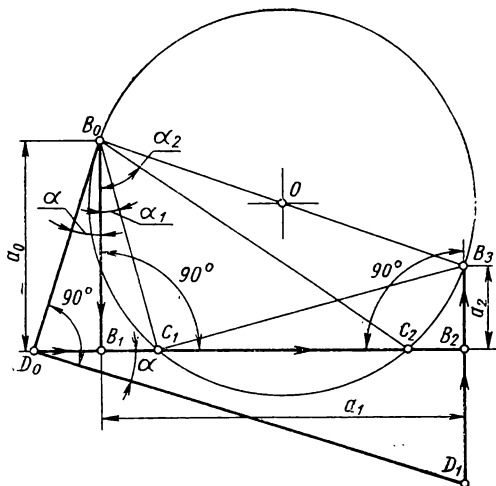


Рис. 170. Графическое решение уравнения способом прямых углов

прямым углом к линии B_0D_0 проведем линию D_0D_1 до пересечения с продолжением линии B_2B_3 . Угол $B_2D_0D_1 = \alpha$.

Из геометрических построений следует, что

$$D_0B_1 = a_0 \operatorname{tg} \alpha = a_0 x; \quad D_0B_2 = a_0 x^2 + a_1 x;$$

$$D_1B_3 = a_0 x^2 + a_1 x + a_2 = f(x).$$

Если $D_1B_3 = 0$, то точка D_1 совпадет с точкой B_3 и

$$a_0 x^2 + a_1 x + a_2 = 0,$$

а корнем уравнения будет $x = \operatorname{tg} \alpha$. Следовательно, для определения корней уравнения углу α надо дать такое значение, при котором сторона D_0D_1 прямого угла $B_0D_0D_1$ проходила бы через точку B_3 . Для этого соединим точки B_0 и B_3 прямой B_0B_3 и, приняв ее за диаметр, опишем окружность, на которой точки C_1 и C_2 пересечения этой окружности с отрезком a_1 (или его продолжением) являются решающими.

Корни уравнения:

$$x_1 = \operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{C_1 B_1}{B_0 B_1}; \quad x_2 = \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{C_2 B_1}{B_0 B_1}.$$

На чертеже (рис. 170) эти корни отрицательны, так как углы α_1 и α_2 отрицательны и отрезки $C_1 B_1$ и $C_2 B_1$, направленные от C_1 и C_2 к B_1 , не совпадают по направлению с отрезком a_1 .

Поясним этот способ примерами.

Пример 1. Решим графически способом прямых углов уравнение

$$60x^2 - 70x - 90 = 0.$$

В этом уравнении $a_0 = 60$, $a_1 = -70$, $a_2 = -90$.

Проведем горизонтальную прямую, на которой отложим в отрицательном направлении отрезок $B_1 B_2 = a_1$ (рис. 171). От точки B_1 по вертикали отложим отрезок $B_0 B_1 = a_0$ и от точки B_2 по другой вертикали — отрезок $B_2 B_3 = a_2$ в отрицательном направлении

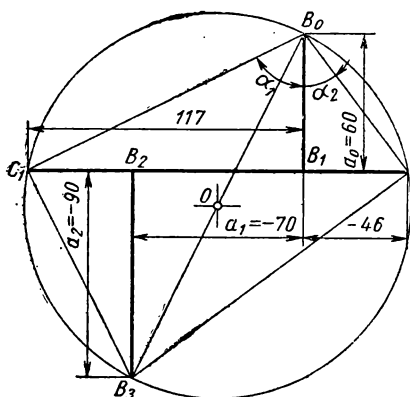


Рис. 171. Графическое решение уравнения $60x^2 - 70x - 90 = 0$

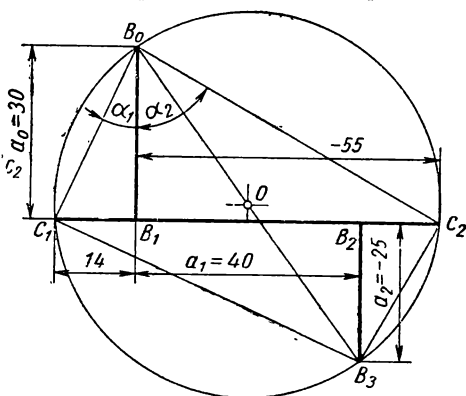


Рис. 172. Графическое решение уравнения $30x^2 + 40x - 25 = 0$

нии. Соединим точки B_0 и B_3 , опишем из центра O окружность и найдем точки C_1 и C_2 . Определим с учетом масштаба длины отрезков и знак: $C_1 B_1 = 117$, $C_2 B_1 = -46$. Подсчитаем корни уравнения

$$x_1 = \frac{C_1 B_1}{B_0 B_1} = \frac{117}{60} = 1,95; \quad x_2 = \frac{C_2 B_1}{B_0 B_1} = -\frac{46}{60} = -0,77.$$

Пример 2. Решим способом прямых углов уравнение

$$30x^2 + 40x - 25 = 0,$$

в котором $a_0 = 30$, $a_1 = 40$, $a_2 = -25$.

Здесь отрезок $B_2 B_3 = a_2$ отрицателен, поэтому его отложим по вертикали вниз (рис. 172). Определим отрезки $C_1 B_1 = 14$ и $C_2 B_1 = -55$.

Подсчитаем корни уравнения

$$x_1 = \frac{C_1 B_1}{B_0 B_1} = \frac{14}{30} = 0,47; \quad x_2 = \frac{C_2 B_1}{B_0 B_1} = -\frac{55}{30} = -1,82.$$

Способ окружности. Квадратное уравнение можно привести к виду

$$x^2 - px + q = 0. \quad (44)$$

Для того чтобы найти корни этого уравнения в прямоугольной системе координат, в принятом масштабе радиусом, равным

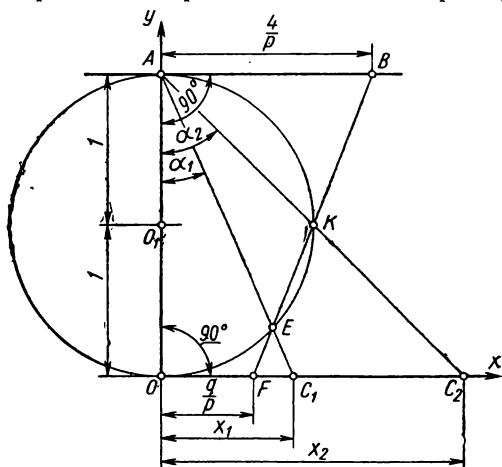


Рис. 173. Графическое решение уравнения способом окружности

единице, опишем окружность, проходящую через начало координат с центром на оси ординат (рис. 173). В точке A проведем касательную и на ней отложим отрезок $AB = \frac{4}{p}$. На оси абсцисс отложим отрезок $OF = \frac{q}{p}$. Оба отрезка AB и OF отложим вправо или влево от оси ординат, соблюдая правило знаков.

Точки B и F соединим прямой, которая пересечет окружность в точках K и E . Из точки A проведем лучи через точки K и E до пересечения с осью абсцисс в точках C_1 и C_2 . Отрезки $x_1 = OC_1$ и $x_2 = OC_2$ в масштабе, принятом для радиуса окружности, являются корнями уравнения.

Построение основано на том, что $x_1 + x_2 = p$ и $x_1 \cdot x_2 = q$. Известно, что всякое квадратное уравнение имеет лишь одну пару корней. Они обладают тем свойством, что сумма их должна равняться коэффициенту при неизвестном в первой степени, взятому с обратным знаком, а произведение их равно свободному члену.

Пример. Решить способом окружности уравнение

$$x^2 + 1,6x - 3,2 = 0.$$

В координатах xOy на оси Oy радиусом, равным единице, опишем окружность, проходящую через начало координат (рис. 174). На касательной от точки A отложим в масштабе отрезок

$$AB = \frac{4}{p} = -\frac{4}{1,6} = -2,5,$$

а на оси Ox — отрезок

$$OF = \frac{q}{p} = \frac{-3,2}{-1,6} = 2.$$

Соединим точки B и F прямой BF , которая пересечет окружность в точках K и E . Из точки A через точки K и E проведем

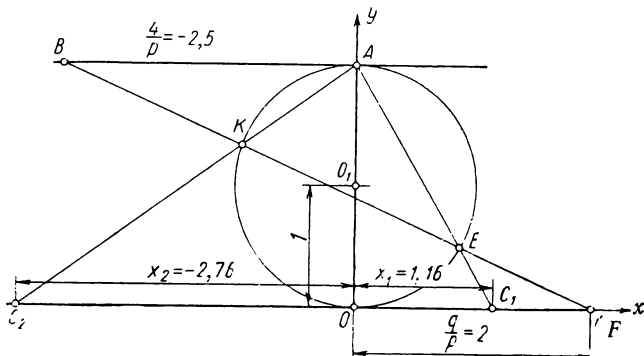


Рис. 174. Графическое решение уравнения $x^2 + 1,6x - 3,2 = 0$

лучи, которые на оси абсцисс отсекут отрезки $OC_1 = x_1 = 1,16$ и $OC_2 = x_2 = -2,76$, равные искомым корням уравнения.

Способ параболы и пересекающей ее наклонной прямой. Квадратное уравнение

$$x^2 + px + q = 0$$

можно представить в виде

$$x^2 = -(px + q); \quad y = x^2; \quad y = -(px + q)$$

и найти общие для двух функций значения x , которые будут корнями исходного уравнения.

Функция $y = x^2$ представляет собой параболу, вершина которой совпадает с началом координат, а ось ординат является ее осью симметрии. Вторая функция есть прямая линия, пересекающая параболу. Абсциссы точек пересечения будут искомыми корнями уравнения.

При решении ряда квадратных уравнений параболу строят в принятом масштабе один раз. Прямые же наносят в том же масштабе для каждого решаемого уравнения.

Пример. Решим уравнение

$$x^2 - 0,4x - 2 = 0.$$

Построим параболу $y = x^2$, причем масштаб по оси абсцисс возьмем в 2 раза больше масштаба по оси ординат. Затем построим прямую $y = 0,4x - 2$ в том же масштабе (рис. 175). Для этого определим координаты двух точек прямой: $x = 0$; $y = 2$ и $y = 0$; $x = -5$. Абсциссы точек пересечения параболы с прямой дают искомые корни уравнения $x_1 = 1,63$ и $x_2 = -1,23$. Проверим сумму и произведение корней $p = -(x_1 + x_2) = -0,4$; $q = x_1 \cdot x_2 = -2$; отсюда следует, что корни определены правильно.

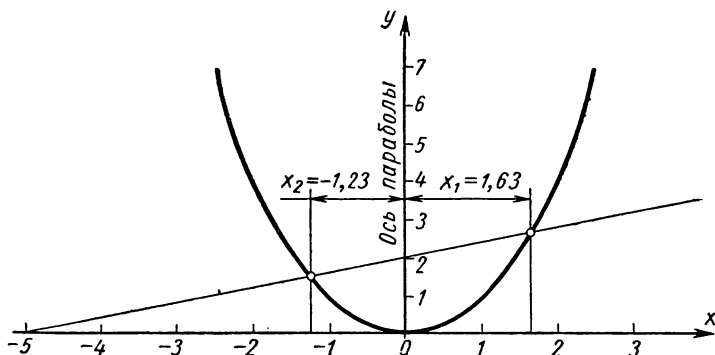


Рис. 175. Графическое решение уравнения $x^2 - 0,4x - 2 = 0$

Применение графического способа для решения квадратных уравнений, разумеется, имеет смысл только в тех случаях, когда корни эти вещественны. Исходя из этих соображений уравнения

$$x^2 \pm px - q = 0; \quad (45)$$

$$x^2 \pm px = 0; \quad (46)$$

$$x^2 - q = 0; \quad (47)$$

$$x^2 \pm px + q = 0 \text{ при } \frac{p^2}{4} - q \geq 0 \quad (48)$$

являются основными видами приведенных квадратных уравнений, для решения которых может быть применен графический способ. Разработано несколько графических способов с применением параболы второго порядка, но для практического использования удобен лишь способ, приведенный здесь.

Кубические уравнения. Всякое полное уравнение третьей степени

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0 \quad (49)$$

после преобразований и подстановок может быть приведено к более простому виду

$$x^3 \pm ax \pm b = 0. \quad (50)$$

Уравнение (50) имеет три вещественных корня для группы

$$x^3 - ax \pm b = 0 \quad (51)$$

при условии, что $4a^3 \geq 27b^2$, но имеет один вещественный корень и два мнимых в том случае, когда $4a^3 < 27b^2$.

Для группы

$$x^3 + ax \pm b = 0 \quad (52)$$

приведенное уравнение (50) имеет один вещественный и два мнимых корня. Графическое решение предусматривает нахождение лишь вещественных корней. Найденные вещественные корни приведенного кубического уравнения должны удовлетворять следующим условиям:

$$\left. \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0; \\ x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 &= a; \\ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 &= -b, \end{aligned} \right\} \quad (53)$$

что дает возможность проверки правильности решения уравнения.

Способ изображающей кривой применяется как при решении полного кубического уравнения, так и приведенного.

Полное кубическое уравнение изображают графически в виде кривой. Точки пересечения кривой с осью Ox дают значения абсциссы, равные искомым корням уравнения, так как значения функции в этих точках равны нулю.

Пример 1. Решим уравнение

$$12x^3 - 52x^2 + 23x + 42 = 0.$$

Представим его в виде функции $y = 12x^3 - 52x^2 + 23x + 42$.

Для ряда последовательных значений x определим значение y

x	-1	0	0,5	1	2	2,5	3	4
y	-45	42	42	25	-24	-38	-33	70

Примем масштабы для оси абсцисс $1 = 20$ мм, для оси ординат $1 = 0,5$ мм и построим кривую (рис. 176). Из графика следует, что корни уравнения $x_1 = 3,5$, $x_2 = 1,5$ и $x_3 = -0,67$.

Пример 2. Решим приведенное кубическое уравнение

$$x^3 - 15x - 2 = 0.$$

Напишем его в виде функции $y = x^3 - 15x - 2$.

Уравнение имеет три вещественных корня, так как $4a^3 > 27b^2$; из них один положительный корень и два отрицательных, потому что произведение корней ($-b = 2$) положительно.

Для ряда значений x определим значения y :

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-6	16	20	12	-2	-16	-24	-20	2

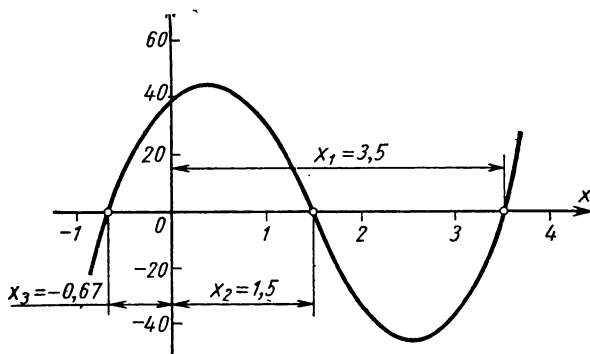


Рис. 176. Графическое решение уравнения $12x^3 - 52x^2 + 23x + 42 = 0$

Примем масштабы для оси абсцисс $1 = 20$ мм, для оси ординат $1 = 1$ мм и построим кривую (рис. 177). Из графика определим корни уравнения: $x_1 = 3,92$; $x_2 = -0,14$ и $x_3 = -3,78$.

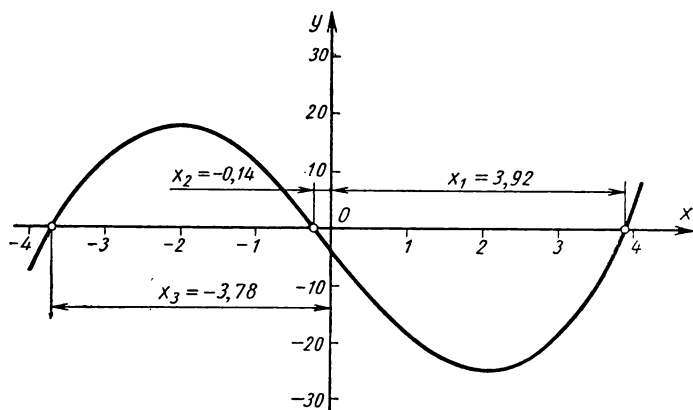


Рис. 177. Графическое решение уравнения $x^3 - 15x - 2 = 0$

Для решения приведенного кубического уравнения существуют различные графические и графо-аналитические способы. Наиболее распространенный способ построений описан ниже.

Способ кубической параболы и пересекающей ее наклонной прямой.

Пусть дано уравнение

$$x^3 - ax - b = 0, \quad (54)$$

которое может быть представлено в виде

$$x^3 - (ax + b) = 0,$$

откуда $y = x^3$ и $y = ax + b$.

В прямоугольной системе координат строим в принятом масштабе кубическую параболу $y = x^3$. Она имеет вершину в начале координат и ось, совпадающую с осью ординат.

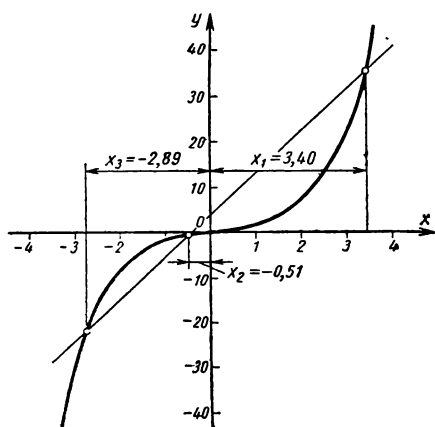


Рис. 178. Графическое решение уравнения $x^3 - 10x - 5 = 0$

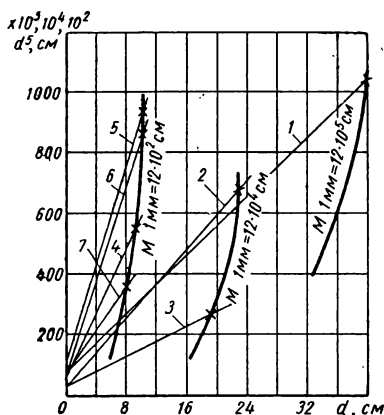


Рис. 179. Графическое решение уравнения $d^5 - ad - b = 0$:

1, 2 и 3 — напорная, напорная и сливная линии рабочих цилиндров; 4 и 5 — напорная и сливная линии возвратных цилиндров; 6 и 7 — напорная и сливная линии возвратных цилиндров без уравновешивающих цилиндров

Затем в той же системе координат строим наклонную прямую $y = ax + b$. Абсциссы точек пересечения прямой с параболой представляют собой искомые вещественные корни уравнения.

Пример. Решим уравнение

$$x^3 - 10x - 5 = 0.$$

Строим кубическую параболу $y = x^3$ (рис. 178). Определим координаты двух точек прямой

$$y = 10x + 5$$

$x = -\frac{1}{2}$; $y = 0$ и $x = 0$; $y = 5$. Примем масштаб по оси ординат $1 = 1$ мм, по оси абсцисс $1 = 10$ мм. Абсциссы точек пересечения параболы с прямой представляют собой искомые корни данного уравнения $x_1 = 3,40$, $x_2 = -0,51$ и $x_3 = -2,89$.

При решении графическим способом ряда уравнений третьей степени кубическая парабола, построенная один раз по уравнению $y = x^3$, пригодна для определения корней других приведенных кубических уравнений, если прямые, пересекающие параболу, наносятся в том же масштабе. Кубическая парабола может быть вычерчена на миллиметровой бумаге, а прямые линии — на кальке, наложенной сверху.

Способ параболы n -й степени и пересекающей ее наклонной прямой находит применение в машиностроении для графического решения уравнений различных степеней. В качестве примера приведем графическое решение уравнения пятой степени в расчете элементов гидросистемы мощных вертикальных ковочных и штамповочных гидравлических прессов с насосно-аккумуляторным приводом [67]. В первой стадии проектирования гидравлического пресса известны лишь длины трубопроводов. Определение диаметров связано с графическим решением уравнения

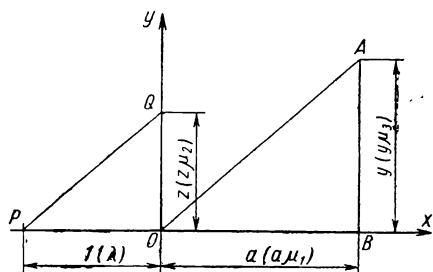


Рис. 180. Построение выражения $y = az$

$d^5 - ad - b = 0$ для каждой линии трубопровода (рис. 179).

Для графического решения квадратных и кубических уравнений используются также номограммы (см. гл. V).

Для уточнения намеченных графическим способом значений корней уравнений применяют известные в математике общий метод приближения или метод ложного допущения.

Линейные уравнения с произвольным числом переменных. Пусть имеем линейное уравнение с n переменными $z_1, z_2, \dots, z_n$

$$a_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_n z_n = 0, \quad (55)$$

где $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ — коэффициенты, положительные или отрицательные числа.

Рассмотрим способ построения выражения $y = az$. В прямоугольной системе координат yOx отложим влево от начала координат по оси абсцисс отрезок $PO = 1$, а по оси Oy отрезок $OQ = z$ (рис. 180). Отрезок OQ откладываем по оси вверх для положительного числа или вниз для отрицательного числа. Из полюса P проведем луч PQ . По оси Ox отложим отрезок $OB = a$ в сторону положительных значений x , если a положительное число, или в сторону отрицательных значений, если a отрицательное число. В точке B проведем линию AB , перпендикулярную к оси Ox , и линию OA параллельно PQ . Отрезок BA будет равен $y = az$. Направление отрезка BA считается от B к A . Отрезок будет поло-

жительным, если он направлен вверх, и отрицательным, если направлен вниз. Построение основано на подобии треугольников POQ и OBA :

$$\frac{AB}{OB} = \frac{OQ}{PO}; \quad \frac{y}{a} = \frac{z}{1}; \quad y = az.$$

Масштабы отрезков a и z могут быть разные. Если для отрезка a принят масштаб μ_1 , для отрезка z — μ_2 и для отрезка PO — λ , то масштаб отрезка y будет

$$\mu_3 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\lambda}. \quad (56)$$

В линейном уравнении (55) левая часть представляет собой линейную функцию от n переменных

$$y = a_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_n z_n.$$

Найдем графически величину этого выражения для $n = 4$. На оси абсцисс отложим полюсное расстояние $OP = 1$ и на оси

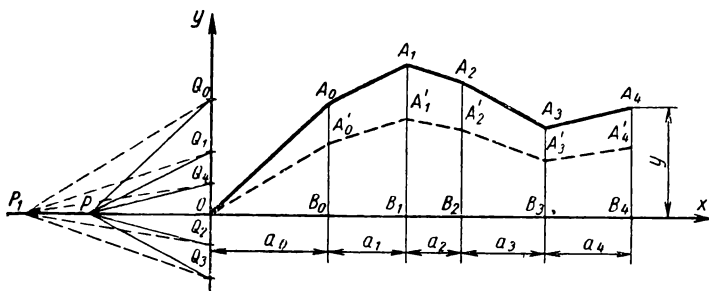


Рис. 181. Определение линейной функции

ординат отложим отрезки $OQ_0 = OP$, а также $OQ_1 = z_1$, $OQ_2 = z_2$, $OQ_3 = z_3$, $OQ_4 = z_4$ и проведем лучи из полюса P , причем z_2 и z_3 считаем отрицательными (рис. 181). От начала координат на оси Ox отложим отрезки $OB_0 = a_0$, $B_0B_1 = a_1$, $B_1B_2 = a_2$, $B_2B_3 = a_3$, $B_3B_4 = a_4$. Через точки B_0 , B_1 , B_2 , B_3 и B_4 проведем вертикали и от точки O нанесем ломаную линию $OA_0A_1A_2A_3A_4$. Отрезки ломаной линии проводим параллельно соответствующим лучам. Тогда ордината y_0 точки A_0 будет равна a_0 и направлена вверх, если отрезок a_0 отложен вправо. Если отрезок a_0 отложен влево, то ордината y_0 будет направлена вниз. Разность ординат $y_1 - y_0$ точек A_1 и A_0 по длине равна $a_1 z_1$, так как $y_1 - y_0$ и a_1 относятся так же, как OQ_1 и PO . Ордината y_1 равна $a_0 + a_1 z_1$. Ордината y_2 точки A_2 равна $a_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2$ и т. д.

Если отрезок a_5 отрицательный, то ломаная линия примет вид, показанный на рис. 182. Если значения z_1 , z_2 , z_3 , ..., z_n удовлетворяют уравнению

$$a_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_n z_n = 0,$$

то ордината y_n обращается в нуль и значения переменных $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ будут корнями уравнения (рис. 183).

Путем смещения полюса P в точку P_1 можно изменить масштаб ломаной линии (рис. 181, пунктир) в отношении, обратно

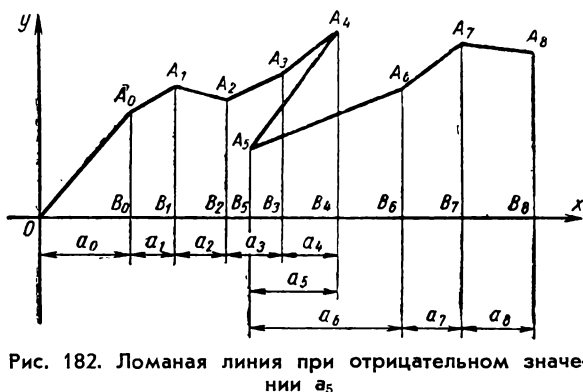


Рис. 182. Ломаная линия при отрицательном значении a_5

пропорциональном полюсным расстояниям PO и P_1O :

$$y'_k = \frac{PO}{P_1O} y_k.$$

Этот способ применяется для получения желаемых размеров ординат на чертеже.

Если в уравнении известны все переменные, кроме одного, например z_4 , то вычерчивают ломаную линию от O до A_3 и с другого конца от A_n до A_4 . Прямая, параллельная A_3A_4 , проведенная из полюса P , даст точку Q_4 , а следовательно, и z_4 (рис. 183).

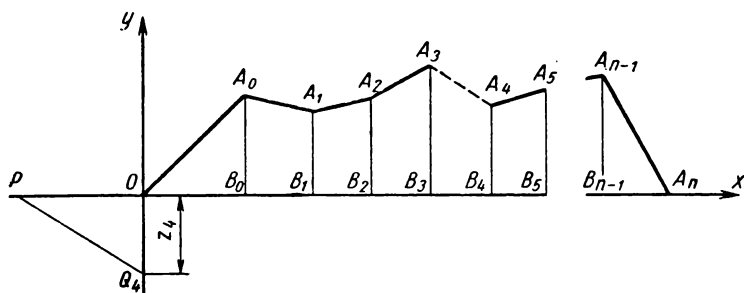


Рис. 183. Определение неизвестной z_4

Если неизвестно z_n , то ломаную линию чертим до A_{n-1} . Известно, что A_n должно совпасть с точкой B_n , поэтому из полюса P проводим луч, параллельный линии $A_{n-1}A_n$ и находим точки Q_n и z_n .

Теперь исключим неизвестную z_3 из второго и третьего уравнений, соединяя соответствующие точки из схем. Через точку F_2 пересечения отрезков C_2D_2 и C_3D_3 проведем ось абсцисс O_5x_5 , схема уравнения которой в точках F_0 , F_1 и F_2 также не содержит неизвестной z_3 .

Из уравнений, схемы которых изображены на осях O_4x_4 и O_5x_5 исключим неизвестную z_2 , соединяя, аналогично, соответ-

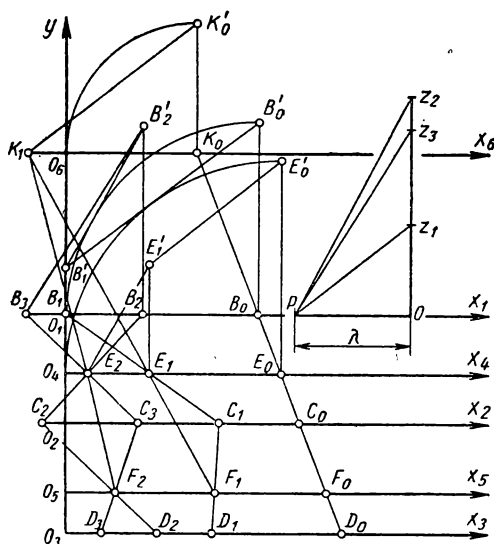


Рис. 184. Графическое решение системы линейных уравнений

вующие точки. Отрезки E_1F_1 и E_2F_2 не пересекаются, поэтому продолжим их до пересечения в точке K_1 , через которую проведем ось O_6x_6 .

Продолжим также отрезок E_0F_0 до пересечения с осью O_6x_6 в точке K_0 . Уравнение, схема которого изображена на оси O_6x_6 , содержит лишь одну неизвестную z_1 с коэффициентом, выраженным отрезком K_0K_1 , и свободным членом — отрезком O_6K_0 .

Примем масштаб для оси ординат $\mu_3 = 10$ мм, т. е. такой же, как и для оси абсцисс, что даст возможность пользоваться циркулем, и определим неизвестную z_1 . От точки K_0 на вертикали отложим циркулем точку K'_0 , учитывая, что отрезок O_6K_0 равен отрезку $K_0K'_0$, и проведем замыкающую K'_0K_1 ломаной линии.

Выберем произвольно на продолжении оси O_1x_1 полюс P с полюсным расстоянием $\lambda = 30$ мм и построим полигон неизвестных. Из полюса P проведем луч $Pz_1 \parallel K'_0K_1$ и определим значение z_1 ($Oz_1 = 24$ мм), для чего надо знать масштаб ординат полигона:

$$\mu_2 = \frac{\mu_3 \lambda}{\mu_1} = \frac{10 \cdot 30}{10} = 30 \text{ мм}; \quad z_1 = \frac{Oz_1}{\mu_2} = \frac{24}{30} = 0,80.$$

Теперь из схемы оси O_4x_4 определим неизвестную z_2 . На вертикали от точки E_0 отложим циркулем отрезок $E_0E'_0$, равный O_4E_0 и представляющий собой в масштабе свободный член уравнения. Через точку E'_0 проведем прямую $E'_0E'_1 \parallel Pz_1$ до пересечения с вертикалью $E_1E'_1$. Соединим точки E'_1 и E_2 замыкающей ломаной линии, проведем из полюса P луч $Pz_2 \parallel E'_1E_2$ и определим отрезок $Oz_2 = 57$ мм, изображающий в масштабе неизвестную z_2 :

$$z_2 = \frac{Oz_2}{\mu_2} = \frac{57}{30} = 1,90.$$

Зная корни z_1 и z_2 системы уравнений, обратимся к схеме первого уравнения, нанесенной на оси O_1x_1 для определения корня z_3 . Через точку B_0 проведем вертикаль и отложим циркулем отрезок $B_0B'_0$, равный отрезку O_1B_0 . Через точку B'_0 проведем прямую $B'_0B'_1 \parallel Pz_1$. Вертикаль, проходящую через точку B_2 , пересечем линией $B'_1B'_2 \parallel Pz_2$ и получим точку B'_2 , из которой проведем замыкающую B'_2B_3 ломаной линии. Луч $Pz_3 \parallel B'_2B_3$, проведенный из полюса P , отсечет в полигоне отрезок $Oz_3 = 49$ мм, представляющий собой искомый корень z_3 в принятом масштабе:

$$z_3 = \frac{Oz_3}{\mu_2} = \frac{49}{30} = 1,63.$$

Подставив значения корней в уравнения, можно проверить точность полученных при построении результатов.

Функции многих переменных. В. А. Пахомова разработала новый графический метод определения функций многих независимых и зависимых переменных [56]. Метод позволяет вычислить функцию для заданных значений аргументов и получить ее графическое изображение. Решение возможно и при отсутствии аналитического выражения функции, если имеются графики опытных данных. Точность результата построений получается достаточная для технических расчетов. Метод применим и для тех функциональных зависимостей, которые не поддаются номографированию.

Если дана функция с n переменными

$$F(x, y, z, \dots, t), \quad (58)$$

то неизвестное x выделяется в качестве главного; остальным переменным придаются любые постоянные значения, в результате чего получается функция с одним переменным, которую можно представить графически в прямоугольной системе координат. Любая ордината этой кривой выражает величину функции при выбранных частных значениях всех прочих переменных

$$F(x, y_0, z_0, \dots, t_0). \quad (59)$$

Если в (58) исключить $f_1(x)$ и принять y за переменную, а остальным переменным снова придать любые постоянные значения, то функцию

$$F(y, z_0, \dots, t_0) \quad (60)$$

также можно представить графически. Затем в (60) примем за переменную z , а всем остальным придадим постоянное значение и т. д. Кривых строится столько, сколько переменных входит в выражение рассматриваемой функции. Лишь одна из них, главная,

строится с учетом всех переменных.

Для вычисления функции многих зависимых переменных сначала строят кривые зависимости переменных в функции от аргумента, а затем графически изображают функцию многих переменных и находят значение функции.

Рассмотрим порядок построений для определения значения функции с тремя переменными (рис. 185).

$$F(x, y, z) = f_1(x) f_2(y) f_3(z). \quad (61)$$

Строим три кривые: главная кривая $F(x, y_0, z_0)$ в координатах x , $F(x, y_0, z_0)$; кривая $F(y, z_0)$ в координатах y , $F(y, z_0)$ и кривая $F(y_0, z)$ в координатах z , $F(y_0, z)$.

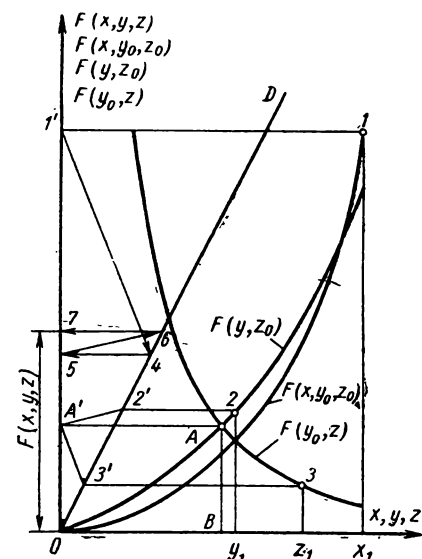


Рис. 185. Графическое определение функции многих переменных

Полюсом графика является точка A . Эту точку надо выбрать так, чтобы в ней пересекались кривые всех переменных, кроме кривой главной переменной. Ордината AB точки A представляет собой в масштабе численное значение функции $F(y_0, z_0)$. Эта величина принимается за единицу при графическом умножении. Абсцисса OB точки A определяется таким расположением шкал переменных, при котором значения y_0, z_0 совмещаются в одной точке. Надо учитывать предел изменения переменных и назначать величины y_0 и z_0 близкими к средним. Выбор частных значений переменных не изменяет характера кривых и связан лишь с подбором соответствующих масштабов. Для повышения точности графического расчета в ряде случаев целесообразно применять неравномерные шкалы.

Определив положение полюса A , нанесем на оси абсцисс значения переменных x_1, y_1 и z_1 , для которых по условиям зада-

чи требуется определить значение функции. Ординаты точек 1, 2 и 3 кривых соответственно дают значения функций $F(x_1, y_0, z_0)$; $F(y_1, z_0)$ и $F(y_0, z_1)$.

Для определения искомой величины функции $F(x, y, z)$ надо ввести поправки, умножив полученные значения ординат на коэффициенты

$$\alpha_1 = \frac{F(y_1, z_0)}{F(y_0, z_0)} \text{ и } \beta_1 = \frac{F(y_0, z_1)}{F(y_0, z_0)}.$$

Каждый поправочный коэффициент является отношением величин ординат кривых, соответствующих заданным переменным y_1, z_1 , к величине ординаты AB . Эти отношения являются промежуточными элементами построений, поэтому определять абсолютное значение их не требуется.

Искомое значение функции

$$F(x_1, y_1, z_1) = F(x_1, y_0, z_0) \alpha_1 \beta_1 \quad (62)$$

найдем графическим умножением, нанося под определенным углом вспомогательную прямую OD . Расположение последней в графике зависит от задачи. Она может находиться справа или слева от оси ординат, или на прозрачном шаблоне. При многократном применении кривых графика иногда проводят через начало координат несколько прямых. На прямую OD точки 2 и 3 кривых переносим по горизонталям в точки 2' и 3'.

Коэффициенты α_1 и β_1 находим графически, соединяя точки 2' и 3' с проекцией A' полюса на ось ординат. Для определения произведения $F(x_1, y_0, z_0) \alpha_1 \beta_1$ проведем из точки 1' прямую, параллельную отрезку $A'3'$, до встречи с прямой OD в точке 4. Точку 4 перенесем на ось ординат в точку 5. Ордината $O5$ соответствует произведению $F(x_1, y_0, z_0) \beta_1$. Проводя прямую 56 параллельно отрезку $A'2'$, найдем ординату $O7$, которая с учетом масштаба определяет численное значение функции $F(x, y, z)$ при заданных значениях переменных x_1, y_1 и z_1 .

Пример. Дано

$$F = \left[\frac{1}{8} x^2 + \sqrt{x^2 + 4} + 1 \right] \left[\frac{y+1}{y^2 + y - 12} + 5 \right] \left[\frac{3,36}{(0,1z+1)^{(0,5z+1)}} \right].$$

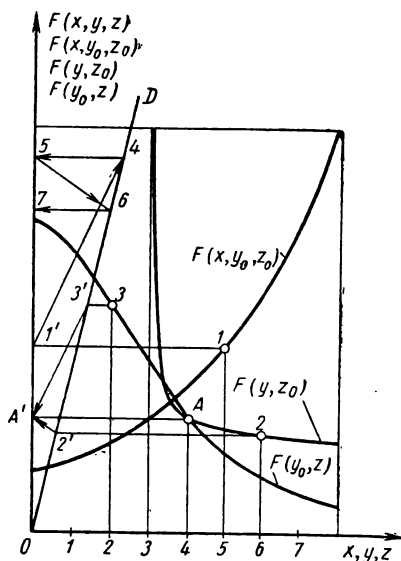


Рис. 186. Графическое решение уравнения с многими переменными

Требуется определить численное значение функции для значений аргументов $x_1 = 5$, $y_1 = 6$ и $z_1 = 2$.

В прямоугольной системе координат нанесем равномерные шкалы на оси абсцисс для x , y и z , а на оси ординат — для функций $F(x, y_0, z_0)$; $F(y, z_0)$; $F(y_0, z)$ (рис. 186). В качестве главного аргумента выберем x и назовем пределы изменения переменных $0 < x \leq 8$; $0 < y \leq 8$; $0 < z \leq 8$.

Для средних значений переменных $x_0 = y_0 = z_0 = 4$ построим кривые функций

$$F(x, y_0, z_0) = 6,885 \left[\frac{1}{8} x^2 + \sqrt{x^2 + 4} + 1 \right];$$

$$F(y, z_0) = 1,224 \left[\frac{y+1}{y^2+y-12} + 5 \right];$$

$$F(y_0, z) = 5,625 \frac{3,36}{(0,1z+1)^{(0,5z+1)}}.$$

Для размещения полюса A в середине графика подберем соответственно масштабы и найдем положение точек 1, 2, 3, отвечающих заданным значениям аргументов.

Найдем графическим построением коэффициенты α_1 и β_1 и произведем графическое умножение $F(x, y_0, z_0) \alpha_1 \beta_1$. Для этого из точки I' проведем отрезок $I'4 \parallel A'3'$ и отрезок $56 \parallel A'2'$. Ордината $O7$ является искомой величиной функции $F(x_1, y_1, z_1) = 115$.

Метод отличается наглядностью и удобством контроля.

18. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

Графическое дифференцирование применяется главным образом для исследования движения точек по определенной траектории. Исследуемая функциональная зависимость может быть выражена кривой, полученной по данным наблюдений или с помощью регистрирующих приборов, а также в том случае, если аналитическое выражение этой функции неизвестно.

Если имеем график движения $S = f(t)$, т. е. графическую зависимость перемещения от времени, то, применяя двухкратное графическое дифференцирование, найдем графики изменения скорости и ускорения движущихся частей машины.

Графическое дифференцирование с успехом применяется при исследовании движения частей плоских механизмов, когда движение настолько сложно, что аналитическое его изучение затруднительно. Криволинейное движение рассматривают как составное из движений проекций точки по осям координат, т. е. как составное прямолинейное движение.

Задача определения скорости, с которой изменяется переменная величина, приводит к понятию производной. Производной

функции y по независимому переменному x , как известно, называется предел отношения приращения функции Δy к приращению независимого переменного Δx , если последнее стремится к нулю.

Для любого процесса функции $y = f(x)$ с физической точки зрения производную y' представляем себе как скорость течения процесса: скорость движения, скорость нагрева и т. д.

Не менее важен геометрический смысл производной. С геометрической точки зрения производная y' есть тангенс угла или угловой коэффициент, который образует касательная к определенной точке кривой $y = f(x)$ с положительным направлением оси Ox прямоугольной системы координат, в которой построена кривая. Если производная в данной точке кривой положительна, то функция возрастает, и наоборот, при отрицательном значении производной функция убывает. Если кривая функции зигзагообразна, имеет пики, то в точке перелома профиля нельзя провести касательную, не параллельную оси Oy , а поэтому в этих точках функция не имеет производной.

Метод касательных. Если уравнение исходной кривой $y = f(x)$, то уравнение производной дифференциальной кривой имеет вид

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha. \quad (63)$$

На исходной кривой ABC в точке A проведем касательную (рис. 187). На оси абсцисс от основания ординаты точки A отложим отрезок DE , равный единице, и проведем из точки E луч $EA' \parallel AF$ до пересечения с ординатой AD . Из треугольника $A'ED$ следует, что $A'D = \operatorname{tg} \alpha_1 = y'$ и точка A' есть точка производной кривой, соответственная точке A исходной кривой. Таким образом, для определения скорости движения по графику пути достаточно в рассматриваемой точке кривой провести касательную и найти тангенс угла наклона касательной к горизонтали.

Если провести касательную в наивысшей точке B исходной кривой (а равно и в наинизшей ее точке), то касательная будет параллельна оси абсцисс, поэтому угол, а следовательно, и тангенс угла, и ордината производной кривой будут равны нулю. Производная кривая в точке B' пересечет ось абсцисс и следующие ее ординаты будут отрицательными. Знаки y' и $\operatorname{tg} \alpha$ должны быть одинаковыми.

Метод хорд. Построение касательных к заданной кривой, уравнение которой неизвестно, возможно лишь при помощи приближенных приемов. Рассмотрим их. Если задана кривая AD (рис. 188), то для построения производной кривой на продолжении оси абсцисс нанесем полюс P с координатами $(-1; 0)$. Из полюса P нанесем пучок лучей до встречи с осью ординат

в точках y_1, y_2, y_3 . По направлению каждого луча построим по две параллельных ему хорды исходной кривой. Через середины хорд проведем прямую до встречи с кривой. Здесь хорды по-

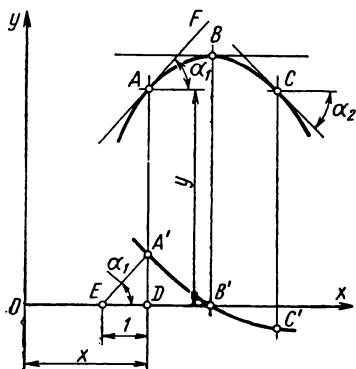


Рис. 187. Построение производной кривой по касательным

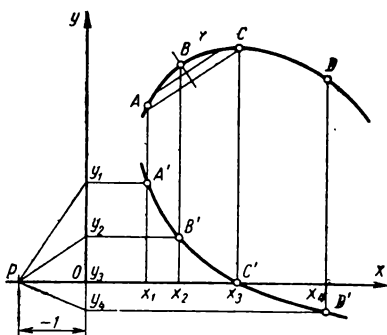


Рис. 188. Графическое дифференцирование методом касательных

строены только для определения точки B . В точках A, B, C и D угловые коэффициенты касательных равны y_1, y_2, y_3 и y_4 ; им соответствуют абсциссы x_1, x_2, x_3 и x_4 точек A', B', C' и D' искомой производной кривой.

Чтобы избежать утомительного проведения по две хорды для каждой точки заданной кривой, наметим на этой кривой ряд точек A, B, C в зависимости от характера кривой и соединим их хордами (рис. 189). При-

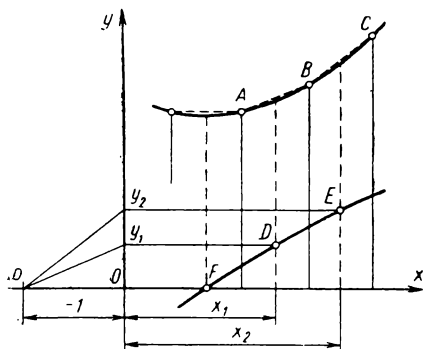


Рис. 189. Построение производной кривой по хордам

имем, что угол наклона хорд равен углу наклона касательных к кривой в точках, расположенных посередине между точками A и B, B и C . Это допущение вносит ошибку, но она мало влияет на точность построения производной кривой, тем более, что она относится только к одной точке. Эти погрешности не суммируются, как это бывает в других построениях.

Проведем средние ординаты и построим полигон с полюсом в точке P . Из точки P проведем лучи, параллельные хордам, до встречи с осью ординат в точках $y_1, y_2, \dots$, которые перенесем на средние ординаты и получим точки D, E и F производной кривой.

Наинизшая точка исходной кривой при $y = 0$ соответствует точке F пересечения оси абсцисс дифференциальной кривой.

Если ординаты заданной кривой велики по сравнению с единицей длины, принятой для полюсного расстояния полигона, то производная кривая будет очень пологой. Чтобы этого не получилось, полюсное расстояние полигона увеличивают до λ , и при масштабе μ_1 по оси абсцисс и μ_2 по оси ординат исходной кривой ордината производной кривой будет равна

$$\frac{\lambda \mu_2}{\mu_1} f'(x). \quad (64)$$

Если исходная линия представляет собой наклонную прямую, то первая производная будет прямой, параллельная оси абс-

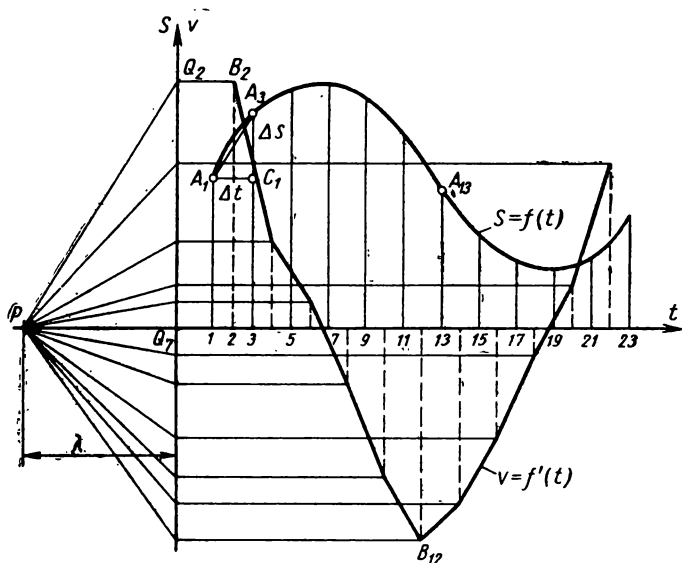


Рис. 190. Построение дифференциальной кривой методом хорд

цисс. Второй производной не будет, так как она совпадает с осью абсцисс.

Пример. Закон движения точки определен уравнением $S = f(t)$. Требуется построить дифференциальную кривую зависимости скорости от времени $v = f'(t)$. Масштабы: по оси абсцисс $\mu_1 = 5$ мм (1 сек соответствует 5 мм), по оси ординат $\mu_2 = 1$ мм (1 м соответствует 1 мм). Время движения точки от A_1 до A_3 $\Delta t = 2$ сек; производная $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ представляет собой среднюю скорость за время Δt (рис. 190). От точки 2 отложим ординату, равную $\frac{\Delta S}{\Delta t} = v_2$. Величину v_2 получим, построив треугольник

PQ_7Q_2 , подобный треугольнику $A_1C_1A_3$, в котором сторона A_1A_3 является хордой. Луч $PQ_2 \parallel A_1A_3$. Полюсное расстояние $\lambda = 40$ мм. Ордината Q_7Q_2 полигона пропорциональна скорости v_2 . Масштаб его равен

$$\mu_3 = \frac{\lambda \mu_2}{\mu_1} = \frac{40 \cdot 1}{5} = 8 \text{ мм},$$

что соответствует скорости 1 м/сек.

Если, например, ордината $Q_7Q_2 = 48$ мм, то $v_2 = 48 : 8 = 6$ м/сек. Это можно проверить: при $\Delta S = 12$ мм, т. е. 12 м за $\Delta t = 2$ сек, $v_2 = \frac{12}{2} = 6$ м/сек.

Из графика функции $v = f'(t)$ видно, что скорость имеет положительные и отрицательные значения. Кривая $v = f'(t)$ пересекается с осью абсцисс в точках, которые соответствуют наибольшему и наименьшему расстояниям кривой $S = f(t)$ до оси абсцисс. Точка B_{12} дифференциальной кривой, в которой касательная параллельна оси абсцисс, соответствует точке A_{13} перегиба исходной кривой.

Построение точек производной кривой связано с переносом параллельных линий от хорд к лучам полигона. В этой операции трудно добиться высокой точности, так как построение ведется от коротких участков к длинным. Можно уточнить построение, исходя из принятых масштабов, с учетом того, что от A_1 до A_3 $\Delta t = 2$ сек $= 2 \mu_1$

$$\frac{PQ_7}{\Delta t} = \frac{\lambda}{2\mu_1} = \frac{40}{2 \cdot 5} = 4.$$

Следовательно, точку B_2 можно было бы построить на ординате длиной $4\Delta S$, точку B_{10} — на ординате $4(S_{11} - S_9) = 4 \cdot (-4) = -16$ мм, точку B_{22} — на ординате $4(S_{23} - S_{21}) = 4 \cdot 5 = 20$ мм и т. д.

Дифференциальную кривую можно построить, используя обратимость графического интегрирования. К заданной кривой $y = f(x)$ в намеченных точках A_1, A_2, A_3, A_4 проводят касательные, которые создают описанный многоугольник (рис. 197). Для проведения касательных используем метод двух хорд (рис. 188). Построим полигон с полюсом P и лучами, параллельными проведенным касательным. Через точки $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ встречи лучей с ординатой проведем прямые, параллельные оси абсцисс, до пересечения в точках $B_1, B_2, B_3, \dots$ с ординатами точек $A_1, A_2, A_3, \dots$ исходной кривой. Точки $B_1, B_2, B_3, \dots$ являются точками дифференциальной кривой. Дифференциальную кривую между этими точками проводят так, чтобы площади треугольников каждой ступени были равны между собой.

19. ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Определенные интегралы в технике и механике применяются весьма часто, но аналитическое решение их в большинстве случаев трудоемко или вовсе неосуществимо, если функция сложна и не может быть выражена в элементарных функциях, или же подынтегральная функция эмпирическая и задана лишь таблицей или графиком. Тогда прибегают к графическому интегрированию.

Графическое интегрирование функций — действие, обратное графическому дифференцированию. Графическое интегрирование находит большее применение в технике, чем графическое дифференцирование. Оно применяется для определения площадей фигур, деления данного контура на заданные части, для определения центра тяжести фигуры, статического момента и момента инерции сечения; наконец, для определения перерезывающих сил, изгибающих моментов и реакций опор балок или построения упругой линии и определения критического числа оборотов вала, а также при расчете кривых брусьев.

Основными методами являются метод хорд и метод касательных. Графическое интегрирование сводится к графическому определению площади с криволинейным очертанием путем замены ее площадью, составленной из прямоугольников, превращающих кривую в ступенчатую линию.

Используется известное свойство интегралов — нулевое значение заданной функции соответствует точкам максимальных и минимальных ординат искомой функции; максимуму и минимуму данной функции соответствуют точки перегиба интегральной кривой.

Метод хорд. Имеем участок A_1A_2 данной кривой (рис. 191). Площадь A_1A_2KD , ограниченная этой кривой, двумя ординатами A_1D и A_2K и осью абсцисс выражается интегралом

$$\text{пл. } A_1A_2KD = \int_a^b y dx. \quad (65)$$

Проведем прямую $EF \parallel DK$ так, чтобы площадь A_1A_2KD была равна площади $EFKD$ или, что то же, площади треугольников A_1EC и A_2CF были бы равны. Ордината $KF = y_m$ является средней ординатой площади, ограниченной кривой A_1A_2 . Продолжим прямую EF до встречи с осью ординат в точке Q , которую соединим лучом с полюсом P .

На продолжении прямой A_1D выберем произвольную точку B_1 , через которую проведем прямую $B_1B_2 \parallel PQ$. Прямая B_1B_2 является хордой интегральной кривой B_1B_2 .

$$B_2 N = l \frac{y_m}{\lambda}, \text{ отсюда площадь.}$$

$$A_1 A_2 K D = B_2 N \cdot \lambda = h \lambda. \quad (66)$$

Если кривой A_1A_2 соответствует интегральная кривая B_1B_2 , то для средней прямой EF интегральной линией является прямая B_1B_2 . Начальные и конечные точки интегральной кривой и интегральной прямой совпадают, а крайняя ордината B_2N , равная h , умноженная на полюсное расстояние λ , равна площади B_2 A_1A_2KD .

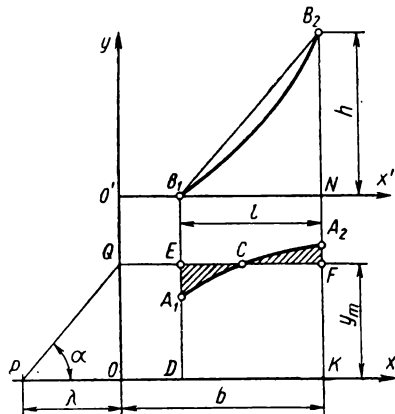


Рис. 191. Построение интегральной кривой методом хорд

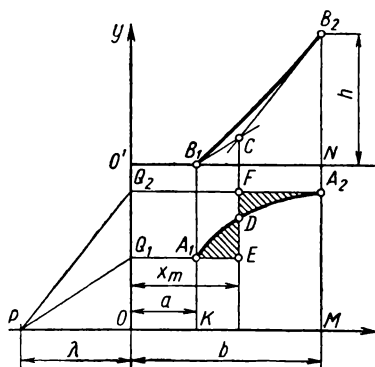


Рис. 192. Построение интегральной кривой методом касательных

Метод касательных. Кривой A_1A_2 , так же как и в предыдущем случае, соответствует интегральная кривая B_1B_2 (рис. 192). Проведем прямую EF параллельно оси ординат так, чтобы площадь $A_1A_2Q_2Q_1$ была равна площади EFQ_2Q_1 и площади треугольников A_1ED и A_2FD также были равны. Тогда абсцисса $Q_1E = x_m$ будет средней абсциссой площади $A_1A_2Q_2Q_1$. Перенесем крайние точки кривой A_1A_2 на ось ординат и проведем лучи PQ_1 и PQ_2 , параллельно которым проведем касательные к начальной и конечной точкам B_1 и B_2 интегральной кривой. Касательные B_1C и B_2C пересекутся в точке C , лежащей на продолжении ординаты EF , соответствующей средней абсциссе x_m . Таким образом, для нахождения точки B_2 при построении интегральной кривой следует в точке B_1 провести касательную $B_1C \parallel PQ_1$ до пересечения с ординатой, соответствующей средней абсциссе x_m , и из точки C провести прямую $CB_2 \parallel PQ_2$. Крайняя ордината $B_2N = h$ интегральной кривой B_1B_2 , умноженная на полюсное расстояние λ , равна площади A_1A_2MK .

Равенства треугольников для нахождения средних ординат и средних абсцисс при построении ступенчатой ломаной линии

исходной кривой достигают, пользуясь определенными соотношениями.

Если отдельные участки исходной кривой можно принять за отрезок прямой, то середина такого участка совпадет со средней ординатой y_m и абсциссой x_m (рис. 193).

Криволинейные участки принимают за дуги парабол второго порядка. Предположим, что ось параболы параллельна оси абсцисс. Проведем хорду A_1A_2 и через среднюю ее точку B нанесем горизонтальную прямую BD , которую поделим на три равные части. На расстоянии $1/3$ длины прямой BD от точки D проведем через точку C вертикаль EF , которая даст равные площади заштрихованных треугольников (рис. 194, а).

Если ось параболы параллельна оси ординат, то через среднюю точку B хорды A_1A_2 проведем вертикаль BE и на расстоянии $1/3$ BE от точки E проведем через точку D прямую DC , параллельную хорде A_1A_2 , до встречи в точке C с горизонталью, проведенной через точку B . Вертикаль KF , проведенная через точку C , обеспечит равенство площадей заштрихованных треугольников (рис. 194, б).

В целях повышения точности графических построений ступени элементарных криволинейных трапеций, заменяемых треугольниками, не следует делать чрезмерно малыми. Разумеется, при очень малых делениях ломаная линия более приближалась бы к интегральной кривой. Но при большом числе углов ломаной линии неизбежно резкое увеличение суммы небольших погрешностей построения.

Интегрирование отдельной функции. Задана графически функция $y = f(x)$. Требуется определить величину интеграла $\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx$, т. е. подсчитать площадь фигуры, ограниченной данной кривой, двумя ординатами и осью абсцисс.

1-й способ. Графическое суммирование ординат (рис. 195). Участок $(x_1 - x_0)$ разобьем на равные части Δx . Чем мельче разбивка, тем точнее будет интегрирование. Практически достаточная точность будет обеспечена, если Δx будет равно 7—10 мм. Важно достаточно точно измерить участок $(x_1 - x_0)$. Через точки разбивки проведем ординаты. Каждую криволинейную трапецию заменяем равновеликим прямоугольником, для чего проведем горизонтальную линию с таким расчетом, чтобы выделить два равновеликих треугольника. Затем сложим графически высоты всех прямоугольников и умножим сумму на ширину прямоугольника Δx . Графическое суммирование высот удобно выполнять на полоске бумаги: конец первого отрезка совмещается с началом второго и т. д. Масштабной линейкой измеряется полная длина. Считают, что несмотря на примитивность этого способа, он дает достаточно

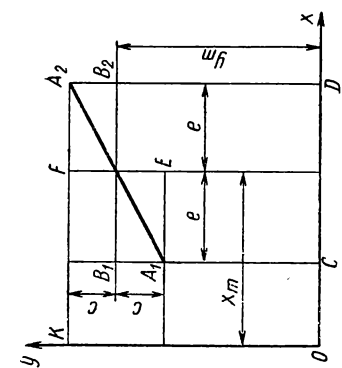


Рис. 193. Средние ордината и абсцисса прямого участка

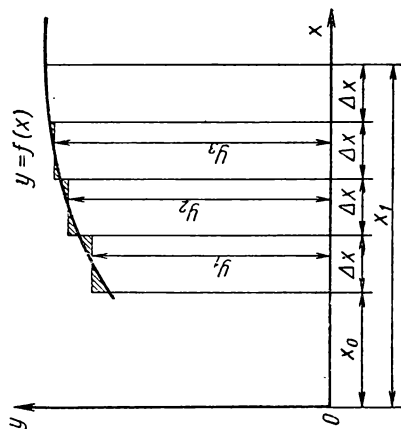


Рис. 195. Графическое сложение ординат

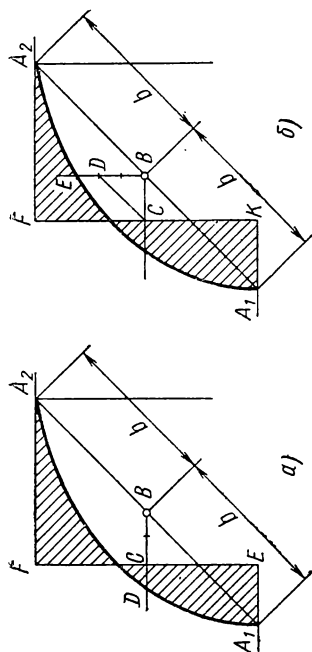


Рис. 194. Построение равных площадей:
а — ось параллельна оси Ox ; б — ось параллельна оси Oy

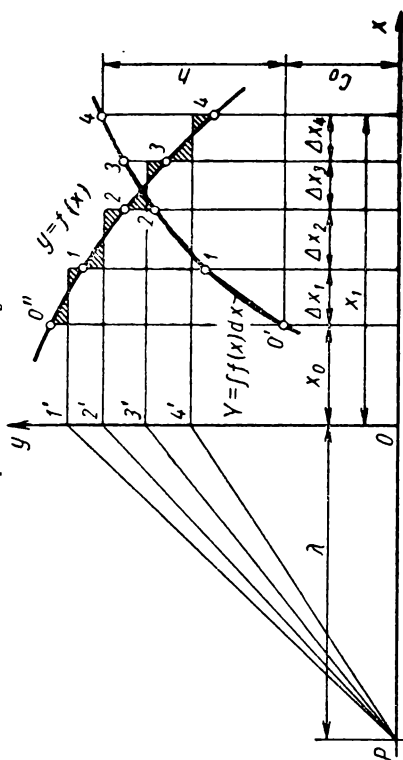


Рис. 196. Графическое интегрирование методом хорд

хорошие результаты, не уступающие по точности измерению площади планиметром.

2-й способ. Построение интегральной кривой по хордам. Для построения этой кривой воспользуемся основными свойствами интеграла, а именно тем, что производная от интеграла равна подынтегральной функции

$$y = \int_0^x f(x) dx; \quad \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_0^x f(x) dx = f(x).$$

Отсюда следует, что тангенс угла наклона касательной к интегральной кривой в некоторой точке равен соответствующей ординате подынтегральной кривой.

Разделим участок $(x_1 - x_0)$ на n равных малых частей Δx (рис. 196). Точную длину Δx найдем, измерив длину $(x_1 - x_0)$ и разделив ее на n частей. Ординаты деления разбивают фигуру на n криволинейных трапеций. Каждую криволинейную трапецию заменим равновеликим прямоугольником, т. е. найдем средние ординаты. Ординаты прямоугольников перенесем на ось Oy в точки $1', 2', 3', \dots$. На продолжении оси Ox наметим произвольно положение полюса P , который соединим с точками $1', 2', 3', \dots$ лучами. Построим последовательно ряд хорд интегральной кривой, а затем вычертим по ним плавную кривую.

Ордината точки O' интегральной кривой представляет собой постоянную интегрирования C_0 . Искомый интеграл является разностью ординат конечной и начальной точек интегральной кривой:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = y_1 - y_0 = h \text{ мм.} \quad (67)$$

Расстояние λ полюса P от начала координат может быть определено из соотношения

$$\lambda = \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_3} \text{ мм,} \quad (68)$$

где μ_1 — масштаб по оси абсцисс исходной кривой в мм;
 μ_2 — масштаб по оси ординат исходной кривой в мм.

Произвольный выбор полюсного расстояния позволяет придать чертежу желаемые размеры.

Масштаб интегральной кривой при известном полюсном расстоянии определяем по формуле

$$\mu_3 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\lambda} \text{ единиц/мм.} \quad (69)$$

Таким образом, при вычерчивании интегральной кривой в масштабе имеем

$$\int_{x_0}^{x_1} Y dx = F(x) = \frac{h}{\mu_3} = \frac{\lambda h}{\mu_1 \mu_2} \text{ мм.} \quad (70)$$

Масштаб интегральной кривой при двойном интегрировании для ординат второй интегральной кривой

$$\mu_3 = \frac{\mu_1^2 \mu_2}{\lambda_1 \lambda_2}; \quad (71)$$

при тройном интегрировании для ординат третьей интегральной кривой

$$\mu_3 = \frac{\mu_1^3 \mu_2}{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}. \quad (72)$$

3-й способ. Построение интегральной кривой по касательным. Дана кривая $B_1 B_6$ (рис. 197). Требуется построить интегральную кривую

$$Y = F(x) = \int_{x_0}^x f(x) dx.$$

Заменим интегральную кривую параллельными ступенями, число которых зависит от конфигурации кривой. Эти ступени

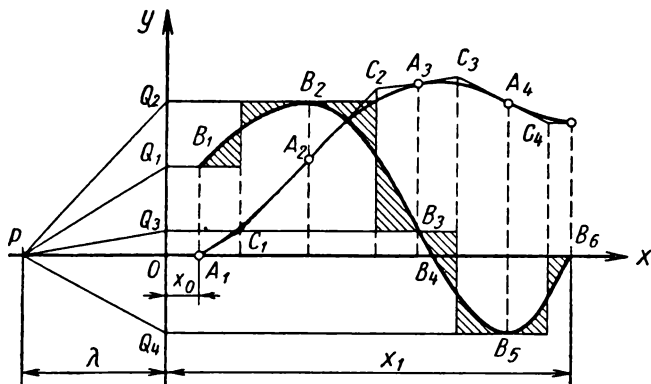


Рис. 197. Графическое интегрирование методом касательных

расположим так, чтобы в произвольных точках $B_1, B_2, B_3, \dots$, где кривая и ступени имеют одинаковые ординаты и абсциссы, они ограничивали бы одинаковые площади. Для этого необходимо так проводить вертикали ступеней, чтобы заштрихованные тре-

угольники справа и слева от вертикалей имели одинаковые площади (см. рис. 194). Горизонтальные отрезки ступеней продолжим до встречи с осью ординат в точках $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$, которые соединим лучами с полюсом P , расположенным на произвольном расстоянии от начала координат. Начиная от точки A_1 ($OA_1 = x_0$), построим многоугольник $A_1C_1 \parallel PQ_1, C_1C_2 \parallel PQ_2, C_2C_3 \parallel PQ_3, \dots$. Этот многоугольник касательных к искомой интегральной кривой имеет соприкосновение с последней в точках $A_1, A_2, A_3, \dots$, абсциссы которых равны абсциссам точек $B_1, B_2, B_3, \dots$ интегрируемой кривой. С помощью лекал по описанному многоугольнику касательных вычерчивается искомая интегральная кривая. Построение интегральной кривой по касательным дает более ясное представление о ее направлении, чем вписанная в нее ломаная линия в построении по хордам. Для определения конечного результата интегрирования способ построения по хордам более удобен.

Определение масштаба интегральной кривой производится так же, как и в предыдущем случае.

Интегрирование произведения двух функций. Даны кривые двух функций $y' = f(x)$ и $y'' = \varphi(x)$. Требуется найти интеграл произведения этих функций

$$Y = \int_{x_0}^{x_1} f(x) \varphi(x) dx. \quad (73)$$

1-й способ. Определение момента фиктивных сил. Участок $(x_1 - x_0)$ между пределами интегрирования разобьем на n равных частей Δx и проведем ординаты (рис. 198). Площади элементарных трапеций примем для одной из данных кривых, например, кривой $y'' = \varphi(x)$ за фиктивные силы. Так, фиктивная сила с индексом i равна $P_i = \varphi(x_i) \Delta x = y''_i \Delta x$, где y''_i является средней ординатой участка Δx_i . Условимся считать фиктивные силы направленными параллельно оси абсцисс и приложенными к вершинам средних ординат другой данной кривой $y' = f(x)$. Момент силы P_i относительно оси абсцисс равен $P_i y'_i = \varphi(x) f(x) \Delta x$. Момент всех сил относительно оси абсцисс представляет собой сумму

$$M = \sum_{i=1}^{i=n} \varphi(x) f(x) \Delta x. \quad (74)$$

При достаточно малых участках Δx разбиения момент фиктивных сил относительно оси абсцисс можно рассматривать как приближенную величину искомого интеграла.

Для определения момента параллельных сил строим полигон сил и веревочный полигон. В целях уменьшения размеров полигона сил средние ординаты трапеций, откладываемые вместо их

площадей, для удобства размещения на чертеже, уменьшаются обычно в 3 раза, для чего к крайней ординате нижней кривой на оси ординат строится прямоугольный треугольник DEF с отношением размеров катетов 3:1. Затем через вершины средних ординат каждой трапеции наносят горизонтальные линии, которые пересекают треугольник DEF ; отрезки этих прямых между сторонами DE и DF треугольника принимают за силы и вычерчивают силовой и веревочный полигоны. Если замыкающую BO веревочного полигона на оси абсцисс обозначим

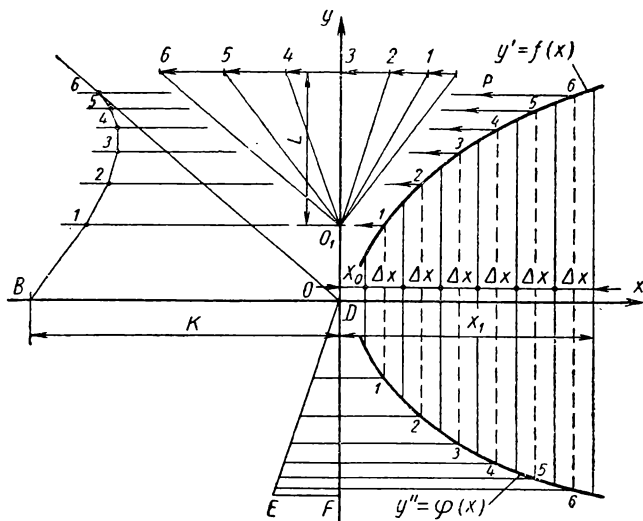


Рис. 198. Интегрирование произведения двух функций построением веревочного полигона

через K и полюсное расстояние полигона сил через L , то момент фиктивных сил относительно оси абсцисс будет равен $M = KL$.

Отрезок K измеряем в масштабе ординат кривой $y' = f(x)$, полюсное расстояние L — в том же масштабе, в котором отложены фиктивные силы. Если масштаб ординат кривой a единиц/мм и коэффициент уменьшения ординат взят 3, то масштаб фиктивных сил равен

$$3a \cdot \Delta x \frac{\text{размерность } (y' y'')}{\text{мм}}. \quad (75)$$

2-й способ. Построение подынтегральной кривой. Даны кривые функций $y' = f(x)$ и $y'' = \varphi(x)$. Требуется произвести интегрирование произведения этих функций. Графическое умножение двух кривых было рассмотрено выше (см. рис. 134). Пользуясь этим методом, можно построить кривую произведения этих функций, которая будет подынтегральной

$y = f(x)\varphi(x)$. Для нахождения интеграла произведения заданных функций следует определить площадь подынтегральной кривой методом графического суммирования ординат, описанным в предыдущем параграфе.

Этот способ наиболее прост и точен, так как он содержит наименьшее число операций. Для наиболее точного определения длин ординат необходимо выбирать достаточно крупный масштаб. При вычислении площади в целях повышения точности важно взять достаточно большое число ординат. При наличии планиметра площадь, ограниченная подынтегральной кривой, двумя ординатами и осью абсцисс, может быть определена очень точно. Тогда ошибка в основном будет определяться погрешностями при графическом умножении данных кривых. Операция упрощается, если кривые заданы шкалами (см. рис. 136).

Интегрирование отношения двух функций. Заданы графически две функции $y' = f(x)$ и $y'' = \varphi(x)$. Требуется найти интеграл отношения этих функций

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{f(x)}{\varphi(x)} dx. \quad (76)$$

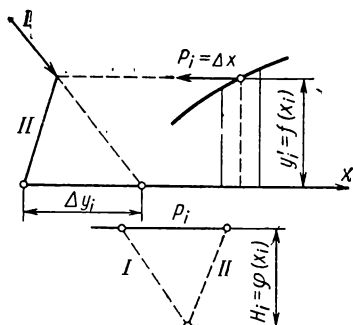


Рис. 199. Схема построений моментов сил

1-й способ. Построение веревочного полигона с переменным полюсным расстоянием. Из графостатики известно, что момент силы P_i относительно оси абсцисс, параллельной силе, равен произведению полюсного расстояния H_i на отрезок Δy_i , отсекаемый на оси лучами веревочного полигона (рис. 199):

$$M_i = H_i \Delta y_i \text{ или } \Delta y_i = \frac{M_i}{H_i} = \frac{P_i y'_i}{H_i}.$$

Участок интегрирования $(x_1 - x_0)$ разобьем на n равных малых частей Δx и нанесем средние ординаты кривых (рис. 200). За фиктивные силы примем отрезки Δx . Фиктивные силы направлены параллельно оси абсцисс и приложены к вершинам средних ординат первой кривой. Расстояние этих сил от оси абсцисс равно $f(x_i)$. Момент относительно оси абсцисс $M_i = \Delta x f(x_i)$.

Построим полигон сил с переменным полюсным расстоянием H_i , равным средним ординатам второй кривой, и веревочный

полигон, крайние лучи которого отсекут на оси абсцисс отрезок AB , равный искомому интегралу

$$\sum \Delta y_i = \sum \frac{f(x_i)}{\varphi(x_i)} \Delta x \cong \int_{x_0}^{x_1} \frac{f(x)}{\varphi(x)} dx. \quad (77)$$

Масштаб отрезка AB равен

$$\frac{ab}{c} \text{ единиц/мм}, \quad (78)$$

где a единиц/мм — для величины Δx ; b единиц/мм — для $f(x)$; c единиц/мм — для $\varphi(x)$.

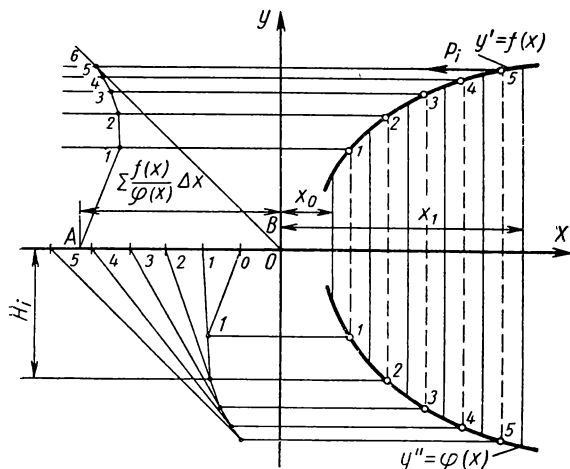


Рис. 200. Интегрирование отношения двух кривых построением веревочного полигона с переменным полюсным расстоянием

2-й способ. Построение подынтегральной кривой: Если даны кривые двух функций $y = f(x)$ и $y = \varphi(x)$ и требуется найти интеграл отношения этих функций, то можно построить подынтегральную кривую, пользуясь методом, показанным на рис. 140, для деления двух кривых, и графически сложить ординаты. Для кривых, заданных шкалами, операция деления упрощается (см. рис. 141).

Интегрирование более сложных функций. Приведем примеры графического интегрирования более сложных выражений.

Пример 1. Заданы графически функции $y = f(x)$; $y = \varphi(x)$ и $y = \psi(x)$; требуется найти интеграл

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{f(x) \varphi(x)}{\psi(x)} dx = Y. \quad (79)$$

Применим здесь метод интегрирования построением веревочного полигона с переменным полюсным расстоянием, описанный выше. Средние ординаты кривой $y = f(x)$ примем за фиктивные силы P_i , направленные параллельно оси абсцисс и приложенные к вершине средних ординат кривой $y = \varphi(x)$. Построим полигон сил с переменным полюсным расстоянием, равным средней ординате каждого участка кривой $y = \psi(x)$ и веревочный полигон (рис. 201). Отрезок AB , отсекаемый на оси абсцисс крайними лучами веревочного полигона, является в некотором масштабе приближенной величиной искомого интеграла.

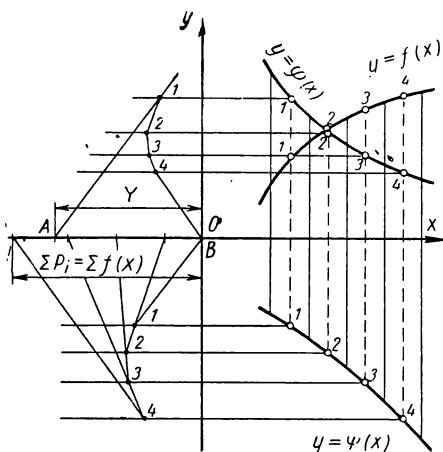


Рис. 201. Графическое определение интеграла

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{f(x)\varphi(x)}{\psi(x)} dx$$

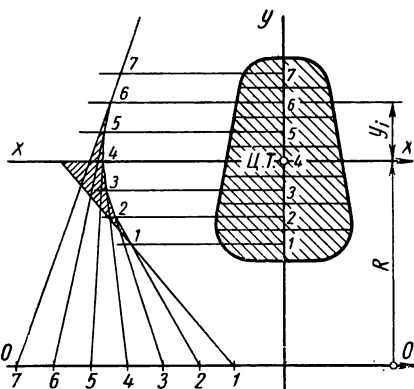


Рис. 202. Графический расчет кривого бруса

Если $f(x)$ имеет масштаб a единиц/мм, $\varphi(x)$ — b единиц/мм и $\psi(x)$ — c единиц/мм, то масштаб результата построения равен $\frac{ab}{c}$ единиц/мм.

Пример 2. При расчете кривых брусьев для вычисления интеграла

$$Q = \int \frac{y^2 ds}{R+Y} \quad (80)$$

применим графический метод. В подынтегральное выражение входят следующие величины: ds — элементарная площадка сечения бруса; Y — расстояние ее от оси абсцисс, проходящей через центр тяжести сечения; R — радиус кривизны оси бруса в расчетном сечении (рис. 202).

Сечение разобьем на элементарные полоски прямыми, параллельными оси xx . Площади полосок примем за фиктивные силы, приложенные в центре тяжести полосок и направленные парал-

лельно оси xx . Построим полигон сил с переменным полюсным расстоянием, равным для каждой силы расстоянию ее от оси OO , проходящей через центр кривизны и параллельной оси xx ($H_i = R + Y$). Силы отложим по оси OO , а подвижный полюс — на линиях действия сил. При таком построении нет надобности строить веревочный полигон. Площадь, заключенная между линией подвижного полюса, его крайними лучами и отрезками оси xx , даст величину искомого интеграла.

Определение площади замкнутой фигуры и деление ее на части. Дана замкнутая фигура $R_1R_2R_3R_4$. Требуется определить

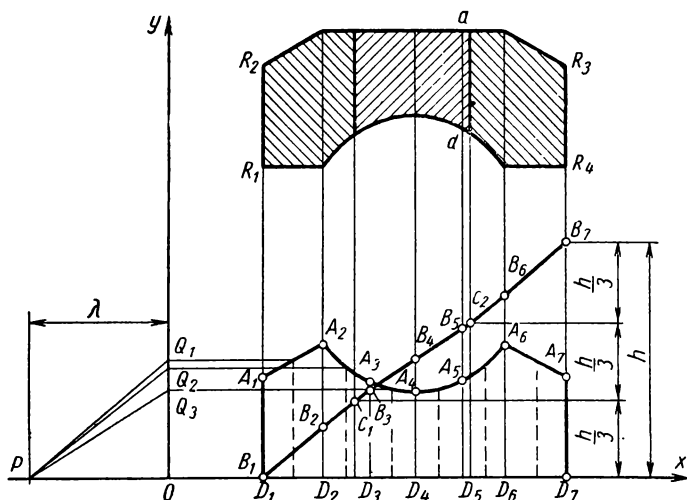


Рис. 203. Деление площади фигуры на части

ее площадь и разделить на три равные части (рис. 203). Можно было бы построить интегральные кривые для двух исходных кривых R_2aR_3 и R_1dR_4 и по разности их ординат определить искомую площадь. Удобнее перенести ординаты фигуры на ось абсцисс, например, ордината ad фигуры $R_1R_2R_3R_4$ равна ординате A_5D_5 ; получим фигуру $D_1A_1A_7D_7$. Площади этих фигур равны. Для построения интегральной кривой разделим площадь фигуры $D_1A_1A_7D_7$ прямыми, параллельными оси Oy , на несколько частей; для каждой части найдем среднюю ординату и построим полигон с полюсом P и лучами, по которым построим интегральную кривую B_1B_7 . Площадь фигуры $D_1A_1A_7D_7 = = R_1R_2R_3R_4 = \lambda h$.

Для того чтобы разделить эту площадь на три равные части, разделим ординату $B_7D_7 = h$ на три части, равные $\frac{h}{3}$. Им соответствуют на интегральной кривой точки C_1 и C_2 . Проведем

через эти точки ординаты, которые пересекут фигуру $R_1R_2R_3R_4$ и разделят ее на три равные части.

Применяя подвижный полюс, можно обойтись без построения кривой A_1A_7 . Операции ведутся в той же последовательности, но строятся три полигона при одном и том же полюсном расстоянии (рис. 204).

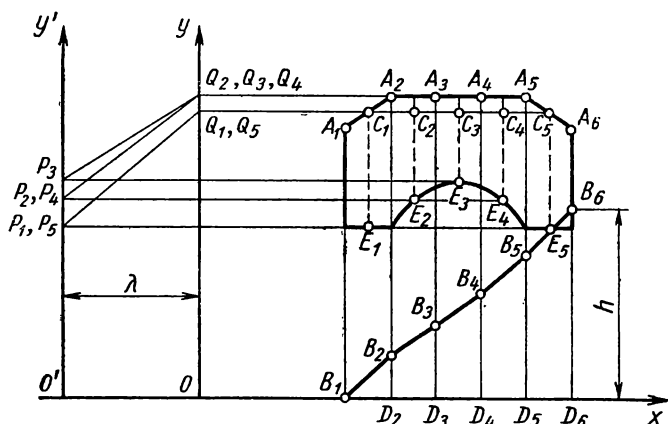


Рис. 204. Определение площади замкнутой фигуры

Деление площади круга на части. С помощью интегральной кривой можно быстро выделить заданную часть площади фигуры. Пусть дан круг диаметром 10 см. Требуется разделить его площадь на две части в отношении 7 : 9, а затем вырезать двумя вертикалями площадь 15 см^2 на расстоянии 1,5 см от вертикального диаметра (рис. 205). После построения интегральной кривой найдем площадь круга $B_{10}C\lambda = 15,7 \cdot 5 = 78,5 \text{ см}^2$. Крайнюю ординату $B_{10}C$ разделим в отношении 7 : 9 и точку D деления перенесем в точку E интегральной кривой. Вертикаль $I—I$, проведенная через точку E , делит площадь круга в отношении 7 : 9.

Для того чтобы вырезать площадь 15 см^2 , на расстоянии 1,5 см от вертикального диаметра, нанесем вертикаль $II—II$, которая пересечет интегральную кривую в точке N . Искомая площадь соответствует отрезку FK ординаты $B_{10}C$:

$$S = \frac{15}{\lambda} = \frac{15}{5} = 3 \text{ см},$$

который засекает на интегральной кривой точку M . Вертикаль $III—III$, проходящей через точку M , определяется граница вырезанного заштрихованного участка.

Приборы для графического интегрирования. Из наиболее старых приборов, которые применяются для графического ин-

тегрирования и в настоящее время, можно назвать интеграционный треугольник системы Тэра. Он представляет собой прозрачный равнобедренный треугольник с катетом 105 мм. Прибор позволяет строить интегральные кривые методами хорд и касательных с полюсным расстоянием до 5 см.

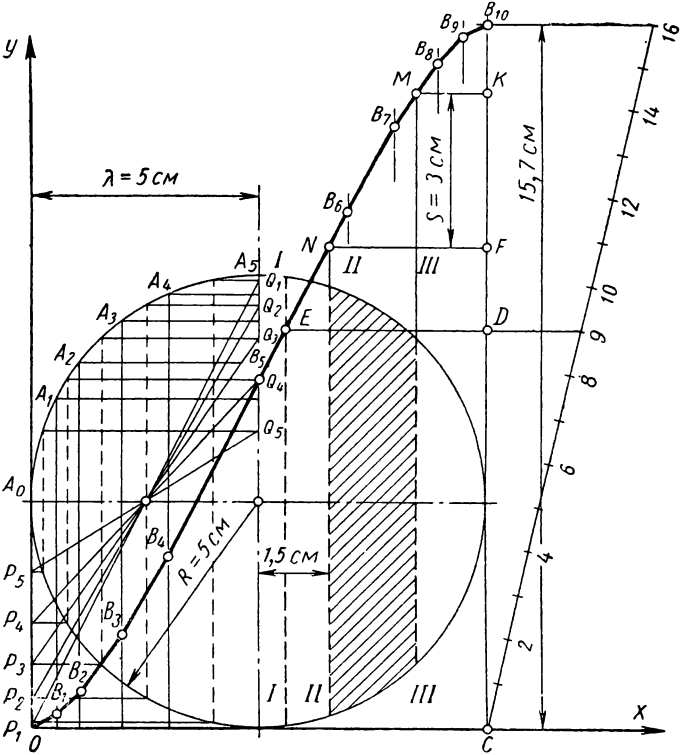


Рис. 205. Деление площади круга

Интеграторы и планиметры предназначены только для определения площадей.

В целях механизации проектно-конструкторских работ разные научно-исследовательские институты для графического интегрирования заданных функций создали и применяют интегриметры различных систем — шаровые, дисковые, с роликом, с ножевыми роликами и линейные для определения площадей фигур, объемов, весов и др.

Вычислительный центр Иркутского университета разработал и изготовил комбинированный интегратор КИ-3, который, кроме операций интегрирования графически заданных функций,

предназначен для выполнения ряда других вычислительных, измерительных и чертежных операций.

Эти приборы в большинстве своем промышленностью не выпускаются.

Широкое применение получил прибор — интегрант, изготовляемый Ростовским дизелемеханическим заводом (ГДР). Прибор очень прост, дешев и представляет собой раздвижной угольник, состоящий из двух металлических линеек, соединенных шарниром. Внутренние кромки проходят через ось вращения шарнира. Несмотря на свою простоту, прибор дает возможность на базе графического интегрирования сравнительно точно решать целый ряд технических задач:

а) определение площадей плоских фигур и деление их на заданные части;

б) определение объемов и весов;

в) определение статических моментов, центров тяжести и моментов инерции площадей;

г) решение статически неопределимых систем;

д) определение опорных реакций и построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов;

е) определение остойчивости в судостроении.

При построении интегральной кривой площадь, ограниченную интегрируемой кривой, делят ординатами на элементарные криволинейные трапеции. Посередине каждой из них наносят средние ординаты. Неподвижная линейка интегранта устанавливается на рейсшине параллельно оси абсцисс определенным делением, совпадающим со средней ординатой крайней трапеции. Это деление определяет полюсное расстояние. Верхняя линейка устанавливается на вершине той же средней ординаты.

Не изменяя угла раствора, интегрант с помощью рейсшины без поворота опускают до совмещения верхней линейки с точкой A_1 графика и проводят хорду A_1A_2 в пределах первой элементарной трапеции (рис. 206).

Сохраняя выбранное полюсное расстояние, эту операцию повторяют со второй элементарной трапецией, и т. д. В результате получают ломаную линию хорд, которую описывают искомой интегральной кривой.

В том случае, когда имеют дело с плоской замкнутой фигурой, не опирающейся на ось абсцисс, площадь также делится на элементарные трапеции и проводятся средние ординаты.

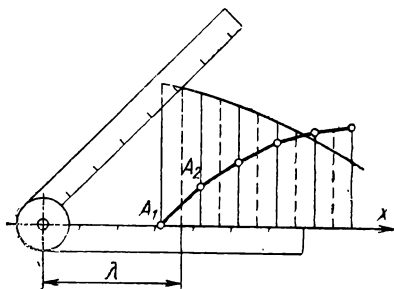


Рис. 206. Построение интегральной кривой с помощью интегранта

Нижняя линейка всегда должна быть параллельна оси абсцисс и устанавливаться делением полюсного расстояния на точку пересечения средней ординаты с контурной линией, ограничивающей площадь снизу. Верхняя линейка, как и ранее, устанавливается на вершине той же средней ординаты. В остальном построение ведется так же, как и в первом случае.

20. РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Уравнения, связывающие независимые переменные, их функции и производные этих функций, называются дифференциальными уравнениями. Порядок дифференциального уравнения определяется производной высшего порядка, входящей в уравнение; степень уравнения определяется высшим показателем степени, в которой производная высшего порядка входит в уравнение, приведенное к рациональному виду.

Изучение процессов, в которых все искомые величины являются функциями лишь одной независимой переменной, приводит к обыкновенным дифференциальным уравнениям, содержащим обыкновенные производные или дифференциалы.

Простейшие дифференциальные уравнения можно решать графически с помощью интегральных кривых. Возьмем уравнение

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \quad (81)$$

решение которого сводится к нахождению интеграла

$$y = \int f(x) dx, \quad (82)$$

значение которого можно найти, построив интегральную кривую.

Пример. Требуется найти определенный интеграл

$$J = \int_2^6 (3x^2 + 2x - 15) dx.$$

Сначала строим кривую $y = 3x^2 + 2x - 15$, для чего зададимся рядом значений x и подсчитаем соответствующие значения y :

x	2	3	4	5	6
y	1	18	41	70	105

Примем масштаб по оси абсцисс $\mu_1 = 1$ см, по оси ординат $\mu_2 = \frac{1}{30}$ см, $\lambda = 4$ см (рис. 207). Построим полигон средних ор-

динат исходной кривой и интегральную кривую описанным выше способом. Крайняя ордината интегральной кривой $h = 2,45$ см, масштаб ее равен

$$\mu_3 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\lambda} = \frac{1}{30 \cdot 4} = \frac{1}{120} \text{ см.}$$

Величина искомого интеграла равна

$$J = \frac{h}{\mu_3} = \frac{2,45 \cdot 120}{1} = 294.$$

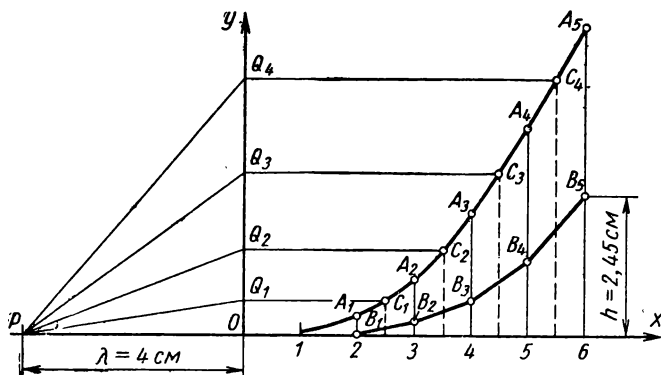


Рис. 207. Определение интеграла $\int_2^6 (3x^2 + 2x - 15)dx$

Дифференциальное уравнение второго порядка имеет вид

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x). \quad (83)$$

Общий интеграл этого уравнения

$$Y = \int \varphi(x, C) dx + C_1 \quad (84)$$

находят двукратным интегрированием.

Последовательное интегрирование находит применение во многих прикладных вопросах техники, но для каждого конкретного случая должны быть известны значения постоянных интегрирования, которые не всегда определяются условиями задачи и требуют применения особого метода.

Интеграл уравнения содержит две произвольные постоянные C и C_1 , которым в графическом методе соответствует произвольность выбора начальных точек двух интегральных кривых при их построении.

Графическое решение связано с выполнением одного из двух поставленных условий:

1) при заданном значении независимой переменной x_1 первая интегральная кривая должна проходить через точку, ордината которой соответствует значению функции и представляет собой в масштабе определенное значение k_1 ; при значении независимой переменной x_2 вторая интегральная кривая должна проходить через точку, ордината которой определяет интеграл Y и представляет собой в масштабе заданное значение k_2 ;

2) вторая интегральная кривая, при значениях независимой переменной x_1 и x_2 должна проходить через заданные точки, при этом интеграл Y , определяемый в масштабе ординатами этих точек, должен принимать заранее установленные значения k_1 и k_2 .

Для выполнения первого условия графические построения производятся следующим образом. Построим исходную кривую A_1A_5 , полигон средних ординат с полюсом P_1 и первую интегральную кривую B_1B_5 , начальную точку B_1 которой выберем на ординате I произвольно (рис. 208). Проведем новую ось абсцисс O_1x_1 так, чтобы ордината точки N_1 , соответствующая абсциссе x_1 , была равна $\mu_3 k_1$. Построим полигон средних ординат кривой B_1B_5 с полюсом P_2 и вторую интегральную кривую D_1D_5 с произвольным положением начальной точки D_1 на ординате I . Нанесем новую ось абсцисс O_2x_2 так, чтобы ордината точки N_2 , соответствующая абсциссе x_2 , была равна $\mu'_3 k_2$. Таким образом, кривая D_1D_5 является искомой кривой, удовлетворяющей уравнению

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x).$$

Для выполнения второго условия вторая интегральная кривая должна проходить через две заданные точки N_1 и N_2 (рис. 209). Решение начинается с построения исходной кривой, полигона с полюсом P_1 , первой интегральной кривой и ее полигона средних ординат с полюсом P_2 .

Начальная точка C_1 второй интегральной кривой C_1C_6 выбирается произвольно на ординате I . Кривая C_1C_6 пересекает ординату II , соответствующую заданной абсциссе x_1 , в точке N_1 . Чтобы точка N_1 стала одной из точек, заданных по условию задачи, следует так расположить новую ось абсцисс O_2x_2 , чтобы ордината точки N_1 в новой системе координат была равна $\mu'_3 k_1$ (на рис. 209 ординаты k_1 и k_2 приняты отрицательными). После того как определилось положение оси O_2x_2 , отложим от абсциссы x_2 ординату $\mu'_3 k_2$ второй заданной точки N_2 , учитывая знак величины k_2 . Так как точка N_2 оказалась в стороне от кривой C_1C_6 , то производим корректировку.

Хорду C_5C_6 продолжим до встречи в точке F с ординатой II , на которой должны пересечься обе кривые. Из точки F проводим луч через точку N_2 и параллельно ему луч Q_5P_3 до встречи

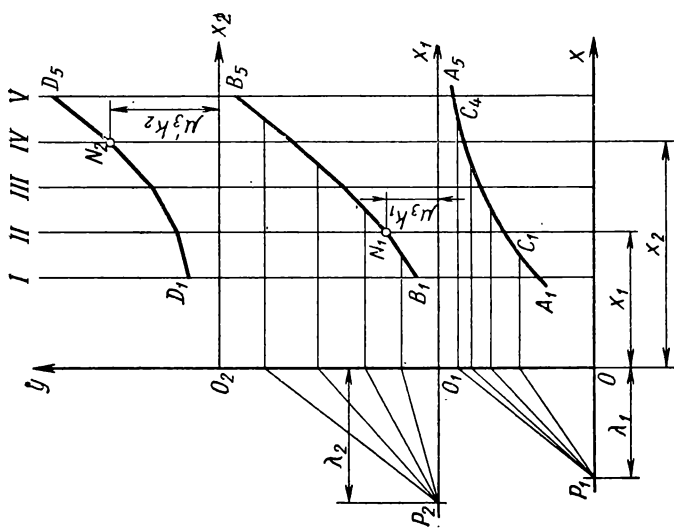


Рис. 208. Решение дифференциального уравнения второго порядка (по первому условию)

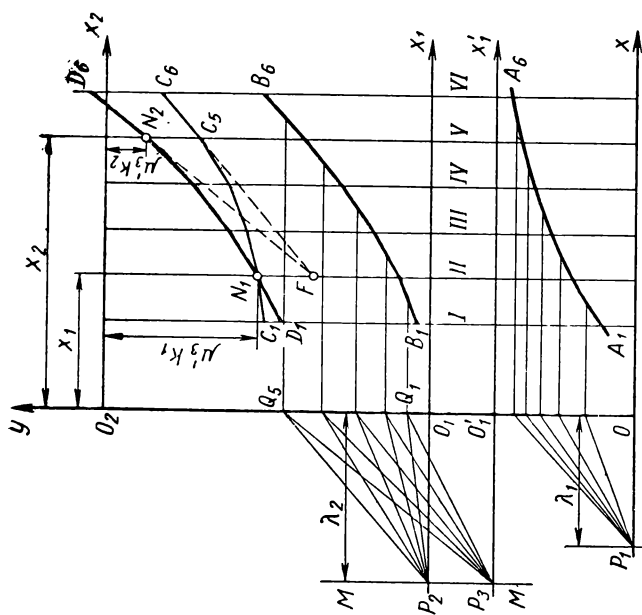


Рис. 209. Решение дифференциального уравнения второго порядка (по второму условию)

с вертикалью MM для определения положения новой оси абсцисс $O_1'x_1'$ и полигона с полюсом P_3 , что соответствует выбору одной из постоянных интегрирования.

Теперь отнесем первую интегральную кривую B_1B_6 к новой системе координат $yO_1'x_1'$, построим полигон средних ординат из полюса P_3 и нанесем в координатной системе yO_2x_2 вторую интегральную кривую $D_1N_1N_2D_6$, которая удовлетворяет уравнению

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x).$$

Пример. Дано дифференциальное уравнение

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6x^2 + 2x + 7.$$

Интеграл этого уравнения, выраженный графически, должен иметь крайние абсциссы $x_1 = 0,5$ и $x_2 = 5,5$ и соответствующие ординаты $k_1 = 400$ и $k_2 = 2400$.

Для ряда значений x найдем значения y :

x	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
y	9,5	23,5	49,5	87,5	137,5	199,5

Примем масштаб по оси абсцисс $\mu_1 = 1$ см, по оси ординат $\mu_2 = \frac{1}{50}$ см, полюсное расстояние $\lambda = 4$ см постоянное для всех полигонов (рис. 210). Проведем прямые $I—VI$, параллельные оси ординат, причем крайние из них проведем через точки абсциссы, соответствующие $x_1 = 0,5$ и $x_2 = 5,5$.

Построим первую интегральную кривую B_1B_6 , полигон средних ординат с полюсом P_2 на произвольной оси абсцисс O_1x_1 и вторую интегральную кривую N_1C_6 , которая пересечет параллель I в точке N_1 .

Определим в масштабе ординаты заданных точек N_1 и N_2

$$y_1 = \mu_3' k_1 = \frac{\mu_1^2 \mu_2}{\lambda^2} k_1 = \frac{1 \cdot 400}{4^2 \cdot 50} = 0,5 \text{ см}; \quad y_2 = \mu_3' k_2 = \frac{1 \cdot 2400}{4^2 \cdot 50} = 3 \text{ см}.$$

От точки N_1 отложим вниз 0,5 см и найдем ось абсцисс O_2x_2 , а затем от этой оси на параллели VI отложим вверх ординату 3 см и найдем точку N_2 , которая не лежит на кривой N_1C_6 .

Для того чтобы вторая интегральная кривая проходила через заданные точки N_1 и N_2 , необходимо определить новую ось абсцисс для первой интегральной кривой и построить новый полигон средних ординат. Для этого продолжим хорду C_5C_6 до

встречи в точке F с параллелью I , на которой должны пересечься в точке N_1 кривая N_1C_6 и искомая вторая интегральная кривая. Точку F соединим прямой с точкой N_2 и через точку Q_5 проведем луч $Q_5P_3 \parallel FN_2$ до встречи с вертикалью MM в точке P_3 . Точку P_3 примем за новый полюс и построим через точки N_1 и N_2 искомую вторую интегральную кривую N_1N_2 в системе координат yO_2x_2 .

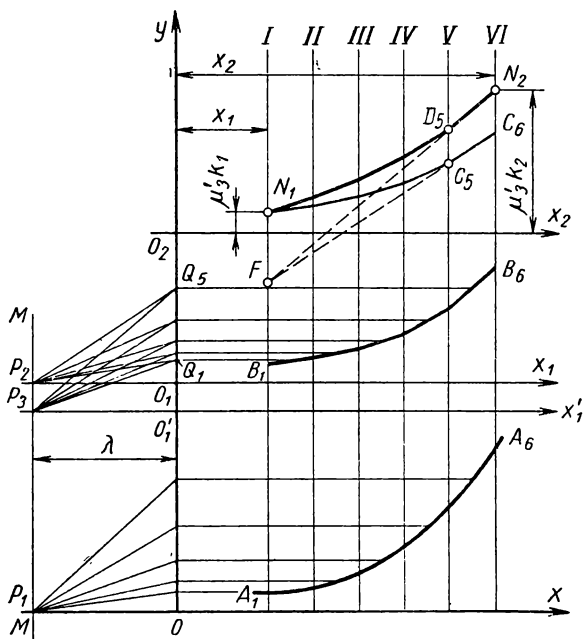


Рис. 210. Решение уравнения $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x^2 + 2x + 7$

Найдем значение интеграла уравнения при $x = 2,5$ (ордината равна 1,25 см):

$$y = 1,25 \cdot \frac{1}{\mu_3^1} = 1,25 \cdot 4^2 \cdot 50 = 1000.$$

Дифференциальное уравнение вида

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}. \quad (85)$$

Если $f'(x)$ и $\varphi'(x)$ выражены кривыми, то можно проинтегрировать их графически.

Отношение соответствующих ординат кривых $f'(x)$ и $\varphi'(x)$

$$\frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = \psi'(x) = \frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha \quad (86)$$

задает подъем искомой интегральной кривой

$$\int \psi'(x) dx. \quad (87)$$

Средние ординаты кривых A_1A_5 и B_1B_5 спроектируем на ось ординат и из начала координат проведем прямую OE под углом 45° (рис. 211).

Тогда для точки 1 данных кривых получим

$$\frac{y'_A}{y'_B} = \frac{OQ_1}{Oq_1} = \frac{OQ_1}{P_1O} = \operatorname{tg} \alpha,$$

т. е. луч P_1Q_1 определяет направление хорды D_1D_2 интегральной кривой. Произведем подобное построение для остальных средних ординат и по хордам вычертим искомую кривую $y = \psi(x)$.

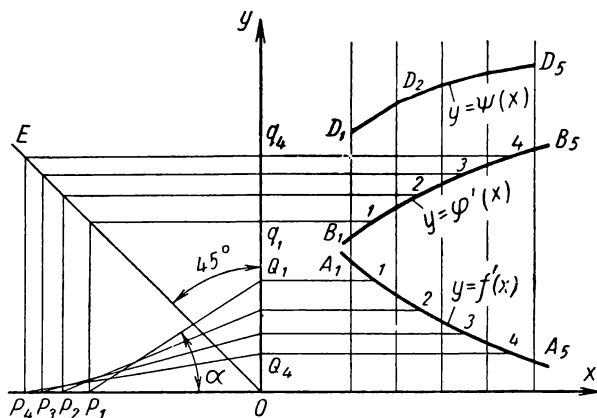


Рис. 211. Решение уравнения $\frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$

Функциональные шкалы для изображения функций.

М. Л. Франк предложил графический метод интегрирования дифференциальных уравнений с помощью функциональных шкал [87, 88]. При интегрировании дифференциального уравнения первого порядка

$$\frac{dy}{dx} = f(y, x) \quad (88)$$

рассматривают его как уравнение семейства кривых с параметром x . На оси ординат наносят функциональную шкалу производной y' и вычерчивают кривые, придавая x ряд равноотстоящих на величину $\Delta x = 0,1$ значений $x_{1/2}$, $x_{1+1/2}$, ..., $x_{n-1/2}$. На оси абсцисс от произвольной точки a_0 строится зубчатая ломаная $a_0M_1a_1M_2...$ (рис. 212). Каждый зубец представляет собой равнобедренный треугольник. Для удобства построений поль-

зуются шаблоном, у которого угол $\beta = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$. Угол $\frac{\alpha}{2}$ выбирается так, чтобы $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = 0,1$.

Вершины M_i зубцов при построении должны лежать на соответствующих кривых $x_{i+1/2}$. Тогда точки a_i дают на оси абсцисс искомую функциональную шкалу для y .

Для построения интеграла функции в этом способе исходят из формулы средних прямоугольников

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \cong \sum_{i=0}^{i=n-1} f(x_{i+1/2})(x_{i+1} - x_i), \quad (89)$$

где

$$x_{i+1/2} = 0,5(x_{i+1} + x_i).$$

Можно интегрировать уравнение (88) с применением формулы трапеций

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \cong \sum_{i=0}^{i=n-1} 0,5[f(x_{i+1}) + f(x_i)](x_{i+1} - x_i). \quad (90)$$

Кривые семейства вычерчиваются для ряда равноотстоящих значений $x = x_0, x_1, \dots, x_n$. На оси абсцисс построение начинается от произвольной точки a_0 , которая проектируется на кривую x_0 в точку M_0 . От точки M_0 строится, так же как и раньше, зубчатая ломаная $M_0b_1M_1b_2$ (рис. 213). Проекция точек $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$ на ось абсцисс в точках $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ дают искомую функциональную шкалу для y .

Вычерчивание кривых требует много времени, поэтому, пользуясь этим методом интегрирования, не вычерчивают заранее всех кривых, а в процессе построения наносят по две точки и соединяют их отрезком прямой в тех местах, где может оказаться вершина следующего зубца. В ряде случаев при $x = \text{const}$ кривые превращаются в прямые линии.

В уравнении вида

$$\frac{dy}{dx} = f(y) \quad (91)$$

производная не зависит от x , поэтому строится лишь одна кривая, на которой расположатся вершины всех зубцов.

Уравнения с разделяющимися переменными вида

$$f(y) dy = \varphi(z) dz \quad (92)$$

можно интегрировать в функциональных шкалах, если приравнять обе части уравнения. Получим два уравнения

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{f(y)}; \quad (93)$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{\varphi(z)}, \quad (94)$$

которые принадлежат к рассмотренному типу. При графическом интегрировании шкалу $\frac{dy}{dx}$ размещают на оси ординат, шкалу y — на оси абсцисс, шкалу $\frac{dz}{dx}$ — на оси абсцисс в от-

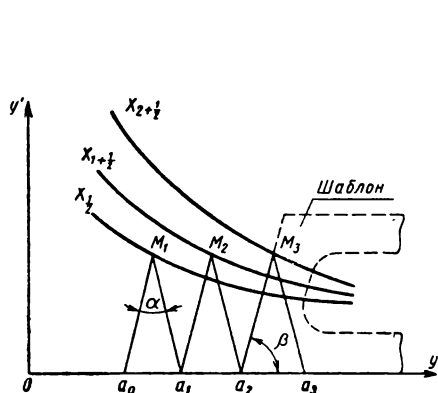


Рис. 212. Интегрирование в функциональных шкалах способом средних прямоугольников

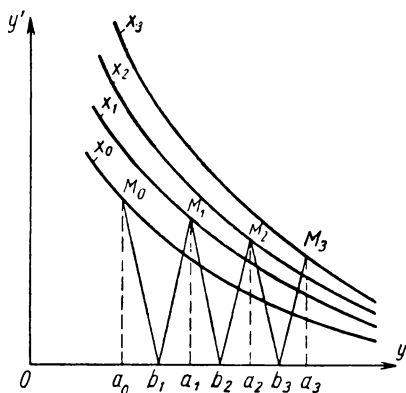


Рис. 213. Интегрирование в функциональных шкалах способом трапеций

рицательную сторону, шкалу z — на оси ординат в отрицательную сторону. В верхнем правом квадрате вычерчивается кривая (93), в нижнем левом (94), и описанным методом строятся функциональные шкалы для y и z , которые и будут координатами искомой интегральной кривой $F(y, z) = 0$ с начальными условиями y_0 и z_0 при одном и том же значении x_0 .

Интегрирование в функциональных шкалах уравнения второго порядка вида

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(\frac{dy}{dx}, y, x\right)$$

с начальными условиями x_0, y_0, y_0' .

По оси абсцисс в положительную сторону направлена шкала y , в отрицательную сторону — y'' , по оси ординат — y' (рис. 214).

Метод заключается в построении шкалы y' по данной шкале y'' и в построении по шкале y' искомой шкалы y .

По заданным начальным условиям намечаем точки a_0 и c_0 , по вычислениям y'' — точку e_0 . Строим по шаблону точку b_0 , для которой $y'_{1/2} = y'_0 + y'' \frac{\Delta x}{2}$. В точке a_1 получаем $y_1 = y_0 + y'_1 \Delta x$ и $x_1 = x_0 + \Delta x$. Получив значения y_1 и x_1 , строим короткий отрезок кривой $y'' = f(y', y_1, t_1)$ в декартовой системе координат $y'y''$ только в том месте, где намечается вершина следующего зубца интегральной ломаной.

Первое интегрирование целесообразно вести по способу трапеций, второе по способу средних прямоугольников или наоборот, учитывая, что оба способа дают погрешности разных знаков, если кривая внутри интервала не имеет перегибов.

Найдя вершину N_1 зубца, по шаблону построим точку b_1 . В системе координат yy' по точкам M_0 и M_1 получим искомую функциональную шкалу $c_0, c_1, c_2, \dots$ для y .

Для того чтобы чертеж не был сложным, на практике при выполнении интегрирования в функциональных шкалах нет необходимости вычерчивать все зубцы и все линии; достаточно отметить в каждом построении лишь конечные точки.

Если зубцы при интегрировании получаются очень малыми, то значения x следует брать не через $\Delta x = 0,1$, а через $\Delta x = 0,2$.

При очень больших зубцах, выходящих за пределы чертежа, значения y' берут в определенном отношении, например вдвое меньше истинного. Тогда то же построение даст точки шкалы $0,5y'$ и для получения соответствующего приращения Δy надо вместо одного зубца построить два равных зубца.

В некоторых случаях уравнение в полярных координатах проще, чем в декартовых. Построение также может быть выполнено интегрированием в функциональных шкалах с последующим перенесением точек шкалы на радиусы-векторы.

Вычисление определенных однократных интегралов изложенным методом в обычных случаях не отличается от вычисления неопределенных интегралов при заданном начальном условии. После получения функциональной шкалы для первоначальной функции подставляют верхний предел интеграла.

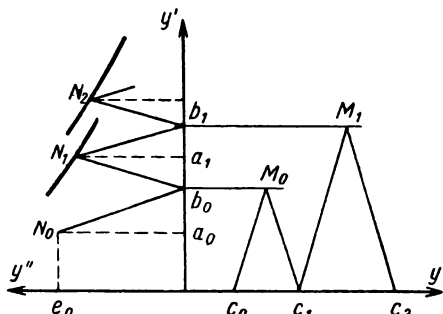


Рис. 214. Интегрирование в функциональных шкалах уравнения второго порядка

Графические методы решения дифференциальных уравнений, предназначенные для построения переходных процессов в системах автоматического регулирования и в динамических системах, разработаны Д. А. Башкировым [6] и А. А. Погосовым [59, 60]. Учитывая специальное назначение этих методов, здесь их рассматривать не будем.

21. ГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИКА

Последовательное графическое интегрирование дает возможность получать ряд интегральных кривых. Вторая и третья интегральные кривые в связи с первой интегральной кривой могут служить — одна для определения статического момента, другая для определения момента инерции площади, ограниченной начальной кривой, относительно любой оси, параллельной оси ординат.

Определение масштабов интегральных кривых. При графическом интегрировании бывают затруднения в определении масштабов ординат интегральных кривых. Положим, что масштаб исходной кривой по оси абсцисс $1 \text{ см} = 2 \text{ м}$, а по оси ординат $1 \text{ см} = 5 \text{ кг}$. Если построить первую интегральную кривую с полюсным расстоянием $\lambda = 8 \text{ см}$, то 1 см ординаты этой кривой будет $2 \cdot 5 \cdot 8 = 80 \text{ кгм}$, а 1 см абсциссы по-прежнему будет соответствовать 2 м .

Если построить вторую интегральную кривую с $\lambda = 10 \text{ см}$, то при абсциссе $1 \text{ см} = 2 \text{ м}$, при ординате $1 \text{ см} = 80 \text{ кгм}$ первой интегральной кривой масштабы второй интегральной кривой будут: ордината $2 \cdot 80 \cdot 10 = 1600 \text{ кгм}$, а абсцисса снова $1 \text{ см} = 2 \text{ м}$ и т. д.

Ранее масштаб обозначался: μ_1 — число единиц длины абсциссы, равное единице независимого переменного; μ_2 — число единиц длины ординаты, равное единице функции. Масштаб интегральной кривой

$$\frac{\mu_1 \mu_2}{\lambda_1}; \quad \frac{\mu_1^2 \mu_2}{\lambda_1 \lambda_2}; \quad \frac{\mu_1^3 \mu_2}{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}.$$

Теперь удобнее обозначить иначе: $\frac{1}{\mu_1} = a$ — число единиц независимого переменного, равное единице длины абсциссы; $\frac{1}{\mu_2} = b$ — число единиц функции, равное единице длины ординаты.

Масштаб интегральной кривой

$$\frac{1}{ab\lambda_1}; \quad \frac{1}{a^2b\lambda_1\lambda_2}; \quad \frac{1}{a^3b\lambda_1\lambda_2\lambda_3}. \quad (95)$$

Статический момент S площади

$$S = \int_{x_0}^{x_1} y(e-x) dx \quad (96)$$

относительно вертикали $x = e$ равен интегралу произведения каждого момента ydx на его расстояние $e - x$ от вертикали. Если кривая a (рис. 215) ограничивает площадь, для которой определяется статический момент, кривая b — первая интегральная кривая и кривая c — вторая интегральная кривая, то касательные в начальной и конечной точках D_1 и D_2 кривой c отсе-

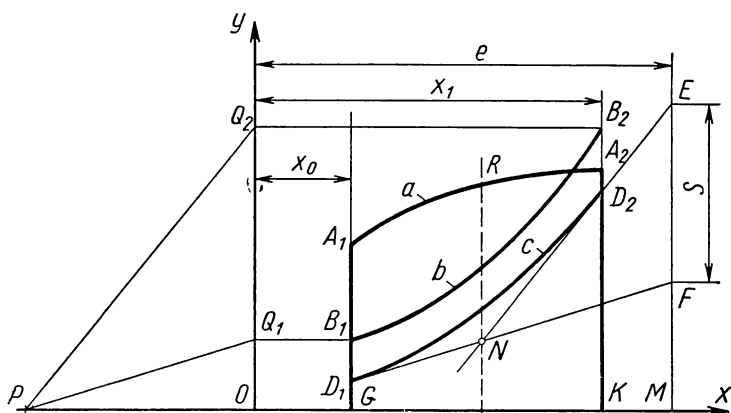


Рис. 215. Определение статического момента площади

кают на вертикали EM отрезок EF , равный в масштабе статическому моменту площади A_1A_2KG . Направление касательных D_1F и D_2E определяется лучами PQ_1 и PQ_2 полигона крайних ординат первой интегральной кривой.

Точка N пересечения касательных D_1F и D_2E лежит на оси NR , проходящей через центр тяжести рассматриваемой площади. Статический момент относительно оси, проходящей через центр тяжести, равен нулю.

В практических расчетах статического момента площади начальные точки первой и второй интегральных кривых размещают на оси абсцисс, поэтому касательная D_1F и точка N совпадают с осью абсцисс и графическое построение упрощается.

Статический момент в этом случае в масштабе равен отрезку крайней ординаты от точки пересечения с касательной до оси абсцисс. Если статический момент определяется для части площади, ограниченной двумя ординатами, то через точки пересечения этих ординат со второй интегральной кривой проведем к ней касательные и измерим отрезок, заключенный между этими ка-

сательными на оси, относительно которой измеряется статический момент.

Пример. Требуется определить статический момент площади эллипса с полуосями $a = 45 \text{ см}$ и $b = 30 \text{ см}$ относительно касательной, проходящей через конец большой оси. Эллипс вычертим в масштабе $\frac{1}{20}$; учитывая симметричность фигуры, изобразим лишь верхнюю ее половину до большой оси (рис. 216). Примем масштаб по оси абсцисс $1 \text{ см} = 20 \text{ см}$, по оси ординат $1 \text{ см} = 20 \text{ см}$ и полюсное расстояние $\lambda = 3 \text{ см}$. Масштаб по оси ординат первой интегральной кривой $1 \text{ см} = 20 \cdot 20 \cdot 3 = 1200 \text{ см}^2$. Если конечная ордината первой интегральной кривой по черте-

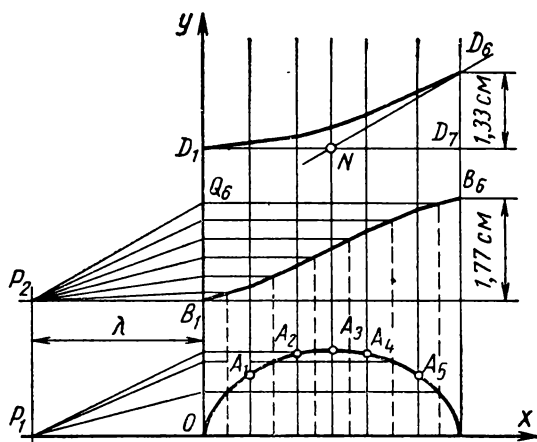


Рис. 216. Статический момент эллипса

жу равна $1,77 \text{ см}$, то площадь эллипса равна $F = 1,77 \cdot 1200 \cdot 2 = 4240 \text{ см}^2$. Для проверки подсчитаем площадь эллипса по формуле

$$F = \pi \cdot a \cdot b = 3,14 \cdot 45 \cdot 30 = 4240 \text{ см}^2.$$

Построим вторую интегральную кривую с тем же полюсным расстоянием, причем начальные точки той и другой интегральных кривых будут лежать на оси абсцисс, конечная ордината $D_6D_7 = 1,33 \text{ см}$. Для большей ясности на рис. 216 эти кривые построены отдельно. Для построения касательной D_6N спроектируем точку B_6 первой интегральной кривой на ось ординат и проведем луч P_2Q_6 . Проведем касательную $D_6N \parallel P_2Q_6$. Точка N лежит на вертикали, проходящей через центр тяжести фигуры. Определим масштаб ординат второй интегральной кривой: $1 \text{ см} = 20 \cdot 1200 \cdot 3 = 72000 \text{ см}^3$. Статический момент площади эллипса из графического расчета равен

$$S = 1,33 \cdot 72000 \cdot 2 = 191400 \text{ см}^3.$$

Для проверки результата вычислим статический момент по формуле

$$S = aF = 45 \cdot 4240 = 190\,800 \text{ см}^3;$$

ошибка около 0,3%, что вполне допустимо.

Таким же образом может быть определен статический момент части площади эллипса относительно любой вертикальной оси. В этом случае для проведения касательной к промежуточной точке второй интегральной кривой, соответствующей границе рассматриваемой части площади эллипса, проектируют на ось ординат пограничную точку первой интегральной кривой и проводят луч из полюса P_2 . Касательная должна быть параллельна этому лучу.

Статические моменты площади эллипса относительно осей, проходящих слева от центра тяжести эллипса, будут отрицательными.

Центр тяжести плоской фигуры. При определении статического момента площади фигуры с помощью графического интегрирования касательная к конечной ординате второй интегральной кривой, как было показано, засекает на оси абсцисс точку, которая определяет положение вертикали, проходящей через центр тяжести этой площади. Для определения положения центра тяжести площади несимметричной фигуры следует произвести графическое интегрирование второй раз в системе координат, расположенной под углом 90° к первой и найти вертикаль, на которой расположен центр тяжести. Пересечение вертикалей определит положение центра тяжести плоской фигуры.

Для проверки правильности определения положения центра тяжести площади исходят из того, что площадь фигуры F выражается конечной ординатой в масштабе первой интегральной кривой, а статический момент S той же площади относительно конечной ординаты равен этой ординате в масштабе второй интегральной кривой и представляет собой произведение площади на расстояние ее центра тяжести от этой оси. Отсюда расстояние центра тяжести от конечной ординаты в каждой системе координат равно

$$x_1 = \frac{S_1}{F} \text{ и } x_2 = \frac{S_2}{F}. \quad (97)$$

Пример. Требуется определить положение центра тяжести половины эллипса по большой его оси при размерах полуосей $a = 60 \text{ см}$ и $b = 40 \text{ см}$ (рис. 217). Выберем масштабы: по оси абсцисс $1 \text{ см} = 10 \text{ см}$; по оси ординат $1 \text{ см} = 10 \text{ см}$; полюсное расстояние $\lambda = 4 \text{ см}$; ордината первой интегральной кривой $1 \text{ см} = 10 \cdot 10 \cdot 4 = 400 \text{ см}^2$.

Построим первую интегральную кривую BB . Конечная ордината равна $9,42 \text{ см}$, площадь половины эллипса F равна $9,42 \times$

$\times 400 = 3770 \text{ см}^2$. Проверим полученный результат по формуле $F = 0,5 \pi ab$; $F = 0,5 \cdot 3,14 \cdot 60 \cdot 40 = 3770 \text{ см}^2$. Результаты точно совпадают. Масштаб ординаты второй интегральной кривой $1 \text{ см} = 10 \cdot 400 \cdot 4 = 16000 \text{ см}^2$. Построим вторую интегральную кривую DD . Статический момент при размере конечной ординаты 14,2 равен $S_1 = 14,2 \cdot 16000 = 226200 \text{ см}^3$, отсюда расстояние центра тяжести от конечной ординаты

$$x_1 = \frac{S_1}{F} = \frac{226200}{3770} = 60 \text{ см},$$

на чертеже $x_1 = 6 \text{ см}$.

В другой системе координат, расположенной под углом 90° к первой, при тех же масштабах конечная ордината первой интегральной кривой P_0B_1 равна 9,42 см и $F = 9,42 \cdot 400 = 3770 \text{ см}^2$. Конечная ордината второй интегральной кривой P_0E равна 4 см, статический момент $S_2 = 4 \cdot 16000 = 64000 \text{ см}^3$. Расстояние центра тяжести от конечной ординаты

$$x_2 = \frac{S_2}{F} = \frac{64000}{3770} = 17 \text{ см},$$

на чертеже $x_2 = 1,7 \text{ см}$.

Таким образом, центр тяжести площади половины эллипса имеет координаты $F(6; 1,7)$.

Момент инерции площади сечения детали графически определяется построением первой, второй и третьей интегральных кривых. Момент инерции площади сечения относительно оси, параллельной конечной ординате третьей интегральной кривой, равен удвоенному отрезку этой ординаты, заключенному между касательными параболой, проведенными к начальной и конечной точкам кривой.

Касательные параболы представляют собой первые интегральные кривые прямолинейных касательных, проведенных в начальной и конечной точках второй интегральной кривой. В начальной точке кривой касательная парабола превращается в прямую, совпадающую с осью абсцисс, поскольку прямолинейная касательная в начальной точке второй интегральной кривой совпадает с осью абсцисс.

При определении момента инерции сечения относительно оси, совпадающей с конечной ординатой третьей интегральной кривой, построение касательной параболы также является излишним, так как парабола будет касаться кривой в ее конечной точке. Момент инерции сечения в данном случае равен удвоенной конечной ординате.

В технике практический интерес представляет момент инерции площади сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести. Построение касательной параболы к конечной точке третьей интегральной кривой здесь неизбежно. Касательная парабола, как известно, является первой интегральной кривой

прямолинейной касательной к конечной точке второй интегральной кривой с тем же полюсным расстоянием, которое было принято при построении третьей интегральной кривой.

Величина искомого махового момента равна удвоенному отрезку ординаты, проходящей через центр тяжести, заключенному между касательной параболой и осью абсцисс в масштабе ординат третьей интегральной кривой.

Пример. Требуется определить момент инерции площади сечения эллипса относительно малой оси с теми же размерами, которые были приняты в предыдущем примере (рис. 217). Перенесем из этого чертежа вторую интегральную кривую 1 и построим полигон средних ординат с полюсом P_1 и третью интегральную кривую 2 (рис. 218). Затем построим полигон средних ординат касательной BF с полюсом P_2 и касательную параболу 3.

Примем масштабы: по оси абсцисс $1 \text{ см} = 10 \text{ см}$, по оси ординат $1 \text{ см} = 10 \text{ см}$, полюсные расстояния двух полигонов одинаковы $\lambda_3 = \lambda_4 = 7 \text{ см}$. Масштаб ординаты второй интегральной кривой из предыдущего примера $1 \text{ см} = 16\,000 \text{ см}^3$. Подсчитаем масштаб ординат третьей интегральной кривой: $1 \text{ см} = 10 \times 16\,000 \cdot 7 = 1\,120\,000 \text{ см}^4$.

Момент инерции площади сечения половины эллипса по большой оси при расчетной ординате $KF = 1,52 \text{ см}$, отсекаемой параболой

$$J = 2 \cdot 1,52 \cdot 1\,120\,000 = 3\,400\,000 \text{ см}^4.$$

Искомый момент инерции площади полного сечения эллипса относительно малой оси

$$J_0 = 2 \cdot 3\,400\,000 = 6\,800\,000 \text{ см}^4.$$

Проверим результат по формуле

$$J_0 = \frac{\pi c^3 d}{64} = \frac{\pi \cdot 120^3 \cdot 80}{64} = 6\,790\,000 \text{ см}^4,$$

где c и d — большая и малая оси эллипса.

Точность результата графического решения вполне удовлетворительна.

Есть возможность сравнить полученный результат непосредственного определения момента инерции площади сечения эллипса J_0 относительно ординаты, проходящей через центр тяжести эллипса, с данными графического определения момента инерции площади сечения эллипса J относительно оси, совпадающей с конечной ординатой третьей интегральной кривой, по формуле

$$J = J_0 + Fa^2, \quad (98)$$

где F — площадь сечения эллипса в см^2 ;

a — расстояние между осями в см .

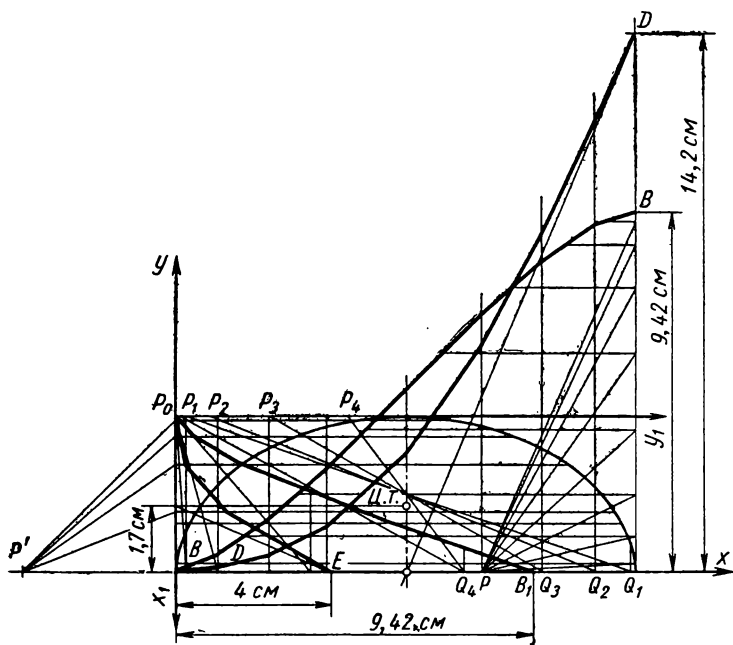


Рис. 217. Центр тяжести половины эллипса

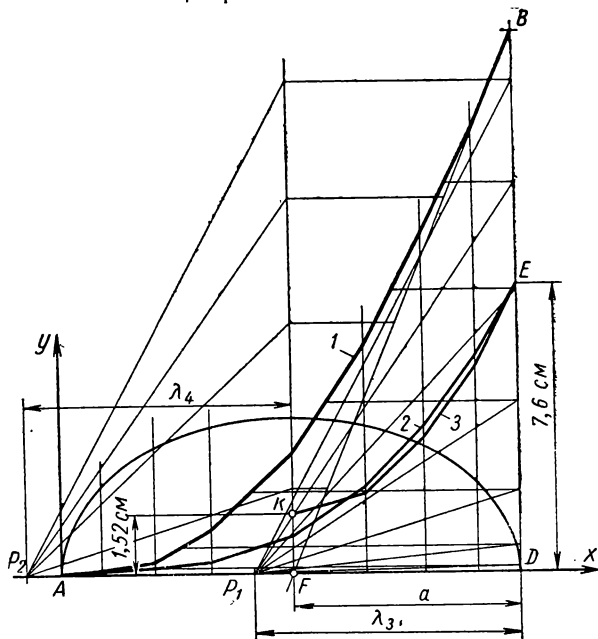


Рис. 218. Момент инерции сечения эллипса

Отсюда при расчетной конечной ординате $y = 7,6$ см кривой 2 имеем

$$J_0 = J - Fa^2 = 2(2 \cdot 7,6 \cdot 1\,120\,000 - 3770 \cdot 60^2) = 6\,900\,000 \text{ см}^4.$$

Ошибка результата графического построения составляет 1,5%.

Расчет балок с применением графического интегрирования. Рассмотрим балку на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой q кг/см. В прямоугольной системе координат продольную ось балки примем за ось абсцисс. Тогда поперечная сила

$$Q = R_1 - \int_0^x q dx, \quad (99)$$

где R_1 — реакция опоры, а второй член уравнения представляет собой ординату y_1 , отстоящую на расстоянии x от начала координат первой интегральной кривой, полученной из кривой нагрузки, как исходной кривой:

$$Q = R_1 - y_1.$$

Так как $\frac{dQ}{dx} = -q$, то кривая нагрузки q является производной для кривой поперечных сил Q , которая является интегральной кривой от первой.

Изгибающий момент

$$M_x = \int_0^x Q dx = \int_0^x R_1 dx - \int_0^x dx \int_0^x q dx = R_1 x - \int_0^x dx \int_0^x q dx. \quad (100)$$

Первый член уравнения представляет собой ординату прямой линии, второй — ординату второй интегральной кривой от исходной кривой нагрузки. Выберем полюсное расстояние λ_1 и построим первую интегральную кривую OD от кривой нагрузки AB (в данном случае прямая линия). Первая интегральная кривая здесь то же прямая линия, расположенная под углом α к оси Ox ; $\operatorname{tg} \alpha = \frac{ql}{l} = q$ (рис. 219). Уравнение первой интегральной кривой $y = qx$.

Выберем полюсное расстояние λ_2 для второго полигона и построим вторую интегральную кривую EF , которая является параболой второго порядка; ее уравнение $y = \frac{1}{2} qx^2$. Точки E и F соединим прямой. Ординаты между прямой EF и второй интегральной кривой представляют собой величины изгибающих моментов, а кривая EF является линией изгибающих моментов.

После того как определилось положение прямой EF , из полюса P_2 проведем луч $P_2A_1 \parallel EF$. Через точку A_1 проведем пря-

мую A_1B_1 параллельно оси Ox . Ординаты между прямыми OD и A_1B_1 для каждого сечения балки дадут величину поперечной силы Q . При $Q = 0$ точка C_1 определяет положение опасного сечения и соответствует $M_{\max}$.

Наибольший изгибающий момент расположен посередине балки, а следовательно, и опасное сечение находится там же.

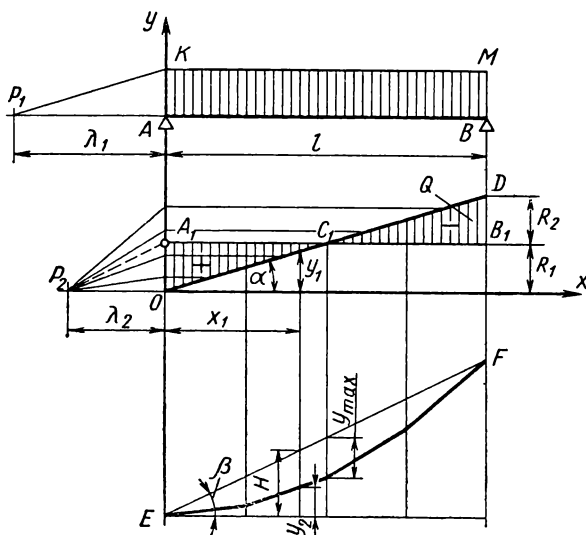


Рис. 219. Расчет балки с распределенной нагрузкой

Уравнение прямой EF $y = R_1x$; угол подъема этой прямой определяется соотношением

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{y}{x} = R_1.$$

Для того чтобы кривая EF не поднималась круто, что вызывает неоправданное увеличение размеров чертежа, полюс P_2 следует расположить выше оси Ox , соблюдая принятый размер полюсного расстояния.

Балка на двух опорах с сосредоточенными нагрузками. Балка несет три сосредоточенных нагрузки Q_1 , Q_2 и Q_3 (рис. 220). Построим эпюру поперечных сил $AKCDEFGHB$ без учета еще неизвестной реакции опоры R_1 и без полигона сил. Ордината HB равна сумме реакций R_1 и R_2 опор.

Для линии поперечных сил, как исходной кривой, построим полигон с полюсом P и полюсным расстоянием λ и вторую интегральную кривую A_1B_1 в виде ломаной линии.

Соединим прямой точки A_1 и B_1 и проведем из полюса P луч $PA_2 \parallel A_1B_1$. Через точку A_2 проведем прямую A_2B_2 параллельно

оси Ox . Крайние ординаты от оси A_2B_2 будут равны реакциям опор R_1 и R_2 .

Наибольший изгибающий момент соответствует ординате $y_{\max}$, расположенной на вертикали направления силы Q_2 , где эпюра поперечных сил относительно оси A_2B_2 меняет знак.

Упругая линия балки. Дифференциальное уравнение упругой линии изогнутого в одной плоскости стержня имеет вид

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \pm \frac{M}{EJ}, \quad (101)$$

где M — изгибающий момент;

E — модуль упругости материала;

J — момент инерции сечения.

Следовательно, упругая линия может быть найдена с помощью двойного графического интегрирования кривой $y = \frac{M}{EJ}$.

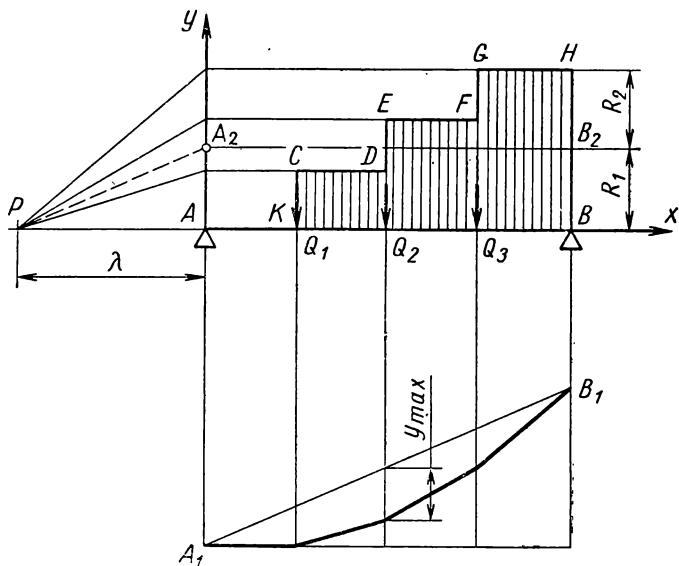


Рис. 220. Расчет балки с сосредоточенными нагрузками

Учитывая, однако, что изгибающий момент M определяется также двойным интегрированием кривой нагрузки, для нахождения упругой линии необходимо четырехкратное интегрирование этой кривой.

Графический способ определения прогибов имеет преимущество перед аналитическим при нескольких сосредоточенных нагрузках, при неравномерно распределенной нагрузке, для валов с переменным сечением и, особенно, при количестве опор более двух.

Пример. Вал переменного сечения на двух опорах несет сосредоточенную нагрузку $Q = 5000 \text{ кгГ}$, приложенную на расстоянии $l_1 = 60 \text{ см}$ от опоры A ; остальные размеры указаны на чертеже (рис. 221). Требуется построить упругую линию вала и определить наибольший прогиб.

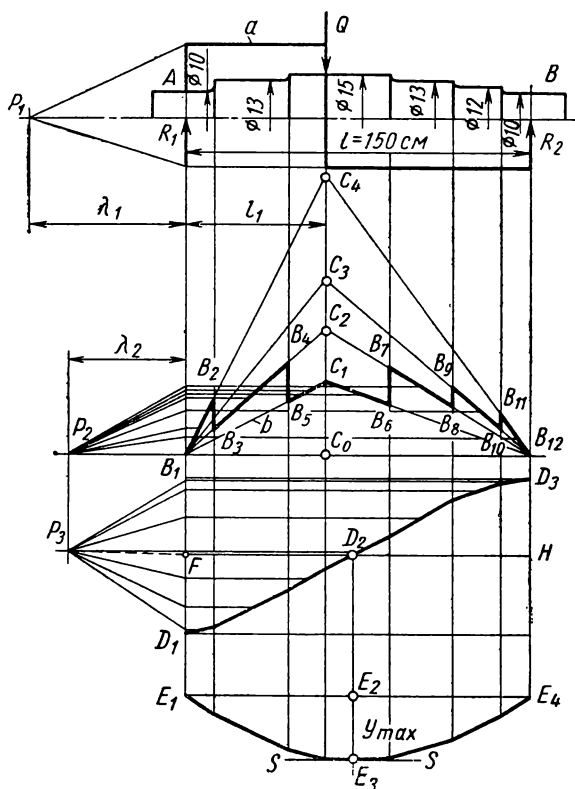


Рис 221. Построение упругой линии вала

Реакции опор удобнее определять аналитически. Составим уравнение $R_2 l - Q l_1 = 0$ и найдем реакции опор

$$R_2 = \frac{Q l_1}{l} = \frac{5000 \cdot 60}{150} = 2000 \text{ кгГ};$$

$$R_1 = Q - R_2 = 5000 - 2000 = 3000 \text{ кгГ}.$$

Примем масштабы: по оси абсцисс $1 \text{ см} = 10 \text{ см}$; по оси ординат $1 \text{ см} = 1000 \text{ кг}$, полюсное расстояние $\lambda_1 = 7 \text{ см}$. Построим эпюру a поперечных сил.

Принимая ломаную линию a за исходную кривую, построим первую интегральную кривую b , которая представляет собой ли-

нию изгибающих моментов. Масштаб ординат кривой изгибающих моментов равен $1 \text{ см} = 10 \cdot 1000 \cdot 7 = 70\,000 \text{ кгсм}$.

Теперь следует учесть ступенчатость вала. Каждому сечению вала соответствует определенный момент инерции. Если принять, что построенная кривая b изгибающих моментов относится к сечению вала с наибольшим из заданных диаметров, а следовательно, и к наибольшему моменту инерции J_1 , ординаты эпюры изгибающих моментов на участках вала с моментами инерции $J_2, J_3, J_4, \dots$ должны быть изменены пропорционально отношениям

$$\frac{J_1}{J_2}; \frac{J_1}{J_3}; \frac{J_1}{J_4}; \dots$$

Сопоставим данные этого примера.

Диаметр вала в см	Момент инерции сечения в см ⁴	Отношение моментов инерции	Высота треугольной эпюры изгибающего момента в см
15	$J_1 = 2490$	—	1,6
13	$J_2 = 1410$	$\frac{J_1}{J_2} = 1,77$	$1,6 \cdot 1,77 = 2,84$
12	$J_3 = 1018$	$\frac{J_1}{J_3} = 2,44$	$1,6 \cdot 2,44 = 3,91$
10	$J_4 = 491$	$\frac{J_1}{J_4} = 5,08$	$1,6 \cdot 5,08 = 8,15$

Отложим высоты C_0C_1, C_0C_2, C_0C_3 и C_0C_4 на чертеже и построим треугольные эпюры изгибающих моментов для каждого диаметра вала по всей его длине. Для получения эпюры изгибающих моментов ступенчатого вала проведем вертикали $B_2B_3, B_4B_5, B_6B_7, B_8B_9$ и $B_{10}B_{11}$, соответствующие границам участков вала с различными диаметрами. Эта эпюра B_1B_{12} показана жирной линией.

В практике графических расчетов валов избегают построений полных эпюр изгибающих моментов для каждой ступени. Вместо этого ординаты, соответствующие каждой ступени в эпюре, построенной для наибольшего диаметра вала, умножают на отношение наибольшего момента инерции к моменту инерции сечения данной ступени.

Примем ломаную линию B_1B_{12} за исходную кривую и построим следующую интегральную кривую с полюсом P_2 и полюсным расстоянием $\lambda_2 = 5 \text{ см}$. Масштаб ординат кривой D_1D_3 $1 \text{ см} = 10 \times \times 70\,000 \cdot 5 = 3\,500\,000 \text{ кг/см}^2$.

Наконец, приняв за исходную кривую D_1D_3 , построим последнюю интегральную кривую E_1E_4 , которая представляет собой

упругую линию вала. Ординаты кривой E_1E_4 , заключающиеся между кривой и ее замыкающей — прямой E_1E_4 , дают в масштабе прогиба вала в любом сечении. Масштаб ординат: $1 \text{ см} = 10 \cdot 3\,500\,000 \cdot 5 \cdot 175\,000\,000 \text{ кгсм}^3$.

Для определения наибольшей ординаты упругой линии из полюса проведем луч $P_3F \parallel E_1E_4$. Из точки F проведем горизонтальную прямую FH и через точку D_2 пересечения этой прямой с кривой D_1D_3 нанесем вертикаль D_2E_3 , которая и определит ординату E_2E_3 , равную $2,6 \text{ см}$. С помощью касательной $SS \parallel E_1E_4$ также можно определить положение точки E_3 на кривой E_1E_4 .

Для определения действительного прогиба необходимо полученную ординату упругой линии умножить на масштаб ординат и разделить на произведение модуля упругости E и момента инерции J наибольшего сечения вала. При $E = 2\,200\,000 \text{ кг/см}^2$ для стали и $J_1 = 2490 \text{ см}^4$ наибольший прогиб вала

$$y_{\max} = \frac{\overline{E_2E_3} \cdot 175\,000\,000}{EJ_1} = \frac{2,6 \cdot 175\,000\,000}{2\,200\,000 \cdot 2490} = 0,083 \text{ см},$$

что составляет $\frac{0,083}{150} = \frac{1}{1800}$ часть его пролета.

Угол наклона изогнутой оси в точках опор нужно знать при конструировании подшипниковых узлов. Если принять прямую FH (рис. 221) за ось абсцисс кривой D_1D_3 , то ординаты $D_1F = 3 \text{ см}$ и $D_3H = 2,8 \text{ см}$ этой кривой дадут тангенсы углов наклона изогнутой оси вала в опорных точках в масштабе

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{D_1F} \cdot 3\,500\,000}{EJ_1} = \frac{3 \cdot 3\,500\,000}{2\,200\,000 \cdot 2490} = 0,00192;$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{2,8 \cdot 3\,500\,000}{2\,200\,000 \cdot 2490} = 0,00179.$$

Коническая форма вала. Если отдельные участки вала имеют коническую форму, то соответствующие им части эпюры изгибающих моментов получают криволинейное очертание. Поэтому здесь следует находить значения достаточно большого числа ординат, чтобы получить кривую с возможно большей точностью.

Пересчет полюсного расстояния. Следует отметить, что при графическом интегрировании для удобства подсчета значений конечной ординаты интегральной кривой иногда приходится пересчитывать размер полюсного расстояния полигона средних ординат. Если, например, конечная ордината первой интегральной кривой поперечных сил равна $12,9 \text{ см}$, то при полюсном расстоянии $\lambda_1 = 5,5 \text{ см}$ и масштабе $1 \text{ см} = 1,5 \cdot 1,5 \cdot 5,5 = 12,4 \text{ см}^2$, соответствующая площадь будет равна $12,9 \cdot 12,4 = 160 \text{ см}^2$. Далее, если каждый квадратный сантиметр обозначает 10 кг нагрузки, то полная нагрузка вала равна 1600 кг . Масштаб ординат кри-

вой поперечных сил в этом случае равен $12,4 \cdot 10 = 124 \text{ кг} = 1 \text{ см}$. Для непосредственного отсчета по чертежу это неудобно, поэтому строится новая кривая поперечных сил с тем условием, что 1 см ее ординаты равен 100 кг нагрузки. Конечная ордината новой кривой должна быть равна $1600 : 100 = 16 \text{ см}$. Для построения этой кривой надо знать новое полюсное расстояние λ_2 , для определения которого составим уравнение. Площадь ограниченная кривой, равна $160 = 12,9 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 5,5$ или $160 = 16 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \lambda_2$. Получим уравнение $12,9 \times \times 1,5 \cdot 1,5 \cdot 5,5 = 16 \cdot 1,5 \times \times 1,5 \lambda_2$, откуда $\lambda_2 = 4,44 \text{ см}$. При интегрировании с этим полюсным расстоянием получим кривую поперечных сил с масштабом $1 \text{ см} = 100 \text{ кг}$.

Новый метод графической механики машин и сооружений. В заключение главы нельзя не упомянуть о разработанном Н. А. Туманским новым весьма перспективным методе в графической механике, значительно упрощающем применяемый в настоящее время веревочно-силовой способ действий над векторами [82]. Автор разработал бесполусное графическое дифференцирование и интегрирование.

Введение в практику инженерных расчетов силового и веревочного многоугольника дало в свое время большой толчок развитию графических методов. Впоследствии, однако, специалисты убедились на практике в неудобстве решения задач графической механики веревочно-силовым методом. Неудобство это заключается прежде всего в необходимости двойного построения — полигона сил и веревочного полигона. Кроме того, параллельный перенос большого числа лучей представляет собой основной источник накопления ошибок. Этих недостатков нет в новом методе, но он еще не имеет широкого применения и требует дальнейшей отработки.

Новый метод является методом весовой линии. Покажем на

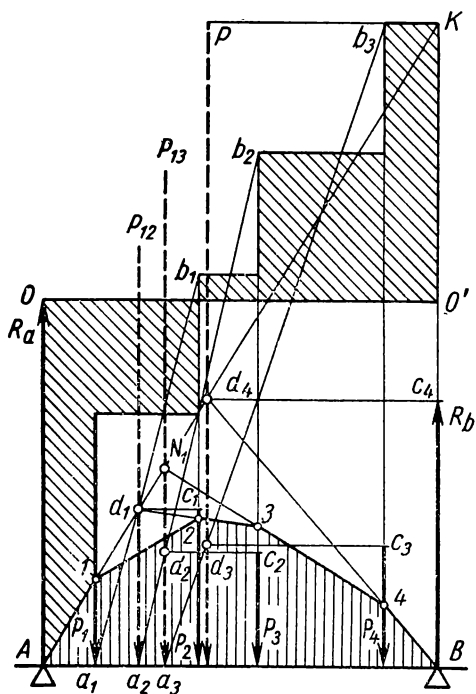


Рис. 222. Построение эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил методом весовой линии

примере вала на двух опорах с сосредоточенными нагрузками применение этого метода. Построим эпюры изгибающих моментов и поперечных сил (рис. 222). При наличии в пролете четырех сил P_1, P_2, P_3 и P_4 одного знака определим их равнодействующую P . Для этого сначала найдем равнодействующую сил P_1 и P_2 , затем — равнодействующую этой новой силы и силы P_3 и, наконец, равнодействующую всего пролета. Перенесем силу P_1 на линию действия силы P_2 . Этой операцией определим их равнодействующую P_{12} . От точки a_1 до точки b_1 проведем так называемую весовую линию, которая, как выразился автор метода, выполняет роль «безмена». Нанесем делительный луч $c_1d_1 \parallel AB$. Точка d_1 на весовой линии определит положение силы P_{12} . Таким же построением с помощью весовой линии a_2b_2 и делительного луча c_2d_2 определим положение равнодействующей P_{13} , а по весовой линии a_3b_3 и делительному лучу c_3d_3 найдем равнодействующую пролета силу P . Вектор суммы реакций опор R_a и R_b равен вектору P . Весовая линия AK пересечет вектор P в точке d_4 ; проведенный из нее делительный луч d_4c_4 определит размер вектора реакции R_b опоры B , а отрезок c_4K даст вектор R_a опоры A .

Для построения эпюры изгибающих моментов точку d_4 соединим с точкой B и получим точку 4. Затем проведем прямую $4N_1$ и получим точку 3. Проведем прямую $3d_1$, найдем точку 2 и нанесем отрезок 12. В результате построения определилась эпюра моментов $A1234B$.

Эпюру поперечных сил можно получить, если на уровне реакции R_a провести нулевую линию OO' и по линиям действия отложить силы.



Технические расчеты на базе графической математики и механики находят широкое применение в конструкторских и технологических отделах заводов и проектных организаций. Приведем здесь некоторые из расчетов в различных отраслях машиностроения.

22. РАСЧЕТ ВАЛА НА ДВУХ ОПОРАХ С ПРИВОДНЫМ КОНЦОМ

Графический расчет вала состоит из трех основных задач:

- а) построение эпюры изгибающих моментов;
- б) построение эпюры приведенных моментов;
- в) построение упругой линии вала.

На рис. 223 приведен порядок построения упругой линии для определения первой критической скорости [3, 97].

Вычерчивают вал в масштабе $1 : m_1$ и наносят схему нагрузок (рис. 223, а). Строят полигон сил в масштабе m_2 с полюсным расстоянием m_3 (рис. 223, б). Строят первичный полигон в следующем порядке: через произвольную точку m , лежащую на вертикали, проходящей через опору (со стороны привода), проводят прямую, параллельную лучу b , до пересечения с вертикалью силы P_1 в точке n . Из точки n строят веревочный полигон путем последовательного проведения прямых, параллельных лучам a , c и d . Точки k и m соединяют замыкающей линией (рис. 223, в). Это построение дает эпюру изгибающих моментов.

Через все точки перемены сечения вала проводят вертикальные линии. Выбирают некоторый средний момент инерции J_0 из моментов инерции наиболее длинных участков вала. Ординаты эпюры изгибающих моментов на концах каждого участка вала, ограниченного вертикальными линиями, умножают на J_0 и делят на моменты инерции сечений этих участков вала. Полученные новые ординаты откладывают на вертикальных линиях от замыкающих веревочного полигона nm и mk . Концы этих ординат соединяют прямыми линиями и получают эпюру приведенных моментов, показанную на рис. 223, в жирной линией.

Затем вычисляют площади треугольников и трапеций эпюры приведенных моментов и, принимая их за нагрузки, приложенные в центре тяжести каждой площади, строят полигон приведенных нагрузок (рис. 223, г) в масштабе m_4 с полюсным расстоянием m_5 и новый веревочный полигон, который в некотором масштабе

изображает упругую линию вала (рис. 223, д). Прямую, от которой измеряют прогибы, проводят через точки пересечения упругой линии вала с вертикалями опор.

Если $1 : m_1$ — масштаб вала, m_2 — число кг в 1 см, m_3 — полюсное расстояние в см, m_4 — число см² площади приведенных

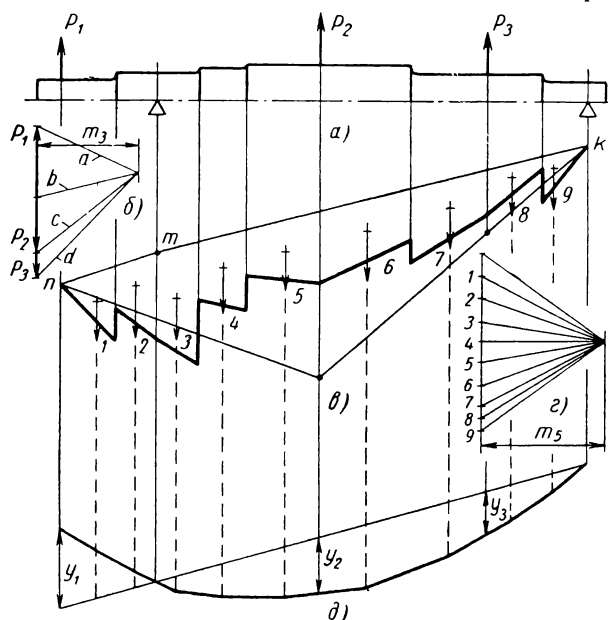


Рис. 223. Графический расчет вала на двух опорах:
а — схема нагрузок; б — полигон сил; в — эпюра изгибающих
и приведенных моментов; г — полигон приведенных нагрузок;
д — упругая линия вала

моментов в 1 см и m_5 — полюсное расстояние в см, то коэффициент масштаба прогиба равен

$$m_0 = \frac{m_1^3 m_2 m_3 m_4 m_5}{E J_0}, \quad (102)$$

где E — модуль упругости материала вала в кг/см²;

J_0 — средний момент инерции в см⁴.

Измерив ординату y любой точки упругой линии в см, можно подсчитать прогиб этой точки вала в см

$$f = m_0 y. \quad (103)$$

Первая критическая скорость вала в общем случае определяется по формуле

$$n_k = 300 \sqrt{\frac{P_1 y_1 + P_2 y_2 + \dots + P_n y_n}{P_1 y_1^2 + P_2 y_2^2 + \dots + P_n y_n^2}} \cdot \frac{1}{m_0} \text{ об/мин}, \quad (104)$$

где $y_1, y_2, \dots, y_n$ — ординаты упругой линии вала, соответствующие точкам приложенных нагрузок $P_1, P_2, \dots, P_n$, взятые в см.

Данные эпюры изгибающих моментов используют для расчета вала на прочность. Величину изгибающего момента в каком-либо сечении вала вычисляют по формуле

$$M_{из} = m_1 m_2 m_3 s (\kappa \Gamma / \text{см}), \quad (105)$$

где s — ордината эпюры для данного сечения вала в см.

23. РАСЧЕТ ВАЛА НА ТРЕХ ОПОРАХ

Вычерчивают вал в масштабе $1 : m_1$ и наносят схему нагрузок (рис. 224, а). Чтобы построить упругую линию трехопорного вала, необходимо прежде всего определить реакцию средней опоры.

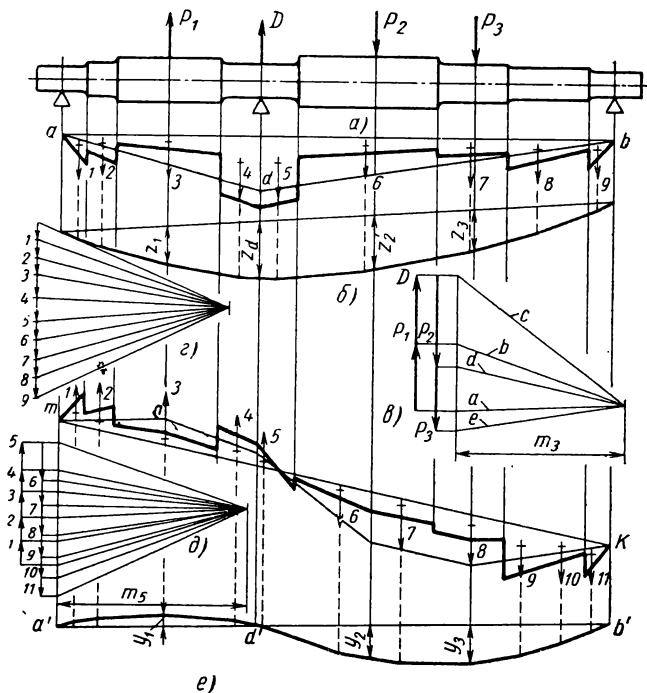


Рис. 224. Графический расчет вала на трех опорах:

а — схема нагрузок; б — построения к расчету реакции средней опоры; в — полигон сил; г — эпюры моментов; д — полигон приведенных нагрузок; е — упругая линия вала

опоры. Между вертикалями крайних опор наносят горизонтальную прямую линию ab (рис. 224, б). Точки a и b соединяют с произвольной точкой d , лежащей на вертикали средней опоры. Исходя из предположения, что фигура adb представляет собой эпюру изгибающих моментов вала под действием одной силы,

равной реакции средней опоры, проводят вертикали через все точки перемены сечения вала и строят аналогично предыдущему эпюру приведенных моментов. Строят полигон приведенных нагрузок и веревочный полигон, изображающий упругую линию вала (рис. 224, б). Реакцию средней опоры определяют по формуле

$$D = \frac{P_2 z_2 + P_3 z_3 - P_1 z_1}{z_d} (\kappa_2), \quad (106)$$

где z_1, z_2, z_3 и z_d — ординаты упругой линии точек приложения нагрузок P_1, P_2, P_3 и реакции средней опоры.

Если при вычислении по этой формуле значение реакции средней опоры получится положительным, то принимают, что

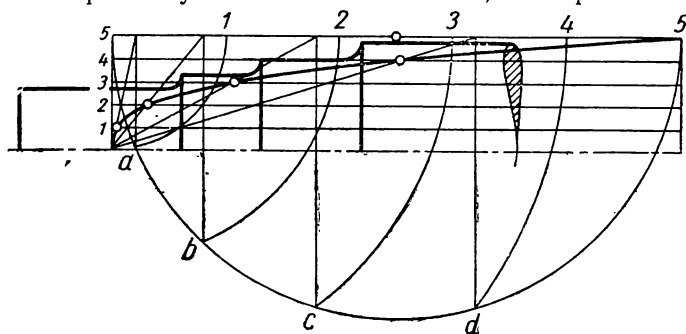


Рис. 225. Графическое определение ступеней вала

реакция опоры направлена вверх (противоположно силам P_2 и P_3); при отрицательном значении реакции — вниз. На рис. 224 принято, что реакция опоры D направлена вверх.

Далее графический расчет ведется в той же последовательности, как и для вала на двух опорах. Строят полигон сил, считая реакцию опоры D за силу (рис. 224, в), и веревочный полигон, изображающий эпюру изгибающих моментов (рис. 224, г тонкая линия). При построении веревочного полигона из произвольной точки m на вертикали левой опоры наносят прямую, параллельную лучу a (рис. 224, в), до пересечения с вертикалью силы P_1 в точке n . Из точки n наносят прямую, параллельную лучу b , до пересечения с вертикалью средней опоры и т. д. Крайние точки m и k соединяют замыкающей прямой, на которой после пересчета ординат строят эпюру приведенных моментов (рис. 224, г, жирная линия). Принимая площади треугольников и трапеций за нагрузки, строят полигон приведенных нагрузок (рис. 224, д) и упругую линию вала (рис. 224, е). Точку d' пересечения упругой линии с вертикалью средней опоры соединяют прямыми линиями с крайними точками a' и b' упругой линии. Теоретически линия $a'd'b'$ должна быть прямой, но из-за неизбежной погрешности графического расчета в практике допускается небольшое отклонение от прямой линии.

Ординаты y_1 , y_2 и y_3 упругой линии вала в точках приложения сил P_1 , P_2 и P_3 представляют собой прогибы вала в определенном масштабе. Первая критическая скорость вала определяется формулой

$$n_k = 300 \sqrt{\frac{P_1 y_1 + P_2 y_2 + P_3 y_3}{P_1 y_1^2 + P_2 y_2^2 + P_3 y_3^2} \cdot \frac{1}{m_0}} \text{ (об/мин)}, \quad (107)$$

где m_0 — коэффициент масштаба прогиба, в который входят масштабы m_1 , m_2 , m_3 , m_4 и m_5 , рассмотренные выше.

Ступени вала в той части, где отсутствуют крутящие моменты, часто определяют графически, исходя из наибольшего диаметра вала и из диаметра цапфы. Для этого строят часть кубической параболы, которая определяет очертание вала с равными напряжениями на изгиб на всех ступенях вала (рис. 225).

24. РАСЧЕТ КОРОБОК СКОРОСТЕЙ

Графический метод расчета коробок скоростей станков применяют при проектировании на основе динамического баланса и в проверочных расчетах при паспортизации станков [29, 94]. Графический расчет по сравнению с аналитическим требует для выполнения в несколько раз меньше времени. Охватывая сразу кинематику и динамику коробки скоростей, графический метод упрощает унификацию и дает полную картину передаваемой мощности при различных оборотах шпинделя и заданной прочности деталей.

В этом методе действия умножения, деления и возведения в степень величин, входящих в расчетные формулы, заменяются сложением и вычитанием прямолинейных отрезков, взятых в логарифмическом масштабе. Постоянные коэффициенты учитываются путем смещения линий при отсчете по шкалам нормальных расчетных формуляров, которые изготавливаются типографским способом.

Нанесение линии мощности электродвигателя, зубчатых передач, пусковой муфты, ременной передачи наглядно выявляет слабые звенья в различных ступенях скорости.

В расчетном графике линия АВ отражает баланс подводимой мощности (рис. 226)

$$N_e = N \eta, \quad (108)$$

где N — мощность электродвигателя;

η — к. п. д.

После логарифмирования получим

$$\lg N_e = \lg N + \lg \eta. \quad (109)$$

Если на оси ординат отложить в масштабе логарифмы балансируемых величин, то получим возможность линейно суммировать отрезки. К. п. д. меньше единицы, поэтому $\lg \eta$ — величина

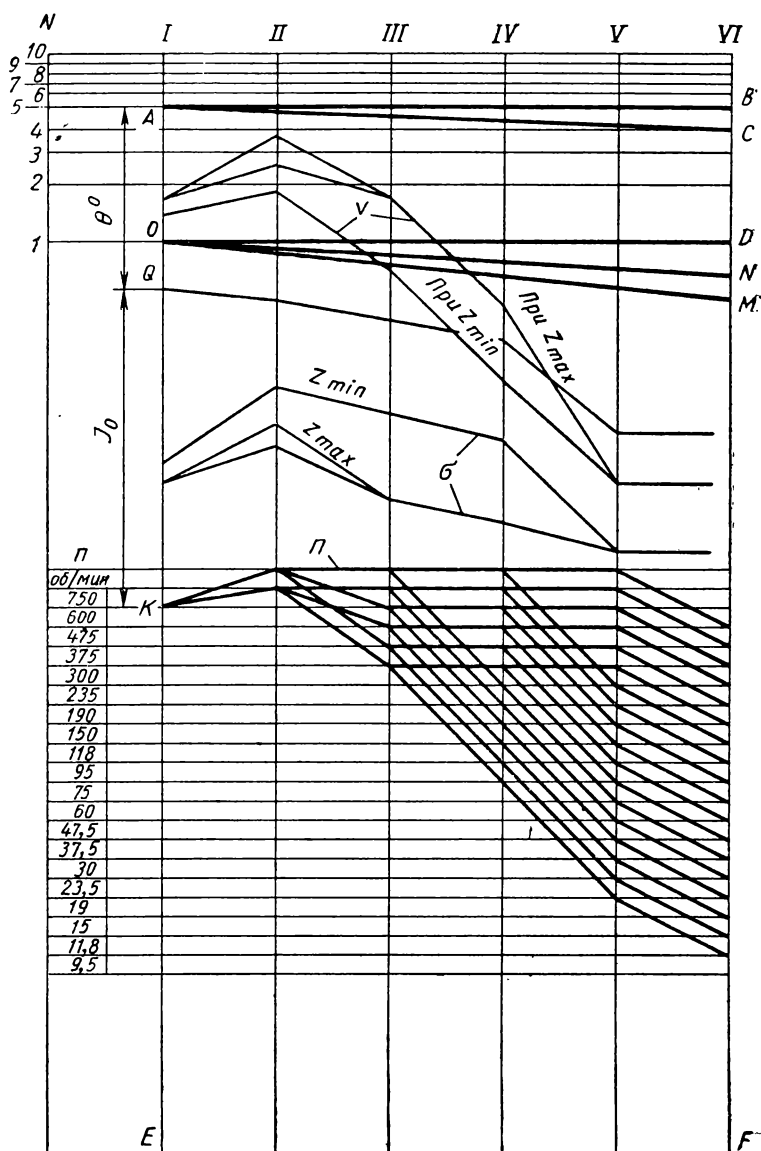


Рис. 226. Графический расчет коробки скоростей

отрицательная и в графике откладывается вниз. Линия AC отражает мощности, передаваемые валами отдельных ступеней коробки скоростей. В графике при одинаковых расстояниях по горизонтали между ступенями, обозначаемыми вертикалями с I по VI , и одинаковым к. п. д. передач линия AC — прямая, угол наклона которой связан с конструкцией передач.

Формула крутящего момента

$$M = 975 \frac{N_e}{n}, \quad (110)$$

где N_e и n — подводимая мощность и число оборотов электродвигателя в минуту; после логарифмирования получим

$$\lg M + \lg n = \lg N_e + \lg 975. \quad (111)$$

В таком виде соотношения между величинами могут балансироваться отрезками прямых. Проведем горизонтальную линию OD , соответствующую $\lg 1 = 0$, и от нее вниз отложим в принятом масштабе отрезок, равный $\lg 975$. Через полученную точку E проведем горизонтальную прямую EF , тогда для каждого вала ордината между линиями AB и EF будет равна сумме отрезков, соответствующих в том же масштабе величинам $\lg M$ и $\lg n$, где M и n — крутящий момент и число оборотов данного вала. По оси ординат от линии EF вверх откладывается шкала $\lg n$ и на вертикали первого вала откладывается значение $\lg n_1$ отрезком EK . От точки K строятся ломаные линии чисел оборотов. Отрезок AK соответствует $\lg M_1$.

Кинематика цепи отражается линиями чисел оборотов. Кинематический баланс для m -го вала, выраженный в виде

$$n_m = n_1 i_m, \quad (112)$$

в логарифмической шкале приводит к линейному балансу отрезков

$$\lg n_m = \lg n_1 + \lg i_m, \quad (113)$$

где $\lg i_m$ при замедляющей передаче откладывается вниз, при ускоряющей — вверх. Статика системы, определяемая равновесием действующих в цепи крутящих моментов, фиксируется в верхней части расчетного графика

$$M_1 \eta_{1-m} = M_m i_{1-m}, \quad (114)$$

где M_1 и M_m — крутящие моменты на валах I и m ;

η_{1-m} — суммарный к. п. д. передачи между этими валами;

i_{1-m} — передаточное число передачи между этими валами.

Тогда после логарифмирования с учетом знаков логарифмов получим

$$\lg M_1 - \lg \eta_{1-m} = \lg M_m \pm \lg i_{1-m}, \quad (115)$$

где знак плюс берут для ускоряющей, а минус — для замедляющей передачи.

Линии ON и OM являются характеристиками потерь мощности в зубчатом зацеплении, первая — на подшипниках качения, вторая — на подшипниках скольжения.

Аналогичным образом решаются вопросы расчета валов на кручение, определение угла закручивания и расчета на прочность зубчатых колес.

Расчет валов на жесткость при кручении для наибольших моментов ведут по схеме $M = J_0 + \theta^\circ$ в отрезках логарифмических шкал. Отрезок по шкале J_0 для определенного диаметра первого вала отложим по линии числа оборотов вверх до точки Q . Вертикальный отрезок от точки Q до линии AC передаваемой мощности, взятый по шкале θ° , определит угол закручивания для первого вала, отнесенный к 1 м длины. Для остальных валов отрезки J_0 нужно откладывать от нижних линий числа оборотов, для того чтобы вести расчет при наибольших крутящих моментах.

Напряжения в валиках при кручении определяют по схеме $M = W_0 + \sigma_{кр}$ также в отрезках логарифмических шкал.

Для поверочных расчетов при паспортизации станков разработаны методика с преобразованными формулами и инструкция с табличными данными допускаемых напряжений и коэффициентов долговечности, а также специальные формуляры графиков с логарифмическими шкалами.

25. РАСЧЕТ ОБКАТНОГО ИНСТРУМЕНТА

Зубчатые колеса и другие зубчатые детали различного фасонного профиля обрабатываются преимущественно зуборезным инструментом, работающим по методу обкатки. Расчетные формулы для профилирования обкатного инструмента выражаются очень громоздкими дифференциальными зависимостями. На практике пользуются графическим методом расчета [68].

В этом методе расчет любого сложного профиля сводится к расчету инструмента для прямолинейного профиля изделия.

Определение оптимальной начальной окружности. Возможность получения заданного профиля изделия, а также форма профиля инструмента и чистота обработки зависят от величины радиуса начальной окружности. Для определения оптимального радиуса начальной окружности заданный профиль зубьев изделия разбивают на характерные участки — прямолинейные, дуговые и др. На каждом участке отмечают узловые точки $1, 2, 3, \dots$ (рис. 227). Через эти точки проводят касательные $1' 1', 2' 2', 3' 3', \dots$ и нормали $O1', O2', \dots$ к ним из центра O . При выборе радиуса начальной окружности следует учесть, что под оптимальной начальной окружностью понимается наименьшая из

возможных, при которой обеспечивается профилирование всех точек заданного профиля. Кроме того, требуется выполнить следующие условия:

а) нормали к профилю изделия в любой точке должны быть касательными к начальной окружности или пересекать ее;

б) точки заданного профиля должны профилироваться последовательно, в соответствии с изменением расстояния от центра O до этих точек;

в) рабочая часть линии зацепления при нарезании не должна заходить за пределы режущей части инструмента;

г) длина переходной кривой у основания профиля должна быть наименьшей;

д) инструмент в любой точке профиля должен иметь положительный задний угол.

Все эти условия, кроме четвертого, стимулируют увеличение радиуса начальной окружности. Если за радиус начальной окружности принять отрезок касательной $2\ 2'$, как наибольший, то он удовлетворит поставленным условиям, кроме последнего, так как профиль инструмента в точке, профилирующей точку 2 изделия, не будет иметь положительного заднего угла. Для удовлетворения этого условия к касательной $2\ 2'$ из точки 2 под углом β до встречи с нормалью в точке $2''$ проводится прямая $2\ 2''$, которая и принимается за радиус R начальной окружности:

$$R = \frac{\overline{2\ 2'}}{\cos \beta}. \quad (116)$$

Угол β при криволинейном профиле изделия при нарезании фрезой принимается равным $8-10^\circ$, долбяком — $12-15^\circ$. Для прямолинейного участка профиля изделия при определении радиуса начальной окружности отрезок $O2''$ не должен быть более $0,1$ длины нормали $O2'$.

Построение профиля фрезы. При известном радиусе начальной окружности построение профиля режущих кромок зубьев фрезы производится по точкам, каждая из которых профилирует определенную узловую точку профиля изделия. Профиль фрезы строится относительно оси ординат как оси симметрии впадины между зубьями изделия.

Из центра O радиусом R описывают начальную окружность (рис. 228). Через полюс P зацепления перпендикулярно оси ординат проводят начальную прямую a фрезы.

Рассмотрим построение одной точки профиля. Для одной

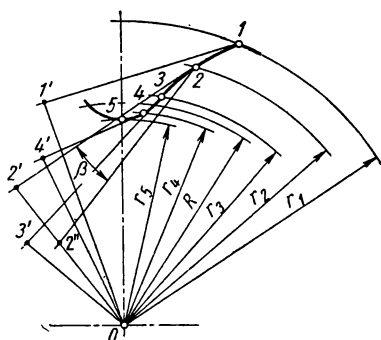


Рис. 227. Определение радиуса начальной окружности зацепления

из узловых точек, например точки E , раствором циркуля, равным радиусу R начальной окружности, сделаем засечку в точке n на нормали OK , проведенной к касательной EK . Из полюса зацепления P на окружности радиуса R_E сделаем засечки в точках b радиусом $r = On$. Через точки b проведем прямую, а из точки E радиусом r на начальной окружности засечем точку C , которой на начальной прямой соответствует точка C_u . Последняя находится из усло-

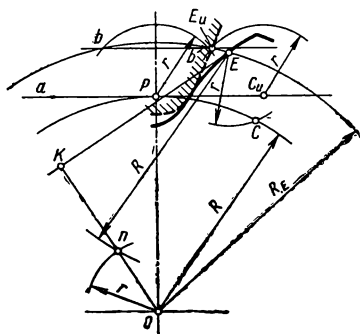


Рис. 228. Определение профиля фрезы

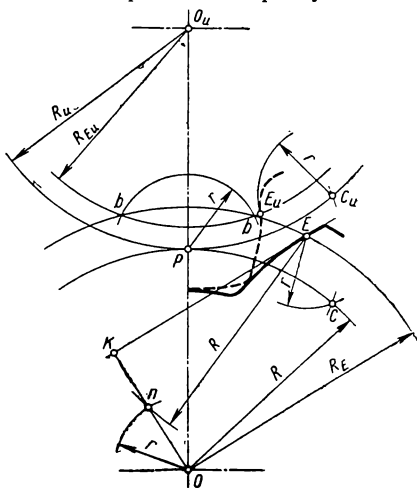


Рис. 229. Определение профиля долбяка

вия $\widehat{PC} = \widehat{PC_u}$. Из точки C_u радиусом r на прямой bb засечем искомую точку E_u профиля червячной фрезы.

Для отыскания остальных точек профиля фрезы построения повторяют для всех узловых точек профиля изделия.

Построение профиля долбяка мало чем отличается от построений для червячных фрез. Опишем начальные окружности изделия и долбяка радиусами R и R_u , причем $\frac{R}{R_u} = i$ (рис. 229).

Покажем построение для одной узловой точки, которое затем повторяется для всех узловых точек профиля изделия. Для узловой точки E построим касательную EK и нормаль к ней OK . На нормали радиусом R засечем точку n для определения величины отрезка On , равного радиусу r , который необходим для дальнейших построений. Из точки E радиусом r засечем на начальной окружности изделия точку C , а на начальной окружности инструмента найдем точку C_u из условия равенства дуг $\widehat{PC} = \widehat{PC_u}$. Затем из центра O через точку E опишем дугу окружности радиусом R_E и на ней из полюса P радиусом r засечем две точки b , через которые из центра O_u опишем дугу радиусом R_{Eu} . На этой дуге из точки C_u радиусом r засечем искомую точку E_u профиля инструмента, которая профилирует точку E профиля изделия.

26. РАСЧЕТ ДИСКОВ ТУРБОМАШИН

Весьма наглядным и удобным методом расчета дисков является графический метод, разработанный С. Д. Пономаревым [61]. Метод освобождает конструктора от утомительных вычислений, при которых незначительная погрешность в цепочке выкладок может свести на нет всю проделанную работу.

Рассмотрим графический метод расчета неравномерно нагретого диска постоянной толщины с центральным отверстием. Если характеристики материала в связи с нагревом меняются по радиусу, а также меняется и толщина диска, то диск рассматривают расчлененным на кольца постоянной толщины, для каждого из которых характеристики остаются постоянными. Диски турбомашин в эксплуатации за счет вращения, посадки на вал и неравномерного нагрева подвергаются растяжению и сжатию.

Для окружного σ_t и радиального σ_r напряжений, являющихся главными напряжениями, получены преобразованные формулы:

$$\sigma_t = A + Bx - S; \quad (117)$$

$$\sigma_r = A - Bx - R, \quad (118)$$

где A и B — постоянные;

S и R — функции неравномерного нагрева диска по радиусу.

Для графического представления этих зависимостей используют две системы координат $(x\sigma_t)$, расположенная справа, и $(x\sigma_r)$, расположенная слева. Оси ординат совмещают, а оси абсцисс направляют в противоположные стороны (рис. 230). Координата X имеет только положительные значения.

Продолжение оси ординат вниз дает вспомогательную ось r радиусов диска, от внутреннего радиуса r_1 до наружного r_2 . Зависимость

$$x = \frac{1}{r_2} \quad (119)$$

в системе координат (xr) представлена линией ab .

Кривая cd в координатах (θr) отражает характер изменения по радиусу диска температурной деформации θ . С помощью кривых ab и cd можно установить соответствие значений абсцисс x и θ .

Неравномерность нагрева диска отражается функциональной зависимостью

$$T = \int_{r_1}^{r_2} \theta \xi d\xi, \quad (120)$$

которую получим графическим способом. Для этого в координатах (θr) построим кривую, ординаты которой равны произведению θr , а затем вычислим интегральную кривую uv функции T .

Теперь в масштабе для напряжений построим кривую AB функции S и кривую CD функции R . В завершение расчета проведем прямую $I-II$ в совмещенной системе координат, соответствующую уравнениям (117) и (118) в заданных граничных условиях.



Рис. 230. Графический расчет диска постоянной толщины с центральным отверстием и неравномерным нагревом

Прямая $I-II$ для диска с центральным отверстием проходит через точки C и D при $r = r_1$, $\sigma_r = 0$ и при $r = r_2$, $\sigma_r = 0$. Вертикальные отрезки, заключенные между прямой $I-II$ и кривой CD выражают величины σ_r в масштабе напряжений, а отрезки, ограниченные кривой AB и прямой $I-II$, дают величины напряжений σ_t . В частности, отрезок BL определяет напряжение σ_t при x_1 , отрезок AF дает напряжение σ_t при x_2 . Эпюры напряжений заштрихованы.

Если диск не имеет центрального отверстия, то замыкающая прямая $I-II$ пройдет горизонтально, так как постоянная $B = 0$. Положение ее определяется граничными условиями при $r = r_2$.

Если значения напряжений отнести к величине радиуса диска, то можно построить внизу графика эпюры изменения напряжений σ_r и σ_t в новом масштабе, пользуясь вспомогательной кривой ab .

При графическом расчете диска фигурного сечения заменяют его ступенчатым радиальным сечением. К каждому кольцу постоянной толщины применяют графический метод, описанный выше.

В местах перехода от одного участка к другому кривые AB и CD будут иметь разрывы. Для каждого участка должна быть построена своя замыкающая прямая. На границе кольцевых участков должны быть соблюдены условия равновесия элемента диска, вырезанного на границе двух участков, и условие неразрывности деформаций. Это вызывает необходимость пересчета напряжений на радиусах, соответствующих пограничным точкам.

Задача профилирования дисков имеет большое значение в машиностроительной практике и решается также графическим методом.

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИН СТРЕЛЫ И ХОБОТА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА

Портальные краны с шарнирно-сочлененной укосиной и гибкой оттяжкой имеют хобот с криволинейной частью, по которой обкатывается оттяжка. Это обеспечивает получение заданной траектории концевого блока. При определении длин стрелы и хобота исходят из следующих условий:

а) груз должен перемещаться горизонтально при любом вылете укосины;

б) в целях уменьшения веса стрелы и хобота суммарная длина их должна быть наименьшей;

в) для уменьшения скручивания стрелы от действия поперечных горизонтальных сил на конце хобота длина его должна быть наименьшей.

Заданными величинами являются: наибольший R_1 и наименьший R_2 рабочие вылеты укосины, высота H_0 от нижнего шарнира стрелы до оси концевого блока при наибольшем вылете и положение оси O_2 блока подъемного каната и точки O_3 крепления оттяжки (рис. 231).

Графический метод выбора длин стрелы и хобота нагляден, прост и быстро дает результат [19, 76].

Вылет укосины увеличивается на радиус r концевого блока, поэтому целесообразно перейти от рабочих вылетов R_1 и R_2 к расчетным (теоретическим):

$$R'_1 = 1,03R_1 - r; \quad (121)$$

$$R'_2 = R_2 - r, \quad (122)$$

при этом необходимо проверить, чтобы угол α наклона хобота к горизонту при наименьшем вылете R'_2 не превышал допустимой величины, определяемой возможностью отрыва грузового каната от концевого блока хобота инерционными силами.

Определяющей кривой движения хобота при работе крана является неподвижная центроида, которая представляет собой геометрическое место точек мгновенных центров вращения твердой плоской фигуры, движущейся в своей плоскости. Это движение можно рассматривать как качение без скольжения подвижной центроиды по неподвижной. Движение укосины полностью отвечает этим условиям.

Форма неподвижной центроиды хобота зависит от его длины. Только плавное повышение центроиды в сторону меньших вылетов до максимума или перегиба дает возможность реализовать горизонтальное перемещение груза (рис. 231, кривые a , b , c). Отсюда следует, что первое и третье условия будут выполнены, если выберем неподвижную центроиду хобота с максимумом или перегибом в точке наименьшего вылета укосины.

Второе условие будет выполнено в том случае, если стрела и хобот будут вытянуты в одну линию при наибольшем заданном вылете укосины.

По заданным наибольшему вылету R'_1 и высоте подъема H_0

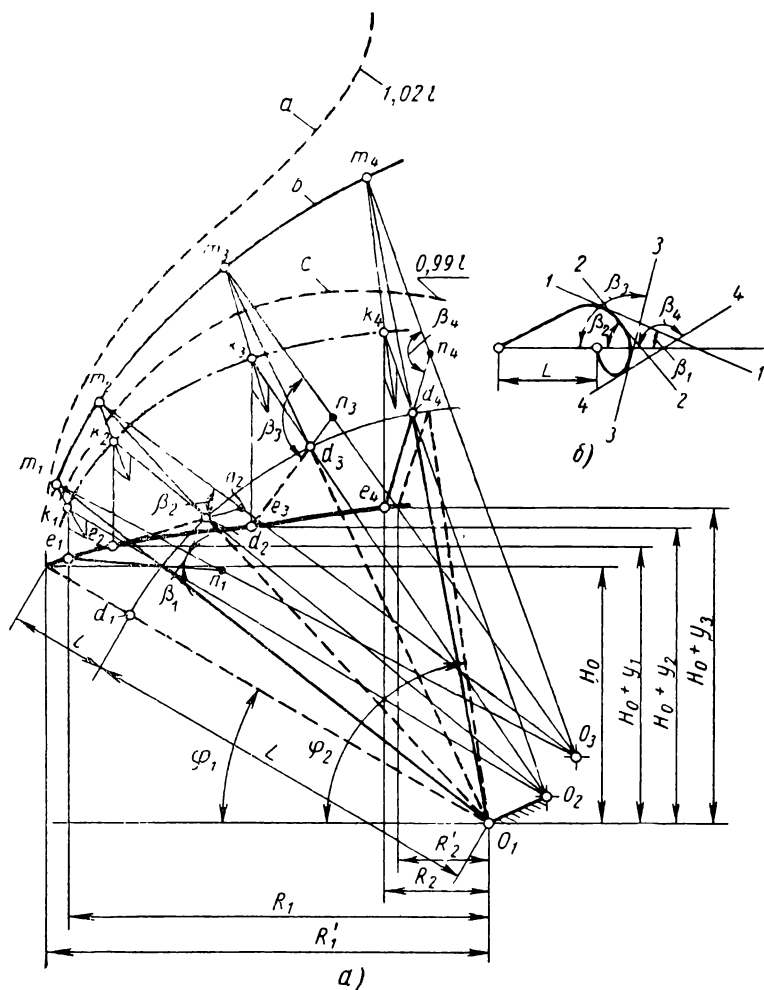


Рис. 231. Графический выбор длины стрелы и криволинейного хобота портального крана с гибкой оттяжкой:

a — расчетная схема; b — построение кривой хобота

из прямоугольного треугольника найдем гипотенузу, равную длине укосины $(L + l)$. Задаваясь рядом различных значений длин стрелы и хобота при постоянной суммарной их длине, строят каждый раз неподвижные центры хобота (важно иметь их верхние части). Выбирают вариант центров с мак-

симумом в точке, близкой к наименьшему вылету укосины, и соответствующие ей длины стрелы и хобота.

Рассмотрим один вариант построений. При известной длине укосины наметим длину стрелы и хобота и опишем из центра O_1 дугу d_1d_4 по верхнему шарниру стрелы. Грузовой канат в данном случае идет непараллельно оси стрелы; он перекачивается по блокам при изменении вылета, при этом траектория движения концевого блока криволинейна. Ее получим построением. Угол $(\varphi_2 - \varphi_1)$ подъема стрелы разобьем на 6—8 равных частей (на рис. 231 на три части). Подсчитаем по формулам, приведенным в справочниках по кранам, ординаты $y_1, y_2, y_3, \dots$ траектории движения концевого блока для каждого значения угла φ , определяющего наклон стрелы, и отложим их на чертеже. Через эти точки проведем горизонталы, на которых радиусом, равным длине хобота, из точек d_i сделаем засечки в точках $e_1, e_2, e_3, \dots$. Кривая e_1e_4 определяет траекторию движения оси концевого блока.

При параллельном расположении грузового каната относительно оси стрелы траектория движения оси концевого блока представляет собой горизонтальную прямую, проходящую на высоте H_0 .

Для построения неподвижной центроиды хобота из точек e_i проведем вертикальные прямые до встречи в точках k_i с линиями грузового каната O_2d_i . В точках k_i пересекаются силы груза Q и натяжения грузового каната S , равнодействующая которых N пересекает ось стрелы в точках m_i . Плавная кривая, проведенная через точки m_i , является искомой неподвижной центроидой.

Для построения криволинейной части хобота точку O_3 крепления оттяжки соединим лучами с точками m_i . Продолжим ось хобота до встречи с лучами в точках n_i и определим искомые отрезки d_in_i и углы β_i .

На горизонтальной оси отложим отрезок l , равный длине хобота (рис. 231, б). От оси вращения хобота вправо отложим отрезки d_in_i и построим углы β_i . Прямые $1\ 1, \dots, 4\ 4$ представляют собой касательные, в которые вписывается искомая кривая хобота.

28. КРУГОВАЯ ДИАГРАММА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

На машиностроительных заводах для электропривода применяется большое число асинхронных электродвигателей. Их приходится ремонтировать и испытывать. В проектных организациях, где рассчитывают и проектируют электродвигатели, и на заводах, где их изготовляют, всюду необходимо иметь характеристики электродвигателей.

Пусковые, рабочие и регулировочные характеристики асинхронного электродвигателя можно получить из опыта непосредственной нагрузки. Но этот путь отнимает много времени, вызы-

вает ненужную затрату энергии и требует соответствующей аппаратуры. При конструировании электродвигателей расчет каждой характеристики вызывал бы значительные трудности.

Поэтому для получения характеристик электродвигателя применяют косвенный метод холостого хода и короткого замыкания, который позволяет построить круговую диаграмму асинхронной электрической машины. Результаты, полученные из круговой диаграммы, близко совпадают с опытными данными; это делает круговую диаграмму весьма ценной с теоретической и практической точек зрения.

Круговой диаграммой пользуются в разных странах свыше 70 лет. За этот период рядом авторов для усовершенствования ее были внесены существенные изменения и дополнения. В наше время для уточнения круговой диаграммы многое сделал академик М. П. Костенко. Для достижения единообразия графических расчетов по круговой диаграмме при испытаниях асинхронных электродвигателей в СССР введен ГОСТ 7217—59.

Круговую диаграмму можно обосновать. Выражение для тока I_1 в первичной обмотке можно привести к виду

$$I_1 = U_1 \frac{\dot{a} + b\dot{s}}{c + d\dot{s}}, \quad (123)$$

а из теории переменных токов известно, что это уравнение круга тока.

Так как в эксплуатации преобладают асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, то здесь рассмотрим построение круговой диаграммы для электродвигателя с простой клеткой ротора.

Исходные данные: фазовый ток холостого хода i_0 при номинальных напряжении и частоте; разность между потерями холостого хода и механическими потерями $P_0 - P_{\text{мех}}$; фазовый ток короткого замыкания i_{κ} при номинальном напряжении:

$$i_{\kappa} = i_{\kappa n} \frac{U_n}{U_{\kappa}}, \quad (124)$$

где $i_{\kappa n}$ — фазовый ток короткого замыкания, равный номинальному;

U_n — номинальное линейное напряжение;

U_{κ} — линейное напряжение короткого замыкания при токе $i_{\kappa n}$;

потери короткого замыкания при номинальных напряжении и частоте

$$P_{\kappa} = P_{\kappa n} \left(\frac{i_{\kappa}}{i_{\kappa n}} \right)^2, \quad (125)$$

где $P_{\kappa n}$ — потери короткого замыкания при токе $i_{\kappa n}$; сопротивление r_1 фазы обмотки статора, приведенное к стандартной рабочей температуре.

$$= \sqrt{3} U_n A \frac{1}{1000} \text{ квт.}$$

Полнос диаграммы O_1 разместим в левом нижнем углу чертежа, от него проведем горизонтальную ось мнимых количеств O_1x и вертикальную ось вещественных количеств O_1U_ϕ (рис. 232).

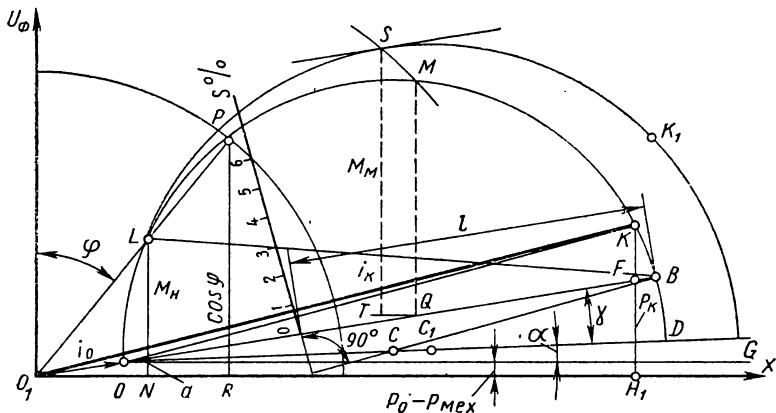


Рис. 232. Круговая диаграмма асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором с простой клеткой

По току i_0 и потерям $P_0 - P_{\text{мех}}$ построим точку O холостого хода, через которую проведем линию OG параллельно горизонтальной оси. Из точки O проведем линию OD под углом α к линии OG ; при этом

$$\sin \alpha = \frac{2i_0 r_1}{U_\phi} = \frac{2\sqrt{3} i_0 r_1}{U_H}, \quad (126)$$

где U_{ϕ} — номинальное фазовое напряжение.

По току i_k и потерям P_k (отрезок KH_1) найдем точку K короткого замыкания и проведем прямую OK , которая является линией полезной мощности. Из середины отрезка OK восстановим перпендикуляр до встречи в точке C с линией OD . Точка C будет центром окружности, являющейся геометрическим местом концов векторов тока статора относительно полюса O_1 . Через точки O и K из центра C опишем окружность.

Из точки O под углом γ к линии OD проведем прямую OB , которая является линией моментов:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{D_a r_1}{U_\phi}, \quad (127)$$

где D_a — диаметр круговой диаграммы (отрезок OD) в a .

Из полюса O_1 радиусом 100 мм опишем дугу окружности для определения коэффициента мощности $\cos \varphi$.

Для построения шкалы скольжения проведем радиус CB , на линии OB от точки B отложим отрезок $l = \frac{KF}{OF} \cdot 100 \text{ см}$ и под прямым углом к CB через конец отрезка l проведем шкалу скольжений, на которой от линии OB нанесем шкалу $S\%$ в масштабе $1\% S = 1 \text{ см}$.

Подсчитаем номинальный момент электродвигателя

$$M_n = (P_2 + P_{\text{мех}} + P_{\partial}) \frac{n_c}{n} \cdot \text{квт}, \quad (128)$$

где P_2 — полезная мощность;
 $P_{\text{мех}}$ и P_{∂} — механические и добавочные потери;
 n_c и n — синхронная и асинхронная скорости вращения при номинальной мощности.

Отложим номинальный момент M_n в масштабе мощности отрезком aL от линии OB перпендикулярно линии OD .

Через точку L проведем линию O_1P . Отрезок $\frac{PR}{100}$ мм определяет величину коэффициента мощности при номинальной мощности электродвигателя. Проведем линию BL , точка пересечения которой со шкалой скольжения определяет величину скольжения при номинальной мощности.

Пользоваться графическим способом для определения к. п. д. стандартом не разрешается ввиду недостаточной точности результата. К. п. д. определяется по формуле

$$\eta = 100 \left(1 - \frac{\Sigma P}{P_1} \right) \%. \quad (129)$$

При подсчете суммы потерь ΣP потери в обмотке статора P_{M_1} и в роторной клетке P_{M_2} определяются по величинам тока i и скольжения S , полученным из круговой диаграммы для момента M_n . Потребляемая мощность P_1 выражается отрезком LN в масштабе мощности.

Круговая диаграмма позволяет определить все основные величины для любого режима двигателя, исходя из любой из этих величин, заданной наперед. Обычно за исходную величину принимается полезная мощность P_2 . Точка L , лежащая на окружности, является концом вектора тока статора, изображаемого отрезком O_1L .

Придавая различные значения полезной мощности P_2 , можно для каждого из них определить из круговой диаграммы все остальные величины, кроме к. п. д., который подсчитывается по формуле. По полученным данным строится график характеристик двигателя в зависимости от P_2 так же, как это делается при обработке опытных данных при снятии рабочих характеристик.

29. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ И СЕТКИ

Номограммы представляют собой геометрические изображения функциональных зависимостей. В отличие от ранее рассмотренных графических методов расчетов номограммы не требуют для нахождения числовых значений функций каких-либо построений. Номограмма является счетным приспособлением, которое без вычислений простым прикладыванием линейки или натянутой нити дает возможность находить значения одной переменной при известных значениях остальных переменных. Выполнение большого количества расчетов с помощью номограмм по одним и тем же формулам дает значительную экономию времени. Наиболее эффективно использование номограмм в том случае, когда номографированы все расчеты, связанные с решением определенной инженерной задачи.

Основанием для построения номограмм служат функциональные шкалы, выражающие зависимость между функцией и аргументом. Для построения функциональной шкалы известной функции $f(x)$ выбирают масштаб ее, называемый модулем шкалы μ . С помощью уравнения функциональной шкалы

$$A = \mu f(x) \quad (130)$$

определяют длины откладываемых на шкалах отрезков. В конце каждого отрезка помечают соответствующее значение аргумента. Для отрезка $A_1 = \mu f(x_1)$, например, указывается аргумент x_1 , для отрезка $A_2 = \mu f(x_2)$ — аргумент x_2 . В начале шкалы ставится то значение x , при котором $f(x) = 0$.

При определении модуля μ исходят из пределов изменения переменной и возможной длины шкалы. Если переменная x изменяется в пределах от a до b , то длина шкалы равна $L = \mu[f(b) - f(a)]$, отсюда модуль шкалы

$$\mu = \frac{L}{f(b) - f(a)}. \quad (131)$$

Например, при $f(x) = x^2 + 2$, $L = 195$ и пределах изменения x от 1 до 14 модуль равен

$$\mu = \frac{195}{f(14) - f(1)} = \frac{195}{198 - 3} = 1 \text{ мм.} \quad (132)$$

При номографических расчетах в машиностроении наибольшее применение находят равномерная и логарифмическая функциональные шкалы.

Равномерная шкала имеет одинаковые расстояния между пометками. Любая масштабная линейка является примером равномерной шкалы, представляющей собой функциональную шкалу линейной функции. Абсолютная погрешность шкалы постоянна, относительная же погрешность увеличивается обратно пропорционально изменениям аргумента, поэтому применять равномерную шкалу при широких пределах изменения переменной не рекомендуется.

Логарифмическая шкала строится с изменением аргумента в пределах от 1 до 10; при этом длина шкалы и ее модуль совпадают. Если $f(x) = \lg x$ и длина шкалы $L = 150$ мм, то модуль μ шкалы равен

$$\mu = \frac{150}{\lg 10 - \lg 1} = 150 \text{ мм.}$$

По формуле $A = \mu f(x) = 150 \lg x$, пользуясь трехзначными логарифмами, найдем длины отрезков шкалы для x , равного целым числам 1, 2, 3, ..., 10; тогда $A_1 = 150 \lg 1 = 0$ мм; $A_2 = 150 \lg 2 = 45$; $A_3 = 150 \lg 3 = 71$; $A_4 = 150 \lg 4 = 90$; $A_5 = 150 \lg 5 = 105$; $A_6 = 150 \lg 6 = 117$; $A_7 = 150 \lg 7 = 127$; $A_8 = 150 \lg 8 = 135$; $A_9 = 150 \lg 9 = 143$ мм.

В конце каждого отрезка нанесем соответственные значения аргумента $x = 1, 2, 3, \dots, 10$. Каждый интервал разделим на 10 частей, для чего подсчитаем $A_{1,1} = 150 \lg 1,1 \approx 6$; $A_{1,2} = 150 \lg 1,2 \approx 12$; $A_{1,3} = 150 \lg 1,3 \approx 17$; $A_{1,4} = 150 \lg 1,4 \approx 22$; $A_{1,5} = 150 \lg 1,5 \approx 26$; $A_{1,6} = 150 \lg 1,6 \approx 31$; $A_{1,7} = 150 \lg 1,7 \approx 34,5$; $A_{1,8} = 150 \lg 1,8 \approx 38$; $A_{1,9} = 150 \lg 1,9 \approx 42$ мм и т. д.

В логарифмической шкале расстояние от 1 до 10 равно расстоянию от 0,1 до 1 или от 10 до 100; периодичность шкалы является ее преимуществом. Для построения шкалы удобно пользоваться логарифмическим шаблоном (рис. 233), который дает возможность сразу же получить модуль логарифмической шкалы любого заданного размера. Кроме того, логарифмическая шкала обладает постоянством относительной погрешности. Это делает ее наиболее удобной для большинства номограмм, так как результат, как правило, определяется с относительной точностью. Деления обычной логарифмической линейки представляют собой логарифмическую шкалу.

Проективная шкала. При построении номограмм из выравненных точек иногда приходится применять преобразования прямолинейных шкал для придания им желаемого вида. При этом преобразовании прямолинейные шкалы номограммы становятся проективными по отношению к их первоначальному виду. Недостатком проективной шкалы является резкая сбегаемость, для

устранения которой вводится коэффициент n проективной шкалы.

Если на прямой CD нанести пометки исходной шкалы функции $f(x)$ и в точке E середины этой шкалы восставить перпендикуляр, то лучи, проведенные к делениям шкалы из произвольной точки A , лежащей на этом перпендикуляре, пересекут на прямой CB пометки проективной шкалы (рис. 234). При $CB = L$, $CE = f(x)$, $BF = y_0$ и $AB = n$ из подобия треугольников ABF и ECF следует, что

$$y_0 = \frac{L}{1 + \frac{1}{n} f_1(x)}. \quad (133)$$

Таким образом, для выполнения преобразования шкалы необходимо определить коэффициент n проективной шкалы.

Для случая совмещения в точке C начала исходной и проективной шкал графическое определение коэффициента n показано на рис. 234.

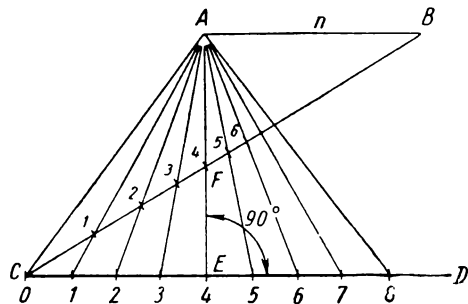


Рис. 234. Построение проективной шкалы

коэффициент n проективной шкалы определяется по формуле

$$n = \frac{AB}{\mu \frac{AE}{AC}}. \quad (134)$$

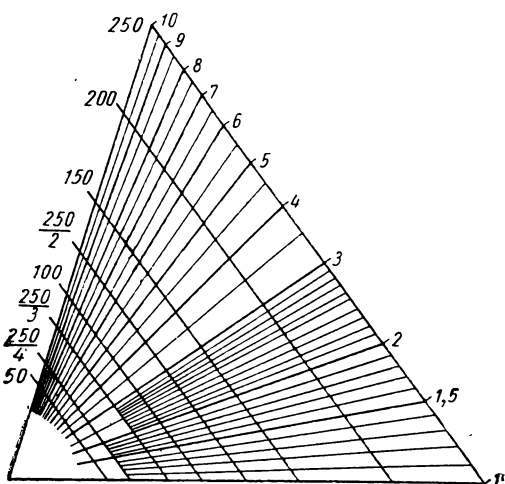


Рис. 233. Логарифмический шаблон

Исходную шкалу обычно преобразуют в проективную шкалу с равномерной или логарифмической характеристикой. На прямой CD наносят заданную шкалу $y = \mu f(x)$ (рис. 235). Выбирают произвольно полюс A и соединяют его лучами с делениями шкалы. На шаблоне наносят желаемый вид шкалы и графически подбирают его положение. Тогда

Проективно-функциональная шкала является разновидностью проективной шкалы и относится к тому случаю, когда исходная шкала не равномерная, а логарифмическая.

Координатные сетки. Широкое применение находят логарифмические и полулогарифмические сетки. Для построения полулогарифмической сетки на одной оси наносят равномерную шкалу, а на другой — логарифмическую. Если кривую $y = f(x)$ изобразить графически, применяя сначала равномерную миллиметровую сетку, а затем различные функциональные сетки, то, очевидно, форма кривой во всех этих случаях должна быть различной. Этим пользуются на практике, применяя такие функциональные

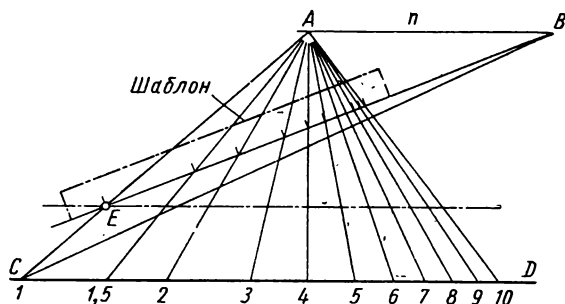


Рис. 235. Графическое определение коэффициента n проективной шкалы

шкалы на координатных осях, при которых кривая получает возможно более простую форму.

В логарифмической сетке на осях откладывают значения логарифмов чисел $A = \mu_1 \lg x$ и $B = \mu_2 \lg y$, где μ_1 и μ_2 — модули, характеризующие принятый масштаб по осям. Кривые степенных функций вида $y = ax^b$, где a и b — постоянные коэффициенты, на логарифмической сетке изображаются прямыми линиями.

В полулогарифмической сетке на осях откладывают $y = \mu_1 x$ и $y = \mu_2 \lg x$. Кривые показательных функций вида $y = ab^x$ на полулогарифмической сетке также изображаются прямыми линиями.

Функциональные сетки являются основными элементами в сетчатых номограммах.

30. КЛАССИФИКАЦИЯ НОМОГРАММ И НОМОГРАФИРУЕМЫХ УРАВНЕНИЙ

В номограмме каждой переменной соответствует своя шкала. Функциональная зависимость между несколькими переменными, отвечающая заданному уравнению, может быть выражена разными типами номограмм.

Номограммы классифицируются по их геометрической форме. Задаваясь определенным типом номограммы, определяют те

формы уравнений, для которых она может быть построена. Наибольшее распространение получили номограммы из выравненных точек и сетчатые номограммы.

Номограммы из выравненных точек для уравнения с тремя переменными делятся на жанры и типы. Жанром номограммы называется число криволинейных шкал, составляющих номограмму.

Нулевой жанр охватывает номограммы с прямолинейными носителями шкал: 1-й тип — Z-номограммы; 2-й тип — номограммы из трех прямолинейных шкал, пересекающихся в одной точке; 3-й тип — номограммы из трех прямолинейных шкал, параллельных между собой.

Первый жанр состоит из номограмм с одним криволинейным и двумя прямолинейными носителями шкал (4-й тип).

Второй жанр включает в себя номограммы с двумя криволинейными и одним прямолинейным носителями шкал (5-й тип).

Третий жанр предназначен для номограммы с тремя криволинейными носителями шкал (6-й тип).

Номограммы из выравненных точек с тремя шкалами должны удовлетворять уравнению в общем виде

$$f_1\varphi_2 + f_2\varphi_3 + f_3\varphi_1 - f_1\varphi_3 + f_2\varphi_1 - f_3\varphi_2 = 0. \quad (135)$$

Левая часть уравнения представляет собой сумму произведений, в которых каждый множитель зависит лишь от одного переменного. Номограмму из выравненных точек можно построить лишь для такого уравнения, которое может быть преобразовано к виду (135). Такое уравнение называется номографируемым уравнением. Рассмотрим частные виды номографируемых уравнений, которые классифицируются.

Номографируемые уравнения различают по их номографическому порядку. Номографическим порядком уравнения называют число всех входящих в него различных функций, зависящих каждая от одного переменного, после упрощения и приведения к виду (135). Низшим номографическим порядком является третий, потому что в уравнение с тремя переменными входит не менее одной функции каждого переменного. Высший порядок — шестой, когда в уравнении (135) все шесть функций различны. Номограммы высшего, шестого, порядка встречаются редко.

При номографировании уравнение стремятся привести к одной из канонических форм. В теории номографии доказывается, что всякое уравнение третьего номографического порядка может быть приведено к любой из трех канонических форм.

Первая каноническая форма

$$f_1(x_1) = f_2(x_2) f_3(x_3) \quad (136)$$

приводит к 1-му и 5-му типам номограмм, отличающихся по своей геометрической структуре, а также к 3-му типу путем логарифмирования.

Вторая каноническая форма

$$f_3(x_3) = f_1(x_1) + f_2(x_2) \quad (137)$$

приводит ко 2-, 3- и 5-му типам номограмм.

Третья каноническая форма (встречается редко)

$$f_1(x_1) f_2(x_2) f_3(x_3) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + f_3(x_3). \quad (138)$$

Уравнения четвертого номографического порядка могут быть приведены к одной из двух канонических форм:

каноническая форма Коши

$$f_1(x_1) f_2(x_2) + f_2(x_2) \varphi_3(x_3) + \psi_3(x_3) = 0 \quad (139)$$

приводит к 4-му типу номограмм:

каноническая форма Клярка

$$f_1(x_1) f_2(x_2) f_3(x_3) + [f_1(x_1) + f_2(x_2)] \varphi_3(x_3) + \psi_3(x_3) = 0 \quad (140)$$

приводит к 6-му типу номограмм.

31. ПОСТРОЕНИЕ НОМОГРАММ ИЗ ВЫРАВНЕННЫХ ТОЧЕК

В номограммах из выравненных точек три точки на трех шкалах, удовлетворяющие заданному уравнению, лежат на одной прямой. Таким образом, если известно значение двух переменных, то, соединяя пометки их на шкалах прямой линией, можно прочесть значение третьей переменной на ее шкале в точке пересечения с проведенной прямой.

1-й тип — Z-номограмма. Каноническая форма уравнений

$$u = v\omega, \quad (141)$$

где u, v, ω — функции,

или $u^v = \omega$ после логарифмирования $v \lg u = \omega$.

Для построения номограммы необходимо знать уравнения ее шкал. Уравнения шкал задают в декартовых координатах в параметрической форме, принимая за параметр то переменное, для которого строится шкала.

Z-номограмма состоит из двух параллельных прямых DO_1 и O_2E и соединяющей их наклонной прямой O_1O_2 (рис. 236).

Из подобия треугольников ACO_1 и BCO_2 имеем

$$\frac{\overline{y_1}}{\overline{y_2}} = \frac{L - \overline{y_3}}{\overline{y_3}}.$$

Если модули шкал u и v примем равными μ_1 и μ_2 , то уравнения этих шкал примут вид

$$y_1 = \mu_1 u; \quad (142)$$

$$y_2 = \mu_2 v. \quad (143)$$

Каноническое уравнение можно представить в виде

$$w = \frac{u}{v}.$$

Умножим обе части уравнения на отношение модулей $\frac{\mu_1}{\mu_2}$

$$\frac{\mu_1}{\mu_2} w = \frac{\mu_1 u}{\mu_2 v} = \frac{\bar{y}_1}{\bar{y}_2} = \frac{L - \bar{y}_3}{\bar{y}_3}.$$

Уравнение шкалы w :

$$y_3 = \frac{L}{1 + \frac{\mu_1}{\mu_2} w}. \quad (144)$$

Модули μ_1 и μ_2 шкал u и v вычисляют исходя из пределов изменения переменных и длины шкал. Размеры L и B произвольные.

Если пределы изменения функций f_1 и f_2 составляют $A_1 \leq f_1 \leq B_1$ и $A_2 \leq f_2 \leq B_2$, то модули параллельных шкал при длине h рабочей части каждой шкалы равны

$$\mu_1 = \frac{h}{B_1 - A_1}; \quad \mu_2 = \frac{h}{B_2 - A_2}. \quad (145)$$

Результаты подсчета модулей μ_1 и μ_2 следует округлять. Значение модуля $\mu_3 = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ округлять нельзя.

При пользовании миллиметровой бумагой градуировку наклонной шкалы удобнее производить с помощью ординат y'_3 от горизонтали, проходящей через точку O_2 или с помощью абсцисс x_3 от носителя шкалы v :

$$y'_3 = \frac{H}{1 + \frac{\mu_1}{\mu_2} w}; \quad (146)$$

$$x_3 = \frac{B}{1 + \frac{\mu_1}{\mu_2} w}. \quad (147)$$

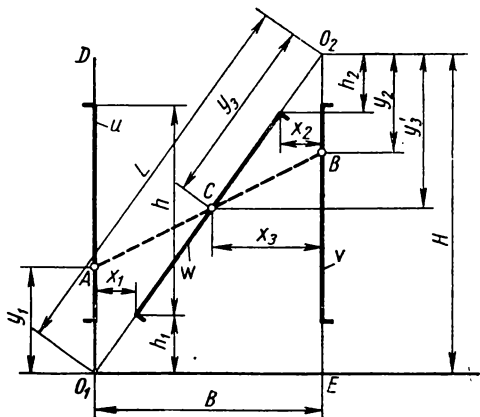


Рис. 236. Схема Z-номограммы

Если точки O_1 и O_2 находятся за пределами чертежа, то для построения наклонной шкалы подсчитывают абсциссы

$$x_1 = h_1 \frac{B}{H}; \quad x_2 = h_2 \frac{B}{H}. \quad (148)$$

Порядок построения номограммы. Исходное уравнение преобразовывают и приводят к канонической форме. Определяют вид функций u , v и w . Выбирают габаритные размеры номограммы и по заданным пределам изменения переменных подсчитывают модули и длины рабочих участков шкал. Составляют таблицу результатов расчета уравнений шкал. Строят эскиз номограммы,

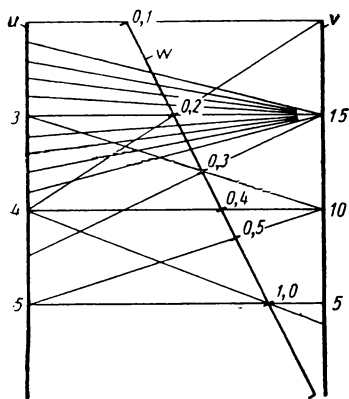


Рис. 237. Графическое построение Z-номограммы

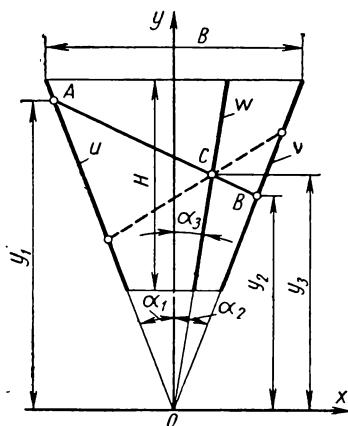


Рис. 238. Схема номограммы с прямолинейными шкалами, пересекающимися в одной точке

нанеся шкалы u и v и задав им различные направления. Проводят анализ построенной номограммы, находят недостатки и пути их устранения. Проверяют точность результатов по двум-трем примерам.

Пример построения Z-номограммы дан на рис. 253.

Z-номограмма может быть построена графически без всяких вычислений в том случае, когда номографируемое уравнение имеет простой вид $w = \frac{u}{v}$.

На двух параллельных прямых построим равномерные шкалы u и v . Модули определим исходя из габаритных размеров номограммы (рис. 237). Если нулевые точки шкал u и v расположены в пределах чертежа, то соединим их диагональю, на которой нанесем шкалу w , пользуясь лучами для ряда округленных значений переменных. Если нулевые точки недоступны, то направление носителя шкалы w определим по точкам пересечения

лучей для двух крайних пометок шкалы w , так как одни и те же значения частного могут быть получены при различных значениях делимого и делителя. По найденным точкам проводим прямую носителя шкалы w . Пометки округленных значений шкалы u соединим с различными пометками шкалы v , в местах пересечения лучей с наклонной прямой нанесем пометки шкалы w .

2-й тип — номограмма из трех прямолинейных шкал, пересекающихся в одной точке. Каноническая форма уравнения

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{w}, \quad (149)$$

где u, v, w — функции. К этому уравнению могут быть приведены уравнения $\frac{u \cdot v}{u + v} = w$ и $u + v = w$.

Особенно часто эта номограмма применяется с равномерными шкалами. Пометки на шкалах определяются ординатами y_1, y_2, y_3 (рис. 238):

$$y_1 = \overline{OA} \cos \alpha_1;$$

$$y_2 = \overline{OB} \cos \alpha_2;$$

$$y_3 = \overline{OC} \cos \alpha_3.$$

Примем модули μ_1, μ_2 и μ_3 ординат y_1, y_2 и y_3 . Для того чтобы номограмма соответствовала уравнению (149), должно выполняться условие

$$\mu_1 + \mu_2 = \mu_3. \quad (150)$$

Это можно проверить, рассмотрев равенство треугольников

$$\text{пл. } OAC + \text{пл. } OCB = \text{пл. } OAB,$$

которое, пользуясь теоремой синусов, выразим следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \overline{OA} \cdot \overline{OC} \sin (\alpha_1 + \alpha_3) + \frac{1}{2} \overline{OB} \cdot \overline{OC} \sin (\alpha_2 - \alpha_3) = \\ = \frac{1}{2} \overline{OA} \cdot \overline{OB} \sin (\alpha_1 + \alpha_2). \end{aligned}$$

Разделив все члены равенства на $\frac{1}{2} \overline{OA} \cdot \overline{OC} \cdot \overline{OB}$, получим

$$\frac{\sin (\alpha_1 + \alpha_3)}{\overline{OB}} + \frac{\sin (\alpha_2 - \alpha_3)}{\overline{OA}} = \frac{\sin (\alpha_1 + \alpha_2)}{\overline{OC}}.$$

Но $\overline{OA} = \frac{\mu_1}{\cos \alpha_1} u$; $\overline{OB} = \frac{\mu_2}{\cos \alpha_2} v$; $\overline{OC} = \frac{\mu_3}{\cos \alpha_3} w$, отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\sin (\alpha_1 + \alpha_3) \cos \alpha_2}{\mu_2} \cdot \frac{1}{v} + \frac{\sin (\alpha_2 - \alpha_3) \cos \alpha_1}{\mu_1} \cdot \frac{1}{u} = \\ = \frac{\sin (\alpha_1 + \alpha_2) \cos \alpha_3}{\mu_3} \cdot \frac{1}{w}. \end{aligned} \quad (151)$$

Для того чтобы уравнение (151) было тождественно уравнению (149), должно выполняться условие

$$\frac{\sin(\alpha_1 + \alpha_3) \cos \alpha_2}{\mu_2} = \frac{\sin(\alpha_2 - \alpha_3) \cos \alpha_1}{\mu_1} = \frac{\sin(\alpha_1 + \alpha_2) \cos \alpha_3}{\mu_3}.$$

Используя свойства равных отношений, можно после преобразований записать $\mu_1 + \mu_2 = \mu_3$.

Уравнения (150) и (151) подтверждают, что рассматриваемая номограмма действительно дает решение уравнения (149).

Для удобства построения номограммы носители шкал u и v располагают симметрично относительно оси ординат, принимая $\alpha_1 = \alpha_2$, тогда

$$\frac{\sin(\alpha + \alpha_3) \cos \alpha}{\mu_2} = \frac{\sin(\alpha - \alpha_3) \cos \alpha}{\mu_1} = \frac{\sin 2\alpha}{\mu_3} \cos \alpha.$$

После преобразований получим формулу для определения угла α_3

$$\operatorname{tg} \alpha_3 = \frac{\mu_2 \mu_1}{\mu_3} \operatorname{tg} \alpha. \quad (152)$$

Не определяя угла α_3 , обычно находят положение носителя средней шкалы w по двум «подгоночным» примерам для одного и того же значения y_3 (рис. 238, штриховая линия).

Порядок построения номограммы. Искомая величина w ; соответственно преобразовывают заданное уравнение. Определяют вид функций $f(u)$, $f(v)$ и $f(w)$. По заданным пределам изменений u , v и w подсчитывают пределы изменений функций f_1 и f_2 : $A_1 \leq f_1 \leq B_1$; $A_2 \leq f_2 \leq B_2$. Задаются размерами B и H . Вычисляют масштабы

$$\mu_1 \approx \frac{H}{B_1 - A_1};$$

$$\mu_2 = \frac{H}{B_2 - A_2};$$

$$\mu_3 = \mu_1 + \mu_2.$$

Вычисляют два примера при $y_3 = \text{const}$ для определения положения средней шкалы, рассчитывают шкалы по уравнениям

$$y_1 = \mu_1 f(u); \quad y_2 = \mu_2 f(v); \\ y_3 = \mu_3 f(w). \quad (153)$$

Строят равнобедренный треугольник с основанием B и сторонами, равными наибольшим значениям y для u и v , и наносят шкалы.

Пример построения номограммы дан на рис. 252.

3-й тип — номограмма с тремя параллельными шкалами. Каноническая форма уравнения

$$u + v = w. \quad (154)$$

К этому уравнению может быть приведено уравнение $u \cdot v = w$ путем логарифмирования. В технических расчетах большое число формул приводится к виду

$$w = Au^av^b, \quad (155)$$

где A — постоянный коэффициент;
 a и b — постоянные показатели степеней, целые или дробные, положительные или отрицательные.

После логарифмирования получим

$$\lg w = a \lg u + b \lg v + \lg A. \quad (156)$$

Это уравнение принадлежит ко второй канонической форме уравнений третьего номографического порядка и для него может быть построена номограмма с параллельными шкалами по общим правилам. Для ответной шкалы в этом случае можно непосредственно применять логарифмическую шкалу.

Три точки A , C , D на прямой AD , удовлетворяющие уравнениям (154), (155), называют выравненными точками, которые дают решение уравнения относительно w при заданных значениях переменных u и v (рис. 239).

В системе координат xOy проведем три параллельные прямые — три носителя шкал u , w , v . Из начала координат проведем произвольную прямую OE , которую будем считать исходной для нанесения шкал, и через точку C нанесем параллельную ей прямую FK .

Из подобия треугольников CAF и CKD следует, что

$$\frac{y_1 - d}{d - e} = \frac{B_1}{B_2 - B_1} \quad \text{или} \quad y_1 + \frac{\lambda}{1 - \lambda} e = \frac{\lambda}{1 - \lambda} d, \quad (157)$$

где

$$\lambda = \frac{B_1}{B_2} \quad \text{или} \quad B_1 = \lambda B_2. \quad (158)$$

Пусть шкалы u , v и w имеют модули μ_1 , μ_2 и μ_3 . Умножим обе части уравнения (154) на модуль μ_1 :

$$\mu_1 u + \mu_1 v = \mu_1 w.$$

Это уравнение будет тождественно уравнению (157), если $y_1 = \mu_1 u$; $\frac{\lambda}{1 - \lambda} e = \mu_1 v$; $\frac{1}{1 - \lambda} d = \mu_1 w$.

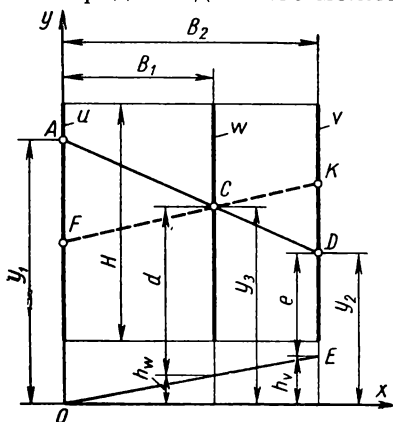


Рис. 239. Схема номограммы с тремя параллельными шкалами

Если $\mu_2 = \mu_1 \left(\frac{1}{\lambda} - 1 \right)$; $\mu_3 = \mu_1 (1 - \lambda)$, то $y_1 = \mu_1 u$; $e = \mu_2 v$;
 $d = \mu_3 w$.

Ординаты нулевых точек шкал при условии, что середины рабочих участков шкал u и v будут на одной высоте, можно записать так:

$$h_v = y_{u0} + 0,5H_u - 0,5H_v - y_{v0}; \quad (159)$$

$$h_w = \lambda H_v. \quad (160)$$

Уравнения шкал:

$$\begin{aligned} y_1 &= \mu_1 u; \quad y_2 = \mu_2 v + h_v; \\ y_3 &= \mu_3 w + h_w. \end{aligned} \quad (161)$$

Из четырех параметров μ_1 , μ_2 , μ_3 и λ номограммы можно произвольно задаться двумя, вычисляя остальные. При этом может быть шесть вариантов:

1. Заданы μ_1 и μ_2 ; определяются

$$\mu_3 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \quad \text{и} \quad \lambda = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2}. \quad (162)$$

2. Заданы μ_1 и μ_3 ; определяются

$$\mu_2 = \frac{\mu_1 \mu_3}{\mu_1 - \mu_3} \quad \text{и} \quad \lambda = 1 - \frac{\mu_3}{\mu_1}. \quad (163)$$

3. Заданы μ_2 и μ_3 ; определяются

$$\mu_1 = \frac{\mu_2 \mu_3}{\mu_2 - \mu_3} \quad \text{и} \quad \lambda = \frac{\mu_3}{\mu_2}. \quad (164)$$

4. Заданы μ_1 и λ ; определяются

$$\mu_2 = \mu_1 \left(\frac{1}{\lambda} - 1 \right) \quad \text{и} \quad \mu_3 = \mu_1 (1 - \lambda). \quad (165)$$

5. Заданы μ_2 и λ ; определяются

$$\mu_1 = \frac{\mu_2 \lambda}{1 - \lambda} \quad \text{и} \quad \mu_3 = \mu_2 \lambda. \quad (166)$$

6. Заданы μ_3 и λ ; определяются

$$\mu_1 = \frac{\mu_3}{1 - \lambda} \quad \text{и} \quad \mu_2 = \frac{\mu_3}{\lambda}. \quad (167)$$

Порядок расчета. Заданное уравнение преобразовывают в каноническую форму, подсчитывают пределы изменения функций, вычисляют масштабы. Задавшись двумя парами значений u и v , проверяют положение шкалы w . Вычерчивают номограм-

му сообразно с направлением шкал по отношению к направлению оси y . Пример построения номограммы дан на рис. 251.

Взаимное расположение шкал влияет на величину графической ошибки при пользовании номограммой. В случае расположения шкалы w между шкалами u и v при перемене направления шкалы u или v шкала w будет внешней (рис. 240, а). Если шкала v будет растянута, то шкала w перейдет с правой стороны на левую (рис. 240, б). Если шкала w слева, то она будет иметь одинаковое направление со шкалами u и v (рис. 240, в). Если шкала w справа от шкалы v , то направление ее будет обратным (рис. 240, г).

Расположение и направление шкал зависят от знаков перед членами уравнения. Для уравнения $u + v = w$ с последователь-

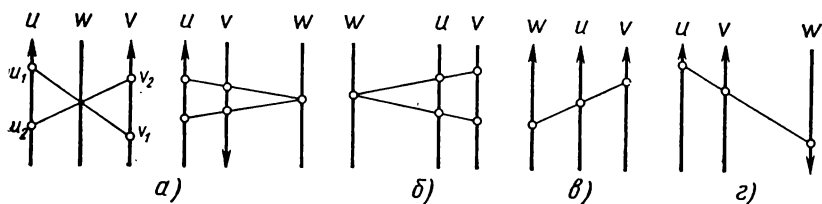


Рис. 240. Схема расположения шкал номограммы

ностью расположения шкал по схеме $u - w - v$ все шкалы направлены вверх; для уравнения $-u + w = v$ шкалы расположены по схеме $w - v - u$, шкала u направлена вниз, остальные — вверх; для уравнения $w - v = u$ шкалы расположены по схеме $v - u - w$, шкала v направлена вниз, остальные — вверх. Шкала искомой переменной размещается в середине. В общем случае на среднюю шкалу помещают ту из переменных, для которой произведение коэффициента на разность пределов функции является наибольшим.

Для определения направления прямолинейных шкал следует найти производные от выражений для ординат точек шкал по переменному, представляемому шкалой. Шкала имеет то же направление, что и ось ординат, если производная в пределах изменения переменного положительна.

4-й тип — номограмма с одной криволинейной и двумя прямолинейными шкалами. Каноническая форма уравнений типа Коши

$$uw_1 + v w_2 + w_3 = 0, \quad (168)$$

где w_1 , w_2 и w_3 — разные функции одной переменной.

Прямолинейные шкалы u и v номограммы первого жанра могут быть параллельными или пересекающимися. Рассмотрим здесь номограммы с параллельными шкалами u и v .

Номограмму строят в прямоугольной системе координат, шкалу u располагают на оси ординат, параллельно ей на рас-

стоянии B проводят шкалу v . Положим, что шкала w находится между этими шкалами; при известных условиях она может быть расположена с внешней стороны.

Разделим все члены уравнения (168) на w_2 и обозначим $t_1 = \frac{w_1}{w_2}$ и $t_2 = \frac{w_3}{w_2}$; после преобразований каноническая форма примет вид

$$ut_1 + v + t_2 = 0. \quad (169)$$

В построенной схеме номограммы проведем решающую прямую (рис. 241). Координаты точек пересечения шкал равны:

$A(x=0; y=y_1); D(x=B; y=y_2); C(x=x_3; y=y_3)$.

Из подобия треугольников ACE и CDF получим равенство

$$\frac{y_1 - y_3}{y_3 - y_v - h_v} = \frac{x_3}{B - x_3},$$

которое после преобразования примет вид

$$y_1 \left(\frac{B}{x_3} - 1 \right) + y_v + h_v - y_3 \frac{B}{x_3} = 0. \quad (170)$$

Пусть μ_1 и μ_2 будут модулями шкал u и v . Умножим все члены уравнения (169) на модуль μ_2 , первый член этого уравнения, кроме того, умножим и разделим на модуль μ_1 :

$$\mu_1 u \frac{\mu_2}{\mu_1} t_1 + \mu_2 v + \mu_2 t_2 = 0. \quad (171)$$

Уравнения (170) и (171) будут тождественны, если

$$y_1 = \mu_1 u; \quad \frac{B}{x_3} - 1 = \frac{\mu_2}{\mu_1} t_1;$$

$$y_v = \mu_2 v; \quad h_v - y_3 \frac{B}{x_3} = \mu_2 t_2;$$

отсюда найдем уравнения прямолинейных шкал

$$y_1 = \mu_1 u; \quad y_2 = \mu_2 v + h_v \quad (172)$$

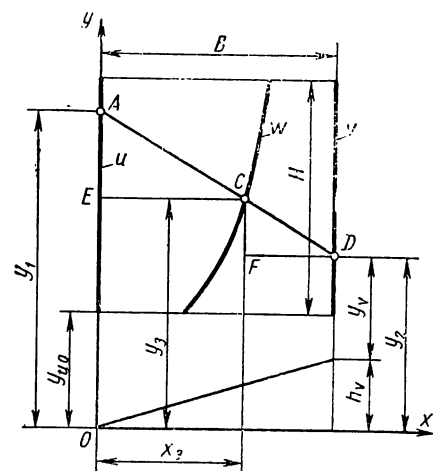


Рис. 241. Схема номограммы первого жанра

и уравнения криволинейной шкалы

$$x_3 = \frac{B}{1 + \frac{\mu_2}{\mu_1} t_1}; \quad y_3 = \frac{h_v - \mu_2 t_2}{1 + \frac{\mu_2}{\mu_1} t_1}. \quad (173)$$

Ординату h_v , соответствующую началу отсчета шкалы v , выбирают исходя из условия, что середины шкал u и v расположены на одной высоте:

$$h_v \approx \frac{\mu_1 (A_1 + B_1)}{2} - \frac{\mu_2 (A_2 + B_2)}{2},$$

где $A_1 \leq f_1 \leq B_1$; $A_2 \leq f_2 \leq B_2$ — пределы изменения функций u и v .

Для того чтобы шкала w оказалась между шкалами u и v , необходимо так выбрать функции w_1 и w_2 , чтобы их отношение t_1 было положительным для всех точек кривой.

Если искомое u , то шкалу w следует располагать слева от шкалы u , для чего отношение t_1 должно быть отрицательным, а величина $\frac{\mu_2}{\mu_1} t_1$ по абсолютному значению должна быть больше единицы. Этого достигают подбором значений μ_1 и μ_2 .

Если искомое v , то шкала w должна быть справа от шкалы v , отношение t_1 должно быть отрицательным, а величина $\frac{\mu_2}{\mu_1} t_1$ — меньше единицы, что выполняется подбором μ_1 и μ_2 . При подборе μ_1 и μ_2 может оказаться, что шкалы u и v будут слишком большими. Если отношение t_1 имеет отрицательное значение, то при подборе модулей знаменатель абсциссы x_3 в этом случае по формуле (173) на всем протяжении шкалы w не должен превращаться в нуль. В этом случае предел значения отношения $\frac{\mu_2}{\mu_1}$ подбирают из условия, по которому абсолютное значение величины $\frac{\mu_2}{\mu_1} t_1$ может быть близко к единице.

При $h_v = 0$ начало отсчета шкалы v ведется от оси абсцисс. При отрицательном значении ординаты h_v точка начала отсчета шкалы v лежит ниже оси абсцисс.

Порядок расчета номограммы. Заданное уравнение приводят к канонической форме и определяют вид функции. Подсчитывают пределы функций u и v . Задаются габаритными размерами B и H номограммы. Определяют масштабы и ординату h_v и рассчитывают координаты криволинейной шкалы.

Пример построения номограммы приведен на рис. 254.

5-й тип — номограмма второго жанра со шкалами на окружности (эллипсе) и секущей.

Уравнения умножения $u \cdot v = w$ и сложения $u + v = w$ соответствуют первой канонической форме третьего номографического порядка.

Круговые номограммы второго жанра являются наиболее удобными для построения и использования и имеют в ряде случаев преимущества перед Z-номограммами.

Номограмма умножения. Примем модули всех шкал μ_1, μ_2 и μ_3 равными единице. Опишем окружность диаметром $O_1O_2 = D$ и проведем решающую прямую AB (рис. 242). Из треугольника ASO_1 на основании теоремы синусов следует, что

$$\frac{O_1C}{\sin(90^\circ - \beta)} = \frac{O_1A}{\sin(90^\circ + \beta - \alpha)}; \quad (174)$$

если $O_1A = D \cos \alpha$, а отрезок O_1C обозначить через K , то можно записать

$$\begin{aligned} \frac{K}{\cos \beta} &= \frac{D \cos \alpha}{\cos(\alpha - \beta)}; \\ K &= \frac{D}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}; \end{aligned}$$

если принять $\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{u}$ и $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{v}$, то после преобразований получим

$$K = \frac{Duv}{1 + uv}, \quad (175)$$

а из уравнения $u \cdot v = w$ следует, что

$$K = D \frac{w}{1 + w}. \quad (176)$$

Уравнения шкал:

$$\beta = \operatorname{arctg} \frac{1}{u}; \quad \alpha = \operatorname{arctg} \frac{1}{v}; \quad D - K = \frac{D}{1 + w}. \quad (177)$$

Отрезок $D - K$ измеряется от точки O_2 . Нулевая точка всех шкал в точке O_1 , ∞ — в точке O_2 . Шкалу w наносят на диаметре D окружности, причем точка $w = 1$ совпадает с центром окружности. Шкалы u и v , равномерные в угловом измерении, наносят на окружности от точки O_1 ; положительные значения шкалы u по часовой стрелке, шкалы v — против часовой стрелки; отрицательные значения наносят в обратном направлении.

Если уравнение имеет вид $u(-v) = -w$ или $(-u)v = -w$, то шкалу w наносят на диаметре от точки O_2 к точке O_1 . Положительные значения шкал u и v откладывают от точки O_1 по часовой стрелке; отрицательные значения — от точки O_2 по часо-

вой стрелке. Если модули шкал равны единице, то деления шкал u и v , равные единице, находятся в середине этих шкал. Это не всегда удобно, поэтому модули в таких случаях выбираются не равными единице.

Если переменные u и v меньше единицы, то для построения шкал номограммы проводят к точке O_1 окружности касательную, на которой откладывают деления равномерных шкал $A = Du$ влево и $B = Dv$ вправо (рис. 243). Начало отсчета в точке O_1 . Лучи, проведенные из полюса O_2 ко всем делениям шкал, расположенных на касательной, пересекут на окружности деления шкал

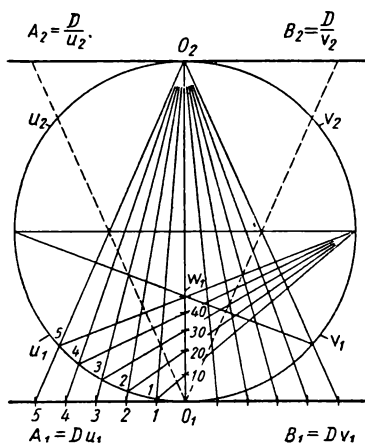


Рис. 243. Построение шкал номограммы по касательным

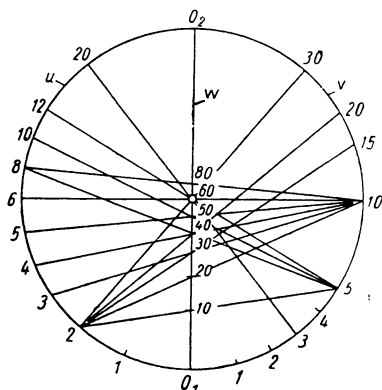


Рис. 244. Построение шкал номограммы с помощью решающей прямой

u и v , которые обозначают теми же пометками, что и на шкалах касательной.

В том случае, когда переменные u и v больше единицы, касательную проводят в точке O_2 окружности. Полюсом для лучей будет точка O_1 . Шкалы на касательной от начальной точки O_2 подсчитывают по формулам $A = \frac{D}{u}$ и $B = \frac{D}{v}$.

Если модули μ_1 и μ_2 шкал u и v не равны единице, то формулы для подсчета шкал имеют вид

$$A = \mu_1 Du; \quad B = \mu_2 Dv; \quad (178)$$

$$A = \frac{\mu_1 D}{u}; \quad B = \frac{\mu_2 D}{v}. \quad (179)$$

Сносить деления с касательной на окружность можно лишь до тех пор, пока точки на касательной не будут отстоять от окружности слишком далеко. Полученные на окружности деления шкал u и v используют для построения шкалы w (рис. 244). Затем, пользуясь шкалой w и производя аналогичные построения,

продолжим шкалы u и v , чтобы охватить весь диапазон изменений переменных.

Пример построения круговой номограммы приведен на рис. 263.

Номограмма сложения для канонической формы уравнения $u + v = w$ имеет шкалы u и v на окружности и шкалу w на касательной. Правила построения шкал u и v те же, что и в номограмме умножения. Модули μ_1 и μ_2 этих шкал выбирают одинаковыми. Обе эти шкалы строят по обе стороны одной и той же полуокружности, причем на одной полуокружности наносят положительные значения, на другой — отрицательные. Шкала w строится на касательной по уравнению

$$C = \frac{D^2}{\mu w}, \quad (180)$$

где модуль μ одинаковый для всех трех шкал.

Номограммы второго жанра со шкалами на эллипсе и секущей (рис. 245). Каноническая форма уравнения $uv = w$. Искомое w ; заданное уравнение приводят к канонической форме и определяют вид всех трех функций.

Зададимся габаритными размерами номограммы: длиной L_3 рабочей части шкал и высотой H_1 номограммы. Определим пределы изменения функций: $A_1 \leq f_1 \leq B_1$; $A_2 \leq f_2 \leq B_2$; $A_3 \leq f_3 \leq B_3$.

Модули μ_1 , μ_2 и μ_3 криволинейных и прямолинейных шкал u , v и w связаны соотношением

$$\mu_3 = \frac{1 + \rho^2}{\mu_1 \mu_2}, \quad (181)$$

где параметр ρ характеризует смещение нуля шкалы от вершины эллипса; если криволинейные шкалы расположены симметрично относительно прямолинейной шкалы, то $\rho = 0$. Для выбора модулей μ_1 и μ_2 криволинейных шкал и параметра ρ применяют графические приемы [54].

Определим длину L_1 большой оси эллипса:

$$L_1 \approx \frac{L_3}{\frac{1}{1 + (\mu_1 A_1 + \rho)^2} - \frac{1}{1 + (\mu_1 B_1 + \rho)^2}}. \quad (182)$$

Длину малой оси эллипса принимают равной высоте H_1 номограммы. Определим координаты H_2 и L_2 точки пересечения прямолинейной шкалы с эллипсом

$$H_2 = \frac{H_1 \rho}{1 + \rho^2}; \quad L_2 = \frac{L_1}{1 + \rho^2}. \quad (183)$$

Шкалы построим по координатам точек, определяемых из уравнений:

шкала u

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{L_1}{1 + (\mu_1 u + \rho)^2}; \\ y_1 &= \frac{H_1 (\mu_1 u + \rho)}{1 + (\mu_1 u + \rho)^2}; \end{aligned} \quad (184)$$

шкала v

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{L_1}{1 + \left(\mu_2 \frac{1}{v} - \rho \right)^2}; \\ y_2 &= - \frac{H_1 \left(\mu_2 \frac{1}{v} - \rho \right)}{1 + \left(\mu_2 \frac{1}{v} - \rho \right)^2}; \end{aligned} \quad (185)$$

шкала w

$$x_3 = \frac{L_2}{1 + \frac{1}{\mu_3 w}}; \quad y_3 = \frac{H_2}{1 + \frac{1}{\mu_3 w}}. \quad (186)$$

Перечисленных данных достаточно для построения номограммы.

Пример построения номограммы приведен на рис. 255.

6-й тип — номограммы третьего жанра с тремя криволинейными шкалами. Каноническая форма Клярка уравнений четвертого номографического порядка имеет вид

$$uvw_1 + (u + v)w_2 + w_3 = 0. \quad (187)$$

Номограмма содержит шкалы u и v с общим носителем на кривой второго порядка (окружность, эллипс или парабола) и шкалу w на кривой, вид которой определяется видом функций w_1 , w_2 и w_3 (рис. 246). Шкалы строятся по координатам их точек.

Номограммы третьего жанра применяются редко, так как методика их построения не разработана. Приведем уравнения шкал для круговой диаграммы [83]:

шкала u

$$x_1 = \frac{Du}{1 + u^2}; \quad y_1 = \frac{Du^2}{1 + u^2}, \quad (188)$$

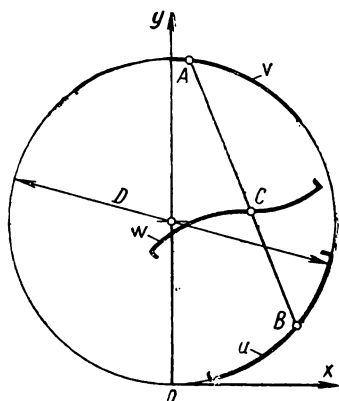


Рис. 246. Схема круговой номограммы третьего жанра

где D — диаметр окружности носителей шкал u и v ;
шкала v

$$x_2 = \frac{Dv}{1 + v^2}; \quad y_2 = \frac{Dv^2}{1 + v^2}; \quad (189)$$

шкала w

$$x_3 = -\frac{Dw_2}{w_1 + w_3}; \quad y_3 = \frac{Dw_3}{w_1 + w_3}. \quad (190)$$

Пример построения номограммы показан на рис. 256.

32. ПОСТРОЕНИЕ СЕТЧАТЫХ НОМОГРАММ

Пусть дано уравнение

$$F(x, y, z) = 0. \quad (191)$$

Присвоим переменному z определенное значение a , тогда получим уравнение с двумя переменными $F(x, y, a) = 0$, кривую которого с пометкой a можно построить. Если переменному z давать последовательно значения $b, c, d, \dots$ и для каждого строить кривые, то получим семейство кривых, представляющих собой номограмму уравнения (191). Таким образом, рассматривая переменные x и y как координаты точки на плоскости, а третье переменное z как параметр, получим семейство кривых с одним параметром. Если кривые вычертить тщательно, то этим чертежом можно пользоваться для определения значения одной из переменных x, y или z по заданным значениям двух других.

На осях координат строят равномерные шкалы. Для точки с координатами x_1 и y_1 по номограмме смотрят, какая из вычерченных кривых проходит через точку (x_1, y_1) . Если, например, через эту точку проходит кривая с пометкой d , то число d и будет искомым значением z . Если ни одна из кривых не проходит через эту точку, то применяют интерполирование, допуская, что в пределах небольшого интервала значений параметра, который отвечает двум соседним кривым, расстояния между ними изменяются пропорционально их индексам. С помощью линейного интерполирования находят точки интересующей нас промежуточной кривой. Для удобства отсчетов наносится сетка из прямых линий, параллельных осям координат, поэтому такой чертеж называется сетчатой номограммой с тремя семействами помеченных линий.

Учитывая заданные пределы изменения переменных, при построении сетчатых номограмм значения x_1 и y_1 откладывают в различных масштабах. Если приняты модули шкал μ_1 и μ_2 , то уравнения шкал можно записать так:

$$x_1 = \mu_1 x; \quad y_1 = \mu_2 y, \quad (192)$$

где x_1 и y_1 — длины отрезков в мм, откладываемых на осях координат;

x и y — пометки, соответствующие этим отрезкам.

Уравнение номограммы, отнесенное к данной прямоугольной системе координат, имеет вид

$$F\left(\frac{x}{\mu_1}, \frac{y}{\mu^2}, z\right) = 0. \quad (193)$$

При разработке сетчатой номограммы строят лишь ту ее часть, которая соответствует пределам изменения заданных величин, т. е. строят рабочую часть номограммы. Важно, чтобы номограмма имела приемлемые размеры и достаточную частоту линий. Это определяется требуемой степенью точности вычислений. Далеко не всегда при построении рабочая часть номограммы удовлетворяет всем поставленным требованиям. Простейшим преобразованием для придания номограмме наиболее удобного вида служит изменение масштабов по осям координат.

Наиболее простыми являются радиантные сетчатые номограммы с семейством прямых, проходящих через начало координат или через какую-нибудь точку. Затем можно назвать номограммы с семейством параллельных прямых и с семейством дуг окружностей. Из более сложных сетчатых номограмм с равномерными шкалами следует назвать номограмму для умножения чисел по уравнению $x \cdot y = z$ с семейством гипербол с общими асимптотами, совпадающими с осями координат (рис. 247).

Главным затруднением при построении сетчатых номограмм является большая вычислительная работа и вычерчивание семейства кривых. Это затруднение устраняется при применении логарифмических и полулогарифмических сеток, на которых кривые спрямляются.

Такое преобразование номограммы называется логарифмической анаморфозой. Это возможно не для всякого исходного уравнения (191). Возможность замены криволинейной номограммы на прямолинейную определяется видом функции.

Если к номограмме с семейством гипербол (рис. 247), построенной по уравнению $x \cdot y = z$, в равномерных шкалах применить логарифмическую анаморфозу, то получим логарифмическую номограмму с семейством прямых, расположенных под углом 45° к оси абсцисс (рис. 248). Уравнение $x \cdot y = z$ является частным случаем уравнения вида $y = ax^m$. Если принять $m = -1$ и $z = a$, то получим $y = ax^{-1}$. Для построения семейства прямых прологарифмируем это равенство: $\lg y = \lg a - \lg x$. Дадим a последовательно значения: 1,5; 2; 2,5. При $a = 2$ получим $\lg y = -\lg x + \lg 2$. Это уравнение прямой, которая пересечет ось ординат в точке, отстоящей от начала координат на $100 \lg 2$ при

длине шкалы 100 мм, т. е. в точке с пометкой 2. Угловой коэффициент этой прямой равен -1 , что соответствует $\operatorname{tg} \alpha = -1$ или $\alpha = 135^\circ$; смежный с ним угол $180^\circ - \alpha = 45^\circ$.

Номограмма уравнения $x \cdot y = z$ позволяет производить действия умножения и деления. Чтобы найти произведение чисел 2,4 и 2,5, надо найти точку на наклонной прямой с пометкой 6. Если надо найти частное от деления 5 на 2,5, то возьмем наклонную прямую с пометкой, равной делимому, и на перпендикуляре к оси абсцисс, проходящем через точку шкалы с пометкой 2,5, ищем точку пересечения с этой прямой (рис. 248).

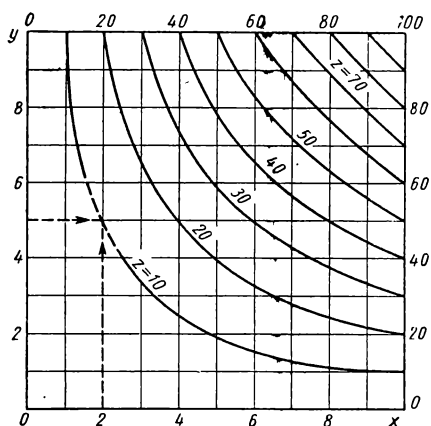


Рис. 247. Схема гиперболической сетчатой номограммы

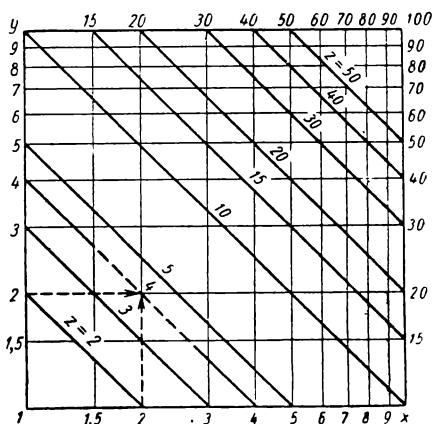


Рис. 248. Схема логарифмической сетчатой номограммы

Снесем ее на ось ординат и прочтем число 2 — частное от деления 5 на 2,5.

Порядок построения сетчатой номограммы. По заданному уравнению и пределам изменения переменных рассчитывается таблица зависимости y от x для нескольких целых значений параметра z .

В зависимости от заданных пределов изменения x берут равномерное или логарифмическое семейство прямых $x_1 = \mu_1 x$ или $x_1 = \mu_1 \lg x$; для переменного y , в соответствии с желаемой характеристикой семейства, принимают $y_1 = \mu_2 y$ или $y_1 = \mu_2 \lg y$ и, учитывая размеры номограммы, определяют модули μ_1 и μ_2 . Затем наносят сетку прямых, параллельных осям координат, и строят линии $z = \text{const}$ по данным расчетной таблицы. Построив номограмму, следует проверить, нет ли дефектов, которые можно устранить преобразованием.

Если номограмма удовлетворяет предъявляемым требованиям, то рассчитывают все промежуточные значения z .

33. ПОСТРОЕНИЕ НОМОГРАММ УРАВНЕНИЙ С ЧИСЛОМ ПЕРЕМЕННЫХ БОЛЕЕ ТРЕХ

Составные номограммы для уравнений со многими переменными представляют собой систему отдельных номограмм, связанных общими шкалами или семействами линий. Элементами составных номограмм являются номограммы из выравненных точек, сетчатые номограммы и бинарные поля. Для построения составной номограммы требуется ввести вспомогательные переменные, которые дают возможность свести номографирование таких уравнений к построению нескольких элементарных номограмм с тремя переменными в каждой.

Пусть дано уравнение

$$\omega = Bu^av^bt^c, \quad (194)$$

где B, a, b и c — постоянные;

ω, u, v и t — переменные, изменяющиеся в заданных пределах.

Введем вспомогательное переменное λ и заменим уравнение (194) системой двух уравнений с тремя переменными в каждом:

$$\lambda = Bu^av^b; \quad (195)$$

$$\omega = t^c\lambda. \quad (196)$$

Эти уравнения позволяют построить две номограммы из выравненных точек с тремя параллельными шкалами, причем в каждую номограмму войдет шкала λ . Если известны переменные u, v и t и требуется найти ω , то из первой номограммы можно определить λ , а затем из второй определить ω . Так можно решить уравнение (194). При наличии одинаковых шкал λ можно эти номограммы совместить так, чтобы шкалы λ обеих номограмм совпадали, и построить составную номограмму с двойным выравниванием с пятью шкалами (рис. 249). Шкала λ служит лишь для перехода от одного элементарного уравнения к другому. Эта шкала «немая», деления на нее не наносятся, однако модуль и длину ее рабочего участка надо определить.

Для решения уравнения (194) по составной номограмме (рис. 249) найдем точки на шкалах u и v для заданных значений переменных и проведем решающую прямую AB , которая пересечет шкалу λ в точке C . Через точку, полученную на шкале λ , и точку D на шкале t проведем вторую решающую прямую CD . Пересечение последней со шкалой ω в точке E даст ответ.

В каждой элементарной номограмме ответную шкалу располагают между шкалами данных величин. В первой элементарной номограмме немая шкала λ является ответной. При замене номографируемого уравнения системой элементарных уравнений переменные группируют так, чтобы пределы изменения вспомогательного переменного были возможно уже, если группировка

не обусловлена зависимостями, физическим содержанием и требованиями точности ответа.

Пример построения составной номограммы приведен на рис. 258.

Составная номограмма может состоять из элементарных сетчатой номограммы и номограммы из выравненных точек. Их также можно совместить. Переходная шкала без делений называется бинарной шкалой. Для решения уравнения с четырьмя переменными могут быть совмещены две сетчатые номограммы.

Для решения уравнений с числом переменных более трех в сочетании со шкалами применяют *бинарные поля*.

Бинарным полем называют геометрическое место точек, каждая из которых изображает одновременно значения двух переменных. Каждая точка бинарного поля имеет две пометки —

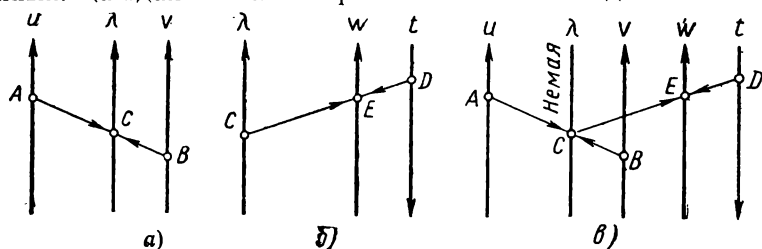


Рис. 249. Схема составной номограммы:

а и б — две элементарные номограммы;
в — составная из двух элементарных номограмм

первого и второго переменного. В прямоугольной системе координат бинарное поле задается уравнениями

$$x = f(u, v); y = \varphi(u, v). \quad (197)$$

На номограмме бинарное поле изображают семейством линий $u = \text{const}$ и $v = \text{const}$. Эти линии имеют то же назначение, что и штрихи на шкалах, т. е. по значениям переменных позволяют находить точку поля и ее пометки.

В номограммах с бинарным полем так же, как и в номограммах с носителями шкал, три точки, пометки которых удовлетворяют уравнению, лежат на одной прямой. Если каждая из трех шкал номограммы заменена бинарным полем, то такая номограмма будет представлять собой уравнение с шестью переменными.

В уравнении номограммы с бинарным полем

$$f_1(u) f_3(w, t) + f_2(v) \varphi(w, t) + \psi(w, t) = 0 \quad (198)$$

четыре переменных, но оно отличается от уравнений, представляемых составными номограммами. Если переменной t дать определенное значение t_1 , то получим уравнение

$$f_1(u) f_3(w, t_1) + f_2(v) \varphi(w, t_1) + \psi(w, t_1) = 0, \quad (199)$$

для которого можно построить номограмму первого жанра. Пусть переменная t_1 будет последовательно иметь значения $t_2, t_3, t_4, \dots, t_n$, тогда эти номограммы, имеющие общие шкалы u и v , можно изобразить на одном чертеже двумя параллельными шкалами u и v и семейством линий t , пересекаемых семейством линий w (рис. 250).

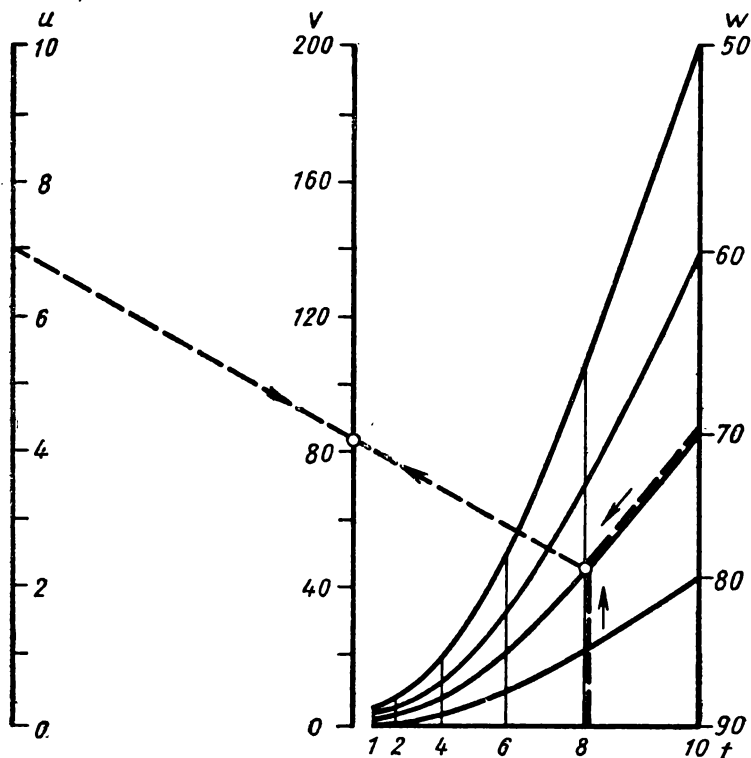


Рис. 250. Схема номограммы из выравненных точек с бинарным полем

Уравнение бинарного поля (w, t)

$$\begin{aligned} x &= \frac{\mu_1 \mu_2 \varphi(w, t)}{\mu_1 \varphi(w, t) + \mu_2 f_3(w, t)}; \\ y &= \frac{\mu_1 \mu_2 \psi(w, t)}{\mu_1 \varphi(w, t) + \mu_2 f_3(w, t)}. \end{aligned} \quad (200)$$

Пример построения номограммы приведен на рис. 257.

34. КОНСТРУИРОВАНИЕ НОМОГРАММ

Номограмма, построенная для решения заданного уравнения, должна дать ответ с установленной степенью точности. Для удовлетворения этого требования номограмму из выравненных

точек можно подвергнуть преобразованиям, в результате чего меняются шкалы и их взаимное расположение. Номограмма, построенная с помощью уравнений ее элементов, редко может быть сразу использована для расчетов. Приходится видоизменять ее форму, сохраняя характер геометрической зависимости заданных функций.

По своей структуре номограммы из выравненных точек наиболее удобны для вычислений и дают более точный результат, чем объясняется их преимущественное применение. Точность вычислений по сетчатым номограммам, как правило, в 2 раза ниже, чем по номограммам из выравненных точек.

По своему назначению одни номограммы предназначены для наглядного изображения и анализа функциональной зависимости, для технико-экономических расчетов, для сравнения экономической эффективности разработанных вариантов. Эти номограммы должны отличаться наглядностью, а точность и удобство получения результатов не являются основными требованиями. Другие номограммы применяются для массовых вычислений по конкретным задачам в научно-исследовательской работе и в расчетах машин. Они должны давать надежный и точный результат. С этой целью шкалы заданных переменных желательно располагать по краям, а шкалу искомой переменной — в середине. Во всяком случае, расстояние между шкалами «Дано» должно быть больше, чем расстояние до шкалы «Ответ». Размеры ответной шкалы не должны быть меньше размеров других шкал. Важно, чтобы углы при пересечении решающей прямой с носителем ответной шкалы не были бы меньше $20-30^\circ$.

Источниками погрешностей в расчете по номограммам являются:

а) ошибки при вычерчивании номограммы; б) ошибки при определении действительного положения расчетных точек на шкалах; в) ошибки при совмещении контактов неподвижных и подвижных элементов.

Если графические работы выполнены правильно, то погрешностью вычерчивания можно пренебречь, так как она менее $0,1$ мм. Остальные погрешности достигают $0,5$ мм, если ответная шкала расположена между шкалами данных переменных. Они могут значительно возрасти в том случае, если ответная шкала находится снаружи.

Нужно объективно оценивать величины допустимых погрешностей каждой номограммы. Точность ответа должна соответствовать практическим требованиям. Необоснованное повышение этих требований усложняет задачу конструирования номограммы.

Повышения точности номограммы легче всего добиваться увеличением масштаба чертежа, так как уменьшение ошибки обратно пропорционально увеличению масштаба. Если размеры

номограммы увеличивать нежелательно, то следует в уравнения шкал ввести параметры преобразования. Подбирают такие значения параметров, при которых номограмма приобретает приемлемый вид.

Точность результата оценивается по абсолютной или относительной величине погрешности ответа. Если оценка точности ведется по абсолютной величине погрешности, то ответную шкалу целесообразно построить равномерной. При оценке по относительной величине погрешности ответную шкалу делают логарифмической.

Чем уже пределы изменения переменных, тем легче построить номограмму, удовлетворяющую поставленным условиям. Поэтому вопросу определения пределов изменения переменных следует уделить особое внимание.

Для выбора наилучшего варианта номограммы для массовых расчетов процесс конструирования начинают с составления схем всех допускаемых данным уравнением номограмм. Сравнение схем позволяет отобрать перспективные. После преобразования отобранных схем выявляется наилучший вариант.

35. РАСЧЕТЫ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ ПО УНИФИКАЦИИ И НОРМАЛИЗАЦИИ

Номограмма моментов инерции прямоугольных сечений. Момент инерции стержня прямоугольного сечения относительно оси абсцисс, проходящей через центр тяжести сечения, определяют по формуле

$$J = \frac{bh^3}{12}, \quad (201)$$

где b и h в $см$ (рис. 251).

После преобразования и логарифмирования получим

$$\lg J + \lg 12 = \lg b + 3 \lg h.$$

Это уравнение принадлежит к канонической форме $w = au + bv$, для которой можно построить номограмму из выравненных точек с тремя параллельными логарифмическими шкалами, направленными вверх. В этом уравнении функции $u = \lg b$, $v = \lg h$, $w = \lg J + \lg 12$, постоянные $a = 1$, $b = 3$.

Модули μ_1 и μ_2 крайних шкал одинаковы, поэтому модуль μ_3 средней шкалы при $\mu_1 = \mu_2$ вычислим по формуле

$$\mu_3 = \frac{\mu_1 \mu_2}{a\mu_2 + b\mu_1} = \frac{\mu_1}{a + b}. \quad (202)$$

Построим номограмму с пределами изменений переменных b и h от 1 до 100 $см$.

Определим модули при длине логарифмических шкал $L = 250$ $мм$:

$$\mu_1 = \mu_2 = \frac{250}{\lg 100 - \lg 1} = 125;$$

$$\mu_3 = \frac{125}{1 + 3} = 31,25.$$

Если расстояние между шкалами b и J обозначим через e_1 , а между шкалами J и h через e_2 , то положение средней шкалы J определится отношением этих расстояний

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{b\mu_1}{a\mu_2} = \frac{3}{1}.$$

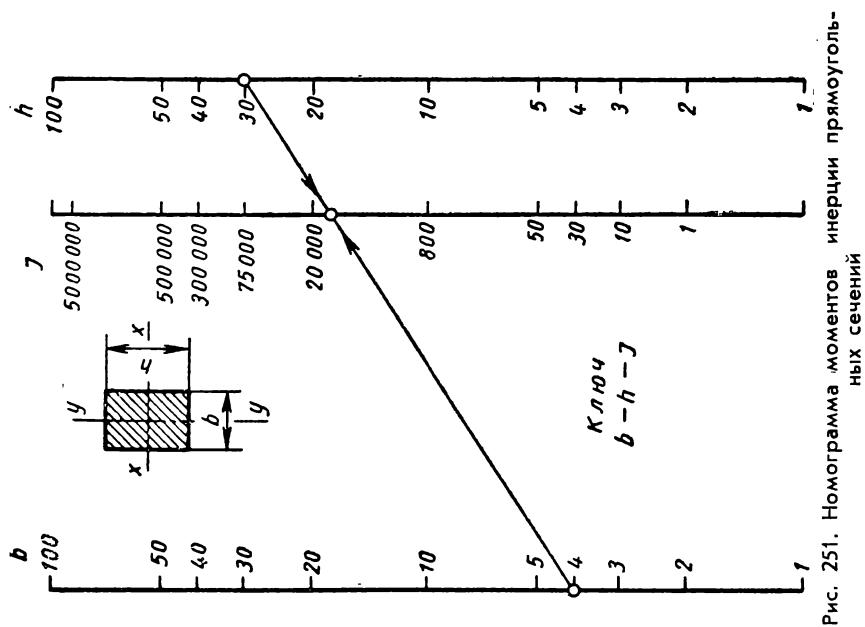


Рис. 251. Номограмма моментов инерции прямоугольных сечений

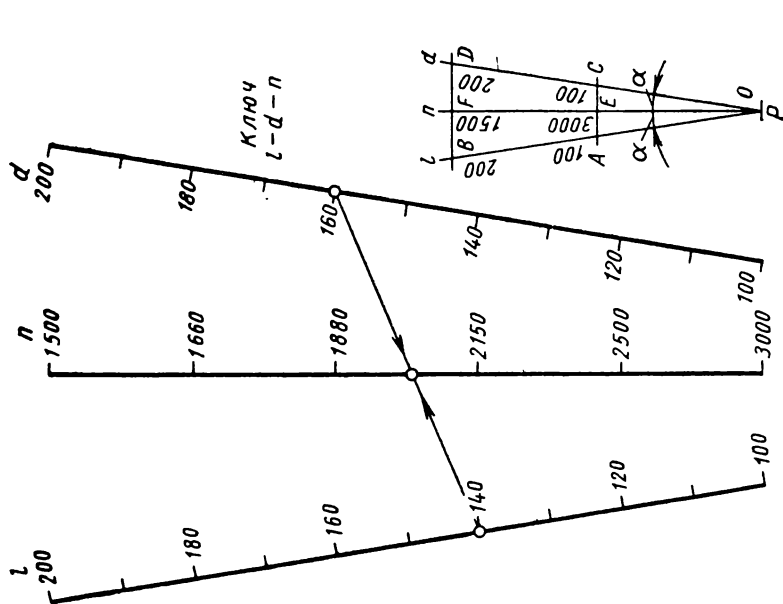


Рис. 252. Номограмма чисел оборотов двигателей внутреннего сгорания

Расположим начало шкал b и h на одной горизонтали и проведем две параллельные прямые на расстоянии $e_1 + e_2 = 168$ мм друг от друга. Построим шкалу функций $\lg b$ и $\lg h$ по уравнениям $y_1 = 125 \lg b$; $y_2 = 125 \lg h$. Среднюю шкалу J проведем на расстоянии e_1 от шкалы b ; $e_1 = \frac{168 \cdot 3}{4} = 126$ мм.

Шкалу J построим по уравнению $y_3 = 31,25 (\lg J + \lg 12)$. Начало шкалы J расположим на горизонтали, проходящей через пометки $b = 1$ и $h = 1$ крайних шкал, что соответствует по уравнению (201) пометке $J_0 = \frac{1}{12} = 0,084$.

Номограмма числа оборотов двигателей внутреннего сгорания [83] строится по уравнению

$$n = 150000 \left(\frac{1}{l} + \frac{1}{d} \right), \quad (203)$$

где l — ход поршня в мм;

d — диаметр цилиндра в мм.

Пределы изменения переменных: l и d — от 100 до 200 мм; n — от 1500 до 3000 об/мин.

Пусть длина рабочей части шкалы $l = 600$ мм, угол $\alpha = 8^\circ$ (рис. 252). Преобразуя исходное уравнение, получим

$$\frac{1}{\frac{150000}{n}} = \frac{1}{l} + \frac{1}{d}. \quad (204)$$

Это уравнение соответствует канонической форме

$$\frac{1}{w} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v},$$

где функции $u = l$, $v = d$, $w = \frac{150000}{n}$, и может быть представлено номограммой из трех прямолинейных шкал, пересекающихся в одной точке.

Модули шкал l , d и n пропорциональны синусам углов между двумя другими шкалами:

$$\mu_1 : \mu_2 : \mu_3 = \sin(d, n) : \sin(l, n) : \sin(l, d),$$

но углы равны между собой, поэтому

$$\mu_1 : \mu_2 : \mu_3 = \sin \alpha : \sin \alpha : \sin 2\alpha = 1 : 1 : 2 \cos \alpha,$$

отсюда

$$\mu_1 = \mu_2; \mu_3 = 2\mu_1 \cos \alpha. \quad (205)$$

Точка P лежит за пределами чертежа, но $AE = EC$; $BF = FD$; шкалы l и d равномерные, направлены вверх и имеют пометки 0, 100, 200 в точках P , A , B и P , C , D . Отсюда $PA = 240$

$= AB = L; AE = EC = L \sin \alpha = 83,5 \text{ мм}; BF = FD = 2L \sin \alpha = 167 \text{ мм}; EF = L \cos \alpha = 595,2 \text{ мм}; \mu_1 = \mu_2 = 6;$ шкала n направлена вниз и представляет собой шкалу функции $\frac{150000}{n}$ с модулем $\mu_3 = 2\mu_1 \cos \alpha = 11,88$.

Пометки шкалы n нанесем так, чтобы три точки, удовлетворяющие заданному уравнению, лежали бы на одной решающей прямой.

Номограмма угловых ускорений шатуна кривошипных механизмов [83].

Зависимость углового ускорения шатуна от числа оборотов кривошипа и отношения λ длины шатуна к ходу поршня выражается формулой

$$a = \frac{\omega^2}{\sqrt{4\lambda^2 - 1}} \text{ рад/сек}^2, \quad (206)$$

где $\omega = \frac{\pi n}{30}$.

Преобразуем заданное уравнение $n^2 = \left(\frac{30}{\pi}\right)^2 \cdot a \sqrt{4\lambda^2 - 1}$.

Можно построить Z -номограмму, так как это уравнение принадлежит к канонической форме $u = v \cdot w$, где функция $f(n) = n^2$, $f_2(\lambda) = \sqrt{4\lambda^2 - 1}$, $f_3(a) = \left(\frac{30}{\pi}\right)^2 a$. Пределы изменения переменных: n — от 1000 до 2000 об/мин; λ — от 1,5 до 2,2; a — от 2500 до 15000 рад/сек². Точки O_1 и O_2 лежат за пределами чертежа (рис. 253). Примем расстояние между параллельными шкалами $B = 240$, длина рабочей части этих шкал $L = 300 \text{ мм}$. Направление шкал a и n — вверх, шкалы λ — вниз. Выберем модули $\mu_1 = 0,0001$, $\mu_2 = 200$. Подсчитаем отрезки $O_1A = \frac{\mu_1 f_1(1000)}{\mu_2 f_2(1,5)} = 0,0001 \cdot 1000^2 = 100 \text{ мм}$ и $O_2F = \mu_2 f_2(1,5) = 200 \cdot \sqrt{4 \cdot 1,5^2 - 1} = 565,6 \text{ мм}$. Расположим точку O_1 на 100 мм ниже точки A с пометкой 1000 и точку O_2 выше точки F на 560 мм.

Для того чтобы наклонная прямая проходила через точки O_1 и O_2 , должны быть выдержаны соотношения

$$\frac{AC}{CE} = \frac{O_1A}{O_2F + FE} = \frac{100}{860} \text{ и}$$

$$\frac{KD}{DF} = \frac{O_1A + AK}{O_2F} = \frac{400}{560}.$$

Так как $AC + CE = KD + DF = 240 \text{ мм}$, то $A = 25 \text{ мм}$, $CE = 215 \text{ мм}$, $KD = 100 \text{ мм}$, $DF = 140 \text{ мм}$.

Ординаты точек шкалы a от линии KF определяются из уравнения

$$y_3 = \frac{H}{1 + \frac{\mu_1}{\mu_2} f_3(a)} - O_2F = \frac{960}{1 + \frac{0,0001}{200} \left(\frac{30}{\pi}\right)^2 a} - 560. \quad (207)$$

Номограмма полных поверхностей цилиндров [42] строится по уравнению

$$S = 2\pi r(r + h), \quad (208)$$

где r — радиус цилиндра в см;

h — высота цилиндра в см.

Приведем заданное уравнение к канонической форме для того, чтобы убедиться в возможности его номографирования. После преобразования получим

$$-2\pi rh + S - 2\pi r^2 = 0.$$

Уравнение приводится к канонической форме Коши $uw_1 + v w_2 + w_3 = 0$, если принять функции $u = h$; $v = S$; $w_1 = -2\pi r$; $w_2 = 1$; $w_3 = -2\pi r^2$.

Применяя простейшие уравнения шкал, приведенные в предыдущей главе для номограммы 4-го типа с одной криволинейной и двумя прямолинейными параллельными шкалами, далеко не всегда можно получить удовлетворительную номограмму. При разработке номограммы, предназначенной для многократного практического применения, необходимо в уравнения шкал ввести параметры преобразования.

Запишем уравнения шкал в общем виде. Шкала h : $x_1 = 0$, $y_1 = \mu_1(h - a)$; шкала S : $x_2 = B$, $y_2 = \mu_2(S - b)$; шкала r :

$$x_3 = \frac{\mu_1 B}{\mu_1 - \mu_2 2\pi r};$$

$$y_3 = \frac{\mu_1 \mu_2 (2\pi r^2 + 2\pi r a - b)}{\mu_1 - \mu_2 2\pi r},$$

где a и b — параметры преобразования.

Шкалы h и S будут равномерными. Пределы изменения переменных: r — от 0,5 до 2 см, b — от 5 до 10 см. Подставляя крайние значения переменных r и h , найдем пределы изменения S от 17 до 150.

Особые условия: 1) допустимая погрешность ответа $\delta \leq 0,5 \text{ см}^2$; точность ответа оценивается по величине абсолютной погрешности; 2) размеры чертежа не более $220 \times 310 \text{ мм}$.

Номограмма будет состоять из трех шкал: из прямолинейных шкал h и S и криволинейной шкалы r .

Построим номограмму, в которой ответная шкала S будет расположена между шкалами h и r . Шкала r будет крайней с правой стороны (рис. 254).

Определим направление шкал и составим схему номограммы. Дифференцируем выражения для ординат точек шкал h по h и S по S . Значение производных y_1 и y_2 положительные, следовательно, направление шкал h и S совпадает с направлением оси ординат. Значения S монотонно растут, поэтому шкала r будет также иметь направление вверх.

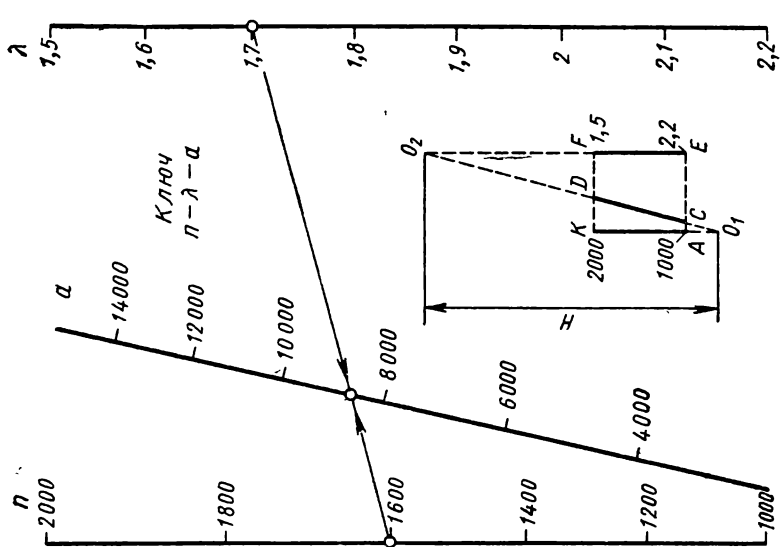


Рис. 253. Номограмма угловых ускорений шатуна кривошипных механизмов

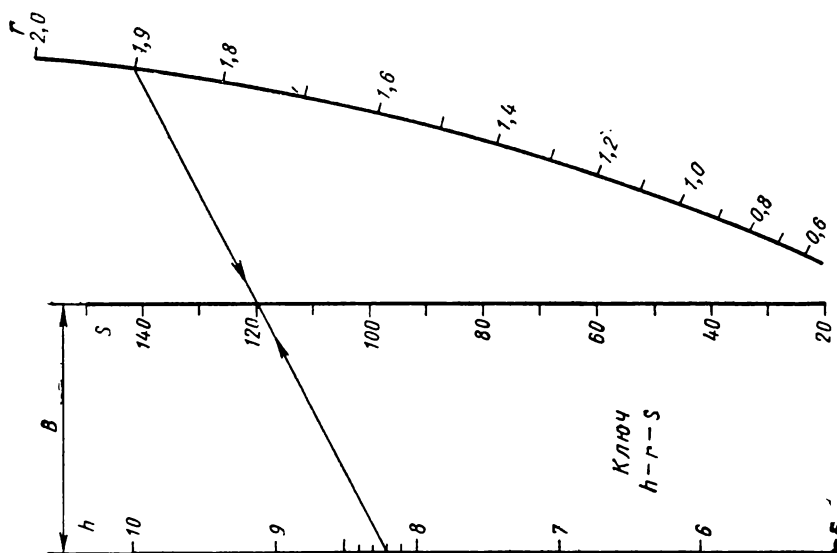


Рис. 254. Номограмма полных поверхностей цилиндров

Определим значение параметра a . На оси абсцисс будет находиться пометка 5 шкалы h ; отсюда $a = (h)_5 = 5$. Если принять длину шкалы h равной 250 мм, то модуль $\mu_1 = 50$. Окончательно уравнения шкалы h будут

$$x_1 = 0; y_1 = 50(h - 5). \quad (209)$$

Определим значение параметра b . Если на оси абсцисс расположить пометку 17 шкалы S , то $b = (S)_{17} = 17$. Модуль μ_2 ответной шкалы S должен соответствовать требуемой точности отсчета $\delta = 0,5$. Не зная заранее расположения шкал, можно допустить, что геометрическая погрешность номограммы не превышает $\Delta l \leq 1$ мм; тогда модуль шкалы S

$$\mu_2 \geq \frac{\Delta l}{\delta} = \frac{1,0}{0,5} = 2. \quad (210)$$

Длина шкалы S $L_S = 2(150 - 17) = 266$ мм.

Параллельные шкалы номограммы надо расположить вдоль длинной стороны чертежа, чтобы не превысить заданных размеров.

Уравнение ординаты S

$$y_2 = 2(S - 17). \quad (211)$$

Ширина номограммы определяется расстоянием между носителем шкалы h и наиболее удаленной точкой с пометкой 2 шкалы r . Размер B получим из уравнения абсциссы шкалы r .

Уравнения шкалы r :

$$\left. \begin{aligned} x_3 &= \frac{B \cdot 50}{50 - 2 \cdot 2\pi r} = \frac{B}{1 - 0,251r}; \\ y_3 &= \frac{50 \cdot 2(2\pi r^2 - 5 \cdot 2\pi r - 17)}{50 - 2 \cdot 2\pi r} = \frac{125,6(0,1r^2 + 0,5r - 0,271)}{1 - 0,251r} \end{aligned} \right\} \quad (212)$$

При $r = 2$ и ширине номограммы 180 мм $x_3 = \frac{B}{0,498} = 180$; $B \approx 90$ мм = x_2 .

Составим таблицы расчета шкал и построим номограмму.

Номограмма приведенных коэффициентов лучеиспускания [54] строится по уравнению

$$C_m = \frac{C_1 C_2}{C_0}, \quad (213)$$

где C_1 и C_2 — коэффициенты лучеиспускания двух тел;

C_0 — коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела.

Пределы изменения переменных: $C_0 = 4,96$; C_1 — от 0 до 4,96; C_2 — от 1 до 4,96; C_m — от 0 до 4,96. Перепишем заданное уравнение

$$C_m C_0 = C_1 C_2 = \frac{C_1}{\frac{1}{C_2}}.$$

Уравнение принадлежит к первой канонической форме $w = \frac{u}{v}$ и может быть представлено номограммой второго жанра со шкалами на эллипсе и секущей, если принять функции $u = C_1$; $v = \frac{1}{C_2}$, $w = 4,96 C_m$. Установим размеры номограммы $L_3 = 150$ мм и $H_1 = 100$ мм (рис. 245). Пределы криволинейных шкал C_1 и C_2 одинаковы, поэтому можно принять модули этих шкал $\mu_1 = \mu_2$. Расположим шкалы C_1 и C_2 симметрично относительно шкалы C_m , причем $\rho = 0$. Для принятых размеров номограммы удобно взять $\mu_1 = \mu_2 = 0,3$, тогда модуль μ_3 шкалы C_m равен

$$\mu_3 = \frac{1 + \rho^2}{\mu_1 \mu_2} = \frac{100}{9}.$$

Шкала C_m в пределах 1—5 получится в этом случае близкой к логарифмической.

Определим длину продольной оси эллипса

$$L_1 = \frac{150}{\frac{1}{1 + (0,3 \cdot 0)^2} - \frac{1}{1 + (0,3 \cdot 5)^2}} = 200 \text{ мм}.$$

Уравнения шкал:

шкала C_1

$$x_1 = \frac{200}{1 + (0,3 C_1)^2}; \quad y_1 = \frac{30 C_1}{1 + (0,3 C_1)^2}; \quad (214)$$

шкала C_2

$$x_2 = \frac{200}{1 + (0,3 C_2)^2}; \quad y_2 = -\frac{30 C_2}{1 + (0,3 C_2)^2}; \quad (215)$$

шкала C_m

$$x_3 = \frac{200}{1 + 0,09 C_m}; \quad y_3 = 0. \quad (216)$$

Составим таблицы расчета шкал и построим номограмму (рис. 255).

Номограмма перемещений ползуна кривошипа [83] строится по уравнению

$$\sigma = \frac{1 - \cos \varphi}{2} + \frac{\rho}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \varphi}{\rho^2}} \right), \quad (217)$$

где σ — отношение перемещения ползуна к диаметру окружности, описываемой кривошипом;

φ — угол кривошипа с линией мертвых точек;
 ρ — отношение длины шатуна к радиусу кривошипа.
 Уравнение приведем к виду

$$-\rho \cos \varphi - (1 - 2\sigma)(\cos \varphi - \rho) + \frac{1 + (1 - 2\sigma)^2}{2} = 0.$$

Это уравнение принадлежит к канонической форме Клярка

$$uvw_1 + (u + v)w_2 + w_3 = 0$$

и для него может быть построена номограмма третьего жанра со шкалами u и v на окружности. Функции, входящие в уравне-

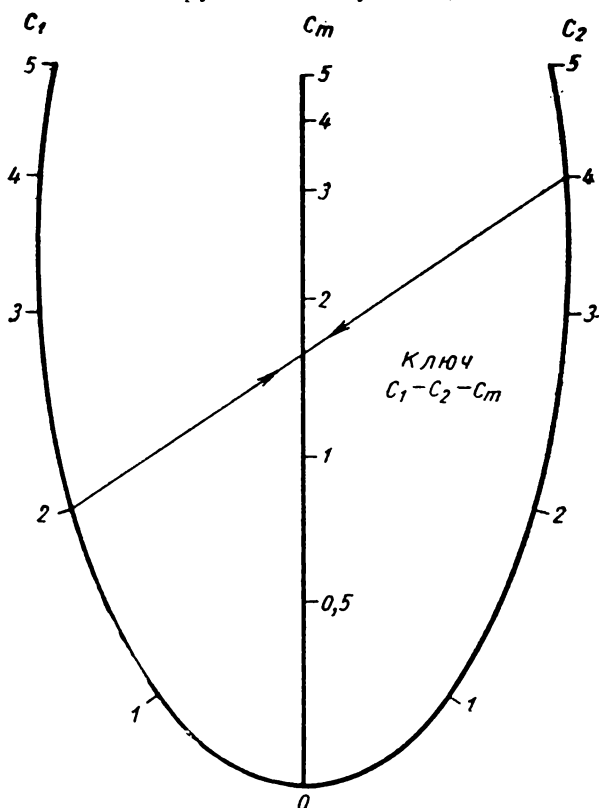


Рис. 255. Номограмма приведенных коэффициентов лучеиспускания

ние канонической формы, представляют собой следующие выражения:

$$u = \cos \varphi; v = -\rho; w_1 = 1;$$

$$w_2 = -(1 - 2\sigma); w_3 = \frac{1 + (1 - 2\sigma)^2}{2}.$$

Пределы изменения переменных: φ — от 0 до 360° , ρ — от 2,5 до 20, σ — от 0 до 1.

За начало координат примем точку окружности $\varphi = 90^\circ$; ось ординат совпадает с вертикальным диаметром, причем положительное направление ординаты примем вниз, а абсциссы — влево. Примем диаметр окружности $D = 200$ мм (рис. 256).

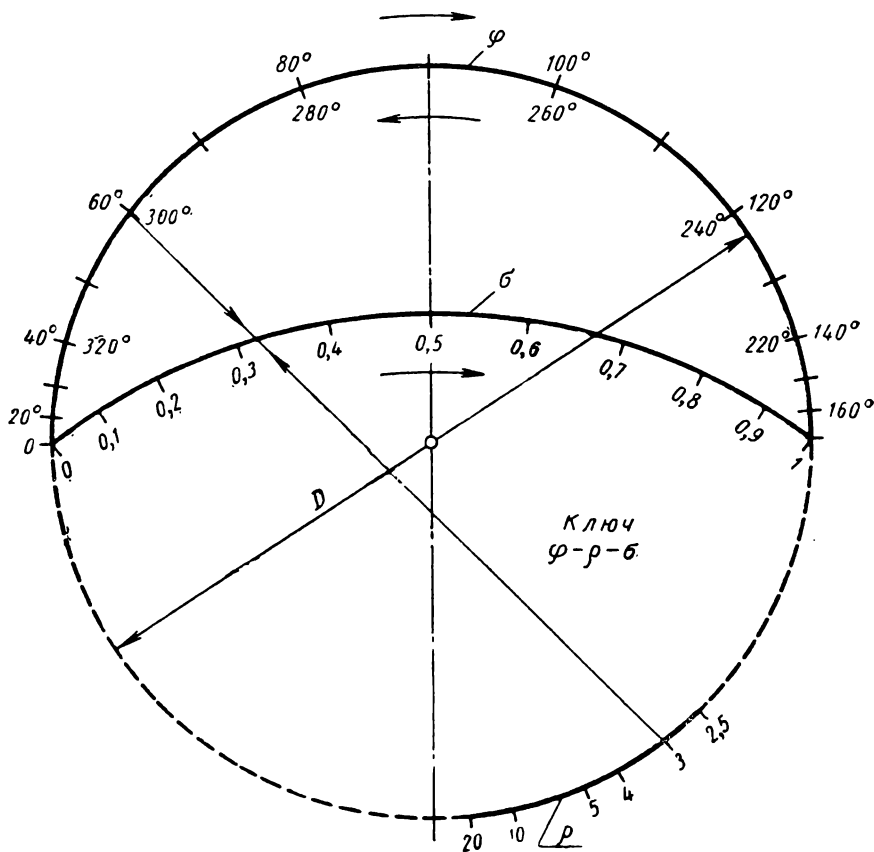


Рис. 256. Номограмма перемещений ползуна кривошипа

Уравнения шкал:

шкала φ

$$x_1 = \frac{200 \cos \varphi}{1 + \cos^2 \varphi}; \quad y_1 = 200 - \frac{200}{1 + \cos^2 \varphi}; \quad (218)$$

шкала ρ

$$x_2 = -\frac{200\rho}{1 + \rho^2}; \quad y_2 = 200 - \frac{200}{1 + \rho^2}; \quad (219)$$

шкала σ

$$x_3 = \frac{400(1-2\sigma)}{3+(1-2\sigma)^2}; \quad y_3 = 200 - \frac{400}{3+(1-2\sigma)^2}. \quad (220)$$

Расчеты шкал сведем в таблицы и построим номограмму (рис. 256).

Номограмма площадей равнобедренных трапеций [54] строится по уравнению

$$S = bh + h^2 \operatorname{ctg} \varphi, \quad (221)$$

где b — длина меньшего основания трапеции;

h — высота;

φ — угол между боковой стороной и нижним основанием.

После преобразования получим

$$S - bh - h^2 \operatorname{ctg} \varphi = 0;$$

это уравнение с четырьмя переменными приводится к виду уравнений четвертого номографического порядка (форма Коши) и имеет в своем составе одно бинарное поле. Правила построения простейших номограмм с бинарным полем принципиально не отличаются от правил построения обычных номограмм из выравненных точек.

Каноническая форма уравнения имеет вид

$$f_1 f_3 + f_2 \varphi_3 + \psi_3 = 0;$$

здесь $f_1(S) = S$; $f_2(b) = b$; $f_3(h, \varphi) = 1$; $\varphi_3(h, \varphi) = -h$; $\psi_3(h, \varphi) = -h^2 \operatorname{ctg} \varphi$. Ответная шкала S расположится между бинарным полем (h, φ) и шкалой b .

Предел изменения переменных: S — от 0 до 200; b — от 0 до 10; h — от 0 до 10; угол φ — от 45 до 90°. Зададимся габаритными размерами номограммы: $H = 150$ мм и $B = 100$ мм (рис. 257).

Определим модули шкал S и b :

$$\mu_1 = \frac{150}{200 - 0} = 0,75 \text{ мм};$$

$$\mu_2 = \frac{150}{10 - 0} = 15 \text{ мм}.$$

Шкалы S и b начинаются от нуля, расположенного на оси абсцисс, и направлены в одну сторону — вверх. Определим расстояния между параллельными шкалами. Если для абсцисс бинарного поля имеем

$$x = \frac{B_1}{1 + \frac{\mu_2 f_3}{\mu_1 \varphi_3}} = \frac{B_1}{1 - \frac{15}{0,75} \cdot \frac{1}{h}} < 0,$$

то ширина всей номограммы равна

$$B = B_1 - \frac{B_1}{1 - \frac{15}{0,75} \cdot \frac{1}{10}} = 100,$$

откуда $B_1 = 50$ мм, т. е. расстояние между параллельными шкалами равно ширине бинарного поля.

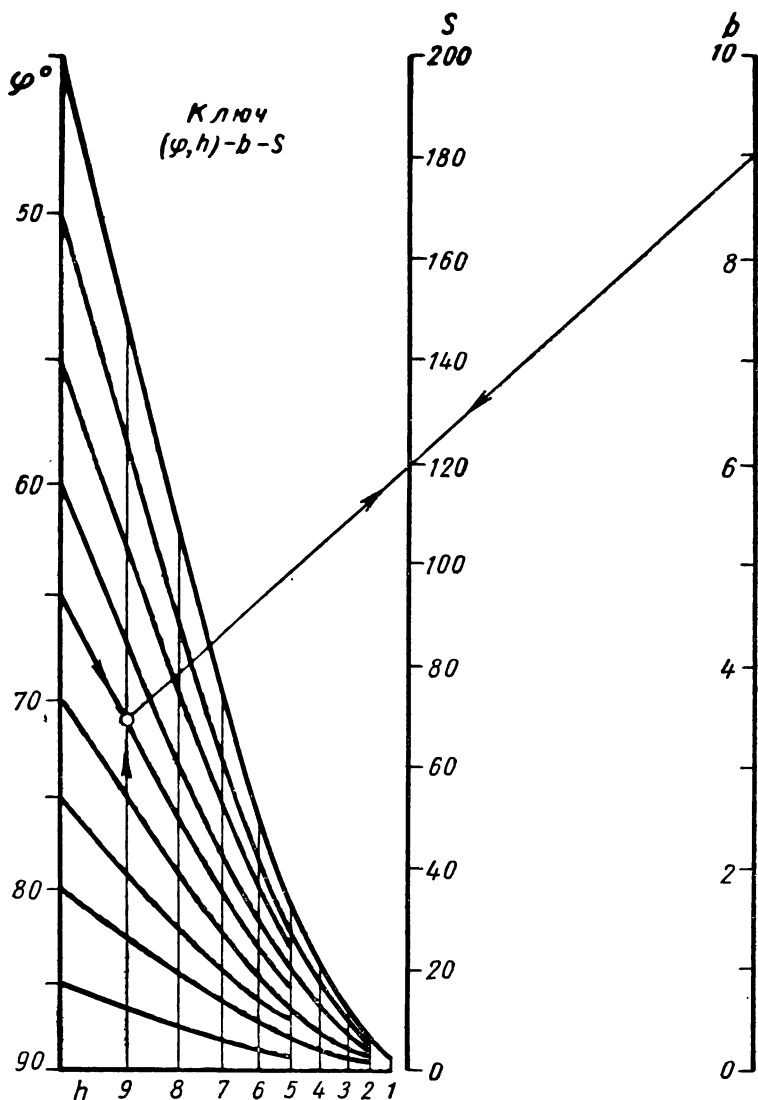


Рис. 257. Номограмма площадей равнобедренных трапеций

Приняв за ось x прямую, проходящую через нулевые точки шкал S и b , а за ось y — носитель шкалы S , получим уравнение шкал. Шкала S : $x = 0$, $y = 0,75 S$; шкала b : $x = 50$, $y = 15 b$; поле (h, φ) :

$$x = -\frac{50h}{20-h}; \quad y = \frac{15h^2 \operatorname{ctg} \varphi}{20-h}. \quad (222)$$

Составим таблицы расчета шкал и построим номограмму.

Номограмма числа оборотов и диаметров шкивов ременной передачи [13] строится по уравнению

$$n_2 = \frac{n_1 d_1 i}{d_2}, \quad (223)$$

где i — передаточное число;

d_1 и d_2 — диаметры шкивов;

n_1 и n_2 — числа оборотов шкивов в минуту.

Пределы изменения переменных: n_1 — от 10 до 2000; d_1 — от 100 до 800; d_2 — от 800 до 100; i — от 0,04 до 1. Подставив в уравнение (223) крайние значения переменных, найдем пределы изменения n_2 от 0,05 до 16000.

Для построения составной номограммы из выравненных точек прологарифмируем уравнение (223):

$$\ln n_2 = \lg n_1 + \lg d_1 + \lg i - \lg d_2,$$

введем вспомогательные переменные λ_1 и λ_2 и заменим уравнение с пятью переменными системой трех уравнений с тремя переменными в каждом:

$$\lg n_1 + \lg d_1 = \lambda_2;$$

$$\lg i - \lg d_2 = \lambda_1;$$

$$\lg n_2 = \lambda_1 + \lambda_2.$$

Каждое из этих уравнений принадлежит ко второй канонической форме третьего номографического порядка и потому для них мы можем построить номограммы из выравненных точек с тремя параллельными шкалами. Если в первом уравнении принять длину шкал n_1 и d_1 равными 135 мм, то модули этих шкал равны

$$\mu_1 = \frac{135}{\lg 2000 - \lg 10} \approx 60 \text{ мм};$$

$$\mu_2 = \frac{135}{\lg 800 - \lg 100} \approx 150 \text{ мм}.$$

Уравнения шкал n_1 и d_1

$$y_1 = 60 (\lg n_1 - 1); \quad y_2 = 150 (\lg d_1 - 2). \quad (224)$$

Модуль шкалы λ_2

$$\mu_3 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{300}{7}.$$

Ответную шкалу λ_2 расположим между шкалами n_1 и d_1 , причем отношение расстояния между ответной шкалой и шкалами n_1 и d_1 равно отношению модулей шкал n_1 и d_1 :

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{2}{5}.$$

Пусть расстояние между шкалами n_1 и d_1 равно 140 мм, тогда $b_1 = 40$ мм; $b_2 = 100$ мм. Рассчитав шкалы n_1 и d_1 по уравнениям (224), построим для них немую шкалу λ_2 . Направление шкал n_1 и d_1 вверх (рис. 258).

Для второго уравнения модуль μ_4 шкалы d_2 примем равным модулю шкалы d_1 , так как их пределы изменения одинаковы; $\mu_4 = 150$ мм. Модуль μ_5 шкалы i при длине ее, равной 140 мм,

$$\mu_5 = \frac{140}{\lg 1 - \lg 0,04} = 100 \text{ мм.}$$

Шкалы d_2 и i построим по уравнениям

$$y_3 = 150 (\lg d_2 - 2); \quad y_4 = 100 (\lg i - \lg 0,04). \quad (225)$$

Модуль шкалы λ_1

$$\mu_6 = \frac{\mu_4 \mu_5}{\mu_4 + \mu_5} = 60.$$

Шкала λ_1 будет расположена между шкалами i и d_2 . Отношение расстояний между ответной шкалой λ_1 и шкалами i и d_2 равно

$$\frac{b_3}{b_4} = \frac{\mu_5}{\mu_4} = \frac{2}{3}.$$

При расстоянии между шкалами i и d_2 , равном 150 мм, найдем $b_3 = 60$ мм; $b_4 = 90$ мм. Шкала i направлена вверх, а шкала d_2 — вниз, так как в исходном уравнении перед $\lg d_2$ стоит знак минус.

В последнем уравнении системы модули λ_1 и λ_2 уже известны. Модуль шкалы n_2 равен

$$\mu_7 = \frac{\mu_3 \mu_6}{\mu_3 + \mu_6} = \frac{300 \cdot 60}{7 \left(\frac{300}{7} + 60 \right)} = 25.$$

Ответная шкала n_2 должна быть расположена между шкалами λ_1 и λ_2 :

$$\frac{b_5}{b_6} = \frac{\mu_3}{\mu_6} = \frac{300}{7 \cdot 60} = \frac{5}{7}.$$

Примем расстояние между шкалами λ_1 и λ_2 равным 120 мм, тогда расстояние $b_5 = 50$ мм от шкалы λ_2 ; расстояние $b_6 = 70$ мм

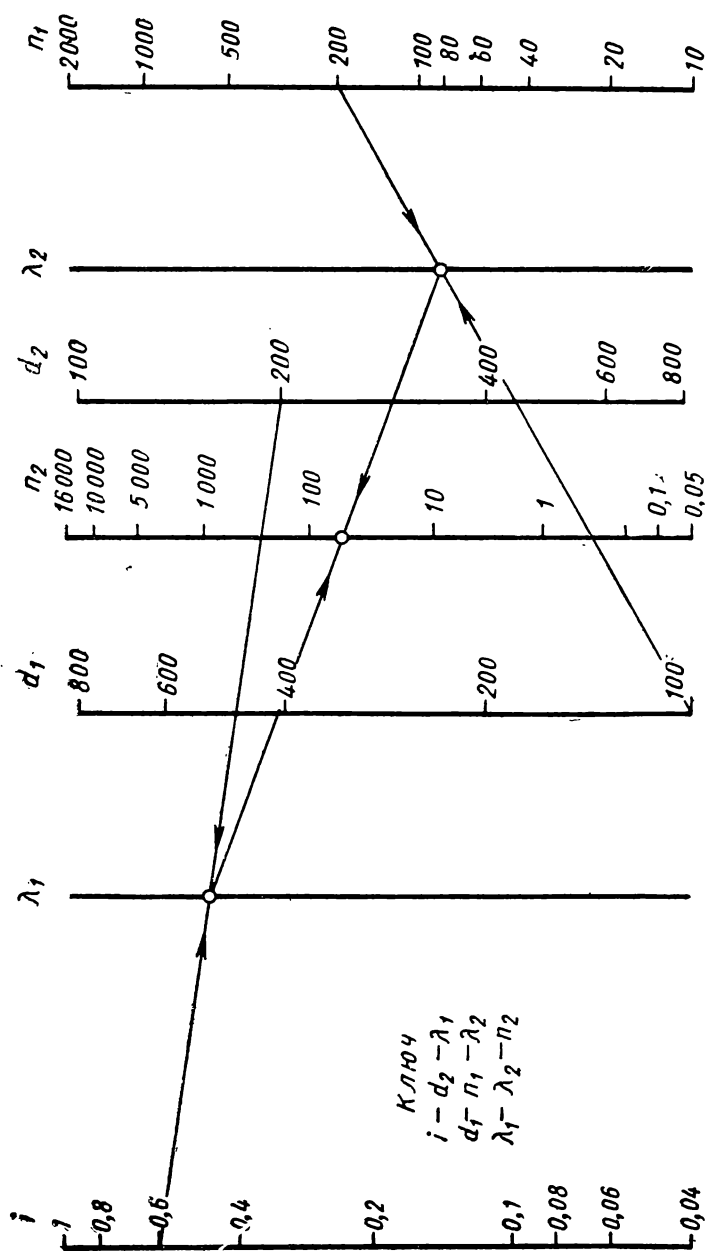
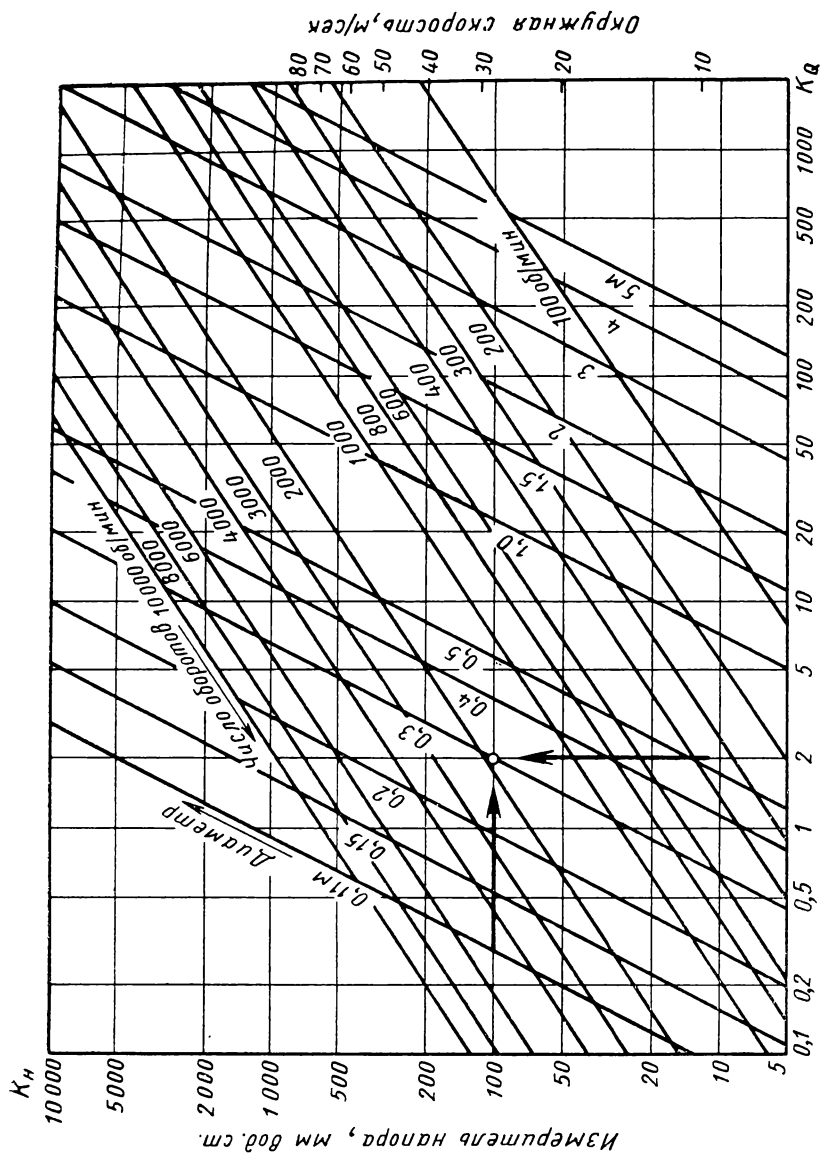


Рис. 258. Номограмма чисел оборотов и диаметров шкивов ременной передачи.



Измеритель производительности, м³/сек

Рис. 259. Номограмма для подбора вентиляторов и насосов

от шкалы λ_1 . С помощью одного подгоночного примера найдем положение одной пометки шкалы n_2 , после чего построим всю шкалу, пользуясь уравнением

$$y_5 = 25 (\lg n_2 - \lg n_0), \quad (226)$$

где n_0 соответствует значению n_2 подгоночного примера.

Номограмма для подбора вентиляторов и насосов [79]. Составная сетчатая номограмма построена на базе двух уравнений, каждое с тремя переменными

$$D = 0,6672 \frac{K_Q^{1/2}}{K_H^{1/4}}; \quad n = 81,3 \frac{K_H^{3/4}}{K_Q^{1/2}},$$

где D — диаметр рабочего колеса в м;

n — число оборотов в минуту;

K_Q и K_H — измерители производительности и напора. Уравнения составлены для нормальной плотности воздуха $0,1223 \text{ кг} \cdot \text{сек}^2/\text{м}^4$. Для другой среды необходим пересчет.

В прямоугольной системе координат по оси ординат нанесена логарифмическая шкала измерителя напора K_H в мм вод. ст., а по оси абсцисс — логарифмическая шкала измерителя производительности K_Q в м³/сек. В этих координатах наложено одно на другое два семейства прямых линий D и n , представляющих собой логарифмическую анаморфозу указанных уравнений.

Искомые значения D и n определяются в точке, соответствующей вычисленным значениям измерителей K_Q и K_H (рис. 259).

36. РАСЧЕТЫ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

Номограмма допусков на расстояния между центрами [74]. В рабочих чертежах значительное количество размеров относится к расстояниям между центрами отверстий деталей. Отверстия в деталях размещаются по прямой линии или по окружности.

При расположении отверстий по прямым линиям номограмма допусков составлена для уравнений $\Delta = \pm 0,7 S$ и $\Delta = \pm 0,35 S$ при двухрядном и многорядном расположении отверстий. Зазор S определяется как разность между наименьшим диаметром отверстия и наибольшим диаметром стержня.

Номограмма (рис. 260, а) предназначена как для равных, так и неравных допусков двух размеров, параллельных осей координат и определяющих положение отверстий. Например, при зазоре $S = 0,85 \text{ мм}$ равные отклонения составляют $\pm 0,6 \text{ мм}$. Если же для одного из размеров, определяющих положение отверстий, устанавливают $\pm 0,4 \text{ мм}$, то для второго по номограмме с дугами постоянных зазоров S допустимо принять $\pm 0,75 \text{ мм}$.

Это значительно облегчит изготовление детали.

Для расчета отклонений от заданных координат отверстий, расположенных на окружности, пользуются формулой

$$S = 2 \sqrt{R^2 \sin^2 \Delta\alpha + \Delta R^2 \cos^2 \Delta\alpha}, \quad (227)$$

где R и ΔR — радиус окружности расположения отверстий и его допуск;

$\Delta\alpha$ — допуск угла между отверстиями.

Для выбора $\Delta\alpha$ и ΔR приведем номограмму из выравненных точек с бинарным полем (рис. 260, б).

Номограммы для расчета посадок с натягом [1]. Расчеты посадок с гарантированным натягом связаны с определением удельного давления на контактной поверхности и крутящего момента, который может передать эта посадка. Валы изготавливаются из стали, ступицы могут быть стальными или чугунными. Удельное давление p определяем по формулам: при стальной ступице

$$p = 21 \frac{\Delta}{d_1 \left(1,02 + \frac{d_2^2 + d_1^2}{d_2^2 - d_1^2} \right)} \text{ кг/мм}^2;$$

при чугунной ступице

$$p = 10,5 \frac{\Delta}{d_1 \left(0,61 + \frac{d_2^2 + d_1^2}{d_2^2 - d_1^2} \right)} \text{ кг/мм}^2,$$

где Δ — расчетный натяг в мк .

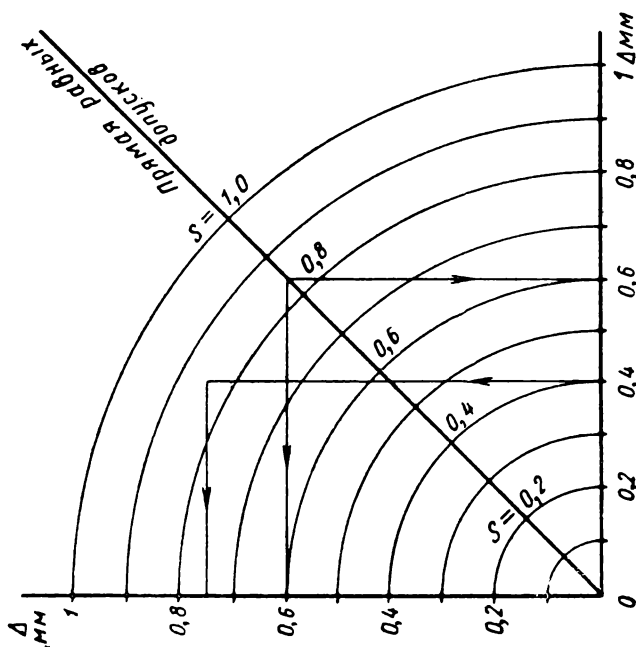
Формулы справедливы при условии, что коэффициент Пуассона для стали $\mu = 0,3$, для чугуна $\mu = 0,25$; модуль упругости стали $E_1 = 2,1 \cdot 10^4 \text{ кг/мм}^2$, чугуна $E_2 = 1,05 \cdot 10^4 \text{ кг/мм}^2$.

При четырех переменных уравнение позволяет построить составную номограмму из выравненных точек с двойным выравниванием (рис. 261).

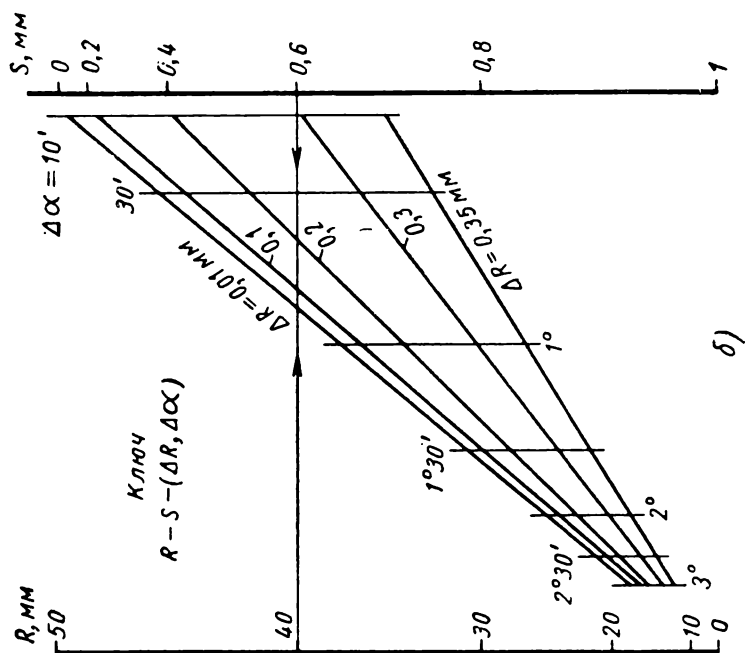
В зависимости от конструкции и диаметра валы изготавливаются цельными или имеют сквозное отверстие. Отношение диаметра отверстия к номинальному диаметру сопрягаемой поверхности принято равным 0,1. Номограмма пригодна как для полного, так и для цельного вала.

Крутящий момент $M_{кр}$ при стальной ступице

$$M_{кр} = 0,033f \frac{\Delta d_i L}{1,02 + \frac{d_2^2 + d_1^2}{d_2^2 - d_1^2}} \text{ кгм};$$



а)



б)

Рис. 260. Номограмма допусков на расстояния между центрами:

а — для отверстий, расположенных по прямым линиям; б — для отверстий, расположенных по окружности

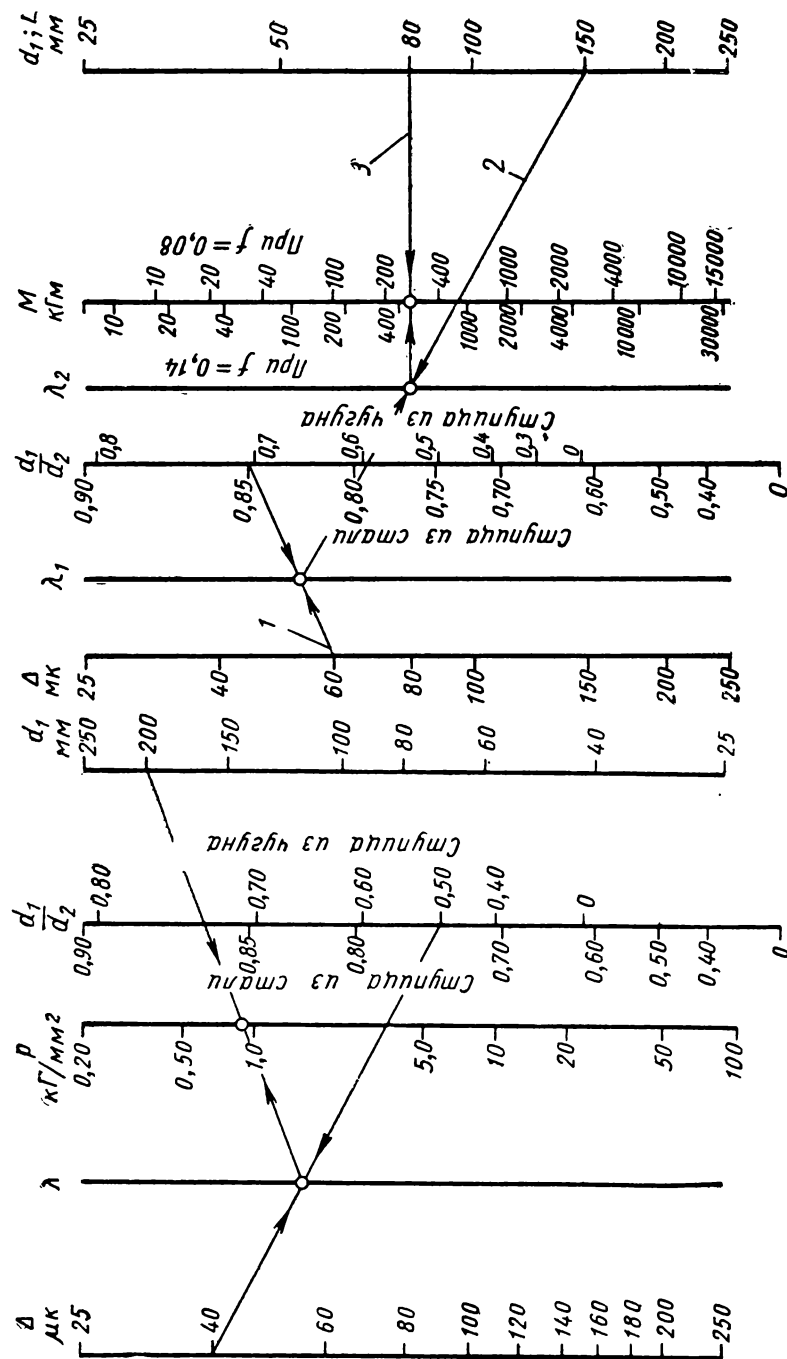


Рис. 261. Номограмма удельных давлений в сопряжении вала со ступицей

Рис. 262. Номограмма крутящих моментов, передаваемых посадкой с натягом

при чугунной ступице

$$M_{\kappa p} = 0,0165f \frac{\Delta d_1 L}{0,61 + \frac{d_2^2 + d_1^2}{d_2^2 - d_1^2}} \text{ кгм},$$

где L — длина посадочной поверхности в мм.

Величина коэффициента трения f в посадке с натягом зависит от ряда факторов. В расчет вводится среднее значение коэффициента трения, получаемого экспериментально для выпрессовки при установившемся процессе смещения. Так, при насадке под прессом принято $f = 0,08$, при насадке с нагревом ступицы или с охлаждением вала $f = 0,14$.

При пяти переменных, кроме коэффициента трения f , построена составная номограмма из выравненных точек с тройным выравнением (рис. 262). Носитель крутящего момента имеет две шкалы при f , равном 0,08 и 0,14.

Если переменные Δ , d_1 или L имеют численное значение, превышающее верхний предел соответствующей шкалы номограммы, то значение данного параметра уменьшают в 10 раз, а полученный ответ увеличивают в 10 раз, если этот параметр стоит в числителе, или уменьшают в 10 раз, если он в знаменателе формулы.

При расчете крутящего момента по номограмме безразлично, какой параметр, d_1 или L откладывается первым по шкале (d_1 , L).

37. ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Номограмма для расчета толстостенных труб и сосудов [83] строится по уравнению

$$m = \sqrt{\frac{R+p}{R-p}} - 1,$$

где R — допускаемое напряжение в кг/мм^2 ;

p — внутреннее давление в кг/мм^2 ;

m — отношение толщины стенки к внутреннему радиусу.

После преобразований уравнение примет вид

$$\frac{R}{p} = \frac{(m+1)^2 + 1}{(m+1)^2 - 1}.$$

Уравнение принадлежит к первой канонической форме и для него может быть построена круговая номограмма из выравненных точек 5-го типа второго жанра, если принять, что

$$f(R) = 0,1R; \quad f_2(p) = \frac{-5}{p};$$

$$f_3(m) = -0,5 \frac{(m+1)^2 + 1}{(m+1)^2 - 1}.$$

Для того чтобы получить удобное распределение делений на шкалах, введены постоянные множители. Кроме того, введен знак минус в целях расположения шкал R и p на окружности по обе стороны от шкалы m , которая наносится на вертикальном диаметре. Диаметр окружности номограммы $D = 200$ мм. Ось

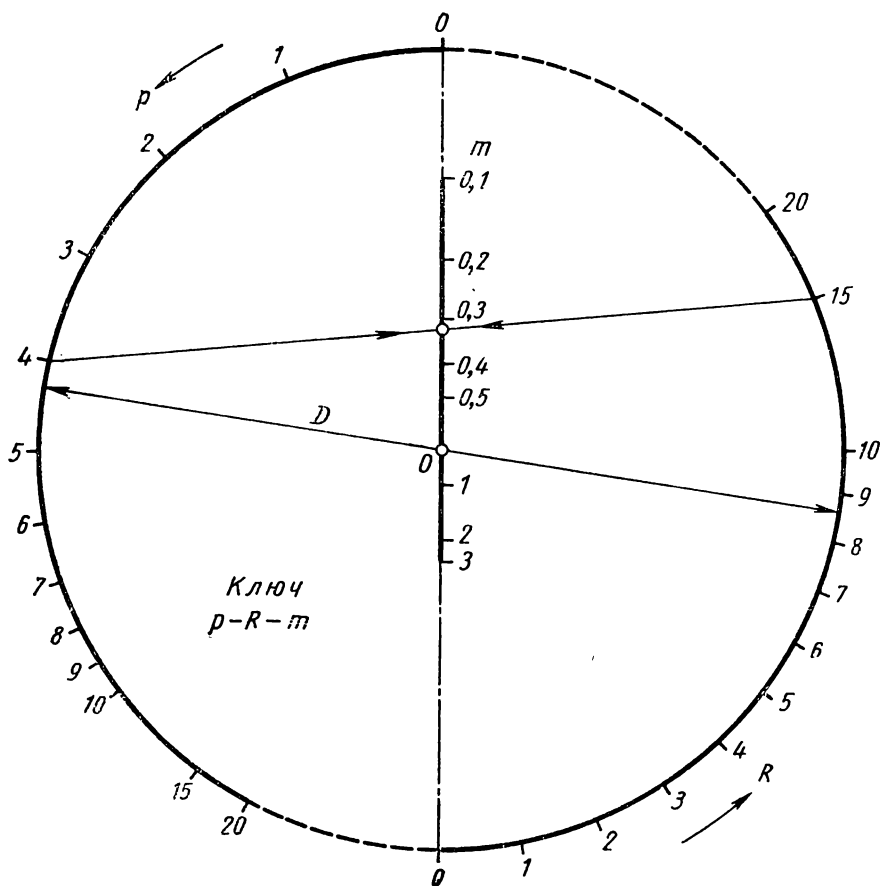


Рис. 263. Номограмма для расчета толстостенных труб и сосудов

ординат совпадает с вертикальным диаметром, начало координат находится в нижней точке окружности (рис. 263).

Пределы изменения переменных: R и p — от 0 до 20 кг/мм², m — от 0,1 до 3.

Уравнения шкал:
шкала R

$$x_1 = \frac{2000R}{100 + R^2}; \quad y_1 = \frac{200R^2}{100 + R^2}; \quad (228)$$

шкала p

$$x_2 = -\frac{1000p}{25 + p^2}; \quad y_2 = \frac{5000}{25 + p^2}; \quad (229)$$

шкала m

$$x_3 = 0; \quad y_3 = \frac{200(m^2 + 2m + 2)}{3m^2 + 6m + 2}. \quad (230)$$

Составим таблицы расчета шкал и построим номограмму.

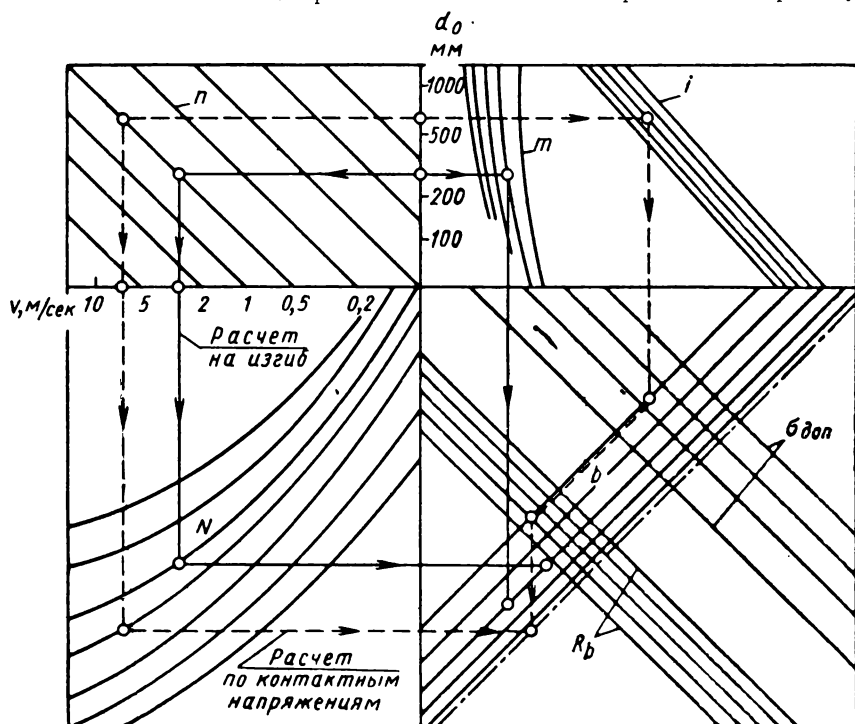


Рис. 264. Номограмма для расчета зубчатых колес

Номограмма для расчета зубчатых колес [12]. При конструировании зубчатых колес расчеты зубьев на изгиб и по контактным напряжениям отнимают много времени, поэтому для предварительных расчетов весьма эффективно используется составная сетчатая номограмма (рис. 264). Номограмма построена для расчетных уравнений

$$\sigma_{изг} = \frac{620\,000}{m^2 b z_y} \cdot \frac{N}{n} \cdot \frac{k_{изг}}{k_v} \leq R_b \text{ кг/мм}^2;$$

$$\sigma = \frac{210\,000}{z m} \sqrt{\frac{i+1}{ib} \cdot \frac{N}{n} \cdot \frac{k}{k_v}} \leq \sigma_{дон} \text{ кг/мм}^2,$$

где N — мощность, передаваемая зубчатым колесом;
 n — число оборотов колеса в минуту;
 z — число зубьев;
 m — модуль зацепления;
 b — ширина колеса;
 i — передаточное число;
 $k_v, k_{u\alpha}, k$ — коэффициенты скоростной, долговечности зубьев на изгиб и контактных напряжений;
 y — коэффициент формы зуба.

Номограмма предназначена для расчета как цилиндрических, так и конических зубчатых колес. Расчет цилиндрических косозубых колес ведется по нормальному модулю m_n . За расчетное число оборотов n принимают то, которое соответствует наибольшей нагрузке на зубчатое колесо. Ряд факторов учитывается усредненными коэффициентами.

Схемы расчетов показаны в чертеже номограммы. Последовательность расчета изменяется в зависимости от того, какие параметры заданы и какие определяются.

Номограмма запаса прочности [24]. Прочность для пластичных материалов при совместном действии нормальных и касательных напряжений определяется уравнением коэффициентов запаса прочности

$$n = \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}},$$

где n_1 и n_2 — коэффициенты запаса прочности при действии нормальных и касательных напряжений.

Уравнение приводится ко второй канонической форме, для которой может быть построена номограмма из выравненных точек с тремя прямоугольными логарифмическими шкалами, пересекающимися в одной точке (рис. 265).

Шкала искомого коэффициента запаса прочности n совпадает с осью ординат, относительно которой шкалы n_1 и n_2 расположены симметрично.

Номограмма для расчета пластинчатых фрикционных муфт [62]. Для предварительного расчета фрикционных муфт при проектировании пользуются составной номограммой из выравненных точек (рис. 266). Исходное уравнение количества пластин

$$i = \frac{71\,620N}{2\pi r^2 (r_2 - r_1) n p f}$$

состоит из ряда простых уравнений

$$M_{кр} = 71\,620 \frac{N}{n} \text{ кгсм}; \quad r = \frac{r_1 + r_2}{2} \text{ см};$$

$$H = pF \text{ кг}; \quad F = 2\pi r (r_2 - r_1) \text{ см}^2,$$

которые используются при построении номограммы.

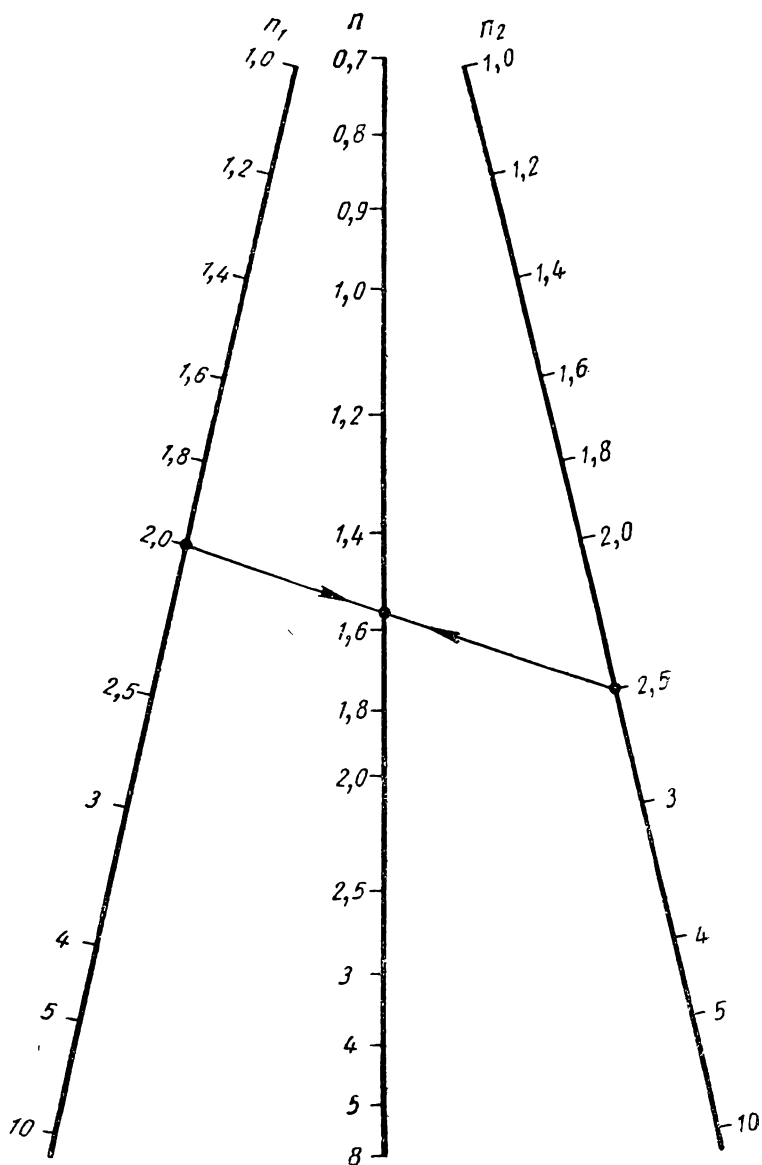


Рис. 265. Номограмма запаса прочности

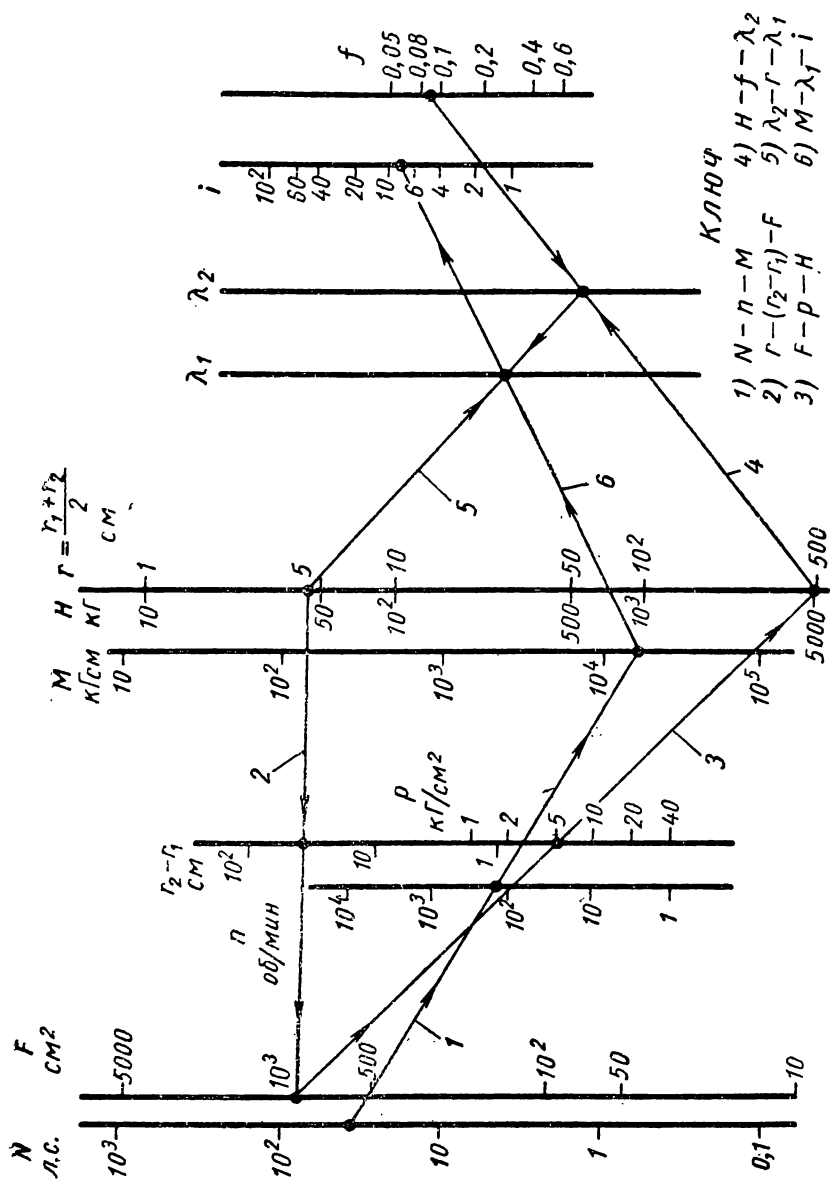


Рис. 266. Номограмма для расчета пластинчатых фрикционных муфт

Здесь N — мощность, передаваемая муфтой, в л. с.; n — число оборотов в минуту; r — средний радиус в см; p — удельное давление в кг/см^2 и f — коэффициент трения.

Схема пользования номограммой указана на чертеже.

38. ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Номограммы режимов резания. При разработке технологического процесса механической обработки технологи вынуждены затрачивать много времени и труда на выбор режимов резания, так как приходится иметь дело с довольно сложными эмпирическими формулами с дробными показателями степеней величин, входящих в эти формулы. ВНИИТЭЛЕКТРОМАШ разработал сборники номограмм рациональных режимов резания металлов инструментами из быстрорежущей стали, инструментами, оснащенными твердыми сплавами, и номограммы по обработке изоляционных материалов [65].

Номограммы рациональных режимов резания позволяют комплексно решать эти вопросы, причем в большинстве случаев для выбора режима резания достаточно одной составной номограммы из выравненных точек. Применительно к паспортным данным станка номограммы удобны при пересчете режима резания, не требуя каких-либо вычислений. Кроме основного назначения — расчета режимов резания, — номограммы используются для пересчетов в техническом нормировании.

Рассмотрим здесь одну из таких номограмм для наружной продольной черновой обточки конструкционной стали $\sigma_b = 70 \div 80 \text{ кг/мм}$, резец Т5К10 (рис. 267). Зависимость скорости резания от глубины резания t и подачи S при принятой постоянной стойкости $T = 60 \text{ мин}$:

$$V_{60} = \frac{97,3}{t^{0,15} S^{0,45}} \text{ м/мин.}$$

Усилие резания

$$P_z = 151 t^{1,02} S^{0,82} \text{ кг.}$$

Подача определяется по глубине и усилию резания:

$$S = \sqrt[0,82]{\frac{P_z}{151 t^{1,02}}} \text{ мм/об.}$$

Глубина резания

$$t = \frac{D - d}{2i} \text{ мм,}$$

где D и d — диаметры заготовки до и после снятия припусков;
 i — число проходов.

При пользовании номограммой по глубине резания t и усилию резания P_z одним ходом определяют подачу S , скорость

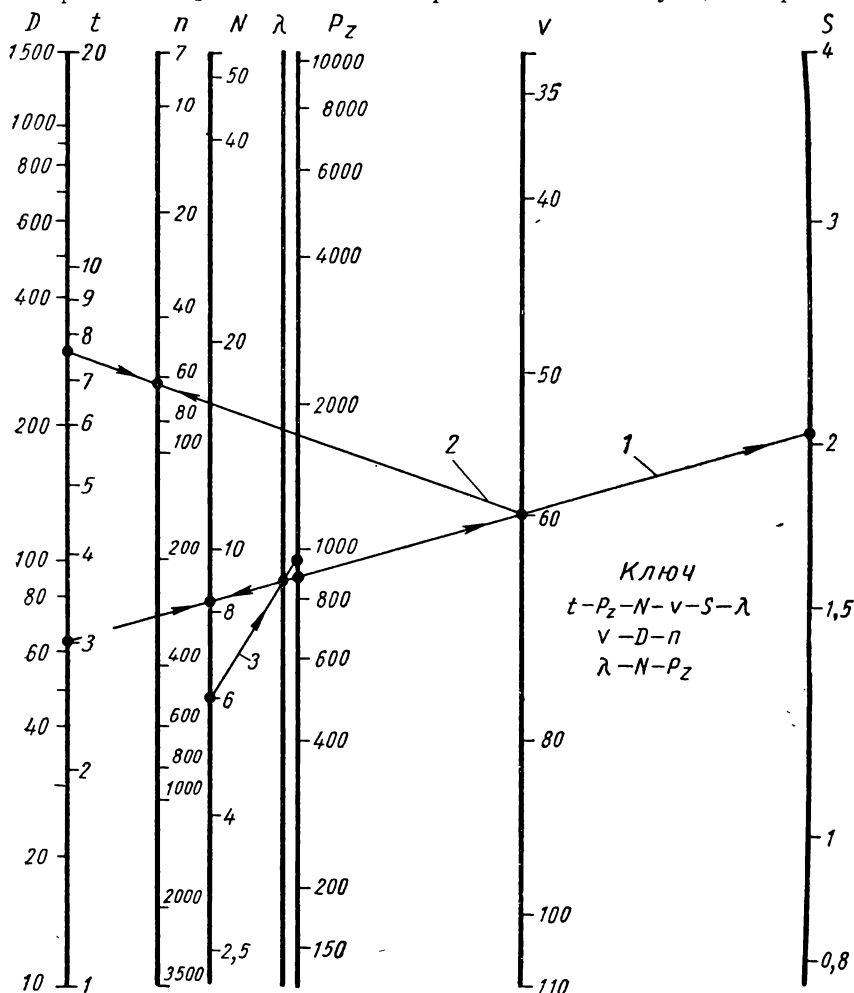


Рис. 267. Номограмма режимов резания

резания v и требуемую мощность N , которая выражается формулой

$$N = 2,39 S^{0,37} t^{0,87} \text{ кВт.}$$

Число оборотов шпинделя станка зависит от скорости резания и начального диаметра D заготовки:

$$n = \frac{1000v}{\pi D} \text{ об/мин.}$$

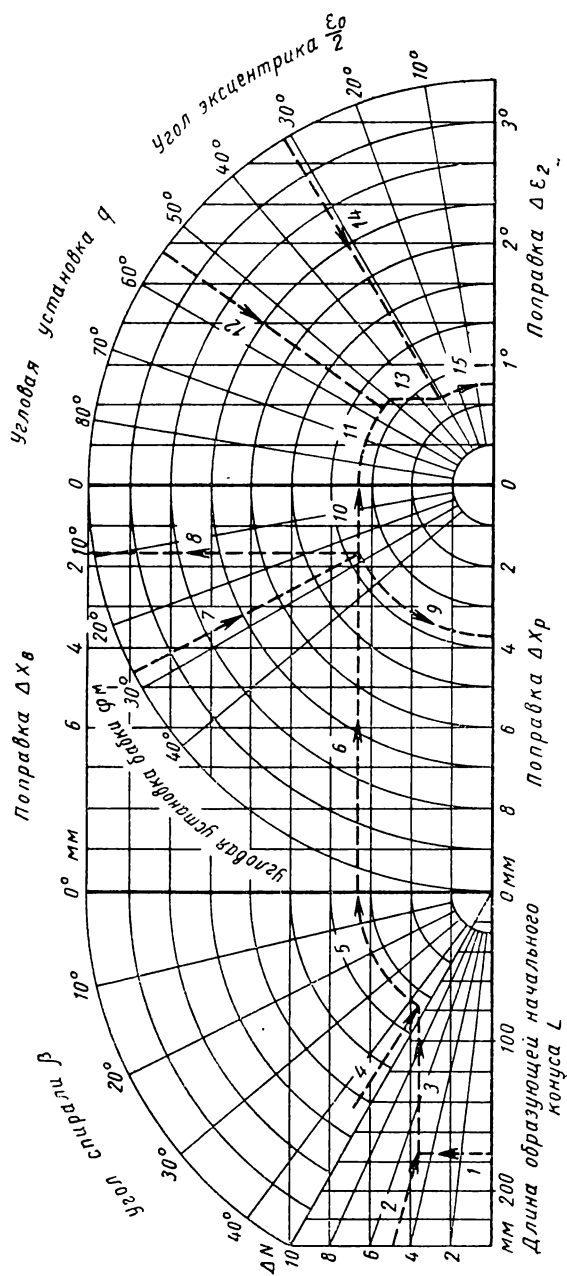


Рис. 268. Номограмма поправок для наладки станка

Для определения числа оборотов шпинделя по номограмме соединяют второй решающей прямой пометки на шкале v и шкале D и в точке пересечения шкалы n читают искомое число оборотов.

Если мощность, полученная по номограмме, превышает паспортную мощность данного станка, то уменьшают скорость резания, что приводит к увеличению усилия резания, которое может превысить лимиты нагрузки по прочности элементов станка и инструмента, а также по жесткости обрабатываемой детали. Тогда приходится уменьшать подачу S или глубину резания t .

С уменьшением подачи S возникающее усилие резания P_z может быть определено по номограмме при использовании немой шкалы λ . Через точку пересечения с этой шкалой первой решающей прямой проведем третью решающую прямую от точки на шкале N , соответствующей паспортной мощности, до встречи со шкалой P_z , на которой прочтем усилие P_z , соответствующее паспортной мощности станка.

Номограмма поправок для наладки станка [91]. Расчет наладочных установок зуборезных станков для нарезания конических колес с круговыми зубьями состоит из определения основных данных для наладки станка и поправок к ним. Для чистового нарезания шестерни вводится поправка осевой установки Δx_p , поправка смещения стола Δx_B и поправка угла эксцентрика $\Delta \varepsilon_2$. Эти поправки определяются по составной сетчатой номограмме (рис. 268). Последовательность расчета указана на чертеже стрелками и порядковыми номерами.

39. СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ

Номограмма для расчета виброизмерительного прибора [80]. Для исследования вибраций металлорежущих станков и других исследований динамики машин пользуются виброметрами, которые рассчитываются по уравнению основной собственной частоты

$$f = 0,046c \frac{h}{l^2} \gamma_1^2,$$

где h — толщина пружины;
 l — длина пружины;
 $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ — скорость распространения продольных волн в материале пружины;
 E — модуль упругости материала пружины;
 γ_1 — первый корень уравнения частот для одной из схем прибора;
 ρ — плотность материала пружины;
 $1 + \cos \gamma_1 \operatorname{ch} \gamma_1 = \frac{M}{m} \gamma_1 (\sin \gamma_1 \operatorname{ch} \gamma_1 - \cos \gamma_1 \operatorname{ch} \gamma_1),$

где $\frac{M}{m}$ — отношение масс груза и пружины.

Расчетная номограмма представляет собой составную номограмму из сетчатой номограммы и номограммы из выравненных точек (рис. 269). Составная номограмма позволяет определить конструктивные параметры прибора — массу груза M и ширину пружины b или установить частоту уже изготовленного прибора. В номограмме предусмотрена возможность изготовления пружины из латуни, бронзы, дюраля, стали и гетинакса. На шкалах l и l' , h и h' откладываются одни и те же заданные значения этих величин. Шкалы λ_1 , λ_2 и λ_3 — немые. Порядок расчета по номограмме обозначен цифрами и стрелками.

Номограмма рентабельности применения специальных станочных приспособлений [86]. Количество деталей N обрабатываемых в год, начиная с которого приспособление становится рентабельным, и наибольшие допустимые затраты Π на изготовление приспособления, при которых оно еще рентабельно, определяются из уравнений

$$N = \frac{\Pi k}{\Delta Z \left(1 + \frac{H}{100}\right)} \text{ шт.};$$

$$\Pi = \frac{\Delta Z \left(1 + \frac{H}{100}\right) N}{k} \text{ руб.},$$

где k — коэффициент годовых расходов по приспособлению с учетом срока амортизации и расходов по ремонту в процентах к его стоимости;

ΔZ — экономия в заработной плате от применения приспособления на одну деталь-операцию;

H — процент начисления расходов на заработную плату станочника.

Для указанных уравнений построена составная номограмма из выравненных точек (рис. 270). Номограмма, кроме получения ответа для N и Π , может служить для определения чистой годовой экономии от применения приспособления, а также для сравнения экономической эффективности ряда приспособлений. Шкала произведения Π на k по первой схеме расчета, обозначенной на чертеже, дает полный размер годовых расходов по данному приспособлению. Та же шкала по второй схеме расчета дает величину $\Delta Z \cdot (1 + H \cdot 10^{-2}) N$ руб., т.е. годовую экономию на заработной плате в связи с внедрением приспособления. Разность значений по первой и второй схеме определит чистую годовую экономию.

Номограмма зависимости погрешности обработки от размерного износа резца [33].

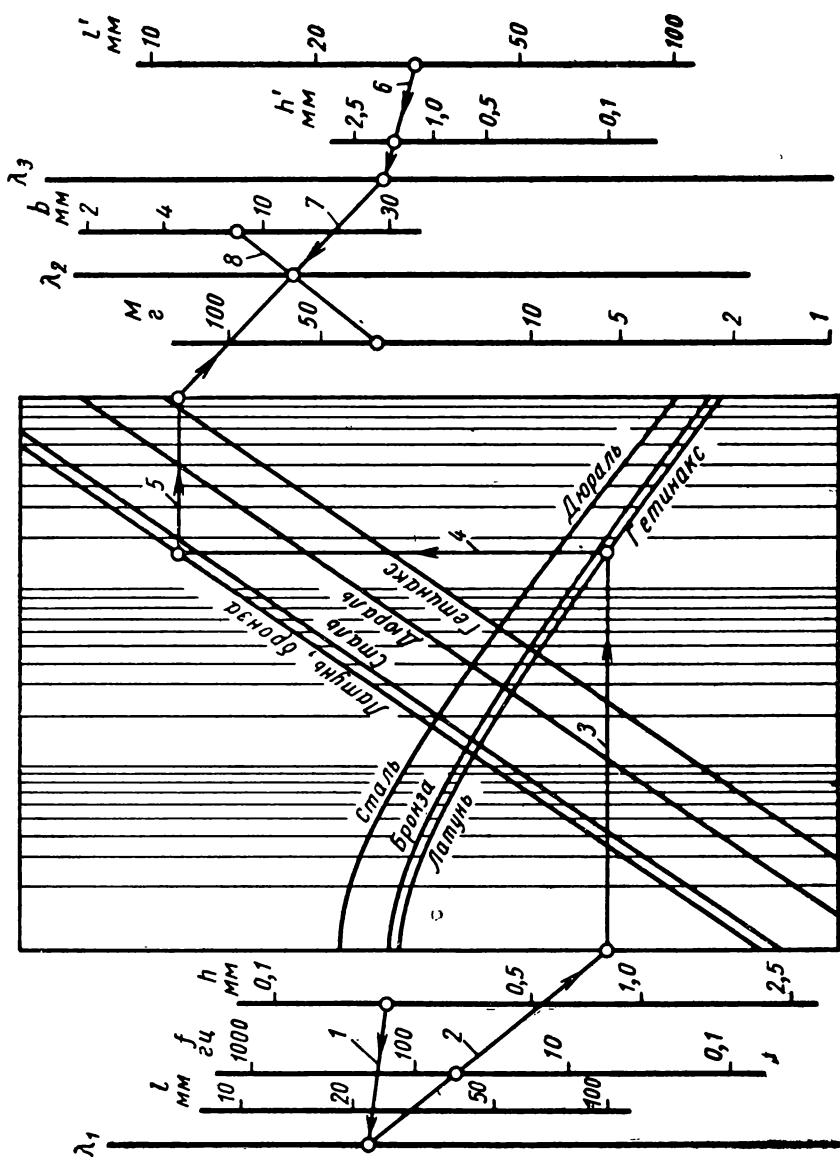


Рис. 269. Номограмма для расчета виброизмерительного прибора

Уравнение относительного износа резца u_0 на 1000 м пути резания и погрешности обработки Δu от износа резца найдены экспериментальным путем

$$u_0 = 0,198 v^{1,02} s^{0,79} t^{0,7};$$

$$\Delta u = 2u_0 (L + k),$$

где v — скорость резания;
 s — подача;

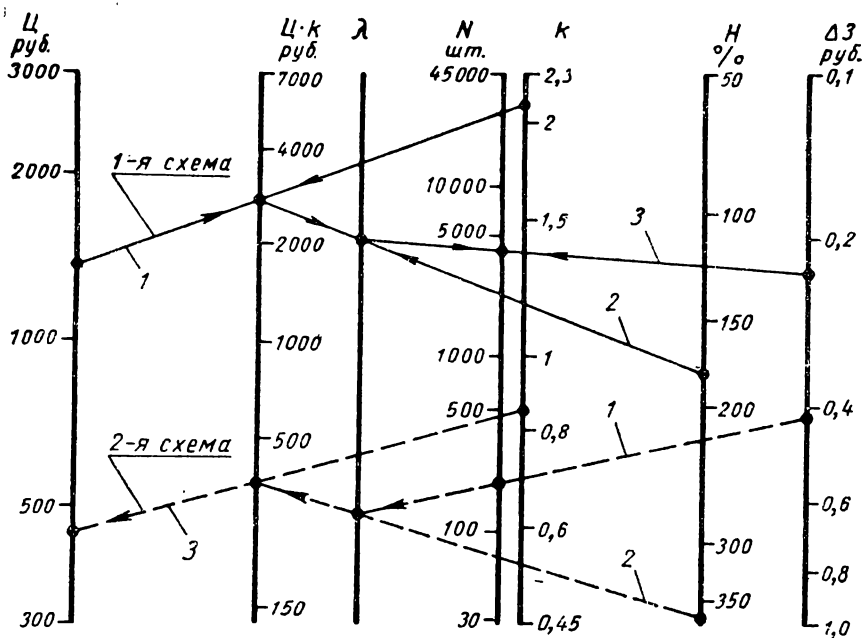


Рис. 270. Номограмма рентабельности применения специальных станочных приспособлений

t — глубина резания;
 L — путь резания;
 k — коэффициент, равный отношению начального износа к относительному.

Уравнения могут быть представлены составной номограммой из выравненных точек (рис. 271). Такая номограмма для расчета размерного износа инструмента особенно полезна в условиях автоматизированного производства.

Номограмма потребности режущего инструмента на программу [98]. В условиях мелкосерийного и индивидуального производства потребность в режущем инструменте устанавливают по методу средних коэффициентов применения инструмента.

Составная сетчатая номограмма позволяет быстро рассчитать потребность режущего инструмента на производственную программу (рис. 272). Номограмма состоит из двух полей,

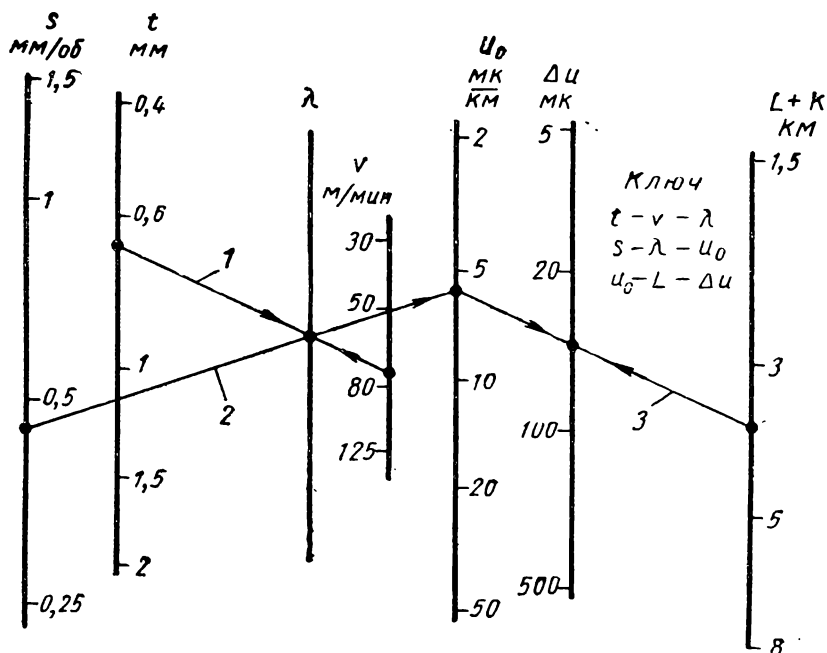


Рис. 271. Номограмма зависимости погрешности обработки от размерного износа резца

по первому из них найдем машинное время работы инструмента до полного его износа.

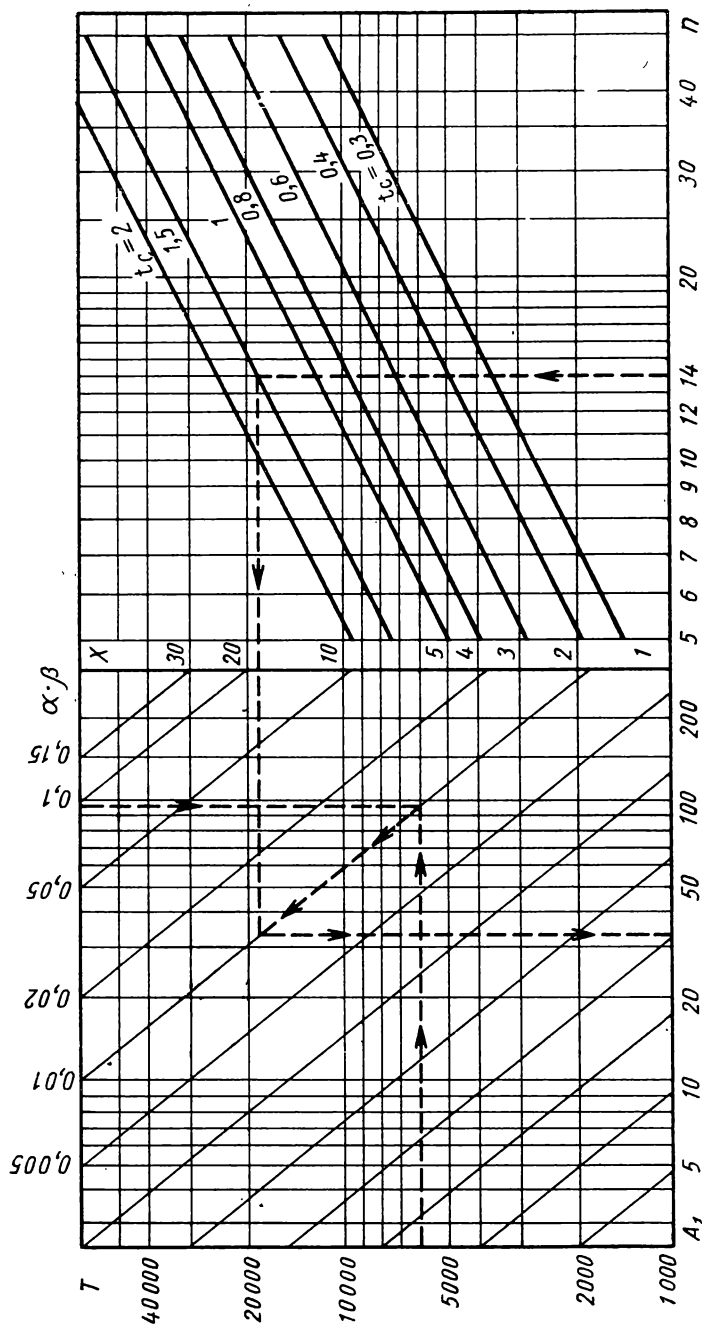
$$X = t_c(n + 1) \eta,$$

где t_c — стойкость инструмента между двумя переточками в ч;
 n — количество переточек до полного износа инструмента;
 η — коэффициент, учитывающий случайные потери (в данном случае $\eta = 0,8$).

По второму полю номограммы определим искомую потребность инструмента на программу

$$A_1 = \frac{T\alpha\beta}{x} \text{ шт.},$$

где T — количество станкочасов работы по программе данной группы оборудования;
 α — коэффициент машинного времени;



β — коэффициент удельной работы данного вида инструмента. Значения произведения коэффициентов α и β для каждого рода станков и вида инструмента дается в таблице, прилагаемой к номограмме.

Последовательность расчета по номограмме указана стрелками.

40. ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Номограмма состава, структуры и свойств чугуна [39]. Номограмма отображает зависимость между содержанием кремния Si, углерода общего $C_{об}$, связанного $C_{св}$ и графита $C_{зр}$, толщиной отливки b , пределом прочности σ_b при растяжении и структурой (рис. 273). Основой построения составной сетчатой номограммы являются четыре уравнения:

$$\%Si = \frac{A_m - C_{об}}{0,5(C_{св} + K)};$$

$$\sigma_s = \frac{75C_{св} + 40}{C_{зр} + 10} \text{ кг/мм}^2;$$

$$\%C_{св} = \frac{\sigma_s(C_{об} + 1,0) - 40}{\sigma_s + 75};$$

$$\%C_{об} = \frac{C_{св}\sigma_s + 75C_{св} - \sigma_s + 40}{\sigma_s},$$

где $A_m = 6,3 - \lg b$;

K — величина, зависящая от вида чугуна.

Левая часть номограммы дает значения $C_{об}$ в виде семейства прямых линий в системе координат (σ_s и $\%C_{св}$ перлита и феррита) и семейства кривых линий в системе координат (σ_s и b). Правая часть номограммы содержит семейства прямых, характеризующих содержание $C_{св}$ для чугуна различной структуры. Верхние три луча относятся к белому чугуну, подлежащему отжигу на ковкий чугун; средние лучи относятся к чугуну, предназначенному для модифицирования; заштрихованная область соответствует перлитному чугуну; нижние два луча — обычному серому чугуну.

Для процесса отливки в землю номограмма позволяет определить, например, содержание $C_{об}$ и Si для отливок из чугуна заданных структуры и прочности. Для отливок, имеющих разные толщины, по номограмме можно проверить, не получается ли отбел в наиболее тонкой части и др.

Номограмма для расчета литниковых систем [50]. При заливке форм из поворотных ковшей на Днепродзержинском заводе площадь F поперечного сечения литниковой системы для отливок из углеродистой стали определяют по формуле

$$F = \frac{V\bar{Q}}{K\sqrt[6]{\delta}} \text{ см}^2,$$

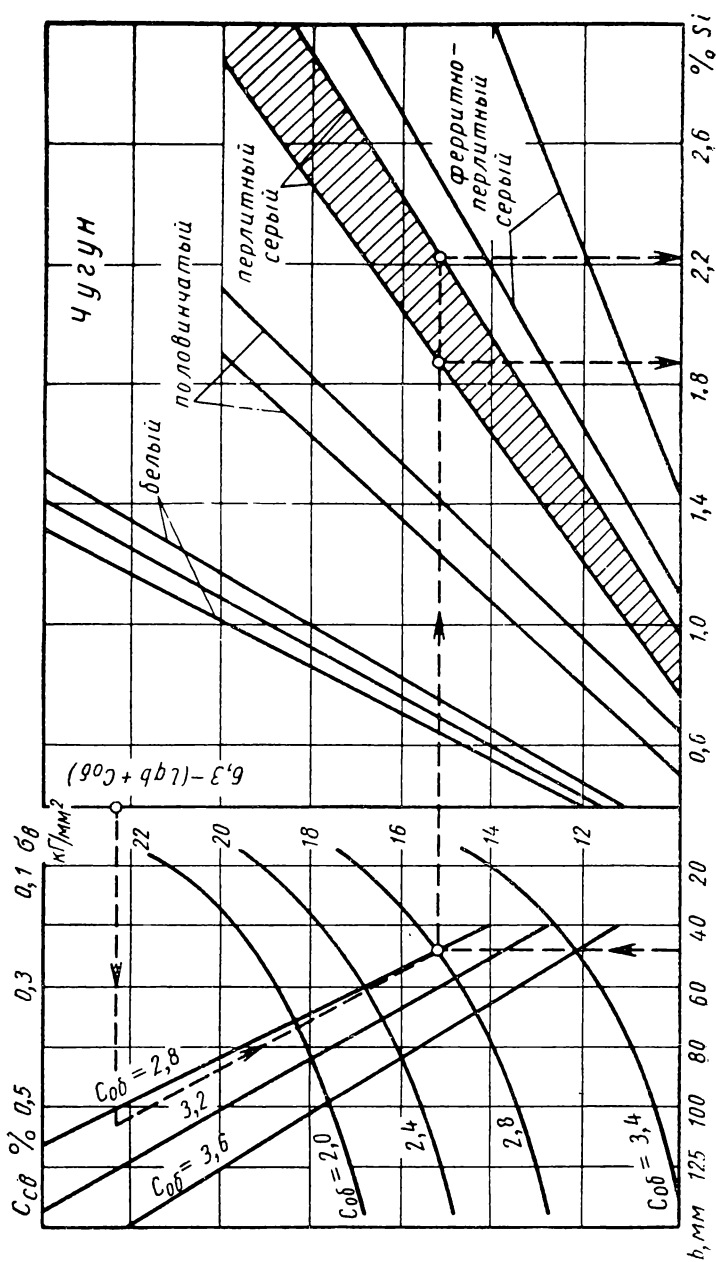


Рис. 273. Номограмма состава, структуры и свойств чугуна

где Q — вес отливки в кг;

δ — преобладающая толщина стенки в см;

K — коэффициент расхода в литниковой системе; для отливок с преобладанием горизонтальных стенок $K = 0,33$ кг/см · сек, с преобладанием вертикальных стенок $K = 1$.

Соотношение площадей поперечных сечений питателя, литникового хода и стояка принимают равным 1:1,2:1,3. При построении сетчатой номограммы применена логарифмическая анаморфоза (рис. 274).

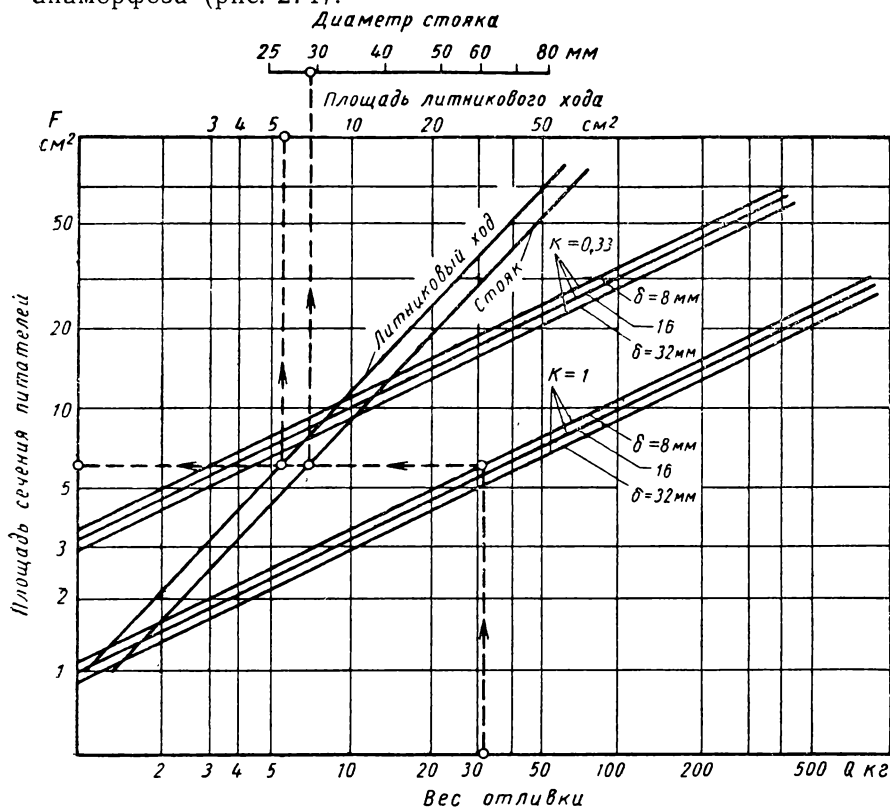


Рис. 274. Номограмма для расчета литниковых систем

Номограмма зависимости производительности вагранки и температуры металла от расхода кокса, газа и воздуха. На основании обобщения заводских и экспериментальных данных авторы статьи [46] разработали номограмму, характеризующую работу вагранки на коксе и при применении природного газа. Номограмма с двумя семействами прямых представляет собой составную сетчатую номограмму (рис. 275). Стрелками указан ход расчета.

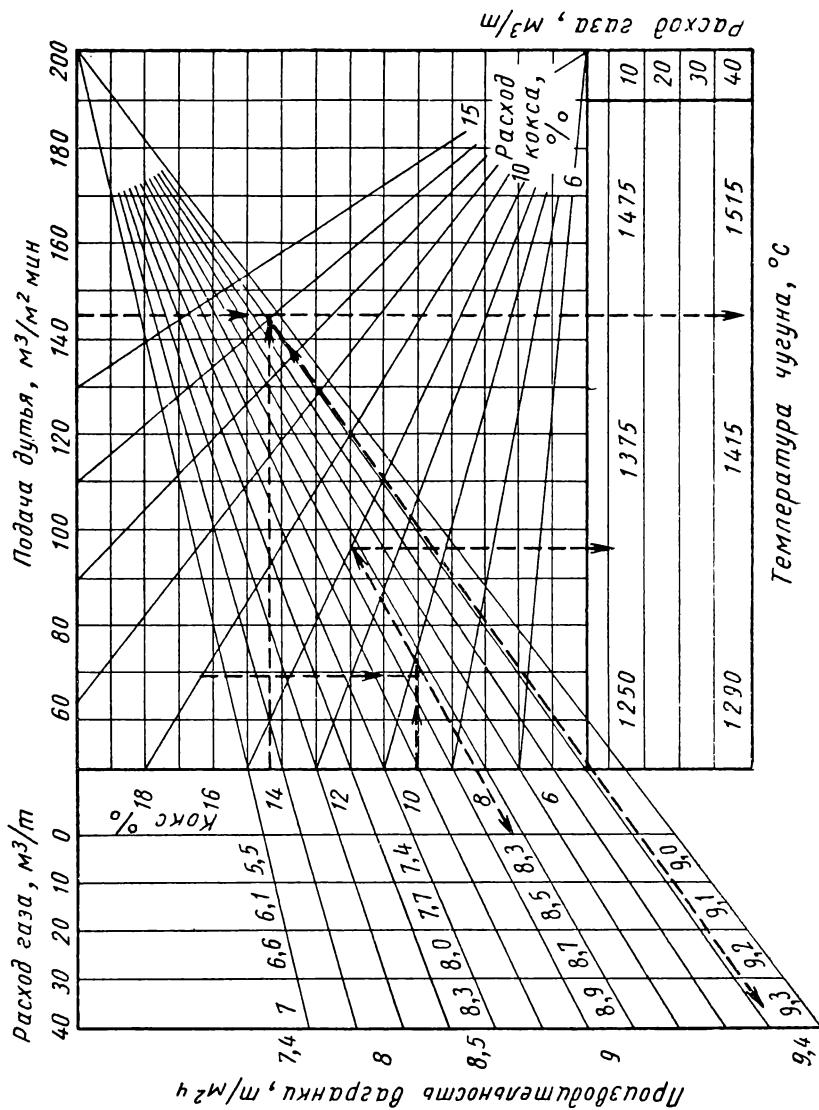


Рис. 275. Номограмма зависимости производительности газопечи от температуры и температуры металла от расхода кокса, газа и воздуха.

41. КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Номограмма приращения давления в цилиндре паровоздушного молота [99]. Расчет паровоздушного молота основан на построении ожидаемых индикаторных диаграмм. Ход бабы разбивают на малые конечные участки ΔH с конечным приращением давления Δp :

$$\Delta p = K\tau \frac{\Delta H}{H} p \text{ атм},$$

где K — показатель адиабаты;

τ — величина, зависящая от объема поступающего в цилиндр пара (воздуха) и скорости перемещения поршня;

H — ход поршня;

p — давление в цилиндре.

Это уравнение позволяет построить составную номограмму из выравненных точек (рис. 276). Приращение давления Δp определяется по номограмме для каждого участка проектируемой индикаторной диаграммы.

Номограмма степени уковки заготовки [101]. Степень уковки для каждого обжима определяется по уравнению

$$y = \frac{1}{1 - \varepsilon(1 - f)},$$

где ε — степень вытяжки;

f — коэффициент, зависящий от отношения величины подачи l и ширины a заготовки.

По данным ε и $\frac{l}{a}$ степень уковки y определяется по номограмме из выравненных точек (рис. 277).

Номограмма выбора заготовки для прямоугольной поковки [101]. При ковке бойками минимальная сторона квадратной заготовки

$$a \geq 1,5 \left(\sqrt{1 + 1,8 \frac{b}{h}} - 1 \right) h \text{ мм},$$

где b — ширина прямоугольной поковки;

h — высота прямоугольной поковки.

По составной номограмме из выравненных точек, задавшись размерами b и h поковки, можно быстро определить необходимый размер a заготовки или соответствующий диаметр круглой заготовки (рис. 278).

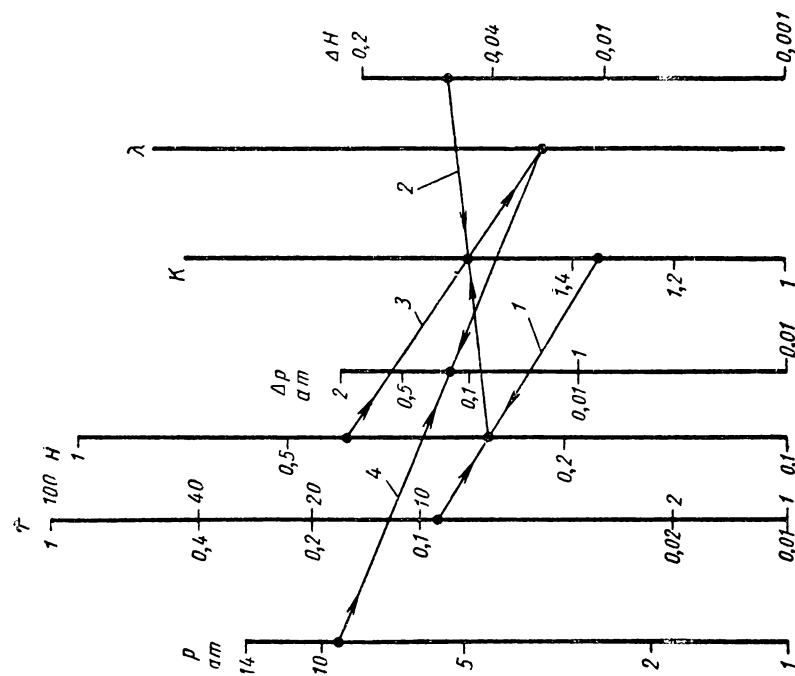


Рис. 276. Номограмма приращения давления в цилиндре паровоздушного молота

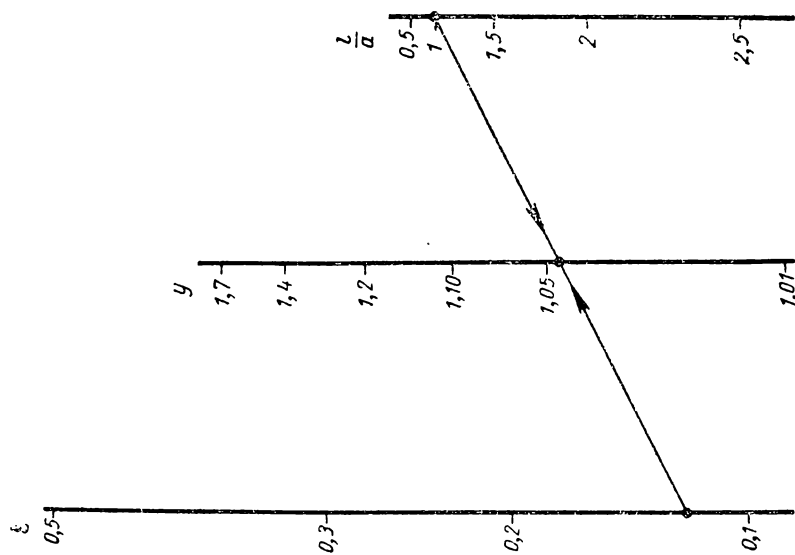


Рис. 277. Номограмма степени уковки заготовки

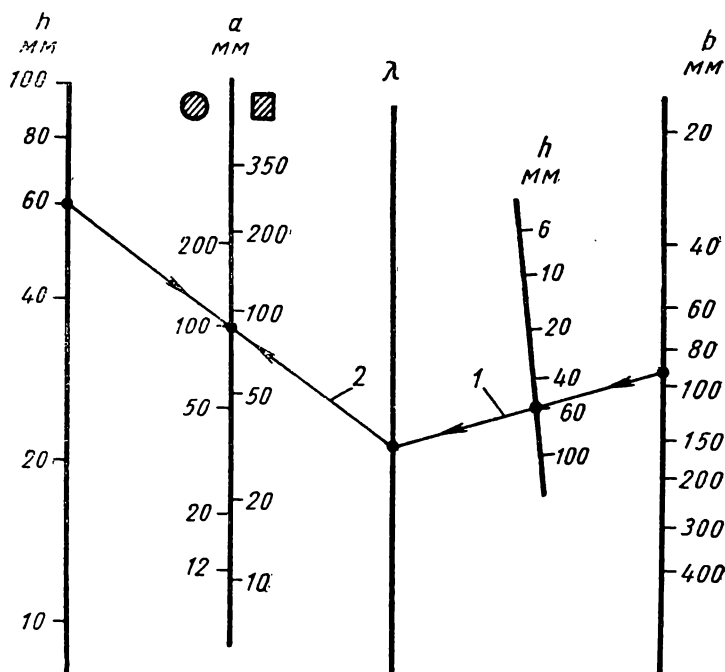


Рис. 278. Номограмма выбора заготовки для прямоугольной поковки

42. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Номограмма коэффициента мощности по показаниям двух ваттметров [55]. В трехфазной системе при равномерной нагрузке фаз для определения $\cos \varphi$ по показаниям двух ваттметров пользуются уравнением

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + 3 \left(\frac{p_1 - p_2}{p_1 + p_2} \right)^2}},$$

где p_1 и p_2 — мощности по показаниям ваттметров в относительных единицах; для *вт* и *квт* на шкале одна и та же точка.

Для этого уравнения может быть построена Z-номограмма с искомым на наклонной шкале (рис. 279).

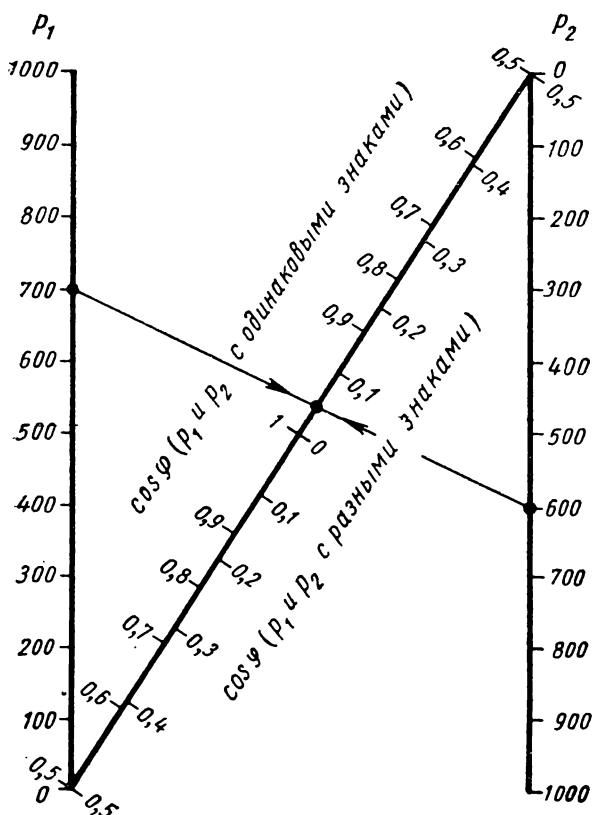


Рис. 279. Номограмма коэффициента мощности по показаниям двух ваттметров

43. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Номограмма удельной себестоимости новой машины [45]. Себестоимость машины зависит от технических параметров (мощность, к. п. д., число оборотов, количество деталей и их материал) и производственных параметров (серийность, техническая оснащенность). Себестоимость в целях сравнения удобнее отнести к единице веса станка. Зависимость удельной себестоимости от основных производственно-технических параметров для универсальных токарных станков выражается уравнением

$$C_y = 1,94P^{-0,193}N^{0,042}K_{т.о}^{-1,121}K_{ук}^{-0,994}Д^{0,085}R^{0,49},$$

где P — полный вес станка в кг;

N — номер станка с начала выпуска;

R — группа конструктивной сложности;
 $K_{т.о.}$ — коэффициент технологической оснащенности;
 $K_{ун}$ — коэффициент унификации;
 D — число наименований деталей станка.

Уравнение может быть представлено составной номограммой из выравненных точек (рис. 280).

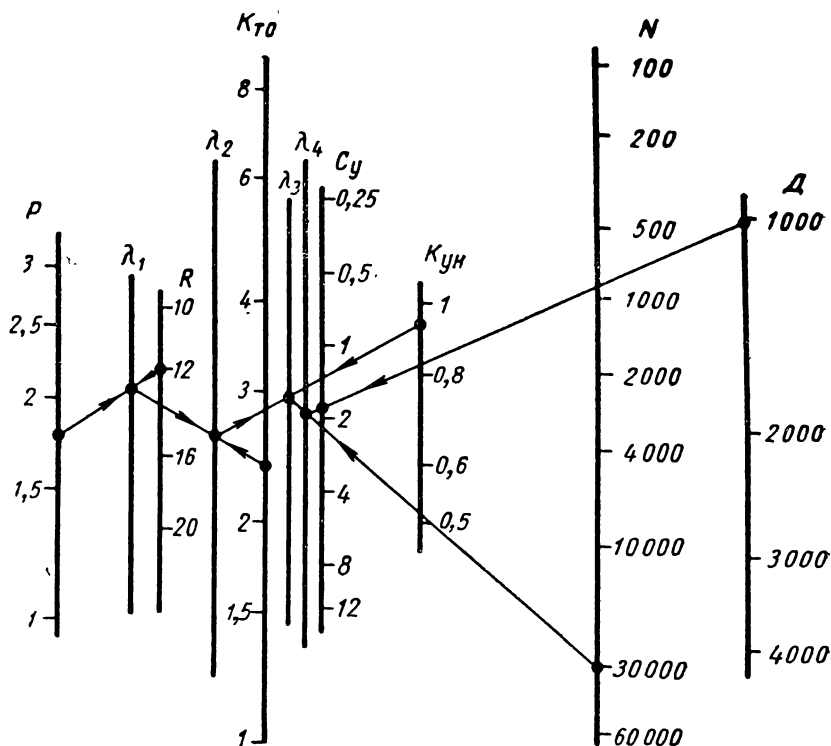


Рис. 280. Номограмма удельной себестоимости новой машины

Номограмма числа станков на многопредметной поточной линии [96]. Число станков, необходимое для выполнения производственной программы n -й детали на m -й операции, определяется из уравнения

$$S_{n,m} = \frac{t_{n,m}}{T_n} \sum S_p,$$

где $t_{n,m}$ — трудоемкость выполнения этой операции по данной детали;

T_n — суммарная трудоемкость изготовления n -й детали по всем операциям;

ΣS_p — число станков для всей поточной линии, определяемое исходя из суммарной трудоемкости программы за расчетный период.

Это уравнение позволяет построить составную номограмму из выравненных точек (рис. 281).

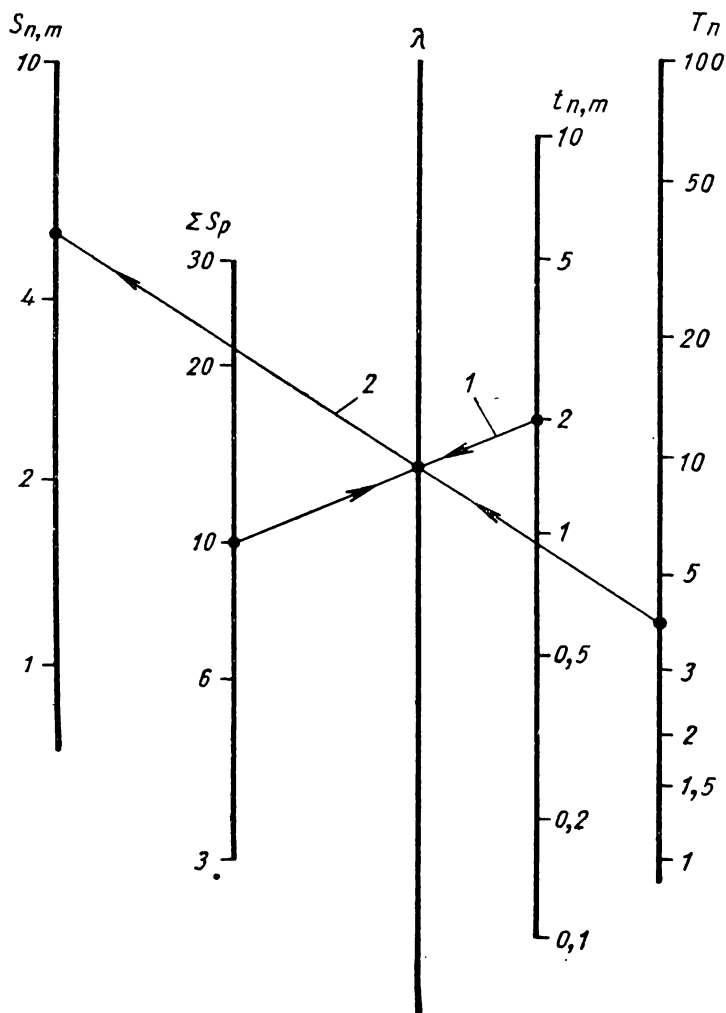


Рис. 281. Номограмма числа станков на многопредметной поточной линии

ЛИТЕРАТУРА

1. Аваков В. А. и Страхов В. В. Расчет посадок с натягом. «Вестник машиностроения», 1959, № 2.
2. Александров А. И. и Кобяков Н. П. Разметочное дело. М., Машгиз, 1953.
3. Алексеев А. Е. Конструкция электрических машин. М., Госэнергоиздат, 1958.
4. Алябьев Д. В. Графический метод определения статистического среднего и среднего квадратичного отклонения. «Измерительная техника», 1958, № 3.
5. Ватунер Л. М. и Позин М. Е. Математические методы в химической технике. М., Госхимиздат, 1960.
6. Башкиров Д. А. Графо-аналитический метод построения переходных процессов в системах автоматического регулирования. Л., ЛКВВИА, 1952.
7. Берлов М. Н. Техническая графика. М., Госмашметиздат, 1934.
8. Блох Л. С. Основные графические методы обработки опытных данных. М.—Л., Машгиз, 1951.
9. БСЭ, т. 12, Графика.
10. Браиловский А. Е. Правила построения инженерных номограмм (учебное пособие). Л. ЛИИЖТ, 1961.
11. Бызов Л. А. Графические методы в планировании, статистике и учете. М., Госстатиздат, 1952.
12. Врагов Ю. Д. и Сафронович А. Х. Номограмма для расчета зубчатых колес на изгиб и по контактным напряжениям. «Станки и инструмент», 1955, № 6.
13. Гавра Д. Л. Основы номографии с примерами из машиностроения. М., Машгиз, 1962.
14. Герсегонов Н. М. Теория и построение инженерных номограмм. М., ОНТИ, 1937.
15. Глаголев Н. А. Курс номографии. М., ГТТИ, 1943.
16. Гокун В. В. Технологические основы конструирования машин. М., Машгиз, 1963.
17. Горкун В. Б. Технологические предпосылки экономии металлов. М., Машгиз, 1957.
18. Головин Д. Н. Графическая математика. М., ГНТИ, 1931.
19. Горский Б. Е. Графический метод определения длин стрелы и хвоста кранов с шарнирно-сочлененной укосиной и гибкой оттяжкой. «Вестник машиностроения», 1959, № 6.
20. ГОСТ 7217-59. Электродвигатели трехфазные асинхронные мощностью от 0,6 до 1000 кВт. Методы испытаний.
21. Гостев В. И. Статистический метод контроля качества продукции. «Машиностроитель», 1965, № 1.
22. Гринберг Д. Е. Разметчик механических цехов. М., Машгиз, 1963.
23. Гуревич И. С. Графо-аналитический метод раскроя металла. «Машиностроитель», 1965, № 1.

24. Гянджунцев П. А. и Аваков В. А. Определение запаса прочности для плоского напряженного состояния. «Вестник машиностроения», 1963, № 11.
25. Дешевой Г. М. Справочник разметчика-машиностроителя. М., Машгиз, 1962.
26. Диментберг Ф. М. и др. Колебания машин. М., «Машиностроение», 1964.
27. Длин А. М. Математическая статистика в технике. М., «Советская наука», 1951.
28. Зак П. С. К графической обработке опытных данных. «Вестник машиностроения», 1963, № 8.
29. Игнатьев Н. В. Графический расчет коробок скоростей на основе динамического баланса. «Станки и инструмент», 1935, № 8.
30. Канторович Л. В. и Залгаллер В. А. Расчет рационального раскроя промышленных материалов. Л., ЛКИ, 1951.
31. Карвицкий М. П. Определение среднеквадратичных величин сложных графиков. «Вестник электропромышленности», 1942, № 10.
32. Климов А. А. Определение температуры нагрева асинхронного электродвигателя по круговой диаграмме. «Вестник электропромышленности», 1947, № 9.
33. Комиссаров В. И. Расчет размерного износа резцов. «Вестник машиностроения», 1960, № 11.
34. Костенко М. П. Электрические машины, специальная часть. М., Госэнергоиздат, 1949.
35. Кузнецов Н. С., Опанасюк А. А. Передовые методы разметки по шаблонам и калибрам. М., Машгиз, 1960.
36. Кулагин П. В. Винтовая линия переменного шага. «Вестник инженеров и техников», 1946, № 7.
37. Кутай А. К. Статистические методы анализа качества машиностроительной продукции. «Вестник машиностроения», 1949, № 7.
38. Лаврентьев П. Гарантия ритма. Газ. «Известия», 12 окт. 1964, № 244.
39. Ланда А. Ф. Номограмма для расчета состава, структуры и свойств чугуна. «Литейное производство», 1952, № 8.
40. Ларионов В. В. Упрощенный способ графического интегрирования. Вильнюс, ЦБТИ СНХ ЛССР, 1959.
41. Левкович В. Л. Аналитические и графические методы приближенных вычислений. Минск, БПИ, 1959.
42. Леднев Н. А. и др. Математический практикум на счетно-вычислительных приборах и инструментах. М., «Советская наука», 1954.
43. Лищинский И. П. Автоматический контроль загрузки станков и производственных участков. «Вестник машиностроения», 1952, № 6.
44. Львов Д. С. Экономичность машин и процессов. М., «Машиностроение», 1964.
45. Львов Д. С. Экономический анализ при проектировании машин. М., ЦИНТИАМ Госкомитета по машиностроению, 1964.
46. Мариенбах Л. М. и Долотов Г. П. Применение природного газа для плавки чугуна. «Вестник машиностроения», 1963, № 8.
47. Медянцева Л. Л. Графический способ обработки результатов многократных измерений. «Измерительная техника», 1956, № 5.
48. Метелица А. В. и Цитовский В. И. Графический метод описания последовательности срабатывания пневматических приводов и управляющей аппаратуры. «Автомобильная промышленность», 1963, № 1.
49. Мирошниченко В. Я. Точность машиностроительной разметки. М., Машгиз, 1960.
50. Мищенко Н. И. Номограмма для расчета литниковых систем. «Литейное производство», 1963, № 11.
51. Могильный И. М. Техническое черчение. М., Машгиз, 1963.

52. Мотыко А. С. и Островский И. Д. Развертки поверхностей листовых изделий. М., Машгиз, 1961.
53. Невский Б. А. Методика построения номограмм. М., ОНТИ, 1937.
54. Невский Б. А. Справочная книга по номографии. М., ГТТИ, 1951.
55. Номограмма для определения $\cos \varphi$ при равномерной нагрузке фаз трехфазной системы по показаниям двух ваттметров. «Электричество», 1950, № 5.
56. Пахомова В. А. Новый способ графического вычисления функций многих переменных. Новосибирск, Ин-т инж. ж.-д. транспорта, 1958.
57. Пентковский М. В. Номография. М.—Л., Гостехиздат, 1949.
58. Пентковский М. В. Считающие чертежи (номограммы). М., Физматгиз, 1959.
59. Погосов А. А. Графический метод построения переходных процессов в некоторых динамических системах. Работы по механизации и автоматизации народного хозяйства. М., ЦБТИ—МЭП, 1956.
60. Погосов А. А. Построение переходных процессов в системах, описываемых дифференциальными уравнениями с постоянными и переменными коэффициентами. «Вестник электропромышленности», 1957, № 8.
61. Пономарев С. Д. и др. Расчеты на прочность в машиностроении. Т. III. М., Машгиз, 1959.
62. Поспшил Б. Номограмма для расчета пластинчатых фрикционных муфт. Чешский журнал «Машиностроение». Прага, 1960, № 8.
63. Пугачев А. С. Развертки элементов листовых конструкций. Л., Судпромгиз, 1963.
64. Работнов Ю. Н. Сопротивление материалов. М., Физматгиз, 1962.
65. Режимы резания металлов инструментом, оснащенным твердым сплавом. Сборник номограмм. Харьков, ВНИИТЭЛЕКТРОМАШ, 1959.
66. Родов А. С. План, поток, ритм. Новочеркасск, БТИ НЭВЗ, 1964.
67. Розанов Б. В. Приближенный расчет элементов гидросистемы вертикального пресса. «Вестник машиностроения», 1959, № 2.
68. Романов В. Ф. Графический и аналитический расчет обкатного инструмента. «Станки и инструмент», 1962, № 12.
69. Руднев Ю. М. Графический способ раскроя листовых материалов. «Вестник машиностроения», 1953, № 1.
70. Рунге К. Графические методы математических вычислений. М., ГТТИ, 1932.
71. Свириденко С. Х. и др. Элементы автоматизации металлорежущих станков. М., «Машиностроение», 1964.
72. Семендяев К. А. Эмпирические формулы. М., ОНТИ, 1937.
73. Слодкевич Н. И. Вопросы организации ритмичной работы в единичном и мелкосерийном производстве. «Вестник машиностроения», 1954, № 2.
74. Смирнов А. С. Номографический расчет допусков на расстояния между центрами. «Вестник машиностроения», 1957, № 7.
75. Соболев Ю. М. Метод конструирования деталей безотходной конфигурации. М., Сб. ИТС ЦБТИ, МЭП. Вып. 43, 1952.
76. Справочник по кранам под ред. А. И. Дукельского. Т. 2. М., Машгиз, 1962.
77. Справочник разметчика стальных конструкций, под ред. Беляева В. И., М., Госстройиздат, 1952.
78. Столяров Н. Новочеркасская система управления производством. Журнал НТО, 1965, № 3.
79. Струве Э. Э. и др. Вентиляторы и насосы. М., Машгиз, 1955.
80. Субботин М. И. Номографический расчет виброизмерительных приборов простого типа. «Приборостроение», 1959, № 6.
81. Терских В. П. Расчет крутильных колебаний силовых установок. Л., Судпромгиз, 1954.
82. Туманский Н. А. Графический расчет стержневых систем и механизмов. М., «Машиностроение», 1964.

83. Учебный атлас по номографии под ред. Н. Л. Глаголева. М., ОНТИ, 1933.
84. Фармаковский В. П. Пособие для графических расчетов. М., Гостехиздат, 1926.
85. Фихтенгольц Г. М. Математика для инженеров. Ч. I, II. М., ГТТИ, 1933.
86. Фомин А. А. Номограмма для экономического обоснования применения специальных станочных приспособлений. «Вестник машиностроения», 1959, № 2.
87. Франк М. Л. Графические методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. М., ГТТИ, 1933.
88. Франк М. Л. Графический метод интегрирования дифференциальных уравнений второго порядка с помощью функциональных шкал и его применение. Л., Труды ЛПИ, 1941, № 3.
89. Франк М. Л. Номографический справочник. М., ГТТИ, 1933.
90. Хаймович Я. М. и Берман Ю. Л. Графические расчеты в машиностроении и технологии. Киев, КПИ, 1930.
91. Хлебалин Н. Ф. Расчет наладочных установок станков для нарезания конических колес с круговыми зубьями. «Станки и инструмент», 1960, № 6.
92. Цуккерман М. Л. Эмпирические формулы. М., Госэнергоиздат, 1932.
93. Черкашин В. И. и Лаврухин А. М. Передовые методы разметки в инструментальном деле. М., Машгиз, 1960.
94. Черневич В. Я. Графический расчет коробок скоростей при паспортизации станков. «Станки и инструмент», 1947, № 10.
95. Шварц Э. Номограммы и другие вспомогательные средства вычисления для инженера. ГДР, Берлин, 1960.
96. Шейнман Р. П. Номограмма для расчета оборудования при проектировании многопролетных поточных линий. «Вестник машиностроения», 1962, № 8.
97. Шлыгин В. В. Прочностные и размерные расчеты электрических машин. М., Госэнергоиздат, 1963.
98. Шлюков П. Н. Графо-аналитический метод расчета потребности в инструментах. М., Оборонгиз, 1950.
99. Щеглов В. Ф. Уточненные методы расчета и исследования паровозодушного молота. «Вестник инженеров и техников», 1946, № 9—10.
100. Энциклопедический справочник «Машиностроение». Т. 1, кн. 1—2, «Инженерные расчеты». М., Машгиз, 1947.
101. Энциклопедический справочник «Машиностроение». Т. 6. «Технология кузнечно-штамповочного производства». М., Машгиз, 1948.
102. Энциклопедический справочник «Машиностроение». Т. 15. М., Машгиз, 1950.
103. Яковлев К. П. Математическая обработка результатов измерений. М., ГТТИ, 1953.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Глава I. Графики и их применение	7
1. Графики функций	7
2. Применение графиков в промышленности	14
3. Графический метод контроля качества продукции	19
4. Графические методы обработки опытных данных и результатов измерений	27
5. Графические методы изображения плановых показателей и учетно-статистических данных	40
Глава II. Графические методы раскрой и разметки	50
6. Раскрой материала	50
7. Разметка деталей машин	52
8. Построение кривых линий	67
9. Построение типовых разверток	87
10. Точность разметки	98
Глава III. Графические методы приближенных вычислений	101
11. Сложение и вычитание	101
12. Умножение	103
13. Деление	108
14. Возведение в степень	116
15. Извлечение корней	121
16. Логарифмические графики для выполнения алгебраических действий	124
17. Решение уравнений	131
18. Дифференцирование	148
19. Интегрирование	153
20. Решение дифференциальных уравнений	168
21. Графическая статика	178
Глава IV. Графические методы технических расчетов	193
22. Расчет вала на двух опорах с приводным концом	193
23. Расчет вала на трех опорах	195
24. Расчет коробок скоростей	197
25. Расчет обкатного инструмента	200
26. Расчет дисков турбомашин	203
27. Определение длин стрелы и хобота портального крана	205
28. Круговая диаграмма асинхронного двигателя	207
Глава V. Основы построения номограмм	211
29. Функциональные шкалы и сетки	211
30. Классификация номограмм и номографируемых уравнений	214
31. Построение номограмм из выравненных точек	216
32. Построение сетчатых номограмм	230
33. Построение номограмм уравнений с числом переменных более трех	233
34. Конструирование номограмм	235

Глава VI. Расчетные номограммы в машиностроении	238
35. Расчеты справочных данных по унификации и нормализации	238
36. Расчеты допусков и посадок	254
37. Прочностные расчеты	258
38. Технология механической обработки	264
39. Станки и инструмент	267
40. Литейное производство	273
41. Кузнечно-штамповочное производство	277
42. Электроснабжение	279
43. Экономика и организация производства	279
Литература	283

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Ш л ы г и н Владимир Владимирович

Технический редактор А. Ф. Уварова

Корректор А. М. Усачева

Переплет художника Е. В. Бекетова

Сдано в производство 3/V 1966 г.
Подписано к печати 10/XII 1966 г.
Т-13299 Тираж 10.000 экз.
Печ. л. 18,0 Бум. л. 9,0
Уч.-изд. л. 17,0 Формат 60 × 90¹/₁₆
Темплан 1966 г., № 500
Цена 1 руб. Зак. № 334

Издательство «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Москва, Б-66, 1-й Басманный пер., 3.

Экспериментальная тип. ВНИИПП
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва И-51, Цветной бульвар, 30.

1 руб.



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»**



Советские книги и учебники



SOVIETIME.RU

СКАЧАТЬ

